



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

공학박사학위논문

경상남도 미세먼지 저감을 위한
초미세먼지(PM_{2.5})의 사·공간적 발생 특성 연구

The logo of Seoul National University is a large, light blue circular emblem. It features a stylized white bird, resembling a phoenix or a crane, with its wings spread, perched atop a globe. The globe has a grid of latitude and longitude lines. In the center of the globe is a large white Korean character '天' (Heaven). The entire emblem is set against a light blue background.

2023년 1월

창원대학교 대학원
친환경해양플랜트 FEED공학 과정
서 경 호

공학박사학위논문

경상남도 미세먼지 저감을 위한
초미세먼지(PM_{2.5})의 사·공간적 발생 특성 연구

A study on the temporal and spatial generation characteristics of
ultrafine dust (PM_{2.5}) to reduce fine dust in Gyeongsangnam-do

지도교수 박 경 훈

이 논문을 공학박사학위논문으로 제출함

2023년 1월

창원대학교 대학원
친환경해양플랜트 FEED공학 과정
서 경 호

서경호의 공학박사학위논문을 인준함

심사위원장 김 태 형 (인)

심사위원 정 대 운 (인)

심사위원 이 종 근 (인)

심사위원 박 진 호 (인)

심사위원 박 경 훈 (인)

2023년 1월

창원대학교 대학원

목 차

I. 서 론	1
1. 연구 배경 및 목적	1
2. 연구 내용 및 범위	5
1) 내용적 범위	5
2) 시·공간적 범위	6
3. 연구수행 과정	8
4. 국내·외 선행연구 현황	9
II. 연구방법	17
1. 기초자료 수집	17
2. 초미세먼지 시·공간적 농도 데이터 구축	21
3. 경상남도 초미세먼지 발생 외부 특성 분석	26
1) 광역단체별 미세먼지 농도 현황 분석	26
2) 경상남도 초미세먼지 발생 외부 특성	26
4. 경상남도 초미세먼지 발생 내부 특성 분석	30
1) Vector Grid 공간정보 구축	30
2) 경상남도 초미세먼지 내부 특성 분석	37
III. 연구결과	40
1. 경상남도 초미세먼지 자료 구축	40
1) 월별 초미세먼지 농도 분포 특성	40
2) 시간대별 초미세먼지 농도 분포 특성	53

2. 경상남도 초미세먼지 발생 외부 특성 분석 결과	96
1) 광역단체별 미세먼지 발생 현황	96
2) 경상남도 초미세먼지 발생 외부 특성	99
3. 경상남도 공간 자료 구축	110
1) 도시 공간정보 유형별 분류 결과	110
2) 기상 요인 특성 분석 결과	119
3) 대기질 환경 자료 구축 결과	133
4. 경상남도 초미세먼지 발생 내부 특성 분석 결과	144
1) 공간적 특성과 미세먼지 발생의 관계	144
2) 기상 요인과 미세먼지 발생의 관계	163
3) 대기오염배출량과 미세먼지 농도 관계	167
4) 공간통계기법을 활용한 초미세먼지 발생 요인 분석	173
5) 고농도 초미세먼지 발생 지역 특성	178
5. 도시 지역 미세먼지 관리 및 저감 방향 제시	183
 IV. 결론 및 향후계획	191
1. 주요 연구결과 및 결론	191
2. 향후 계획	194
 참고문헌	195
 Abstract	204

표 목 차

Table 1. Review of previous research(abroad)	10
Table 2. Review of previous research(domestic)	15
Table 3. Comparison of AirKorea and AirPro	19
Table 4. List of spatial data for constructing the GIS-DB ..	20
Table 5. Classification criteria by time slot	25
Table 6. Measuring station information	27
Table 7. Land use classification contents	32
Table 8. TPI classification contents	34
Table 9. Monthly average concentration by administrative district for Gyeongsangnam-do from September 2017 to August 2018	51
Table 10. Time-interval average concentration by administrative district in spring	61
Table 11. Time-slot average concentration by administrative district for Gyeongsangnam-do in spring	62
Table 12. Time-interval average concentration by administrative district in summer	70
Table 13. Time-slot average concentration by administrative district for Gyeongsangnam-do in summer	71
Table 14. Time-interval average concentration by administrative district in Autumn	81
Table 15. Time-slot average concentration by administrative district for Gyeongsangnam-do in Autumn	82
Table 16. Time-interval average concentration by administrative district in winter	92

Table 17. Time-slot average concentration by administrative district for Gyeongsangnam-do in winter	93
Table 18. Monthly average concentration by administrative district for metropolitan city from 2018	98
Table 19. Analysis of PM2.5 concentration correlation between Gyeongsangnam-do station and adjacent station	101
Table 20. Area(km ²) and area ratio by land use type	115
Table 21. TPI area and area ratio	118
Table 22. Average monthly temperature by administrative district in 2018	126
Table 23. Average monthly wind speed by administrative district in 2018	132
Table 24. Pearson's correlation between Landuse Ratio and Air Pollution Emissions	142
Table 25. Air Pollution Emissions by Administrative District	143
Table 26. Monthly correlation analysis between spatial data categories and PM2.5 concentrations	171
Table 27. Comparison between OLS and GWR model	176

그 립 목 차

Figure 1. Study area	7
Figure 2. Study process	8
Figure 3. External factor analysis points adjacent to Gyeongsangnam-do	27
Figure 4. Land Cover Reclassification Process	31
Figure 5. Terrain classification scheme by Topographic position index	34
Figure 6. South Korea Detailed Climate Change Scenario Data Establishment Process	35
Figure 7. Monthly results of interpolation(2017.9~2018.8)	42
Figure 8. Monthly results of interpolation(2018.9~2019.8)	46
Figure 9. Monthly average concentration of PM2.5 by city and county	49
Figure 10. Spring time results of interpolation	55
Figure 11. Box Plots for the PM2.5 concentration by timely interval in spring	61
Figure 12. Summer time results of interpolation	65
Figure 13. Box Plots for the PM2.5 concentration by timely interval in summer	70
Figure 14. Autumn time results of interpolation	75
Figure 15. Box Plots for the PM2.5 concentration by timely interval in Autumn	81
Figure 16. Winter time results of interpolation	86
Figure 17. Box Plots for the PM2.5 concentration by timely interval in Winter	92

Figure 18. Distribution of average monthly PM2.5 concentration by metropolitan city	97
Figure 19. Average Wind Roses in 2018 by Measurement Point ...	102
Figure 20. Average PM2.5 and wind direction distribution in 2018	106
Figure 21. Box plot of land use ratio	110
Figure 22. landuse categories	113
Figure 23. TPI categories	117
Figure 24. Average monthly temperature distribution in 2018	121
Figure 25. Boxplot of Average Monthly Temperatures by Administrative District in 2018	123
Figure 26. Box Plots for the Wind Speed by month interval ...	128
Figure 27. Average monthly Wind speed distribution in 2018	129
Figure 28. Air pollution emission distribution chart and box plot (CO, NH3)	134
Figure 29. Air pollution emission distribution chart and box plot (NOx, SOx)	136
Figure 30. Air pollution emission distribution chart and box plot (PM10, PM2.5)	138
Figure 31. Air pollution emission distribution chart and box plot (TSP, VOC)	139
Figure 32. Scatter plots and Pearson's correlation(R) between Residence Ratio and PM2.5 concentration	145
Figure 33. Scatter plots and Pearson's correlation(R) between Industrial Ratio and PM2.5 concentration	147
Figure 34. Scatter plots and Pearson's correlation(R) between Transportation Ratio and PM2.5 concentration	149

Figure 35. Scatter plots and Pearson's correlation between Agricultural Ratio and PM2.5 concentration)	151
Figure 36. Scatter plots and Pearson's correlation between Forest Ratio and PM2.5 concentration	153
Figure 37. Scatter plots and Pearson's correlation between Water body Ratio and PM2.5 concentration	155
Figure 38. Scatter plots and Pearson's correlation between Open space Ratio and PM2.5 concentration	156
Figure 39. Scatter plots and Pearson's correlation between Valleys Ratio and PM2.5 concentration	159
Figure 40. Scatter plots and Pearson's correlation between Slopes Ratio and PM2.5 concentration	160
Figure 41. Scatter plots and Pearson's correlation between Ridges Ratio and PM2.5 concentration	161
Figure 42. Scatter plots and Pearson's correlation between Plains Ratio and PM2.5 concentration	162
Figure 43. Scatter plots and Pearson's correlation between Air Temperature and PM2.5 concentration	164
Figure 44. Scatter plots and Pearson's correlation between wind speed and PM2.5 concentration	166
Figure 45. Scatter plots and Pearson's correlation(R) between Air pollution emissions(CAPSS) and PM2.5 concentration	168
Figure 46. OLS Analysis Results	174
Figure 47. GWR Analysis Results	175
Figure 48. Characteristics of occurrence of high-concentration PM2.5 in spring	180
Figure 49. Characteristics of occurrence of high-concentration PM2.5 in autumn	181

Figure 50. Characteristics of occurrence of high-concentration PM2.5 in winter	182
Figure 51. PM2.5 Simplified Meter Utilization Plan by Grade	187
Figure 52. Example of airflow change and fine dust movement according to urban space components	190



I. 서 론

1. 연구배경 및 목적

‘미세먼지(Particulate matter)’는 최근 기후변화, 폭염, 도시열섬과 같이 기후 문제와 함께 도시의 새로운 환경문제로 대두되고 있다. 미세먼지는 대기 중에 떠다니거나 흩날리는 먼지를 말하며, 입자의 지름 크기에 따라 직경이 $10\mu\text{m}$ 이하인 미세먼지(PM_{10})와 $2.5\mu\text{m}$ 이하 직경에 따라 초미세먼지($\text{PM}_{2.5}$)로 구분하고 $0.1\mu\text{m}$ 이하를 극미세먼지로 정의한다. 보통 사람의 머리카락 크기가 보통 $50\sim 75\mu\text{m}$ 인 것에 비하면, 미세먼지는 매우 작은 크기이다. 세계보건기구(World Health Organization; WHO)는 경유 자동차에서 배출되는 초미세먼지($\text{PM}_{2.5}$)를 석면과 같은 1군 발암물질로 지정하였고 심뇌혈관 질환, 호흡기 질환 발생 및 사망률 등 도시민의 건강에 치명적인 영향을 미칠 수 있는 요인으로 작용하고 있다[1, 2]. 특히 아동의 경우 성인에 비해 신체적 구성 및 기능이 충분히 자라지 않아서 미세먼지에 더 취약한 계층으로 나타났다[3].

미세먼지는 황사와 같은 자연적 발생과 도시 지역의 토지이용의 변화 [4, 5, 6], 차량 및 교통량 증가로 인한 배출가스[7, 8, 9, 10], 발전소, 산업공정 등에서 배출되는 인위적 발생으로 구분이 된다. 또한 국내에서 발생하는 미세먼지 외에도 중국 등 외부에서 유입되는 것을 포함하여 미세먼지는 다양한 원인에 의해서 발생한다. 따라서 미세먼지를 지속적으로 관리하기 위해서는 미세먼지 발생과 직접적으로 관계가 있는 배출원 관리 뿐만 아니라 도시의 토지이용, 지형 등 공간 환경 특성 등 간접적으로 관계가 있는 요인들을 고려할 필요가 있으며, 이와 함께 도시 및 환경계획에서 적용할 수 있는 방안 마련이 필요한 실정이다[11].

현재 정부에서도 미세먼지를 사회재난으로 인정하고 있으며 미세먼지 대응을 위해 다양한 정책 및 방안 마련을 실시하고 있다. 미세먼지 관리 종합계획에서는 우리나라는 현재 에너지 사용량은 지속적으로 증가하고 있고 대기오염물질 배출사업장은 2015년 대비 2018년 3.5% 증가, 대기오염물질 위반사업소는 2015년 대비 2018년 5.8% 증가, 자동차 등록, 경유차 비율, 연간 주행거리 등 모두 매년 증가, 농경지에서도 불법 소각 등 전체적으로 부정적 요인이 커지는 가운데 적극적인 국내 감축 확대가 중요한 요소로 나타났다. 이에 정부에서는 과학적 연구·개발 확대, 국내 배출량 감축 가속화, 단계적·실체적 한중 협력 강화, 지자체 단위 맞춤형 대책 수립 및 이행, 현장 점검, 관리 강화를 통한 실행력 제고, 계절적 고농도 시기 대응 강화 등을 개선 방향으로 미세먼지 관리 종합계획을 7분야 15대 중점 과제를 통해 전국 초미세먼지 연평균 농도를 2016년 $26\mu\text{m}/\text{m}^3$ 대비 2024년 $16\mu\text{m}/\text{m}^3$ 으로 연 평균 35% 이상 저감을 목표로 추진한다[12].

최근 초미세먼지 발생 및 저감에 대한 연구가 다양하게 이루어지고 있다. 토지피복과 미세먼지 발생 특성을 규명하기 위하여 Choi *et al.*(2018), Choi *et al.*(2019)은 미세먼지 농도와 토지피복의 관계에 대한 연구[13, 14]를 진행하였고 Lee *et al.*(2020)은 경기도를 대상으로 미세먼지 배출량과 토지피복 유형의 관계를 분석하였다[15]. Kim *et al.*(2021) 다중회귀분석을 이용하여 도시 내 토지이용이 대기질에 미치는 영향을 파악하는 연구를 진행하였다[16]. 또한 미세먼지 발생 및 저감을 위해서 도시공간을 개선을 위한 연구도 활발하게 이뤄지고 있는데 Koo(2019)는 도시근린공원이 미세먼지 저감에 대한 영향을[17], Kim and Park(2021), Bae and Nam(2021)은 미세먼지 숲 조성 시 미세먼지

에 미치는 영향에 대한 연구를 진행하였다[18, 19]. 국외에서도 토지이용 및 토지피복 특성이 초미세먼지(PM2.5) 발생에 미치는 영향에 대한 연구가 이뤄지고 있다[4, 20, 21].

미세먼지와 도시의 공간 정보 간의 미치는 영향에 대한 연구가 활발히 진행되고 있지만 국내 연구에서 미세먼지 농도에 대한 자료는 대부분 국가 대기오염측정망에서 측정된 값을 활용한다. 환경부에서 관리하는 국가 대기오염측정망은 설치 장소가 도심지역에 한정적으로 설치되어 있고 설치 지점의 개수가 많지 않아 도시 전체의 미세먼지 분포에 대한 정확한 현황과 다양한 미세먼지 발생 원인을 연구하는 데 한계점이 있고 환경부 국가 대기오염측정망은 측정값이 정확하지만 가격이 비싸고 측정값이 산출되는데 일정 시간이 소요되어 실시간 정보 전달이 어려운 단점이 있다. 최근 이를 보완하는 초미세먼지 간이측정기를 지자체에서 설치 운영하고 있고 해당 측정값으로 연구도 진행이 되고 있다. 초미세먼지 간이측정기는 가격이 저렴하여 많은 지점에 설치가 가능하다는 장점이 있지만 국가 대기오염측정망에 비해 정확성이 낮은 단점이 있다. 하지만 2019년 「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」이 제정되고 제24조에 미세먼지 간이측정기 성능인증에 대한 내용이 명시됨에 따라 초미세먼지 발생 특성을 파악하는데 유용하게 활용할 수 있다.

한편, GIS 공간분석 기법을 활용하여 측정지점 주변의 다양한 공간적인 요소를 고려하여 미세먼지의 발생 특성을 도출하고 미세먼지 저감 정책 개발에 반영하는 연구들이 진행되고 있다. Jo and Jeong(2009), Kim and Jo(2012), Jeong and Lee(2018)은 측정지점에서 측정한 미세먼지 농도 값을 도시 범위의 분포도를 제작하는 공간내삽법을 통해 미측정 지점에 대한 미세먼지 농도 특성을 예측하는데 유용하게 활용하였다[22,

23, 24]. 따라서 도시 지역의 미세먼지 저감 방안 마련 및 정책 수립을 위해서는 미세먼지 발생에 근본적인 원인 파악 및 다양한 공간 정보를 활용한 GIS 공간 기법의 적용이 필요하다. 현재 공간적인 특성과 연계하여 시·공간적인 미세먼지 농도 분포와의 특성을 비교하고, 발생 및 확산에 대한 다양한 요인(배출량, 기상 등)을 종합적으로 고려하여 미세먼지 농도에 영향을 미치는 특성을 파악하는 것이 필요하다. 이를 통해서 미세먼지 개선을 위한 정책과 전략을 수립하는 것이 필요하다.

따라서 본 연구는 미세먼지의 발생에 대한 시간적, 공간적인 분석을 통해서 원인을 파악하고 효율적인 저감 방안을 마련하기 위해 경상남도 에 설치된 간이측정기 측정 자료를 토대로 GIS 공간분석을 실시하여 시·공간적인 미세먼지 농도 분포 특성을 파악하고자 한다. 이와 함께 공간 자료를 활용하여 분포도를 구축하고 미세먼지 발생의 외부적인 영향과 내부적인 영향을 종합적으로 분석함으로써 시간적, 공간적 발생 특성과 고농도 발생 지역에 대한 특성을 분석하고자 한다. 이를 통해 미세먼지 개선 및 저감을 위한 활용을 위하여 경상남도 초미세먼지 시·공간적 분포 특성을 제시하고자 한다.

2. 연구 내용 및 범위

1) 내용적 범위

본 연구는 경상남도를 대상으로 초미세먼지의 발생 및 저감에 영향을 미치는 요인을 공간 자료를 활용하여 연구 대상지 내 시·공간적인 분포 특성을 분석하였다. 이를 통해 공간적 특성과 미세먼지 간의 상관 분석을 통해 상관성을 파악하고 이를 활용하여 효율적인 저감 방안을 마련하는 것이 목적으로 이를 위해 4가지의 연구 내용 범위로 분류하였다.

첫 번째는 경상남도 전체 구역을 대상으로 초미세먼지의 시·공간적인 분포 현황을 파악하기 위하여 경상남도 전체에 많은 측정지점의 자료가 있는 경상남도교육청에서 운영한 초미세먼지 간이측정기 자료를 활용하여 IDW(Inverse Distance Weighted) GIS 공간 내삽법을 활용하여 월별, 시간대별 초미세먼지 분포도를 제작하였다.

두 번째로 경상남도 미세먼지 외부 발생 특성 분석을 실시하였다. 국가대기측정망 PM2.5 자료, 풍향 자료를 활용하여 외부 인접 지역의 미세먼지 발생이 경상남도에 미치는 영향을 분석하였다.

세 번째는 경상남도 미세먼지의 내부 발생 특성 분석을 위하여 공간자료를 구축하였다. 공간자료는 크게 공간 특성, 기상 요인, 대기오염 배출로 분류하였다. 세부적인 분류는 공간 특성은 토지이용 유형별, 지형 유형으로 기상 요인은 월별 평균 기온과 풍속 자료, 대기오염 배출량 자료로 분류하여 구축하였다. 구축된 초미세먼지 월별, 시간대별 분포도 및 토지이용 유형별 면적율, 지형 유형 면적율과 함께

월별 평균기온, 월별 평균 풍속, 대기오염 배출 자료를 동일 범위에서 각 요인간의 영향을 분석하기 위해 격자 해상도 1km×1km의 Vector Grid에 정보를 입력하여 자료를 구축하였다.

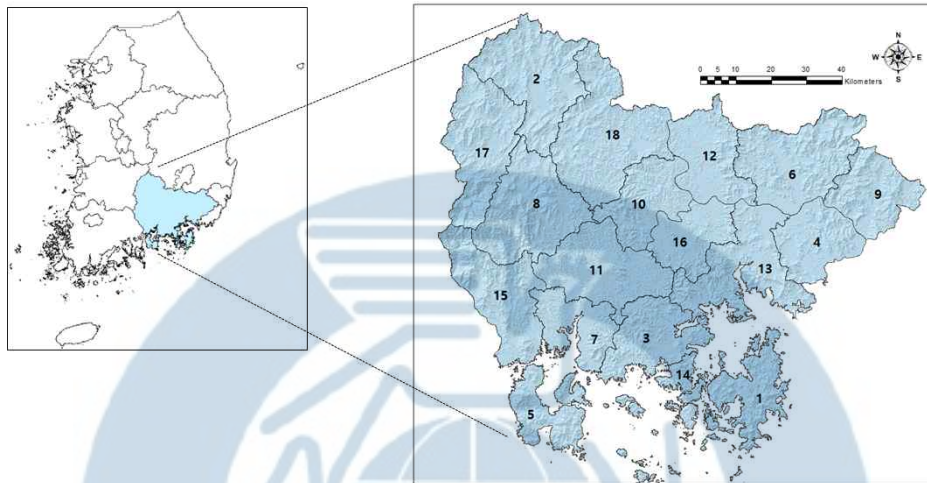
마지막으로 초미세먼지 발생 농도와 각 요인과의 상관 분석을 실시한다. 월별 평균 농도를 종속변수로 하여 분석을 진행하며, 미세먼지 발생 및 저감에 미치는 요인을 도출하여 지리가중회귀법(Geographically Weighted Regression; GWR)을 실시를 통해 미세먼지 발생 요인에 대한 설명력을 분석한다. 이에 따른 결과를 바탕으로 고농도 미세먼지 발생지역을 도출하여 발생 특성을 파악하고 미세먼지 저감 방향을 제시한다.

2) 시·공간적 범위

본 연구에서는 경상남도 초미세먼지의 시·공간적 분포 특성을 통해 미세먼지 발생 및 저감에 영향을 미치는 요인을 분석하기 위해 2017년 9월부터 2019년 8월까지 총 2년 기간을 대상으로 활용하여 경상남도 내 월별, 계절 시간대별 초미세먼지 시·공간적 분석을 하였다. 그리고 미세먼지 발생 및 저감에 미치는 요인을 분석하기 위하여 각 공간 특성 자료들의 2018년 현황 자료를 활용하였다.

본 연구의 공간적 범위는 그림 1과 같이 한반도 동남단에 위치하고 18개 시군의 행정구역으로 구성되어 있는 경상남도로 설정하였다. 경상남도의 인구는 약 337만 명이 거주하고 있고, 면적은 10,541km²이다. 이는 우리나라 17개 시·도 가운데 경북·강원·전남에 이어 4번째이다. 동쪽으로는 부산·울산광역시와 남쪽으로는 남해 해안가와 접해 있으며, 북쪽으로는 대구광역시 경북의 청도, 고령, 성주, 김천과 접해 있고, 서쪽으로는 소백산맥을 경계로 전라북도의 무주, 장수, 남원, 전라남도의

구례, 광양과 접해 있다. 경상남도의 지리적 좌표는 북위 34도 29분에서 35도 54분, 동경 127도 34분에서 129도 13분에 걸쳐 있다[67].



- | | | |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1:Geoje-si | 2:Geochang-gun | 3:Goseong-gun |
| 4:Gimhae-si | 5:Namhae-gun | 6:Miryang-si |
| 7:Sacheon-si | 8:Sancheong-gun | 9:Yangsan-si |
| 10:Uiryeong-gun | 11:Jinju-si | 12:Changnyeong-gun |
| 13:Changwon-si | 14:Tongyeong-si | 15:Hadong-gun |
| 16:Haman-gun | 17:Hamyang-gun | 18:Hapcheon-gun |

Figure 1. Study area

3. 연구수행과정

본 연구는 그림 2과 같이 기초자료 수집, 경상남도 초미세먼지 시·공간적 농도 분포 분석, 초미세먼지 발생의 내·외부 영향 분석하여 저감 방향 제안 과정으로 수행하였다.

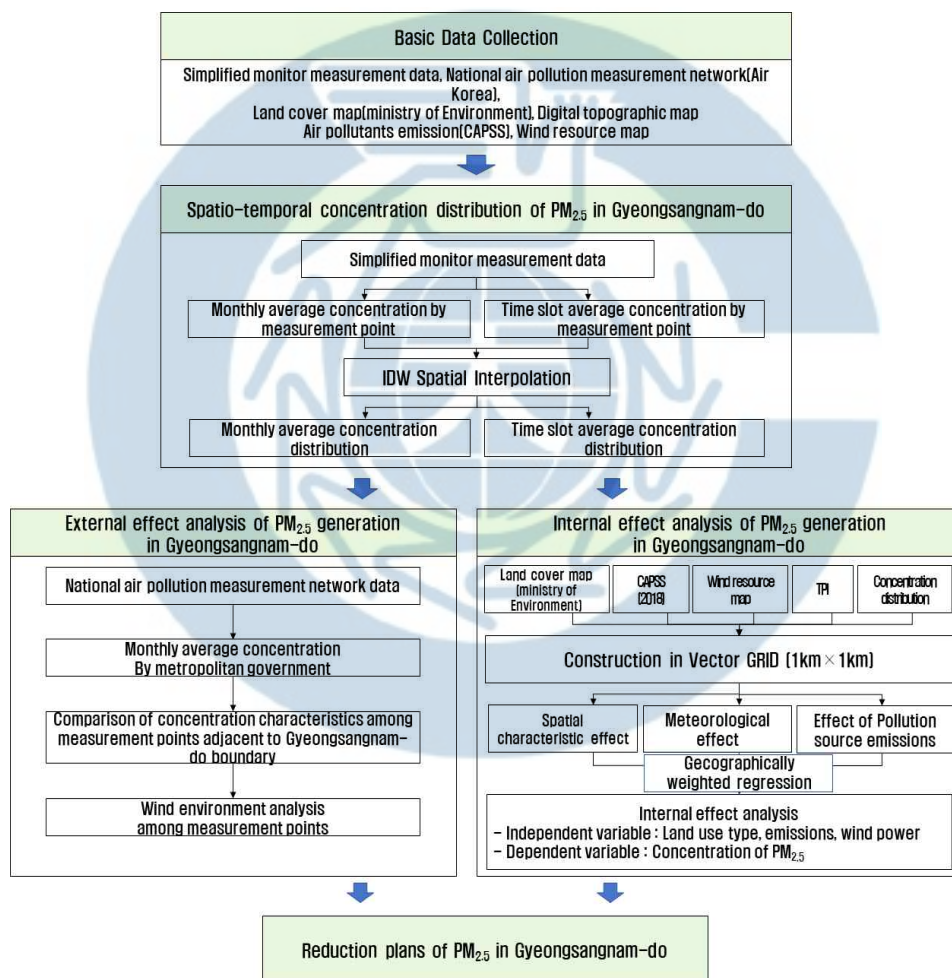


Figure 2. Study process

4. 국내·외 선행연구 현황

1) 국외 선행연구 동향 및 고찰

국외 선행연구는 도시지역 토지이용 및 산업 환경이 PM_{2.5} 발생에 미치는 영향, 초미세먼지(PM_{2.5}) 분포 연구를 위한 공간내삽법 활용, 기온과 풍속, 지형이 PM_{2.5}의 발생 및 저감에 미치는 영향 등 공간 자료를 활용하여 PM_{2.5} 발생 및 저감에 관한 연구 동향을 고찰하였다.

먼저 도시지역의 물리적 환경요소에 대한 대표적인 공간 정보인 토지이용 자료를 활용하여 PM_{2.5} 발생 및 저감에 대한 연구는 다양한 규모의 도시를 대상으로 진행되고 있다. Lu *et al.*(2018), Han *et al.*(2020), Xu *et al.*(2021), Yang *et al.*(2021)은 중국을 대상으로 토지이용과 PM_{2.5} 농도 간의 상관관계를 분석하였고[4, 28, 31, 37] Olvera *et al.*(2012), Yang *et al.*(2017), Hinojosa-Baliño *et al.*(2019), Li *et al.*(2021), Shao *et al.*(2020), Yang *et al.*(2021)은 연구에 적합한 회귀방정식을 통해서 토지이용이 PM_{2.5} 발생에 미치는 영향을 분석하였고[25, 27, 29, 30, 37] Lu *et al.*(2020), Lin *et al.*(2014), Zalakeviciute *et al.*(2018), Song *et al.*(2022)은 토지이용과 함께 대기오염 배출량, 인구분포, GDP, 교통량 등이 PM_{2.5} 발생에 미치는 영향을 분석하였다[26, 33, 35, 38]. 그리고 Tai *et al.*(2010), Jin *et al.*(2022), Silcox *et al.*(2012), Rasheed *et al.*(2015)은 기상 요소가 PM_{2.5} 발생 및 저감에 대한 분석을 하였다[32, 67, 36, 39].

연구 결과들은 도시개발지, 경작지와 도시의 인공적 피복지역, 산업지역, 교통지역 양의 상관 관계로 PM_{2.5} 발생에 영향을 미치는 것으로 나타났고 산림지역과 초지와 같은 생태녹지공간은 음의 상관관계로 나타나 PM_{2.5}에 저감의 효과가 나타났다. 그리고 지리가중회귀법(GWR)

분석결과 인구수가 높고 도시화가 빠른 도시일수록 PM_{2.5} 발생이 증가하는 것으로 나타났다. 이는 도시에서 인구 증가, 경제 성장, 빠른 도시화에 따른 PM_{2.5} 농도 발생에 주요 원인으로 나타나며 따라서 도시화에 따른 토지이용의 변화, 인구 증가 및 경제 성장에 따른 대기오염 배출량이 PM_{2.5} 발생 및 저감에 중요한 요소일 것으로 사료된다.

도시화의 요소와 함께 기온, 풍속, 지형과 같은 자연환경 요소가 PM_{2.5}에 관한 연구 결과를 보면 대기의 안정적인 상태와 cold-air pools(CAPs) PM_{2.5} 발생 간의 영향 분석 결과, 안정적인 대기 상태와 CAPs가 오래되면 PM_{2.5}의 증가하는 것으로 나타났다. 이는 대기의 확산이 PM_{2.5} 저감에 중요한 요소이며 찬공기 생성이 확산으로 이어질 수 있는 바람길도 PM_{2.5} 저감에 필요할 것으로 사료된다.

Table 1. Review of previous research(abroad)

Author	Research details
Lu et al.(2018)	- Yangtze River Delta를 대상으로 토지이용유형과 토지이용 경관지표가 PM_{2.5}에 미치는 영향을 분석 - 산림지역과 초지는 음(-)의 상관관계가 있고 도시건설지는 양(+)의 상관관계가 나타남
Olvera et al. (2012)	- PM_{2.5}에 대한 LUR모델(land-use regression)을 최적화 하기 위해 PCA를 사용 - PCA 기반 방법은 Small-n 모니터링 네트워크의 PM_{2.5} 데이터 세트 활용을 최적화하여 일반 LUR 모델의 적합성을 높이는 데 효과적
Lu et al. (2020)	- 토지이용의 변화에 따른 PM_{2.5} 배출량 분석 - 토지이용변화는 Theil-Sen median trend analysis, Mann-Kendall, spatial econometric model을 활용
Yang et al. (2017)	- Nanchang city를 대상으로 LUR모델(land-use regression)을 활용하여 토지이용이 도시지역의 PM_{2.5} 오염에 미치는 영향 분석 - Nanchang city에서 PM_{2.5}에 영향을 미치는 교통상황으로 나타남 - 토지이용유형이 PM_{2.5} 발생에 상관성이 있지만 건축물 용적율, 건물밀도, 녹지공간은 큰 영향을 미치지 않음

Table 1. Review of previous research(abroad)(continue)

Author	Research details
Han et al (2020)	- Xi'an City를 대상으로 118개의 측정지점에서 PM2.5, PM10와 87개의 공간 자료 간의 2개 모델의 회귀 분석을 실시 - Xi'an City의 PM2.5와 PM10의 공간특성 분석결과, 산업지역 및 대기오염 배출기업이 위치와 상관성이 있는 것으로 나타남 - 녹지공간은 오염을 저감하고 교통지역의 배출은 산업지역의 배출원보다 낮게 나타남
Li et al (2021)	- Urban green infrastructure(UGI)는 도시지역의 PM2.5를 완화하는데 효과적임 - CLUA의 주변 500m에서 3000m 반경의 6개 근린지역에서 PM2.5 변화와 UGI경관 패턴 간의 관계 분석 - PM2.5 농도는 UGI 풍경 패턴보다 풍속과 상대 습도에 더 강하게 영향이 나타남 - PM2.5 농도에 대한 UGI 경관 패턴의 영향은 urban agglomeration scale보다 neighborhood scale에서 더 나타남
Shao et al (2020)	- Hebei Province을 대상으로 2000년부터 2015년까지 PM2.5의 시간적, 공간적 특성을 분석 - decoupling theory과 spatial regression를 활용하여 토지이용에 대한 평가 실시하여 PM2.5 발생에 대한 영향 분석 - PM2.5 발생 현황을 보면 겨울이 가장 높고 여름이 가장 낮음. 일별 변화에서는 08시~10시, 21시~00시가 높은 경향이 나타나고 16시~18시에 감소하는 경향이 나타남
Xu et al (2021)	- 2005년~2017년 중국을 대상으로 PM2.5의 시·공간적 변화와 토지이용 간의 영향을 분석 - PM2.5 발생에 경작지와 인공적 피복은 양의 상관관계가 나타남 - PM2.5 발생에 산림지와 초지는 음의 상관관계가 나타남
Tai et al (2010)	- 미국의 11년(1998-2008)의 자료를 활용하여 multiple linear regression (MLR) model로 PM2.5 및 구성 요소와 기상 요인과의 상관관계 분석 - 온도는 황산염, 유기탄소, 원소 탄소와 상관 관계를 나타내며 질산염은 남동부에서는 음(-), 대평원에는 양(+)의 상관관계가 나타남 - 대기가 정체되지 않은 날 대비 정체된 날이 PM2.5 평균 $2.6\mu\text{m}^3$ 높게 나타남

Table 1. Review of previous research(abroad)(continue)

Author	Research details
Jin et al (2022)	- 중국을 대상으로 NDVI, 강수량, 온도, 풍속, 표고데이터와 PM2.5에 미치는 영향을 분석 - PM2.5는 중국의 북부, 동북부, 서북지역에서 상승세를 보이며 남중국 대부분 지역에서 하락세를 나타남 - 중국 서부 지역에는 풍속과 기온이 영향을 미치고 북부에는 풍속, 남부에는 기온과 NDVI가 영향을 미치는 것으로 나타남
Lin et al (2014)	- 2001~2010년 중국을 대상으로 PM2.5, 토지이용과 인구분포, GDP 를 격자 단위로 데이터화 하여 PM2.5 발생 요인 분석 - PM2.5에 대한 도시지역, 높은 인구수, 경제 개발 기여도를 도출하여 GWR 모델을 사용하여 분석 - 고농도 PM2.5는 중국 북부의 Beijing-Tianjin-Hebei region와 같이 많은 인구수와 도시화가 빠른 지역에 나타남 - Henan province은 인구 증가, 지역 경제 성장, 도시화는 PM2.5 농도 증가에 영향을 미치는 주요 원인임
Hinojosa-Baliño et al (2019)	- 멕시코시티를 대상으로 37명의 측정 자료를 기상, 인구, 지리, 인문사회 데이터를 포함하여 PM2.5 오염의 공간분포 모델링 실시 - 측정값은 IDW 공간보간법을 사용해서 분포도 제작 - 공간분석과 Land-Use Regression (LUR)모델링을 사용하여 오차 범위 5% 내의 최대 농도 $109.3\mu\text{m}/\text{m}^3$, 최소 농도 $72\sim 86.5\mu\text{g}/\text{m}^3$를 가진 두 영역을 도출
Zalakeviciute et al (2018)	- 9년간 남미 중소 도시를 대상으로 상대습도(RH)가 PM2.5 일평균 농도에 미치는 영향 분석 - 교통량이 많은 중심도시지역은 PM2.5와 상대습도는 양의 상관 관계가 나타나고 산업지역의 도시 외곽지역은 음의 상관 관계가 나타남 - 교통량과 강수(≥ 9 mm) 많을 시 PM2.5 농도 감소가 있고 산업 지역은 비와 무관하게 PM2.5가 감소함 - 강수, 상대습도가 PM2.5에 미치는 영향을 logistic regression algorithm 기반으로 교통량 중심, 산업지역 중심으로 두 모델로 제안

Table 1. Review of previous research(abroad)(continue)

Author	Research details
Silcox et al (2012)	- 2011년 1월, 2월 유타주 솔트레이크시티를 대상으로 대기안정적인 상태와 cold-air pools(CAPs) PM2.5 발생 간의 영향분석 - 안정적인 대기 상태에서 PM2.5가 축적됨 - CAP가 오래되면 PM2.5 증가 - PM2.5 농도는 CAP의 척도인 Valley 열 부족으로 증가 - 오래 지속된 CAP에서 높은 온도가 나타남 - 산 중턱의 샘플러 기반 지면에서 150m내에 농도가 가장 높음
Yang et al (2021)	- 중국을 대상으로 지리가중회귀분석법과 GIS기반 공간분석법을 사용하여 PM2.5와 토지이용 및 토지피복(LULC) 간의 상관관계를 분석 - LULC 유형에 대한 PM2.5 농도는 건설>나지>물>농지>초원>삼림 지대 순으로 나타남
Song et al (2022)	- 중국을 대상으로 2001~2020년까지의 연간 및 일일 PM2.5 위성영상자료를 활용하여 PM2.5 농도의 시공간적 패턴을 분석 - 국가와 도시집적의 지역 및 인구 노출 위험은 초과 빈도와 인구가중치로 평가 - 2014~2020년까지 도시 집적지의 PM2.5 농도가 급격히 감소 - PM2.5 농도가 $35\mu\text{m}/\text{m}^3$ 미만인 지역은 중국의 80.27%를 차지 - PM2.5 농도의 공간분포 패턴은 동쪽이 서쪽보다 더 높은 농도를 나타냄 - 연간 지역 노출 위험도(RER)는 14개 도시 집적의 평균이 0.86으로 전국 평균 0.75의 수준보다 높게 나타남, 특히 산둥반도의 RER이 0.99로 가장 높게 나타남
Rasheed et al (2015)	- 파키스탄 Islamabad(2007-2011년), Lahore, Peshawar and Quetta (2007-2008년) PM2.5 발생에 대한 연구 결과 4개 도시 기준 초과 - PM2.5 농도와 풍속 및 기온은 음(-)의 상관 관계가 나타남 - 산업활동과 농작물 잔류에 대한 연소가 도시지역 PM2.5 발생에 영향을 미칠 것으로 판단

2) 국내 선행연구 동향

국내 선행연구는 초미세먼지(PM_{2.5}) 농도와 공간내삽법, 토지이용 분류에 따라 미세먼지 발생 등 공간 자료를 활용하여 PM_{2.5} 발생 및 저감에 관한 연구 동향을 고찰하였다.

도시지역의 물리적 환경요소에 대한 대표적인 공간 정보는 토지이용 자료를 활용하여 PM_{2.5} 발생 및 저감에 대한 연구는 도시를 대상으로 진행되고 있다. Choi *et al.*(2018), Choi *et al.*(2019), Lee *et al.*(2020), Park *et al.*(2020)은 토지피복 유형에 따른 미세먼지 발생 및 저감에 관한 연구[13, 14, 15, 43]를 하였고 Kim *et al.*(2021)는 도시 내 토지이용 유형이 대기질에 미치는 영향을 분석하였다[16]. 그리고 Jo and Jeong(2009), Kim and Jo(2012), Jeong and Lee(2018)은 미세먼지에 대한 공간 분석 시 측정지점의 농도 값이 아닌 격자별 공간 분포를 보기 위하여 GIS 공간보간법을 활용하여 미세먼지 분포도를 제작하여 미세먼지의 발생에 대한 분석을 하였다[22, 23, 24,]. 그리고 Jeong(2019)은 최근린 분석, 버퍼분석, 커널 밀집도 분석, 포인트 대치 랜더링등 공간 분석을 통해 측정소 신규 설치 시 단순 거리 및 중복성이 아닌 미세먼지에 취약한 계층을 고려한 위치 선정 방식을 제안하였다. Choi *et al.*(2021)은 CAPSS의 대기오염 배출량 통계 자료를 활용하여 미세먼지 배출량을 예측에 대한 연구를 진행하였고 Kim(2017)은 국내 11개 산업별, 시도 지자체별로 NO_x, SO_x, PM₁₀, NH₃ 배출량 자료를 활용해서 미세먼지 형성 가능성을 평가를 하였다.

또한 Koo(2019)는 도시근린공원이 미세먼지 저감에 대한 영향을[17], Kim and Park(2021), Bae and Nam(2021)은 미세먼지 숲 조성 시 미세

먼지에 미치는 영향에 대한 연구를 통해[18, 19] 도시지역의 미세먼지 발생 및 저감 위해서 도시숲과 같은 완충녹지 효율성을 분석하였다.

연구결과들은 도시지역의 토지이용과 미세먼지 간의 상관성을 보면 산림지역은 미세먼지 저감 효과가 있는 음(-)의 상관 관계가 나타나며 시가지지역도 양(+) 상관 관계가 있는 것으로 나타난다. 하지만 산림지역의 미세먼지 저감 효과 외에는 유의미한 상관성이 나타나지 않는 것으로 나타났다. 이는 미세먼지 농도 발생에 원인 파악을 위해서는 분석 방법을 시간적, 공간적으로 다양화 해야 할 것으로 사료된다.

Table 2. Review of previous research(domestic)

Author	Research details
Choi et al(2018)	- 도시에서 미세먼지의 배출과 저감에 기여하는 토지피복 유형인 시가지지역과 산림 유형의 영향에 따른 계절별 미세먼지 농도 특성 분석 - 각 측정소별 시가지지역과 산림 토지피복 유형의 비율을 기준으로 K-means clustering을 실시하여 총 3개의 측정소 그룹을 구분
Choi et al(2019)	- 서울시 월별 미세먼지 농도와 주변 토지피복의 관계 분석 - 측정소를 중심으로 반경 1km, 2km, 3km의 3가지 크기의 원형 버퍼를 설정하여 대분류 피복유형별 비율과 미세먼지 농도의 상관분석 실시 - 대분류 토지피복 유형과 미세먼지 농도의 월별 상관분석 결과 버퍼 3km에서, PM2.5보다 PM10에서 상관성이 잘 나타나며 산림과 음의 상관관계로 나타남
Lee et al(2020)	- 경기도를 대상으로 5개년도(2001, 2006, 2008, 2010, 2012)의 미세먼지 배출량과 도시 토지피복 형태의 관계를 분석 - 배출량과 토지피복 데이터를 자동기상측정망(AWS)을 중심으로 주변 3km × 3km 격자로 표본을 추출하여 분석 - 회귀분석을 통해 배출량에 대한 설명력이 가장 높은 토지피복 유형으로 공업, 상업, 공공시설, 교통, 주거, 인공나지를 선정
Koo(2019)	- 근린 공원의 식재, 규모, 구조에 따라 미세먼지 저감 효과에 대한 연구 - 공간 차폐율이 높을수록 미세먼지 저감을 또한 높은 것으로 분석, 도시근린공원 중앙이 미세먼지 피신처의 역할을 하는 것으로 판단

Table 2. Review of previous research(domestic)(continue)

Author	Research details
Kim and Jo (2012)	- GIS 농도보간법을 활용하여 대구지역 PM-10 측정소 위치가 농도 다양성을 대표하고 있는지 평가, 부족하다고 판단될 경우 추가설치 지역 추천 목적 - 농도 예측이 가능한 지역 대상 연도별, 계절별, 요일별 시간적 특성에 따라 IDW, Kriging 보간을 실시, 이를 토대로 자동대기측정소의 위치 적절성 평가
Jeong and Lee (2018)	- PM10과 PM2.5의 농도분포와, 토지이용형태, 교통량을 대상으로 미세먼지 농도 변화와의 관련성 연구 - 미세먼지 농도 분포도는 IDW 공간내삽법을 활용하여 제작 - 상업지역 및 교통지역은 미세먼지의 농도 상승시키는 공간적 요인 활용수립 등과 같은 식생지역은 미세먼지 농도를 저감 효과
Jo and Jeong (2009)	- 공간보간기법을 이용하여 PM10 연평균 농도에 대한 공간보간 실시 - RBF 기법이 미관측 지점의 PM10 농도 추정에 효과적으로 나타남
Jeong(2019)	- 최근린 분석, 버퍼분석, 커널 밀집도 분석, 포인트 대치 랜더링을 통해 신규측정관리지역 도출 - 기존 미세먼지 측정망은 측정소간 거리의 중복성, 인구밀도와 환경적 요인들을 기준으로 운영 - 미세먼지에 취약한 사회적 약자를 대상으로 피해노출인자 중심 미세먼지 측정소 위치 선정 방안 제시
Choi et al(2021)	- CAPSS의 대기오염 배출량 통계 자료를 활용하여 점, 이동, 면 배출원별 미세먼지 배출량 예측, 시계열적 발생 특성 분석 - 계절에 따라 여과성 미세먼지 배출량과 응축성 미세먼지 배출량비율이 달라지므로 겨울철에는 여과성 미세먼지, 여름~가을철에는 응축성 미세먼지에 대한 관리 중요도에 대해 제언
Kim(2017)	- 국내 11개 산업별, 시도 지자체별로 2001년과 2013년 NOx, SOx, PM10, NH3 배출량 자료를 활용하여 미세먼지형성 가능성 평가 - 인한 인체 호흡기 영향(DALY year)을 추정 평가하여 비교 제시
Park et al(2020)	- 도심 구조에 인한 미세먼지 농도 가능성에 대하여 데이터 마이닝 기술과 군집분석을 활용해 조사 - 데이터 마이닝 분석에서 미세먼지 농도와 서울시 도시용도 데이터 사이에는 유의미한 상관관계가 안남 - 군집분석에서는 건물의 높이(층수)에서 특히 PM10과 강한 상관관계가 나타남

II. 연구방법

1. 기초자료 수집

1) 초미세먼지 측정 자료

본 연구에서는 광역단체 규모의 경상남도 초미세먼지 현황 분석을 위해서 초미세먼지 간이측정기 측정 자료를 활용하여 공간 분석을 실시하였다. 연구에 사용한 초미세먼지 간이측정기 측정 자료는 경상남도 교육청에서 실시한 ‘미세먼지 학교실외측정기 임대용역 사업(기간: 2017년~2019년)’의 초미세먼지 측정 자료를 활용하였다[71]. 해당 사업은 경상남도 내 유치원, 초등학교, 일부 중·고등학교, 교육청에 소속된 직속 기관을 대상으로 간이측정기를 설치하여 미세먼지 발생에 대한 교육적 활용 및 실시간으로 측정값을 앱을 통해서 일반 시민들에게 공개한 사업이며, 측정 항목은 PM_{2.5}, 온도, 습도이다.

연구에 사용되는 간이측정기는 입자의 광산란 특성을 이용하는 광산란법으로 측정하고 있다. 입자가 빛에 노출되면 산란, 굴절, 반사, 흡수 등의 다양한 광학적 특성을 나타내며, 입자의 크기에 따른 산란 특성을 적용한 원리이다. 입자를 일정한 유량으로 흘러가게 하고 입자가 흘러가는 위치에 빛을 쏘이면 입자는 빛을 산란시키며 이러한 산란의 강도를 전기적 신호로 변환하여 입자의 수농도를 측정하고 밀도를 가정하여 초미세먼지(PM_{2.5})의 농도를 측정하는 원리이다[44]. 위와 같이 광산란법으로 측정하는 간이측정기는 작고 경량화되고 사용이 간편하고 무선 인터넷 기반의 자료 송수신체계를 가지는 등 초미세먼지의 연구에도 활용이 가능한 장점이 있지만 광산란법의 측정

원리상 안개 및 습도가 높을 경우 공기 중의 물 입자를 미세먼지와 같은 입자상 물질로 측정하여 수치가 높게 나타나는 등 환경변화나 외부 환경에 따라 정확도가 감소하는 경우가 발생하는 것으로 나타난다[44, 45].

이와 관련한 선행연구에서는 광산란 방식의 측정기로 상대습도 85%의 환경에서 측정하였을 때 기준보다 높게 측정값이 나타나는 것으로 알려진 바 있다[46]. 이에 상대습도가 85%를 초과했을 때, 보정 계수를 적용한 광산란 측정기로 측정된 $PM_{2.5}$ 농도보다 측정값이 월등하게 초과하여 측정값이 나타나는 결과를 보여준다[46]. 이와 함께 광산란법으로 측정된 간이측정기 측정 자료를 상대습도 85% 이상일 때 오류를 보정하기 위하여 상대 습도 85% 초과하는 측정 자료를 제외하는 보정 과정을 거쳐 연구를 진행하였다[47]. 따라서 본 연구에서도 간이측정기 측정 자료의 습도와 같은 외부환경에 의한 오류를 최소화하기 위 상대습도가 85%를 초과하는 미세먼지 측정값들을 제외하는 농도 보정 과정을 거쳐 연구를 진행하였다.

본 연구에 활용한 간이측정기 측정 자료와 국가측정망을 비교했을 때 정확도에 대한 신뢰가 부족한 것에 대하여 선행 연구를 살펴보면 창원시의 8개 지점에 대해 간이측정기 데이터와 국가 측정망 간 회귀 분석 결과로 오차범위 1% 내에서 R^2 0.75~0.86이 나타나 유의미한 상관성이 나타났고[47] 간이측정기 측정 자료를 학교 실외 미세먼지 측정 활용을 위해 3교를 대상으로 인근 국가대기오염측정망과 상관분석을 실시한 결과 R^2 0.744~0.897의 신뢰도 검증을 실시했다[48]. 도내 소재한 미세먼지 관리가 필요한 20개소에 설치된 간이측정기 측정 자료와 인접한 대기오염측정망의 일평균 농도 값의 상관 분석 결과 R^2 0.34~0.85 범위로 나타났고 전체 평균 R^2 0.7 이상으로 높은 상관

성이 나타났다[49]. 그리고 간이측정기의 정확도를 분석하기 위해 김해시 삼방동 대기오염측정소 건물에 간이측정기를 설치하여 동시간대 PM2.5를 측정결과, 농도의 차이는 있지만 변화 추세가 매우 유사한 경향이 나타나고 상관 계수도 R^2 0.896으로 매우 높은 값이 나타났다[50]. 앞서 서술한 선행 연구는 본 연구에서 사용하는 간이측정기와 같은 측정 자료로서 국가 대기오염측정망과 R^2 과 높은 상관성이 나타나서 신뢰성이 검증되었다. 따라서 본 연구에서 경상남도 미세먼지 분포 현황 분석을 위한 기초 자료로 활용을 하였다.

Table 3. Comparison of AirKorea and AirPro[50]

	AirKorea	Airpro
Measurement method	beta rays	Light Scattering Method
update time	1hr	6minute
Humidity effect	remove moisture with heater	no heater, Decreased accuracy when humidity is above 80%
accuracy	About 80%	About 65%

이에 본 연구에서는 2017년 9월부터 2019년 8월까지 총 2년간 기간의 경상남도 내 유치원, 초등학교, 일부 중, 고등학교, 교육청 내 기관에 설치된 측정기 약 900여개에서 측정된 초미세먼지 1시간 평균 농도 값을 자료를 기본으로 상대습도가 85%를 초과하는 미세먼지 측정값들을 제외하는 보정 과정을 거쳐 월평균 농도, 계절 시간대별 평균자료를 구축하였다.

2) 공간 정보 자료 수집

경상남도를 대상으로 초미세먼지 발생 및 저감에 미치는 영향을 분석하기 위하여 초미세먼지 간이측정기 측정 자료 외에 도시 공간, 기상 관련 자료를 다음 표 4와 같이 수집하였다. 도시지역 토지이용 유형에 따른 미세먼지 발생에 미치는 영향을 분석하기 위하여 환경부에서 제공하는 세분류 토지피복도, 지형 유형 분류에 활용을 위한 수치지형도 및 DEM, 연구 대상지와 시군별 자료 구분을 위한 행정구역도 (1:5,000), 국가 대기측정망과 간이측정기 측정 자료 간 비교를 위하여 시간대별 PM_{2.5} 평균 농도 값, 기상요인 간 영향 분석을 위해 기상청에서 제공하는 기온 및 풍속 월 평균 자료, 대기오염 배출량에 따른 미세먼지 관련 분석을 위한 환경부 대기정책지원시스템(CAPSS)의 대기오염 배출량 통계 자료를 수집하여 분석하였다.

Table 4. List of spatial data for constructing the GIS-DB

Data Layer	Scale	Source
Land Cover	1:5,000	ministry of environment
Digital topographic map	1:5,000	national geographic information institute
DEM	100m cell	national geographic information institute
Administration map	1:5,000	national geographic information institute
PM 2.5 data	point	Air Korea
Air temperature	1km cell	Korea Meteorological Administration
Wind resource map	1km cell	Korea Meteorological Administration
Air pollutant emission	1km cell	capss

2. 초미세먼지 시·공간적 농도 데이터 구축

1) GIS 공간내삽법 활용 초미세먼지 분포도 구축 방법

경상남도의 시·공간적인 초미세먼지 농도 분포 현황을 파악하기 위해서는 측정소 기반의 포인트 즉 대표 지점의 측정 자료 외에 기반의 모든 지점에 대한 측정 자료가 필요하다. 그러나 대상지 전체의 측정 자료를 얻는 것은 현실적으로 어려움이 따른다. 따라서 대표 측정지점의 측정 자료를 활용해서 대상 측정 범위의 값을 예측이 가능한 공간내삽법을 다양한 분야에서 사용하고 있다[22]. 대표적인 공간내삽법은 IDW(Inverse Distance Weighted; 역거리 가중법)과 Kriging(크리깅 보간법)이 있다.

IDW 공간 내삽법은 거리에 따른 가중치의 영향력을 선택하는 것으로 대상 범위의 측정값의 예측치 산정 시 기존 측정 지점간의 거리가 가까게 위치할수록 예측값의 영향을 크게 반영하고[23, 51] 즉, 공간적으로 인접한 측정 지점 사이의 값은 유사성을 가지고, 두 지점간의 거리가 멀어질수록 유사성이 상대적으로 감소하게 된다고 가정한다[23, 52, 53, 54]. 이는 인접한 주변 가까운 측정 지점으로부터 선형으로 결합하여 가중치를 예측값에 반영하여 결정하는 방법으로 가까이 있는 측정값에 더 큰 가중치를 주어 내삽법으로 거리가 가까울수록 높은 가중치를 적용되기 때문에 역거리 가중법이라고 한다.

Kriging(크리깅 보간법)은 IDW와 같이 가중치의 적용에 의해 예측하는 기법이지만 단순거리에 관한 함수 적용을 하는 IDW와 다르게 알려진 값들 간의 공간적 구조와 공간 상관관계를 가지는 선형으로 조합하여 미지의 값을 유추하는 기법이다[23]. 즉 대상범위의 예측값

을 추정할 때 실측값과의 거리뿐만 아니라 주변에 이웃한 값 사이의 상관정보를 반영한다. 그러나 새로운 점에서 내삽을 수행할 때마다 새로운 가중치를 계산해야 하므로 많은 양의 계산이 필요하다는 단점이 있다.

선행연구에 따르면 IDW와 Kriging 내삽법을 활용하여 시·공간적 대기질 분석을 하였을 때 실측값과 예측값을 비교 시 IDW 내삽 결과 R^2 : 0.997~0.999, Kriging 내삽 결과 R^2 : 0.677~0.759로 IDW로 공간 내삽 결과가 더 정확하다는 연구 결과가 나타났다[55]. 이와 함께 초미세먼지 간이측정기 측정값을 ArcGIS 프로그램을 활용하여 IDW 공간내삽하여 미세먼지 농도 분포도를 제작하여 활용하였다[47, 53, 54].

IDW의 산출식은 식(2-1)과 같다[47, 53].

$$u(X) = \frac{\sum_{i=0}^N w_i(X) u_i}{\sum_{j=0}^N w_j(X)} \quad \text{식(2-1)}$$

X 는 내삽할 대상지의 예측지점이고, X_i 는 내삽에 사용할 측정지점이다. N 은 내삽에 활용되는 측정지점의 전체 개수이다. $w_i(X)$ 는 X 의 예측값을 결정하기 위해 사용한 X_i 의 거리에 따른 가중치이며, 이에 대한 산출식은 식(2-2)과 같다[47]. d 는 X 로부터 X_i 까지의 거리이다[47, 53].

$$w_i(X) = \frac{1}{d(X, X_i)^P} \quad \text{식(2-2)}$$

P 는 거리에 따른 가중치의 변화 정도 공간가중치로, 어떤 값을 사용하느냐에 따라서 값의 예측이 크게 달라진다. P 값이 커질수록 예측 지점과 멀리 위치한 지점의 영향력은 작아지며, 이와 반대로 작아질수록 영향이 유사해지고 0이면 IDW 결과는 산술평균과 동일하다[23, 51, 53].

따라서 본 연구에서는 GIS 공간내삽법의 기법 중 측정지점이 많으면 보다 정밀한 자료 예측이 가능하고 시·공간적 대기질 분석에 보다 정확한 결과를 도출한 IDW 공간내삽법을 활용하였다[55]. 경상남도 대상 월별, 계절 시간대별 초미세먼지 농도 분포도를 제작하였으며 방법은 GIS 프로그램인 ArcGIS Pro의 IDW(3D Analysis) tools를 활용하였고 조건 중 search radius의 수를 12개로 설정하여 공간해상도 1km×1km 범위로 설정하여 연구에 활용하였다.

2) 월별, 계절 시간대별 분포도 제작

2017년 9월부터 2019년 8월까지 초미세먼지 간이측정기에서 측정된 1시간 평균 값 자료를 상대습도가 85%를 초과하는 미세먼지 측정값들을 제외하는 보정 과정을 마친 자료를 연구 목적에 맞게 기초 자료를 구축하였다. 경상남도의 초미세먼지 분포 특성을 보기 위해 각 지점들의 월별 평균, 계절 시간대별 평균값을 산출하였다.

본 연구에서는 ArcGIS Pro의 3D Analysis Tools의 IDW를 활용하여 1km×1km의 공간해상도로 초미세먼지 분포도를 제작하였다. 공간해상도 1km×1km는 미세먼지 발생에 대한 원인 파악에 공간정보에 활용되는 기온, 풍속, 대기오염배출량 격자 범위가 1km×1km 임에 따라 동일하게 1km×1km로 공간해상도로 하였다. 이에 경상남도를 대상으로 2017년 9월부터 2019년 8월까지 월별 초미세먼지 분포도를 공간 내삽하여 시기별, 시군별 농도 분포에 대해 살펴보았다.

경상남도의 시간대별 초미세먼지 농도 분포도는 계절에 따른 시간대별 발생 특성을 확인하기 위하여 계절 시간대별로 공간내삽 하였고 계절 구분은 절기에 따라 봄(3~5월), 여름(6~8월), 가을(9~11월), 겨울(12~2월)로 하였다.

시간대별 분석을 위해 구분한 시간과 그 기준은 표 5와 같으며, 총 4구간으로 구분하였다. 06-09시 구간은 동이 트는 새벽 출근시간으로 도로의 차량 통행량의 증가로 도로이동 오염원이 증가되는 시간대이다. 차량 외에 야간 시간대비 기온의 증가로 미세먼지 농도가 높아지는 데 영향을 미칠 것이라 예상하였다. 10-15시는 차량 통행량의 감소에 따라 도로이동오염원의 영향은 감소할 것으로 예상되지만 공장

이 밀집된 지역과 농업 지역에서 발생 될 대기오염 배출량의 증가와 주간 시간 기온 상승으로 대기 확산에 따른 미세먼지 농도의 변화가 예상된다. 17-20시는 퇴근시간이므로 차량 통행량의 증가에 따른 교통 지역의 미세먼지 농도 증가가 예상된다. 마지막으로 21-06시는 공장, 농업지역에서의 생산 활동 및 차량 통행 등 사람의 외부활동이 작은 시간대로 대기오염 배출 등 인위적은 요소에 따라 미세먼지 농도 증가 보다는 지형, 기온, 바람 등과 같은 자연환경 적인 요소에 따른 영향을 예상하였다. 본 연구에서는 계절 시간대별 분석을 진행한 후에, 더 세부적으로 고농도 시간을 파악하기 위해 4구간 시간대별로 시·공간적 분포 특성을 분석하였다.

Table 5. Classification criteria by time slot

Time	Characteristic
06-09h	- Increased vehicle pollution sources due to increased vehicle traffic - Atmospheric stagnation is weakened by rising temperature compared to nighttime
10-16h	- Increased air pollution emissions in factory-intensive and agricultural areas - Atmospheric dispersion due to increased daylight temperature
17-20h	- Increased concentration of PM_{2.5} in traffic areas due to increased vehicle traffic during rush hour
21-06h	- A period of less outdoor activities of people(production activities, vehicle traffic, etc.) - atmosphere stagnation appearance due to natural environmental factors such as topography, temperature, wind, etc.

3. 경상남도 초미세먼지 발생 외부 특성 분석

본 연구에서는 경상남도 미세먼지 분포도, 환경부 에어코리아의 국가 대기오염측정소 자료, 기상청 기후정보포털의 바람장미도, 풍력자원지도를 활용하여 경상남도 초미세먼지의 발생이 외부적인 요인 또는 내부적인 요인에 따른 발생 특성을 도출하고자 하였다.

1) 광역단체별 미세먼지 농도 현황 분석

다른 지자체의 미세먼지 발생이 경상남도에 미치는 영향 및 경향을 파악하기 위하여 광역단체 별로 에어코리아의 PM_{2.5} 농도 자료를 월평균 농도로 산출하였고 ArcGIS PRO 프로그램에서 Join Tool을 사용하여 행정구역도별 월평균 농도 분포도를 제작하였다.

2) 경상남도 초미세먼지 발생 외부 특성

(1) 경상남도 인접 지역의 외부 발생 특성 분석

경상남도 인접한 외부 지역과 초미세먼지 외부 발생 간 연관성을 분석하기 위하여 에어코리아 자료와 기상청의 바람장미도를 활용하여 분석을 실시하였다.

연구의 분석 자료는 에어코리아의 국가대기오염측정소 PM_{2.5} 시간 평균 자료와 기상청 기후포털자료의 바람장미도를 활용하였다. 경상남도 경계면에 위치한 측정소 중 연구 기간인 2017년 9월부터 2019년 8월 사이의 측정 자료가 있는 9개 측정소와 인근 외부 측정소 14개를 대상으로 총 5개 구역으로 분류하였다(그림 3, 표 6). 지점별 시간대 평균 자료를 활용하여 Pearson 상관 분석을 실시하고 바람장미도의 풍향 자료를 분석하여 계절별 영향을 받는 외부 지역을 파악하고자 하였다.

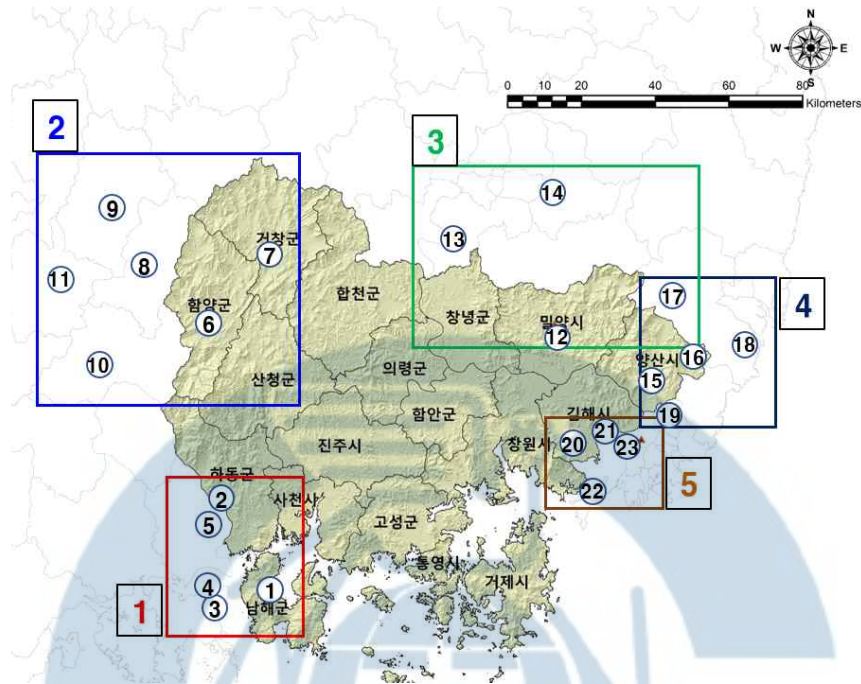


Figure 3. External factor analysis points adjacent to Gyeongsangnam-do

Table 6. Measuring station information[66]

Zone	Point	Station name	Location
①	①	Namhae-eup	2745, Namhae-daero, Namhae-eup, Namhae-gun, Gyeongsangnam-do Namhae Exile Literature
	②	Hadong-eup	Eumnae-ri Hadong-eup Hadong-gun Gyeongsangnam-do 180-3 Hadong office roof
	③	Samil-dong	601-1, Sangam-ro, Yeosu-si, Jeollanam-do Sangam public health center
	④	Wollae-dong	Wollae-dong Yeosu-si Jeollanam-do 1392
	⑤	Jinsang-myeon	227, Sinsi-gil, Jinsang-myeon, Gwangyang-si, Jeollanam-do, Republic of Korea
②	⑥	Hamyang-eup	35, Goun-ro, Hamyang-eup, Hamyang-gun, Gyeongsangnam-do Hamyang-gun Office
	⑦	Geochang-eup	3252 Geoham-daero, Geochang-eup, Geochang-gun, Gyeongsangnam-do

	⑧	Jangsu-eup	10, Hobi-ro, Jangsu-eup, Jangsu-gun, Jeollabuk-do, Jangsu-gun office
	⑨	Jinan-eup	1189, Jinmu-ro, Jinan-eup, Jinan-gun, Jeollabuk-do, Republic of Korea
	⑩	Jukhang-dong	72, Biseok-gil, Namwon-si, Jeollabuk-do, Jukhang-dong office
	⑪	Imsil-eup	33-50, Unsu-ro, Imsil-eup, Imsil-gun, Jeollabuk-do Youth Center
[3]	⑫	Naeil-dong	346, Jungang-ro, Miryang-si, Gyeongsangnam-do Naeil-dong community service center
	⑬	Yuga-eup	20, Technobuk-ro 6-gil, Yuga-eup, Dalseong-gun, Daegu Beesul Park
	⑭	Jungbang-dong	Jungbang-dong, Gyeongsan-si, Gyeongbuk, Korea nammae-ro
	⑰	Samnam-eup	67-12, Seohyanggyo 1-gil, Samnam-eup, Ulju-gun, Ulsan Ulju-gun Health Center
[4]	⑮	Bukbu-dong	21, Bugannam 5-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do Jungang-dong Community Service Center
	⑯	Samho-dong	11, Samho 9-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do 783-10 (Ungsang Old public a hall)
	⑰	Samnam-eup	67-12, Seohyanggyo 1-gil, Samnam-eup, Ulju-gun, Ulsan Ulju-gun Health Center
	⑱	Deoksin-ri	229, Deoksin-ro, Onsan-eup, Ulju-gun, Ulsan Korea Zinc Company housing parking lot
	⑲	Chrongyong-dong	25, Cheongnyong-ro, Geumjeong-gu, Busan Cheongyongnopo-dong Residents Center
[5]	⑳	Jangyu-dong	jangyu-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea Neungdong-ro 149
	㉑	Sambang-dong	Sambang-dong Gimhae-si Gyeongsangnam-do 200 (Sineo elementary school)
	⑲	Chrongyong-dong	25, Cheongnyong-ro, Geumjeong-gu, Busan Cheongyongnopo-dong Residents Center
	㉒	Noksan-dong	39 49 Beongil, Noksansandan 382 ro, Gangseo-gu,Busan
	㉓	Daejeo-dong	43, Cheyukgongwon-ro, Gangseo-gu, Busan Gangseo Sports Park

(2) 경상남도 내 풍향 특성을 고려한 외부 발생 특성 분석

2018년 월별 경상남도 초미세먼지 분포 자료를 활용하여 월별 고농도 미세먼지 발생지역 도출을 위하여 미세먼지 발생 농도가 $35.1\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상인 격자를 산출하였다. 이러한 지역을 대상으로 기상청 풍력자원지도에서 풍향 자료를 격자 범위 $1\text{km}\times 1\text{km}$ Vector Grid 8방위(N, NE, E, SE, S, SW, W, NW)로 재분류하여 월별 고농도 미세먼지 발생 지역을 대상으로 고농도 지역이 격자별 풍향자료와 비교 분석하여 월별 미세먼지 유입이 내부 및 외부 특성의 영향에 대한 결과를 도출하였다.



4. 경상남도 초미세먼지 발생 내부 특성 분석

1) Vector Grid 내 공간정보 구축

본 연구에서는 초미세먼지 발생에 미치는 요인을 분석하기 위하여 경상남도 대상으로 토지이용유형, 지형 유형, 기온, 풍속, 대기오염 배출량 등 공간자료를 요소별로 시·공간적 특성을 파악하고 초미세먼지에 미치는 영향을 도출하고자 하였다. 자료는 ArcGis 프로그램을 사용하여 초미세먼지 월별, 계절 시간대별 농도 분포도, 토지이용유형, 지형 유형, 월별 기온, 월별 풍속, 대기오염 배출량 자료를 격자 범위 1km×1km Vector Grid로 데이터 구축하였다.

(1) 토지이용 유형

도시지역의 인위적 환경 및 활동이 미세먼지 농도에 미치는 영향을 보기 위하여 도시 공간을 분류를 하였다. 선행 연구에서는 환경부 토지피복도를 연구 범위에 따라 대분류 기준, 중분류 기준[15, 68]으로 미세먼지와 영향에 대한 분석을 하였고 창원시 도시생태현황지도를 미세먼지 발생 패턴에 따라 8개 유형으로 재분류하여 미세먼지 측정값과 상관분석을 실시하였다[47, 54]. 본 연구에서는 환경부에서 제공되는 세분류 토지피복도를 기초 자료로 하여 대기오염 배출원 관련 분류기준을 참고하고 토지이용 분류를 하여 격자 범위 1km×1km Vector Grid 내 면적비율을 구축하였다. 이에 초미세먼지 발생 요인의 중요도와 격자 범위 내 면적율을 고려하여 최종적으로 토지이용 분류를 7항목으로 재분류 하였다(표 7).

토지이용 분류는 주거지역, 공업지역, 교통지역, 농업지역, 산림지역, 수역, 오픈스페이스 지역 등 7개의 유형으로 재분류 하였다. 주거지역은 단독주거시설, 공동주거시설을 포함하고 공업지역은 공업시설, 교통지역

은 철도, 도로를 포함한 기타 교통 관련 시설 등 도로이동오염과 연관
한 시설을 포함하고 있다. 농업지역은 환경부 토지피복 대분류 기준 농
업과 관련한 전체 시설이 포함되고 산림지역은 수목으로 이뤄진 공간으
로 분류되었다. 수역은 하천, 호소와 습지를 포함하였고 마지막으로 오
 픈스페이스 공간은 미세먼지 배출이 없을 것으로 판단되는 초지, 나지,
 시가화지역 중 주거지역과 공업지역, 교통지역을 제외한 시설을 포함하
 여 분류하였다(표 7). 재분류한 토지이용 유형은 경상남도 전체 범위로
 1km×1km 범위로 제작된 Vector Grid 내 유형별 면적비율을 산출하여
 격자별 토지이용 면적율 자료를 구축하였다(그림 4).

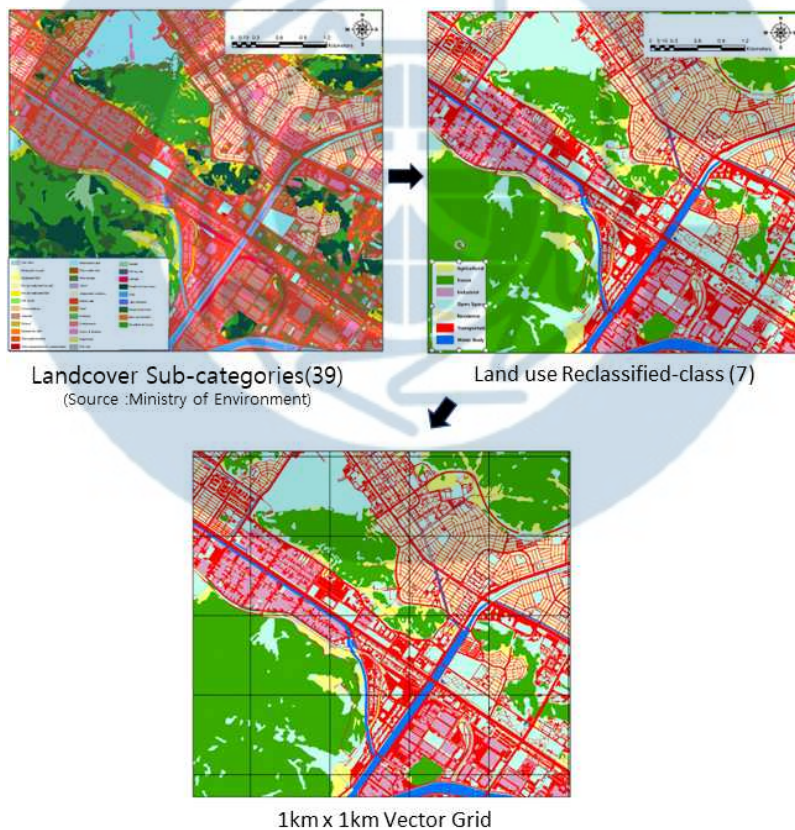


Figure 4. Land Cover Reclassification Process

Table 7. Land use classification contents

Landcover Large-class	Landcover Detailed-class	Land use classification(7)
Urbanized area	Independent residence	Residence Area(A)
	Group residence	
	Industrial	Industrial Area(I)
	Comm. & business	Open space Area(O)
	Mixed	
	Entertainment	
	Seaport	Transportation Area(F)
	Railroad	
	Other transportation & communication	
	Vehicle road	
	Basic environment	Open space(O)
	Education & Adm	
	Other public facilities	
Agricultural area	Readjusted rice pad	Agricultural area(A)
	Not yet readjusted rice pad	
	Readjusted field	
	Not yet readjusted field	
	Greenhouse	
	Orchard	
	Ranch	
	Other arable land	
Forest area	Broadleaf tree forest	Forest area(F)
	Needle leaf tree forest	
	Mixed stand forest	
Glassland	Natural	Open space(O)
	Golf course	
	Cemetery	
	Other pasture	
Bare land	Sea coast	Open space(O)
	River basin	
	Cliff, rock	
	Mining area	
	Sports ground	
	Other barren land	
Wetland	Inland	Water body Area(W)
	Mud flat	
Water body	River	
	Lake and pond	
	Sea water	

(2) 지형 유형 분류

지형의 유형이 미세먼지 발생 및 저감에 미치는 영향을 보기 위하여 실제 지형 정보 중 건물, 수목, 인공 구조물 등을 제외한 지형부분을 표현하는 수치모형인 DEM(Digital Elevation Model, 수치 표고 모형)을 활용하여 지형의 상대적 위치를 정량적으로 나타내어 기준 지점의 고도값과 주변 지점의 고도값과의 차이를 등급화 시키는 지형유형 분석하였다. 지형유형은 TPI(Topographic Position Index, 지형위치지수) 알고리즘에 의해 산정되며, 양(+)의 TPI 수치는 해당 위치가 주변보다 높은 것을 의미하고, 음(-)의 수치는 주변보다 낮음을 의미한다. 이는 TPI 지수가 높을수록 산 정상에 가깝고 낮을수록 계곡에 위치함을 의미한다. TPI는 그림 5와 같이 고도와 경사를 바탕으로 능선부와 계곡부, 경사지, 급경사지, 완경사지, 평지 등 10가지 형태로 분류하는 것으로서 넓은 인접공간에서의 경사위치분류(Large neighborhood slope position classification; LN)와 좁은 인접공간에서의 경사위치분류(Small neighborhood slope position classification; SN), 경사도를 바탕으로 중첩에 의해 분석되어진다[56]. 지형의 유형은 바람의 생성 및 이동에 많은 영향을 미치는 것으로 나타난다[57, 58, 59, 60, 66]. 본 연구에서는 경상남도를 대상으로 공간해상도 100m×100m DEM 자료를 기초로 하여 Arcmap 프로그램의 Topography Extension을 활용하여 지형 유형을 10가지 형태로 분류하였다. 이를 다시 계곡부(Valleys), 경사부(Slopes), 능선부(Ridges), 평탄지(Plains)와 같이 4가지 유형으로 재분류하여 래스터 값의 종류와 양을 산출하는 도구인 ArcGIS Pro의 Tabulate Area Tools를 이용하여 격자 범위 1km×1km Vector Grid 내 유형별 면적을 도출하여 면적비율을 산출하여 구축하였다.

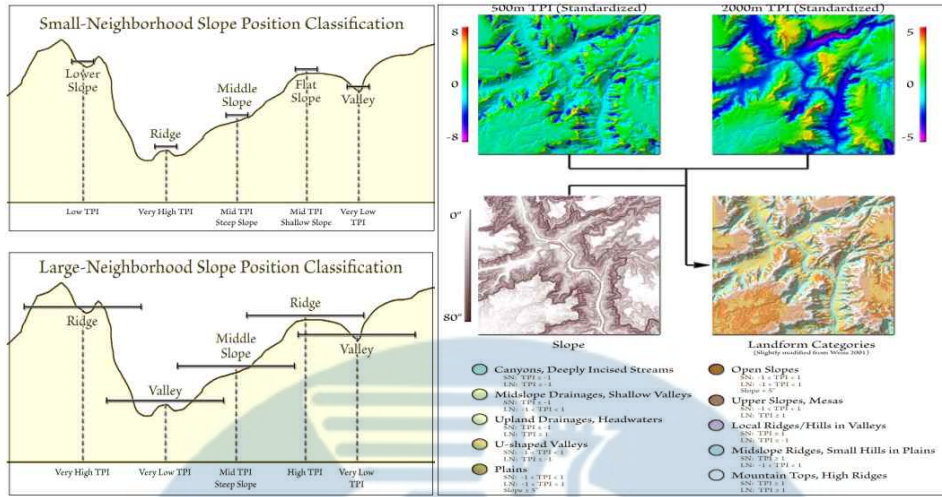


Figure 5. Terrain classification scheme by Topographic position index[60]

Table 8. TPI classification contents

	TPI Detailed-class(10)	classification(4)
1	canyons, deeply incised streams	Valleys
2	upland drainages, headwaters	
3	u-shaped valleys	
4	midslope drainages, shallow valleys	Slopes
5	open slopes	
6	upper slopes, mesas	
7	local ridges, hills in valleys	Ridges
8	midslope ridges, small hills in plains	
9	mountain tops, high ridges	
10	plains	Plains

(3) 기상요인 자료 구축

대기 중의 기온이 미세먼지 발생에 미치는 영향을 보기 위하여 2018년 월별 평균기온 자료를 구축하였다. 구축된 기온 자료는 기상청 기후정보포털에서 제공하는 공간 해상도 1km의 남한상세 일 평균 기온자료를 월 평균으로 산출하여 활용하였다. 남한상세 기후변화 시나리오 자료는 지역기후모델에서 생산된 12.5km 공간해상도의 한반도 시나리오를 바탕으로 통계적 상세화 기법(PRIDE 모델)을 적용하여 공간 해상도 1km 격자 자료를 생산한다[70].

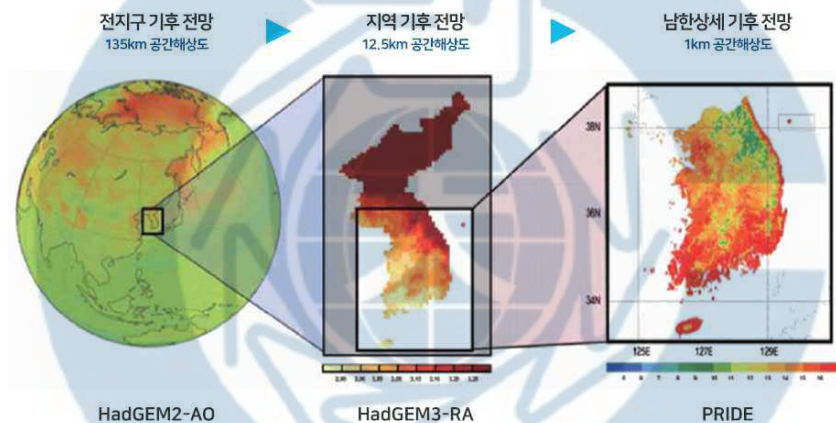


Figure 6. South Korea Detailed Climate Change Scenario Data Establishment Process[69]

기상 요인 중 풍속 자료는 기상청 기상자료개방포털에서 제공하는 공간 해상도 1km 풍력기상자원지도를 활용하였다. 풍력기상자원지도는 기상청에서 5년간 관측된 500 여개 지상관측지점과 5개 고층관측지점 고밀도 기상관측자료를 사용해서 구축된다. 본 연구에서는 csv 형태로 제공되는 10m 높이의 풍속 및 풍향 데이터를 GIS를 활용하여 분석하였다.

(4) 대기오염배출량 자료 구축

환경부 대기정책지원시스템(CAPSS: Clean Air Policy Support System)은 배출량 자료를 점·면·이동오염원에서 배출되는 대기오염물질(TSP, PM_{2.5}, PM₁₀, SO_x, NO_x, VOCs, NH₃, CO) 배출량을 매년 산출하며, 산정한 배출량은 국가 대기오염물질 배출량 서비스를 통해 오염물질별, 배출원별, 지역별 등 다양한 유형의 통계 자료로 제공이 된다[66].

CAPSS 배출원 분류체계는 유럽 CORINAIR 배출원 분류체계(SNAP 97)를 기초로 하고 있고 2017년 기준 13개 대분류로 배출원을 분류하고 있으며 배출계수는 국내 연구기관에서 개발한 배출계수를 우선 적용하고, 국내 미개발 배출계수는 EU CORINAIR SNAP 97, 미국 EPA AP-42 등을 검토한다[66]. 대기오염 배출량 통계자료는 위치 정보가 입력되어 있는 공간 자료(spatial data)로 구성이 있어 GIS 프로그램을 활용하여 공간 분포 분석이 가능하다[62].

본 연구에서는 CAPSS에서 csv 파일 형태로 제공하는 2018년 대기오염 배출량 통계자료를 ArcGIS Pro를 사용하여 점, 면, 이동 오염원 배출원 별로 구성되어 있는 자료를 CO, NH₃, NO_x, PM₁₀, PM_{2.5}, SO_x, TSP, VOC 대기 오염 별로 구분하여 총 배출량을 산출한다. 이를 격자 해상도 1km×1km Vector Grid 안에 대기오염 별로 총 배출량을 입력하여 2018년 대기오염배출량 자료를 구축한다.

2) 경상남도 초미세먼지 내부 특성 분석

(1) 공간적 특성에 따른 발생 요인 분석

본 연구에서는 초미세먼지의 발생 및 저감 요인을 파악하기 위해 공간 유형, 기상 유형, 대기오염 배출량 유형에 따른 농도 분포 특성을 도출하고자 하였다.

연구의 분석 자료는 경상남도 범위로 격자 해상도 1km×1km Vector Grid 9,763개로 구성되어 있고 자료 구성은 초미세먼지 농도 분포도, 토지이용 유형도, 지형 유형도, 기온 분포도, 풍속 분포도, 대기오염별 배출량 분포도로 되어 있으며 분류 기준은 앞서 서술하였다. 기초 자료의 특성에 따라 Vector Grid 자료 구축 방법은 다르게 실시하였다. 분석 자료의 시간적 배경은 변수가 공통적으로 자료가 존재하는 2018년 1월부터 12월까지 총 1년간 월별로 분석을 하였고 분석방법으로는 Scatter plot 작성 및 상관분석을 활용하였다. 그러나 대기오염 배출량 자료는 2018년 총 배출량의 자료임에 따라 월별 분석이 아닌 2018년 초미세먼지 연 평균값과 대기오염 배출량에 따른 분석을 실시하였다. Scatter plot은 독립 변수와 종속 변수 간의 값을 산점도 행태로 나타나며 두 값의 밀집도와 분포 형태를 알 수 있다. 상관 분석은 두 변수 간의 관련성이 존재 여부와 관련성의 높고 낮음을 수치로 나타내어 두 변수의 관련성이 어느 정도인지 알 수 있는 통계 기법이다. 이에 이번 연구에서는 미세먼지 발생 및 저감에 대한 유형별 상관성을 파악하기 위해 각 요인 별로 월별 미세먼지 발생에 대하여 오차범위 내의 상관성 여부, 발생 및 저감 특성 여부를 Pearson 상관계수에 따른 영향 요인을 도출하였다.

(2) 지리가중회귀방식(GWR)을 통한 발생 요인 분석

본 연구에서는 초미세먼지 농도 분포도를 제작하고 공간 자료간의 상관성을 분석하여 초미세먼지 발생에 공간적인 요소가 미치는 영향을 분석하는 것이 목적이다. 이를 위해 미세먼지 농도와 공간 요소간의 Scatter plot 작성 및 상관분석을 통해 미세먼지 발생에 미치는 요인에 대한 파악을 하였지만 격자별 상관 분석임에 따라 거리, 공간적 밀집 등과 같은 공간 분포에 따라서 미세먼지 발생 요인의 파악도 필요하다. 이와 관련하여 선행연구를 보면 공간적 이질성을 반영을 위해 사용되는 분석 모델은 지리가중회귀법(Geographically Weighted Regression: GWR)을 사용하여 각 측정지점별로 상이한 결정계수를 도출하여 지역에 따른 특성을 탐색하는데 사용하였다[63]. 따라서 본 연구에서도 지리가중회귀법(GWR)을 활용하였으며 이와 함께 공간 분포를 반영하지 않은 단순 회귀방정식 모델인 일반최소자승법(Ordinary Least Squares)과 비교 분석을 하였다.

일반최소자승법(OLS)은 회귀분석 방법 중 가장 일반적인 방법으로 변수간의 관계가 고정되고 잔차의 독립성도 가정한다. 결과는 선형함수의 형태로 나타난다. 일반최소자승법(OLS)은 공간적 자기상관성을 고려하지 않기 때문에 분석 결과에 오류가 발견될 수 있다. 수식은 (식 3-1)과 같다[64]

$$y = \beta_0 + \beta x_1 + \beta x_2 + \cdots + \beta x_n \quad (\text{식 3-1})$$

지리가중회귀분석(GWR)은 속성정보와 공간적 요소를 반영하여 분석하는 회귀모형의 하나로서 독립변수가 종속변수에 미치는 영향이 범위내 동일하게 적용되는 일반최소자승법(OLS)과는 달리 지리가중회귀법(GWR)은 지역의 공간적 변수를 반영함에 따른 영향 설명이 가능하다[65]. 지리가중회귀법(GWR)은 회귀계수를 위치의 함수로 적용하여 공간적 분포나 위치 등 공간 정보에 따라 독립변수에 반영할 수 있도록 변동성을 설명할 수 있는 모형이며 회귀식은 다음(식 3-2)과 같다[64].

$$y = \beta_{0i}(u) + \beta_{1i}(u)x_{1i} + \beta_{2i}(u)x_{2i} + \dots + \beta_{mi}(u)x_{mi} \quad (\text{식 3-2})$$

위 식에서 y 는 종속변수, u 는 위치(공간 정보), x 는 독립변수, β 는 회귀계수를 나타내며 지리가중회귀법(GWR)의 회귀식이 일반 회귀식과 차이점은 위치에 대한 변수인 u 를 고려하여 독립변수 별로 다른 가중치를 적용하여 추정결과를 산출하며 위치 변수에 대한 식은 다음 (식 3-3)과 같다[64].

$$\hat{\beta}(u) = [X^T W(u) X]^{-1} X^T W(u) Y \quad (\text{식 3-3})$$

위의 식(3-3)에 따라 가중행렬 W 를 구성할 때 모든 위치에 대한 변수인 지점에 대해 주변 지점과의 연관성을 고려한다. 이에 따라 지리가중회귀법(GWR)은 위치 정보를 반영한 추정 결과가 나타난다.

Ⅲ. 연구결과 및 고찰

1. 경상남도 초미세먼지 자료 구축

1) 월별 초미세먼지 농도 분포 특성

본 연구에서는 경상남도를 대상으로 초미세먼지 발생에 대한 도내 외부에서 미치는 영향 및 발생 경향을 분석하기 위하여 초미세먼지 간이측정기 측정 자료를 활용하여 IDW 공간내삽법을 실시하였다. 공간 내삽에 따른 2017년 9월부터 2019년 8월까지 2년간 월별 초미세먼지 농도 분포를 분석한 결과는 2017년 9월~2018년, 8월 2018년 9월~2019년 8월로 구분하여 각 그림 7과 그림 8과 같이 나타났다.

먼저 2017년 9월부터 2018년 8월까지 경상남도 초미세먼지 월별 농도 분포를 살펴보면 가을 시기에 해당하는 2017년 9월과 2017년 10월의 경남 전체 지역에서는 환경부 초미세먼지 농도 등급 기준 보통($35\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하)의 농도 값이 나타난다(그림 7). 경남 대부분의 지역은 $30\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하의 낮은 농도 값이 분포되어 있지만 A(김해시, 창원시), B(창녕군, 함안군)의 일부 지역에서는 농도 값이 $30.0\sim 35.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하로 환경부 기준 나쁨($35\mu\text{g}/\text{m}^3$ 초과)에 근접한 다소 높은 초미세먼지가 분포되어 있는 것을 알 수 있다. 해당 지역은 연구 기간 내 주위 지역보다 높은 지역으로 낙동강과 농업지역에 위치하고 있다. 2017년 11월부터 2월 겨울 시기는 지리산이 위치한 경남 서부 일부 지역과 해안가에 인접한 거제시, 통영시, 남해군 남부 일부 지역을 제외한 대부분 지역에 고농도 초미세먼지 발생 하는 것으로 나타났으며, 특히 가을 시기에 다른 지역에 비해 높은 농도

값을 보였던 창녕군, 함안군, 김해시, 창원시 지역의 경우 $45.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ 을 초과하는 높은 농도 값으로 나타났다. 같은 시기의 경남 남부 해안 지역과 인접한 시군의 농도 분포 현황을 살펴보면 하동군, 사천시의 경우에는 통영시, 거제시, 남해군 등 다른 시군에 비해서 높은 농도가 분포되어 있는 것으로 나타난다(그림 7(e)).

2017년 9월부터 2018년 2월까지 월별 농도 분포 현황을 살펴본 결과 창녕군, 함안군, 김해시를 중심으로 점차 인근 지역까지 농도 값이 높아지는 것을 알 수 있다. 2018년 3월부터는 2월 대비 경남 지역의 초미세먼지 농도가 점점 감소하는 추세로 나타나지만 전체적으로 높은 농도 값이 나타나고 있고 4~5월까지 계속 낮아지고 있는 경향으로 나타난다. 그렇지만 6월의 농도 분포를 보면 경남 서북지역과 해안가 지역을 제외하고 일시적으로 3월 농도 분포와 비슷한 초미세먼지 농도가 분포되고 있다. 3월에는 거창군, 함양군, 산청군 등 지리산 및 수도권과 중부지역과 인접한 시군은 높게 나타났으나 6월에는 이들 지역에는 낮은 농도 값이 분포되었다. 이는 경남 지역의 초미세먼지 농도 발생 시 영향을 주는 요인이 3월의 경우 수도권 및 중부지역에서 영향을 많이 받고 6월의 경우에는 내부 발생 또는 수도권 영향보다는 부산·울산의 영향을 받는 것으로 판단된다. 2018년 7월~8월의 초미세먼지 분포 현황을 보면 미세먼지 농도는 점차 감소 되고 있고 7월의 경우는 양산시, 밀양시, 김해시, 창원시, 창녕군, 함안군, 의령군 일부 지역들이 다소 높은 분포를 나타내고 있으며 8월의 경우는 초미세먼지 발생이 좋은 수준으로 분포되고 있는 것으로 나타난다.

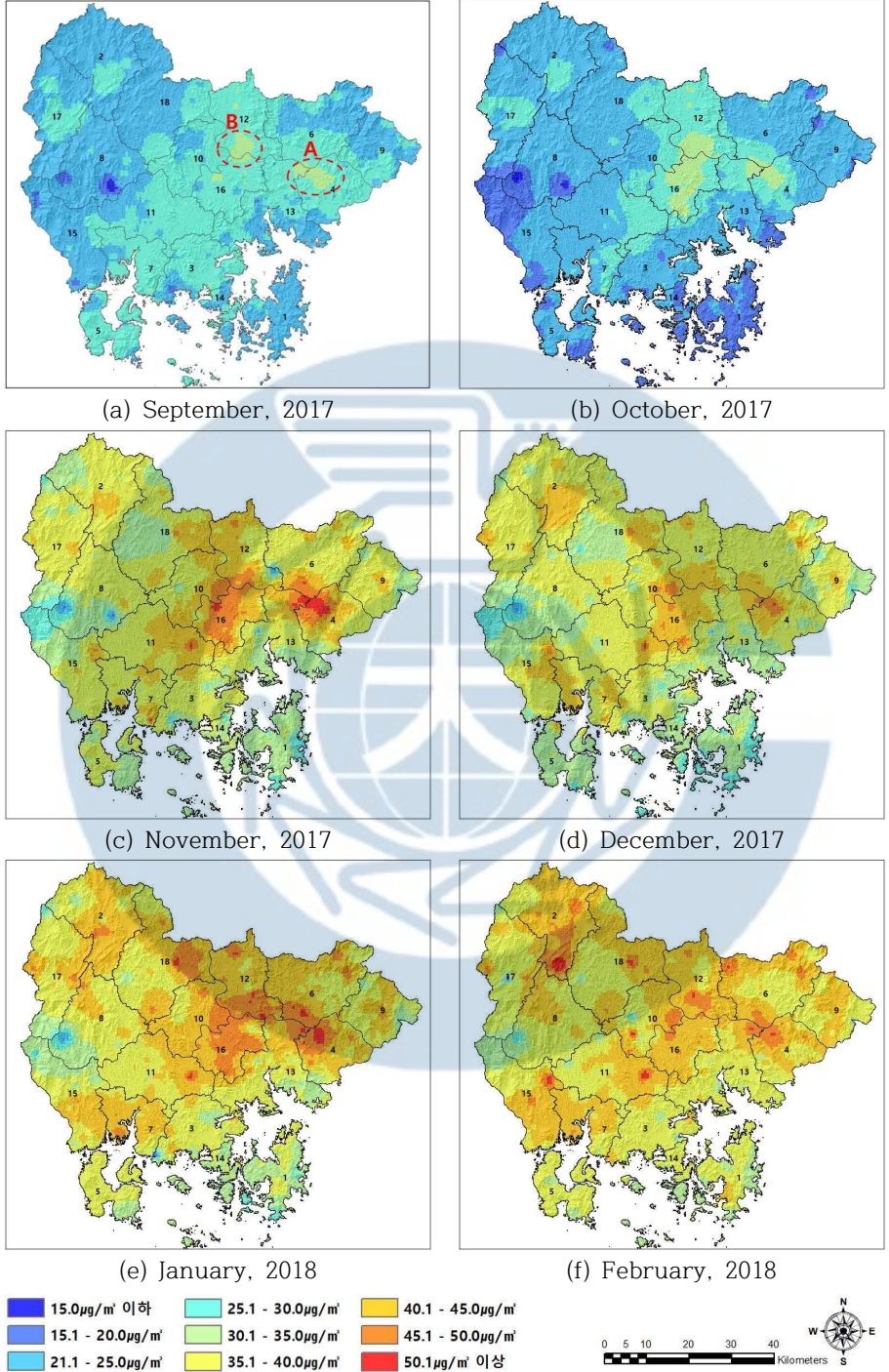


Figure 7. Monthly results of interpolation(2017.9~2018.8)

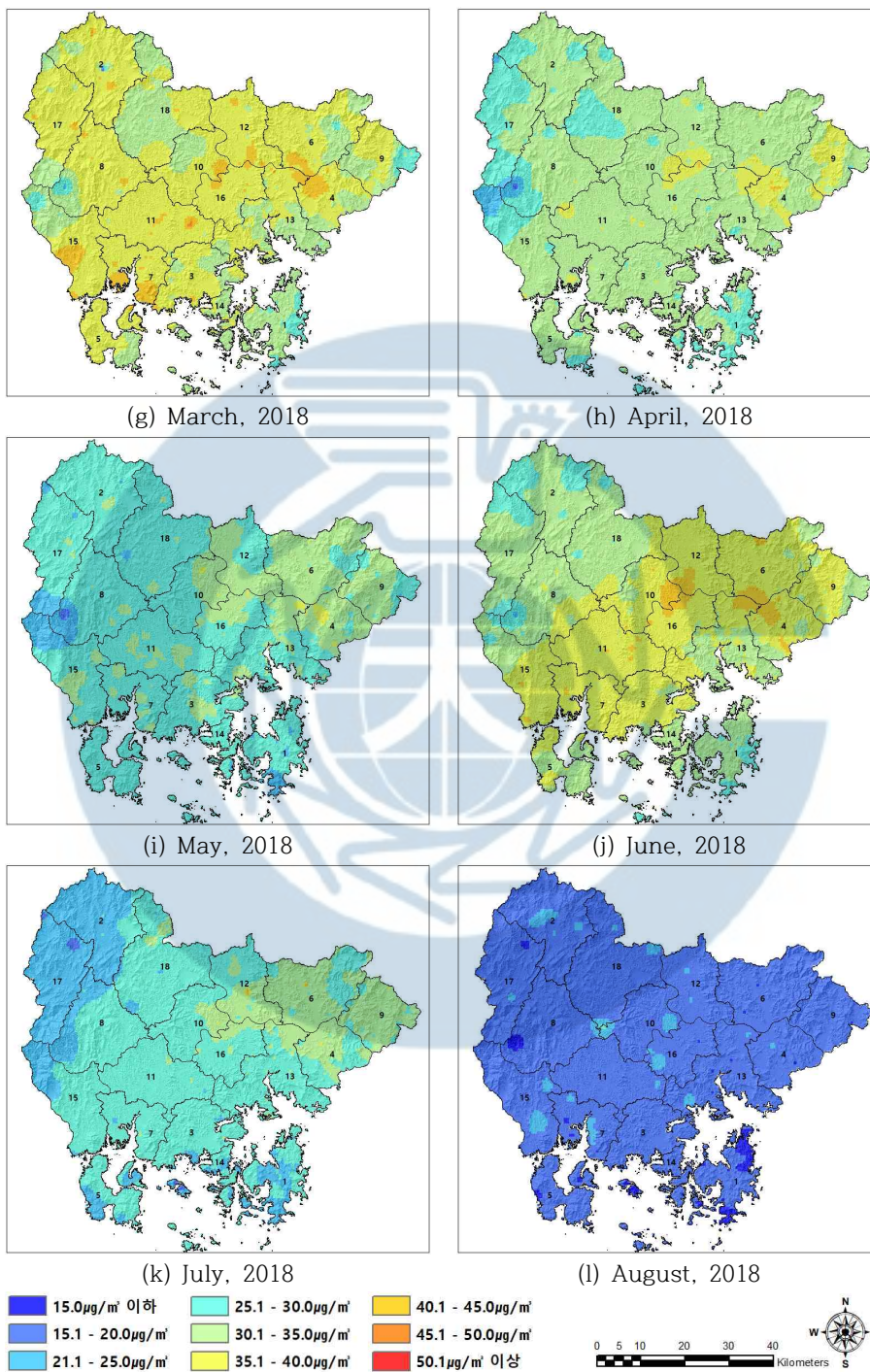


Figure 7. Monthly results of interpolation(2017.9~2018.8)(continue)

2018년 9월부터 2019년 8월의 월별 미세먼지 농도 분포를 살펴보면 앞선 2017년 9월부터 2018년 8월 시기에 비해 경남 지역의 초미세먼지 발생이 줄어든 것을 알 수 있었다. 그렇지만 앞선 시기에 농도 값이 높게 나타났던 김해시, 창원시, 창원군, 함안군, 의령군 일부 지역은 다른 지역에 비해 서 높은 농도 값을 분포함을 알 수 있다. 2018년 9월에서 2019년 8월까지 월별 분포 현황에도 2019년 3월부터 점차 농도가 감소하는 앞선 시기와 유사한 농도 분포 변화를 알 수 있다. 하지만 앞선 시기에는 경남 서북 지역과 남부 지역을 제외한 넓은 지역에 높은 농도 값이 분포하였지만 2019년 6월에는 진주시 일부 지역과 하동군, 사천시, 고성군 일부 지역에 높은 농도가 분포하고 그 외 지역은 보통의 농도가 분포하는 차이점이 있다. 이는 하동군, 사천시, 고성군은 해안가에 위치하고 있으며 외부적인 요인으로서는 여수 산업에서 발생하는 대기오염물질에 영향과 고성군과 사천시 인접 지역에 위치한 삼천포 화력발전소의 내부적인 요인이 이 지역의 높은 농도 값에 영향을 미칠 것으로 판단된다(그림 8).

이와 관련한 선행연구로 WRF(중규모 기상 모델), CMAQ(광화학 대기 질 모델), SMOKE(배출량 산정 모델)을 연계한 대기확산모델링을 활용하여 경상남도를 대상으로 월별·권역별, 월별·거대 오염원별 오염기여도를 분석한 바 있다[50]. 2015년 11월의 경상남도의 초미세먼지 배출에 대한 기여도는 경남 자체 배출원의 영향이 가장 높았고, 대구·경북 지역, 중부 지역의 영향이 있는 것으로 나타났으나 예외적으로 남해군, 하동군의 경우 광주·전라남도의 영향이 가장 큰 것으로 나타났다. 2015년 12월~2016년 2월의 경우 북서풍 내지는 북풍의 영향에 따라 서울·수도권과 대구·경북의 영향이 증가하고 그 외 지역은 영향이 감소한 것으로 나타났다. 하지만 남해군과 하동군의 경우는 광주 및 전남의 영향을 많이 받는 것으로 나타났

다. 2016년 3월에는 각 권역의 영향이 골고루 나타나며 수도권 영향이 감소하고 김해시는 부산·울산, 남해군과 하동군은 광주·전남 등 인접도시의 영향을 받는 것으로 나타났다. 월별·거대 오염원별 오염기여도의 경우 광양시, 여수시, 하동화력발전소, 삼천포화력발전소를 거대 오염원으로 하여 경남의 초미세먼지에 대한 기여도를 분석하였고 광양제철소와 여수시의 기여 농도는 남해군과 하동군이 가장 높았고 하동발전소와 삼천포발전소는 남해군, 하동군, 사천시가 가장 높은 것으로 확인하였다[50].



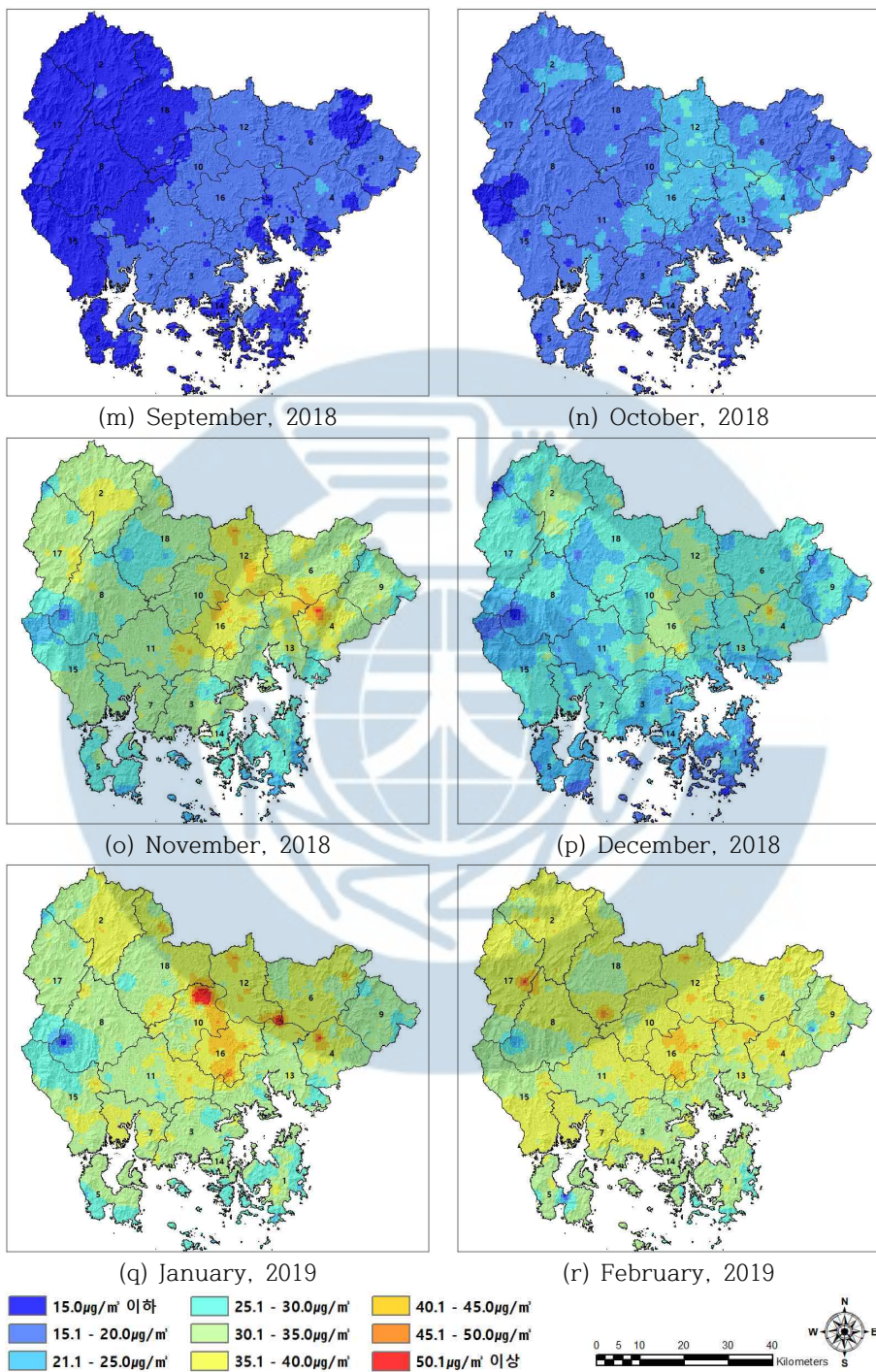


Figure 8. Monthly results of interpolation(2018.9~2019.8)

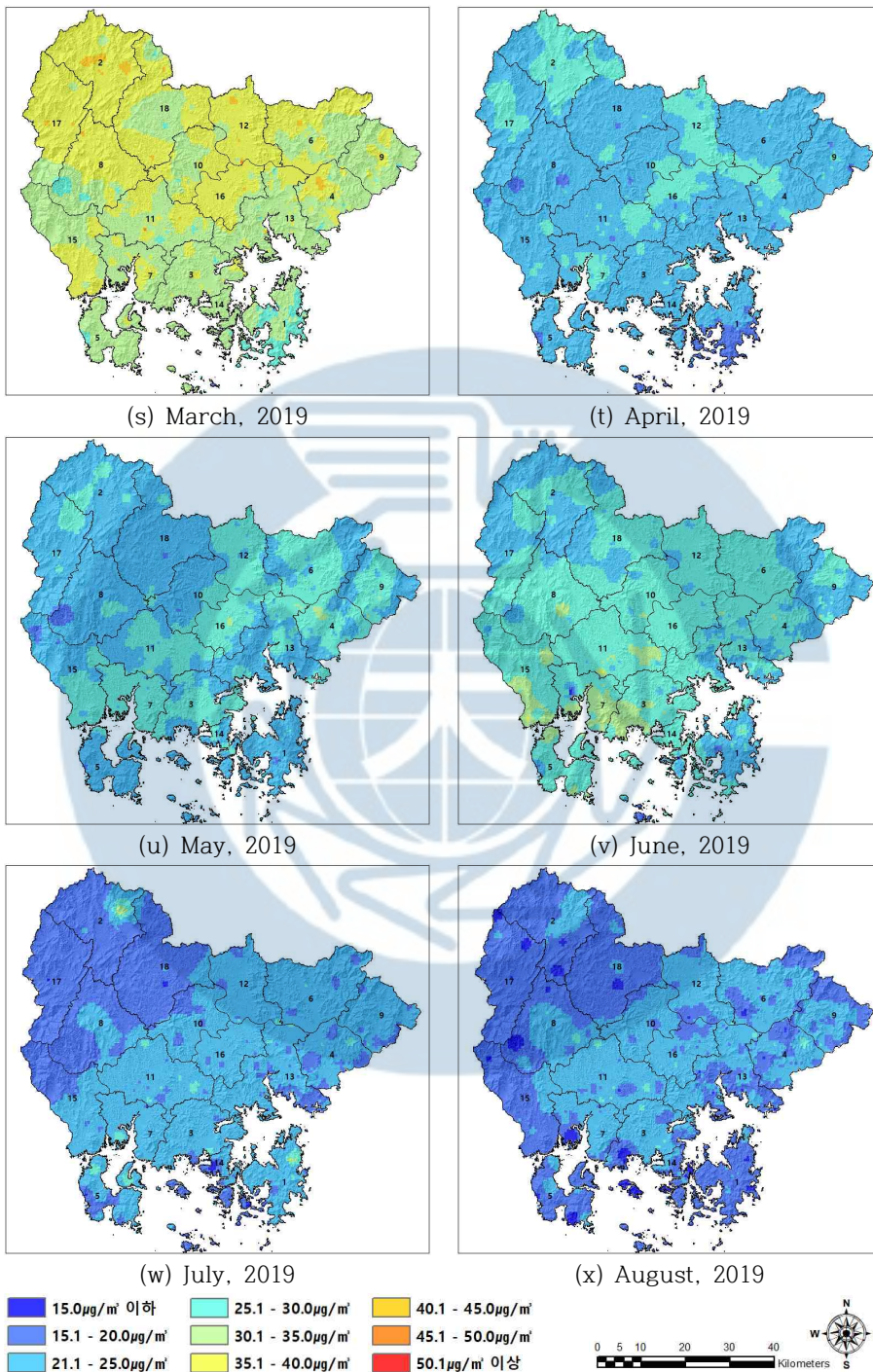


Figure 8. Monthly results of interpolation(2018.9~2019.8)(continue)

GIS 공간내삽법을 이용하여 구축한 2017년 9월부터 2019년 8월까지 월별 농도 분포 자료를 활용한 경상남도 내 18개 시군별 월평균 농도 값은 표 9와 같이 나타났다. 먼저 경남 전체 월별 평균을 살펴보면 2017년 11월~3월, 2019년 2월~3월에 $35.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ 을 넘는 것으로 나타났다. 특히 2018년 1월 $39.7\mu\text{g}/\text{m}^3$, 2018년 2월에는 $40.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ 으로 2년의 기간 동안 가장 높은 평균값이 나타난 기간으로 분석되었다(표 8). 그리고 2018년 9월은 월별 평균 농도 값이 $14.9\mu\text{g}/\text{m}^3$ 으로 2년 중 가장 낮은 농도 값이 나타났으며 이는 기간 중에 유일하게 환경부 초미세먼지 농도 등급 중 좋음 기준을 만족하는 것으로 분석되었다.

또한 월별 평균값 추이를 보면 2017년 11월 고농도 초미세먼지 평균값을 시작으로 2018년 2월에 최고 평균값을 발생한 후 2018년 5월 $28.9\mu\text{g}/\text{m}^3$ 까지 점차 감소 추세를 보이고 있다. 하지만 6월 $34.8\mu\text{g}/\text{m}^3$ 으로 일시적으로 높아지고 7월에 다시 $27.2\mu\text{g}/\text{m}^3$ 으로 낮아지는 것으로 나타났다. 이런 패턴은 평균 농도 값의 차이는 있지만 2019년 6월에도 일시적으로 높은 값이 발생하는 유사하게 나타났다(그림 8). 6월에 일시적으로 높은 값이 나타나는 것은 이 시기에 농작물의 종류에 따라 농경지에서 발생하는 농업잔재물 불법 소각 등에 따라 경상남도 내부에서 발생하는 요인일 수도 있지만 그림 8(j))의 경상남도 초미세먼지 농도 분포 현황을 살펴보면 해안에 인접한 남부 지역과 지리산을 북서쪽 지역을 제외한 경상남도 전반적인 지역에 고농도 미세먼지가 분포되어 있는 것을 알 수 있었다. 따라서 6월의 초미세먼지 발생은 경상남도 내부 발생 요인보다는 외부적인 요인의 발생에 따라 일시적으로 많은 것으로 판단된다.



Figure 9. Monthly average concentration of PM2.5 by city and county($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

2017년 9월부터 2018년 8월과 2018년 9월부터 2019년 8월의 경상남도 전체 평균 농도 값을 비교하면 앞선 시기 대비 2018년 9월부터 2019년 8월 농도 값이 낮아진 것으로 확인된다. 2018년 9월부터 2019년 8월 기간 연평균 농도 값이 $26.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ 으로 앞선 시기 연평균 $31.6\mu\text{g}/\text{m}^3$ 에 대비 $5\mu\text{g}/\text{m}^3$ 평균 농도 값이 감소하였으며 가장 높게 나타난 2월의 평균값이 $35.5\mu\text{g}/\text{m}^3$ 으로 전년도 가장 높았던 2월의 $40.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ 에 비해 크게 낮아진 것으로 분석되었다(표 9). 그러나 2019년 8월은 전년도에 비해 높은 농도 값을 나타냈다. 그리고 2017년 9월부터 2018년 8월에서는 2017년 11월부터 2018년 3월까지 시기에 경남 전체적으로 높은 월별 평균 농도 값이 나타났고 2018년 9월부터 2019년 8월은 2019년 1월부터 3월까지 시기에 높은 농도 값이 발생하여 앞선 시기 대비 초미세먼지 발생 시 평균 농도 값이 낮은 것으로 나타났다(표 8). 평균 농도 값과 함께 경남 전체적인 초미세먼지 농도 분포도를 활용하여 분포 현황을 비교 검토해도 2018년 9월부터 2019년 8월에 경남 전체적으로 초미세먼지 발생 농도가 낮은 것을 알 수 있다(그림 9).

시군별로 월 평균값은 보면 경상남도의 동부 지역과 중부 지역에 위치한 지역의 농도가 높은 것으로 나타났고, 지리산에 인접한 서부 지역과 해안가에 인접한 남부지역이 낮게 나타났다. 2017년 9월부터 2018년 8월에는 함안군과 창녕군이 $34\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상, 김해시, 의령군, 사천시가 $33.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상 농도 값이 나타났고 거제시, 통영시, 남해군, 산청군은 약 $29.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ 으로 경남 다른 지역에 대비 낮은 지역으로 나타났다. 사천시는 해안가에 위치한 거제시, 통영시, 남해군과 비교했을 때 약 $4\mu\text{g}/\text{m}^3$ 의 농도 값이 차이하며, 인근에 위치한 고성군과 하동군과 비교했을 때도 다소 높은 평균값이 나타났다. 2차년도 시기에는 김해시, 창녕군, 함안군이 $28.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상 높은 농도 값으로, 거제시, 통영시, 남해군, 산청군이 약 $24\mu\text{g}/\text{m}^3$ 로 낮은 농도 값으로 나타났다.

PM2.5 월별 농도 분포도 및 시군별 평균 농도를 분석 결과, 월별 초미세먼지의 경남 중부지역에 위치한 시군 지역의 농도가 높은 것을 알 수 있었으며 이는 경상남도의 지형적인 특성상 분지 지형 및 평탄한 지형적 특징이 있는 지역으로 이와 함께 미세먼지 발생 시 외부에서 유입되는 바람의 약화로 인해서 대기 정체 발생됨에 따라서 초미세먼지의 확산이 어려울 것으로 판단된다. 따라서 내·외부적인 미세먼지의 발생뿐만 아니라 기온, 바람 등 기상요인 또는 지형에 따른 미세먼지의 저감에 영향을 미치는 요인 등 다양한 검토하여 대책을 수립이 필요할 것으로 판단된다.

Table 9. Monthly average concentration by administrative district for Gyeongsangnam-do from September 2017 to August 2018 (unit : $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

District	2017				2018							
	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May.	Jun.	Jul.	Aug.
Gyeongsangnam-do	25.2	23.4	37.6	36.9	39.7	40.0	36.2	31.8	28.9	34.8	27.2	17.8
Geoje-si	23.4	20.9	33.9	34.9	36.4	39.1	33.9	30.3	27.0	30.4	24.5	17.4
Geochang-gun	23.9	23.4	37.1	39.3	40.6	43.2	36.9	31.0	28.0	30.4	24.0	18.8
Goseong-gun	26.2	22.9	36.9	35.6	36.9	37.8	36.2	32.5	29.2	36.6	27.1	17.6
Gimhae-si	27.3	25.2	41.4	38.4	42.8	41.0	36.4	34.7	31.7	37.1	30.1	17.1
Namhae-gun	25.8	20.4	34.8	33.6	36.3	36.3	36.4	31.2	27.6	34.5	25.6	16.8
Miryang-si	25.4	23.7	39.2	37.5	41.7	41.4	36.0	33.1	31.2	37.4	31.0	17.2
Sacheon-si	26.5	23.9	39.3	40.0	41.3	41.0	39.4	33.2	29.4	37.9	27.1	18.1
Sancheong-gun	22.8	21.2	34.6	33.9	36.9	38.6	36.0	30.2	27.3	33.1	25.7	17.8
Yangsan-si	25.0	21.6	36.9	35.5	38.8	39.4	34.3	34.2	30.9	35.2	31.2	16.8
Uiryeong-gun	26.0	25.0	40.1	38.9	42.6	40.8	36.2	32.0	29.9	37.1	28.8	18.6
Jinju-si	26.1	24.2	40.1	37.6	40.0	40.4	37.8	33.0	29.3	37.4	27.7	18.3
Changnyeong-gun	28.9	28.9	41.0	39.2	43.9	42.4	38.0	34.1	31.5	37.9	30.8	19.5
Changwon-si	25.6	24.1	37.0	35.4	39.2	38.5	35.3	32.4	29.6	35.5	28.5	17.5
Tongyeong-si	24.9	19.4	32.6	31.3	32.7	34.8	33.8	30.8	27.1	32.3	24.9	15.9
Hadong-gun	26.1	23.7	34.8	35.4	36.5	38.0	36.3	32.0	29.5	34.7	27.1	21.0
Haman-gun	27.9	29.6	44.3	42.2	44.9	42.7	38.2	33.8	29.9	37.5	29.3	18.6
Hamyang-gun	25.3	24.8	35.0	35.6	36.8	36.6	35.3	31.9	30.0	31.9	24.7	20.5
Hapcheon-gun	24.5	23.5	37.0	37.4	41.4	41.1	35.1	30.8	28.0	32.4	26.6	18.4

Table 9. Monthly average concentration by administrative district for Gyeongsangnam-do from September 2017 to August 2018 (unit : $\mu\text{g}/\text{m}^3$) (continue)

District	2018				2019							
	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May.	Jun.	Jul.	Aug.
Gyeongsangnam-do	14.9	18.8	32.3	26.3	34.0	35.5	35.1	23.6	24.4	26.3	20.6	19.6
Geoje-si	13.6	17.6	30.2	24.6	32.5	34.6	34.3	22.7	23.4	24.4	20.8	18.4
Geochang-gun	13.2	18.8	33.9	29.1	35.7	37.5	38.2	24.9	23.7	24.6	19.2	18.3
Goseong-gun	16.2	18.7	31.3	24.7	32.7	34.5	33.8	23.4	25.2	28.7	22.0	20.7
Gimhae-si	16.8	21.5	36.2	28.4	34.9	35.5	34.6	23.7	25.9	25.6	20.8	20.3
Namhae-gun	14.1	16.4	28.0	22.3	30.5	31.8	32.5	22.3	23.4	27.8	21.8	18.6
Miryang-si	15.5	19.2	34.4	27.6	35.8	36.3	35.6	23.5	25.4	25.5	21.7	20.4
Sacheon-si	16.2	18.6	32.0	25.9	35.1	35.8	34.5	24.7	26.0	29.0	22.5	19.5
Sancheong-gun	12.8	16.8	30.2	23.7	30.5	34.5	35.4	22.6	22.8	27.0	19.5	19.7
Yangsang-si	15.5	18.5	31.3	24.7	31.5	33.8	33.7	22.6	25.2	24.5	21.3	20.0
Uiryeong-gun	15.7	19.4	34.0	28.3	38.8	36.4	35.2	23.8	24.2	26.7	20.8	20.6
Jinju-si	16.2	19.2	32.9	26.1	34.0	35.1	34.4	23.8	25.4	27.9	21.9	21.6
Changnyeong-gun	18.1	23.7	37.6	30.5	38.1	37.6	36.7	25.8	26.1	26.8	22.8	21.7
Changwon-si	15.7	19.8	32.9	26.4	33.4	34.5	33.8	23.2	24.9	25.8	21.3	20.5
Tongyeong-si	14.2	16.7	26.9	20.5	29.4	31.7	31.6	21.0	23.8	25.2	18.9	17.5
Hadong-gun	16.9	19.7	28.9	25.5	31.2	33.8	33.4	25.7	26.3	29.8	23.9	22.3
Haman-gun	17.5	22.6	37.9	32.0	39.3	38.8	36.5	25.0	26.3	27.3	21.6	21.0
Hamyang-gun	15.9	19.9	31.2	26.1	31.3	35.2	36.3	26.4	26.4	27.1	21.6	19.8
Hapcheon-gun	13.9	18.2	31.3	27.1	35.2	36.2	35.8	23.9	22.9	25.0	18.7	18.6

2) 시간대별 분포 특성

본 연구에서 제작된 경상남도의 시간대별 초미세먼지 농도 분포도는 계절에 따른 시간대별 발생 특성을 확인하기 위하여 계절별로 구분해 분석하였다. 계절 구분은 절기에 따라 봄(3~5월), 여름(6~8월), 가을(9~11월), 겨울(12~2월)로 하였고 각 계절 시간대별 평균값을 활용하여 공간 분석을 실시하였다.

(1) 봄 시간대별 농도 특성

봄 시간대별 초미세먼지 농도 분포 현황을 살펴보면, 야간 시간인 0시에 경남 전체적으로 초미세먼지 농도 분포가 높은 값을 가지는 것을 알 수 있다(그림 10(a)). 해안가 및 지리산을 인접한 일부 지역을 제외하고는 환경부 초미세먼지 농도 예보 기준 ‘나쁨’(35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상)수준의 농도가 분포를 하고 있고 월별 초미세먼지 농도 분포와 같이 김해시, 창원시 일부지역은 45.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 을 초과하는 농도 값이 분포하고 있었다. 0시부터 8시까지 경남지역에 전체적으로 초미세먼지 농도가 점차 높아지는 농도 분포가 나타나고 있으며, 특히, 7~9시에는 경상남도 전체가 매우 높은 농도 값이 분포되고 있는 것으로 나타난다. 9시를 지나 16시까지는 초미세먼지 농도가 낮아지는 분포 현황이 나타나고 있으며, 퇴근 및 일몰이 시작되는 저녁 시간대인 6시 이후부터는 초미세먼지 농도가 다시 높아지고 있음을 알 수 있다.

경상남도 전체 지역의 봄 시간대별 평균 농도는 표 10와 같다. 전체 시간대에서 21시부터 10시까지는 환경부 기준 ‘나쁨’ 수준인 평균 농도 35.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 을 초과하고 있으며 특히 출근 시간대인 6시부터 8시에는 40.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 을 초과하여 높은 농도 발생이 되고 있는 것으로 나타났다.

11시부터 4시까지는 PM_{2.5}가 점차 감소하고 있으며 2시~4시는 24시간 중 PM_{2.5} 발생이 가장 낮은 시간대로 약 29.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 으로 최저 농도 평균값으로 나타났다. 17시부터 20시까지는 봄철 시간대별 중 환경부 예보 기준 ‘나쁨’ 이상 평균값이 나타난 시간대인 21시부터 10시의 평균 농도 보다는 낮지만 다시 PM_{2.5} 농도가 증가하고 있으며 평균 32.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 으로 나타난다. 이러한 결과로 봄 시간대별 평균값을 구간으로 보았을 때 출근 시간대는 6시부터 9시, 주간 시간대는 10시부터 16시, 퇴근 시간대는 17시에서 20시, 야간 시간대는 21시에서 5시로 구간을 네 개로 나뉘서 농도 분포의 특징을 나타내고 있음을 알 수 있었다.

앞서 월별 초미세먼지 농도 분포 현황을 보면 봄 시기에 해당되는 2018년 3~5월, 2019년 3월~5월에는 일부 지역을 제외하고는 경남 전체적으로 월별 초미세먼지 농도 평균을 보았을 때 환경부 예보기준 ‘나쁨’을 초과하지 않았지만 시간대별로 농도 분포를 분석해보았을 때 야간 시간대부터 출근 시간대까지는 경남 전 지역에 고농도 초미세먼지 발생이 넓게 분포하는 것을 알 수 있었다. 이는 미세먼지에 대한 대응 정책 및 방안을 마련할 때 월별 평균 농도에 대한 자료 외에도 시간대 미세먼지 발생에 대한 자료도 검토하여 야간 시간대 및 출·퇴근 시간대에 대한 방안도 검토가 필요할 것으로 판단된다.

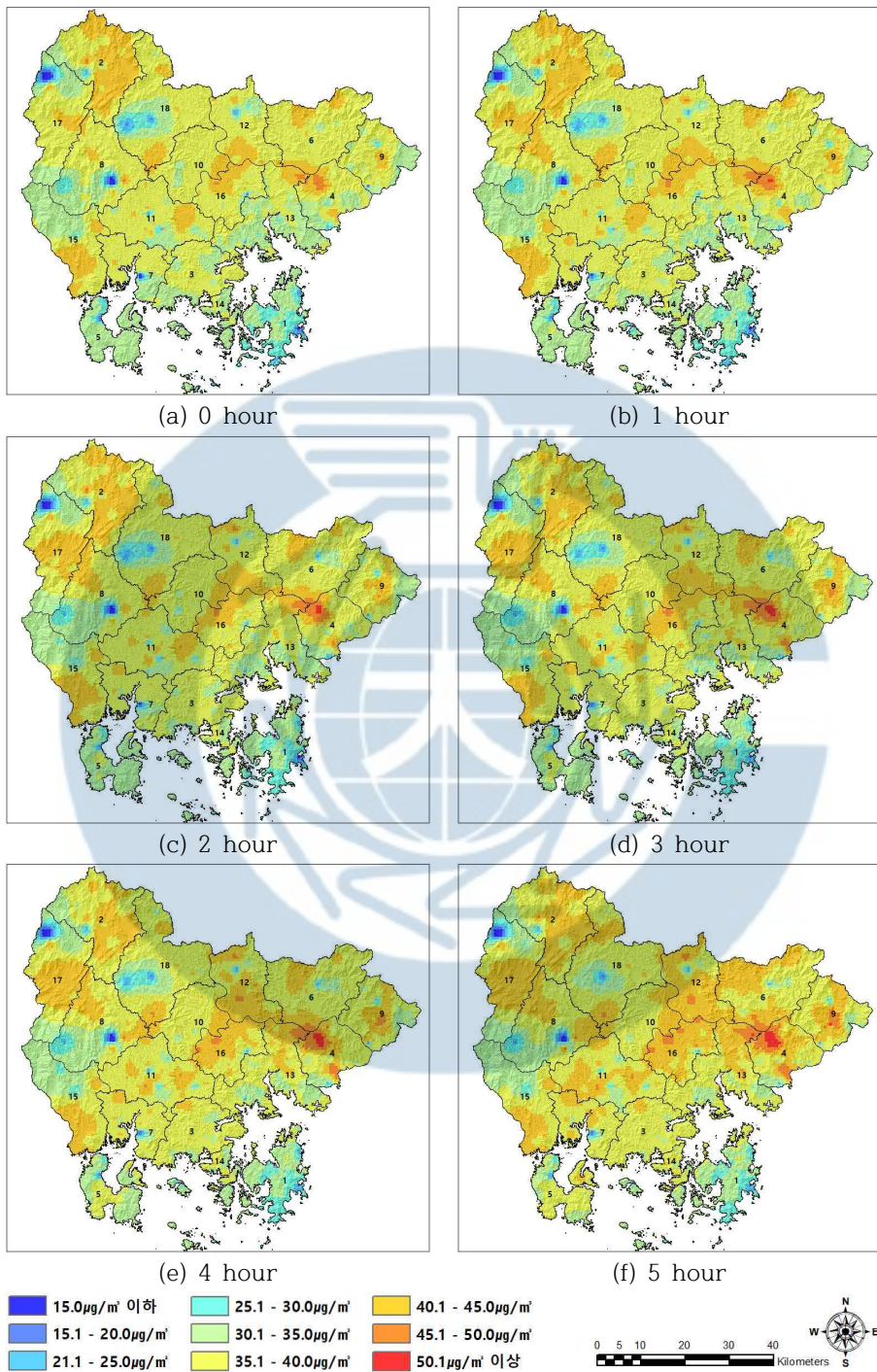


Figure 10. Spring time results of interpolation

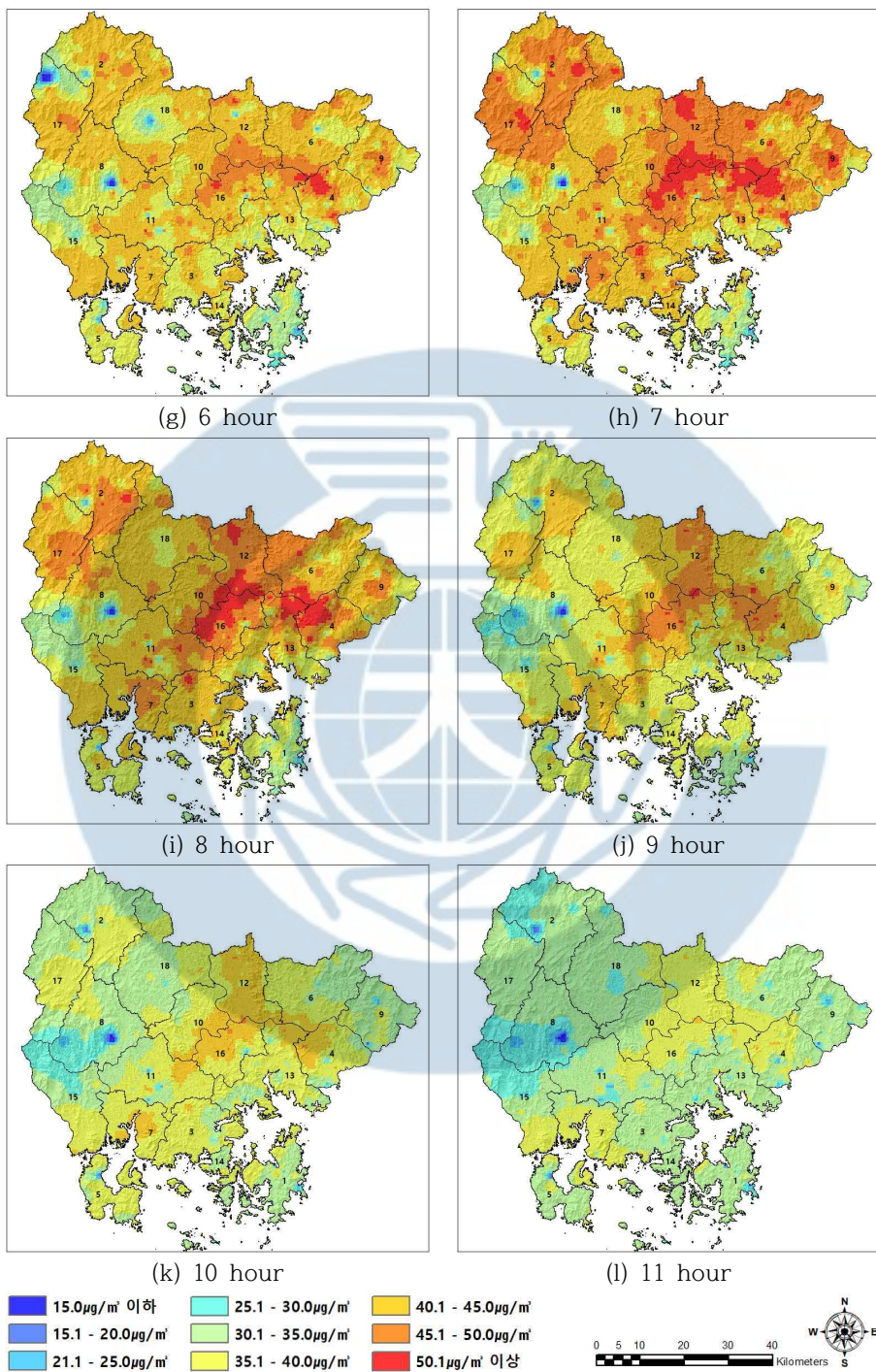


Figure 10. Spring time results of interpolation(continue)

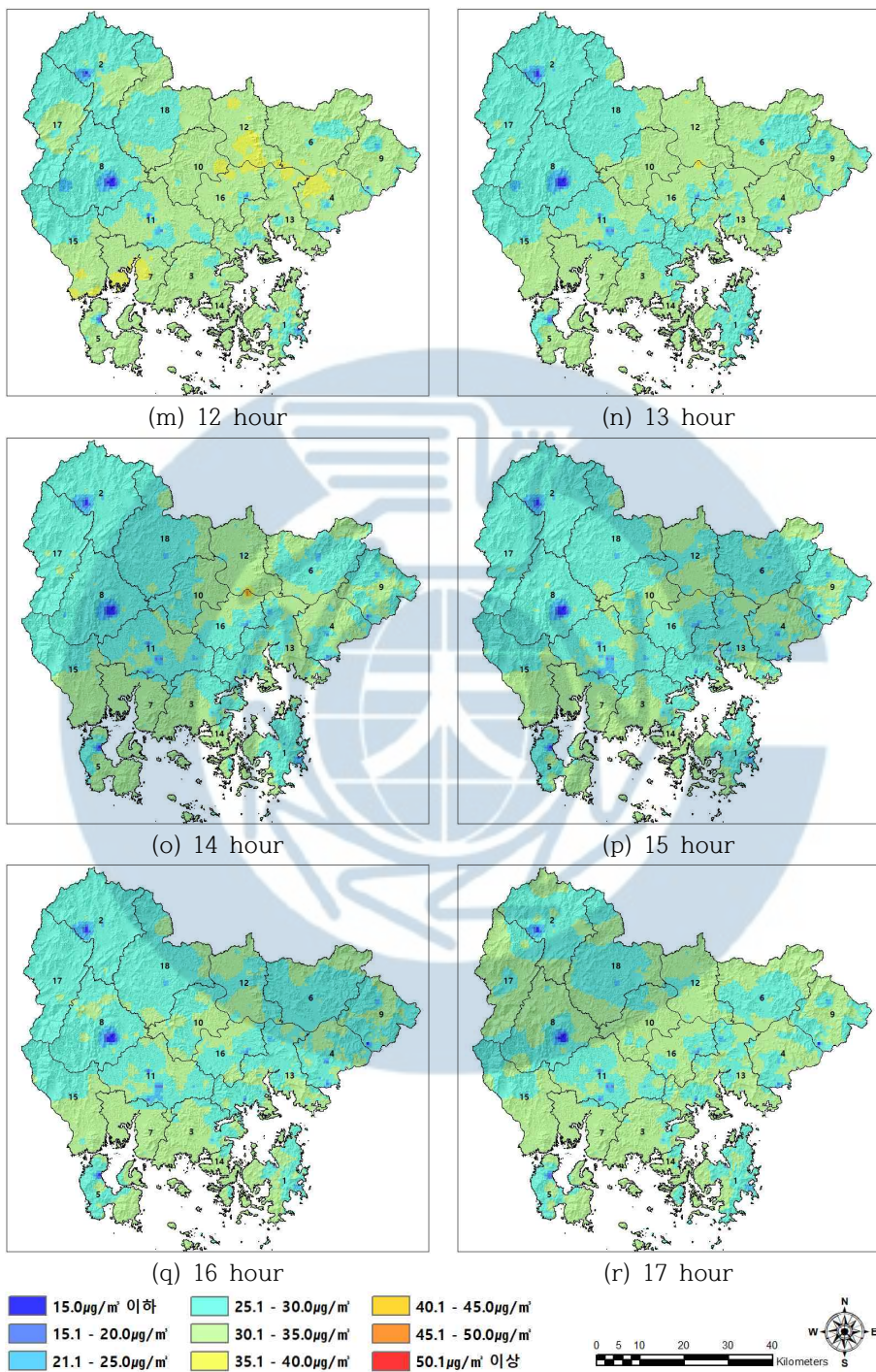


Figure 10. Spring time results of interpolation(continue)

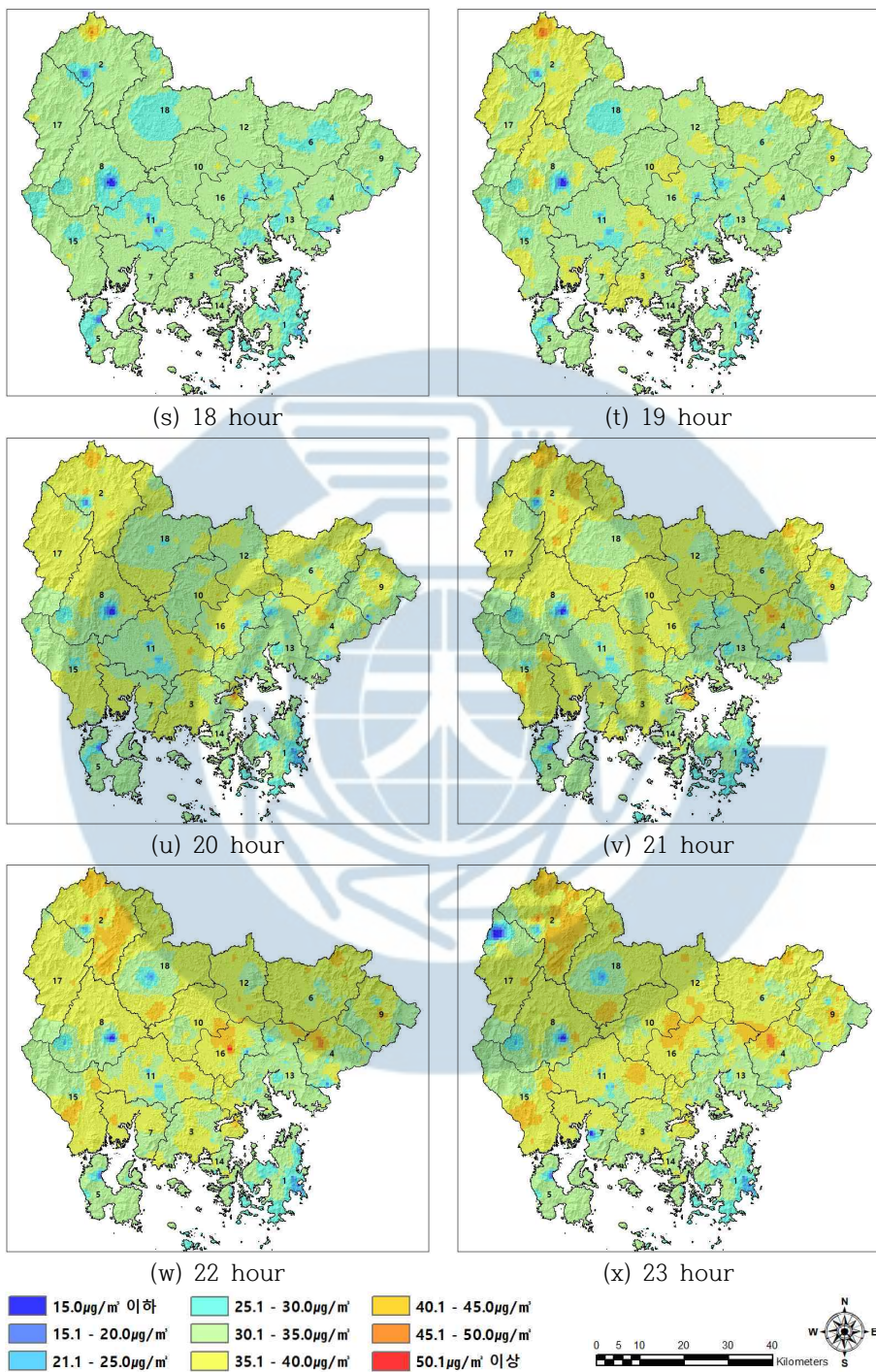


Figure 10. Spring time results of interpolation(continue)

시군별로 초미세먼지 봄철 시간대별 평균 농도 값에 대해 분석 결과는 표 11과 같다. 시군별 평균 농도 값을 보면 함안군이 $37.4\mu\text{g}/\text{m}^3$ 의 평균값으로 가장 높았고 창녕군, 사천시, 김해시, 의령군, 밀양시, 거창군, 고성군, 양산시 순으로 높았으며, 평균 농도 값은 $35.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ 을 초과를 하고 있었다. 그리고 지리산과 인접한 함양군과 하동군이 각 $31.3\mu\text{g}/\text{m}^3$, $31.1\mu\text{g}/\text{m}^3$ 로 경남에 소재한 시군 중에 가장 낮은 초미세먼지 농도 값으로 나타났다. 초미세먼지가 가장 발생이 많은 시기인 출근시간 구간인 06~09시의 시군별 농도 값을 보면 경남 전체 지역에서 높은 평균 농도 값이 나타났다. 경상남도 전체 평균보다 높은 농도 값을 보이는 시군은 함안군, 창녕군, 김해시, 밀양시, 의령군 순으로 나타났고 함안군은 전 시군에서 가장 높은 평균 농도 값인 $46.8\mu\text{g}/\text{m}^3$ 로 나타났고 고성군, 진주시, 창원시, 합천군은 경남 전체 평균과 유사한 평균 농도 값을 보이는 시군이며 거제시, 남해군, 산청군, 통영시, 하동군, 함양군은 경상남도 전체 평균보다 약 $2\mu\text{g}/\text{m}^3$ 정도 낮은 평균값으로 나타났다. 특히 하동군의 경우에는 시간대 평균이 $31.8\sim 34.8\mu\text{g}/\text{m}^3$ 평균 농도 값이 산출되었으며 출근 시간대를 포함하여 전체 시간별 자료에서 환경부 기준 ‘나쁨’보다 낮은 것으로 나타났다. 10시~16시의 오후 구간에는 전 지역에서 초미세먼지 평균 농도가 ‘보통’수준으로 만족하며 출근 시간대랑 유사한 시군별 농도 분포가 보이며 사천시가 가장 높은 평균값으로 나타났다. 그렇지만 출근 시간대와 시군별 발생 패턴을 비교했을 때 낮은 평균값이 나타났던 남해군이 창녕군, 김해시, 사천시랑 비슷한 농도 값이 보였고 출근 시간대 높은 평균값이 나타났던 거창군이 낮은 농도 값을 보였다. 17시~20시 퇴근이 이뤄지는 시간 구간 대에는 초미세먼지 농도가 높아지는 구간으로 20시 기준으로 거창군, 고성군, 밀양시, 사천시, 의령군이 $35.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ 보다 높게 나타났다.

시군별 시간 구간대별 평균 농도 값과 시군별 순위는 다음 표 10과 같다. 전체 시간대를 보면 높은 시간대와 낮은 시간대의 시군별 순위는 유사하는 것으로 확인되지만 고성군, 남해군, 통영시 등 해안가에 인접한 경남 남부 지역에 위치한 시군의 경우에는 10~16시 주간 시간대의 농도가 06~09시 평균 농도 값이 다른 시군보다 높게 나타났다. 그리고 거창군의 경우에는 출근 시간대의 경우 경남 시군 중에 7번째, 주간 시간대는 15번째 순으로 평균 농도 값을 나타냈으나 퇴근 시간대와 야간 시간대에는 경남 시군 중에서 가장 높은 농도 값으로 나타났다. 이는 인접한 함천군과 함양군에 비교해도 매우 높은 농도 값을 보이고 있으며 지역 위치 상 충청권 등 중부지역과 인접해 있고 바람 환경의 특성을 보았을 때 외부 영향이 많이 받을 것으로 판단된다.

그림 10의 경상남도 내 봄철 시간대별 농도 분포도를 보면 야간 시간대부터 출근 시간대 분포는 일부 지역을 제외하고는 고농도 초미세먼지가 발생하는 것으로 나타난다. 주간 시간대는 김해시 한림면, 창원시 동읍, 함안군 칠서면, 대산면 인근 지역에서 퇴근 시간대는 거창군, 고성군, 밀양시, 사천시, 의령군 일부 지역에서 고농도 초미세먼지가 발생하는 것으로 나타난다.

봄철 시간대별 특성 분석 결과, 미세먼지가 발생하는 시간대의 높고 낮은 시군이 일정한 편임을 알 수 있었지만 일부 특정 시간대에만 특별히 높게 나타나는 지역이 일부 있는 것으로 판단되었다. 그러므로 일부 시간대에 대한 공간적 특성, 기상 및 기후, 지형적 특성을 고려하여 원인에 대한 분석이 필요하며, 특히 저감 방안 수립 시 출·퇴근 시간대에 대한 대책을 수립할 필요가 있을 것으로 판단된다.

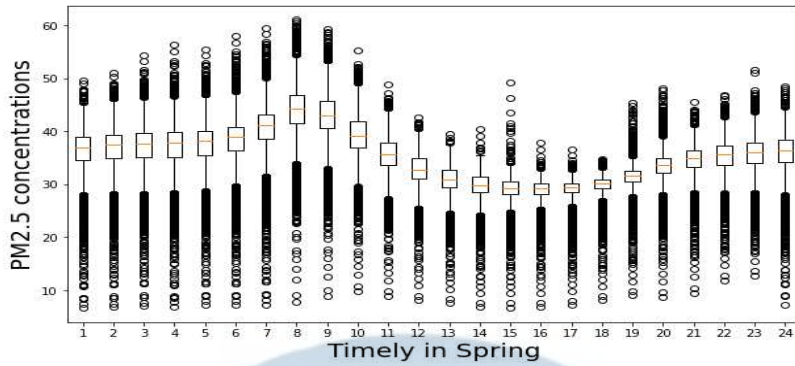


Figure 11. Box Plots for the PM2.5 concentration by timely interval in spring

Table 10. Time-interval average concentration by administrative district in spring(unit : $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

District	06-09		10-16		17-20		21-05		All time	
	Avg.	Rank	Avg.	Rank	Avg.	Rank	Avg.	Rank	Avg.	Rank
Gyeongsangnam-do	41.6		31.0		32.4		36.7		35.1	
Geoje-si	38.4	13	29.8	14	32.2	9	34.8	14	33.5	13
Geochang-gun	42.6	7	29.3	15	33.8	1	39.1	1	35.9	7
Goseong-gun	41.5	11	32.2	6	33.4	3	36.1	11	35.4	8
Gimhae-si	44.4	3	32.4	4	32.0	12	37.7	4	36.3	4
Namhae-gun	38.3	14	32.0	7	30.9	16	32.8	16	33.2	15
Miryang-si	43.5	4	31.4	10	32.9	4	38.0	3	36.2	6
Sacheon-si	42.9	6	33.7	1	33.5	2	36.8	9	36.3	3
Sancheong-gun	38.3	15	28.5	17	32.0	10	35.6	13	33.4	14
Yangsan-si	41.2	12	30.7	11	32.3	8	37.0	8	35.1	9
Uiryeong-gun	43.4	5	32.3	5	32.8	5	37.5	6	36.2	5
Jinju-si	41.8	8	30.6	12	31.4	13	37.0	7	35.0	10
Changnyeong-gun	45.6	2	33.3	2	32.6	6	37.6	5	36.9	2
Changwon-si	41.6	9	31.5	9	31.3	14	35.6	12	34.7	12
Tongyeong-si	37.4	16	32.0	8	31.3	15	32.9	15	33.1	16
Hadong-gun	33.4	18	29.0	16	30.3	18	32.0	18	31.1	18
Haman-gun	46.8	1	32.7	3	32.5	7	38.9	2	37.4	1
Hamyang-gun	36.1	17	27.5	18	30.6	17	32.5	17	31.3	17
Hapcheon-gun	41.6	10	30.3	13	32.0	10	36.7	10	34.9	11

Table 11. Time-slot average concentration by administrative district for Gyeongsangnam-do in spring (unit : $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

District	Spring											
	0hr	1hr	2hr	3hr	4hr	5hr	6hr	7hr	8hr	9hr	10hr	11hr
Gyeongsangnam-do	36.4	36.8	37.1	37.2	37.5	38.3	40.5	43.9	42.8	39.2	35.7	32.9
Geoje-si	34.8	34.9	34.9	34.8	34.8	35.4	37.5	40.3	39.1	36.6	33.7	31.3
Geochang-gun	39.5	39.4	39.2	39.0	38.9	39.3	41.7	45.6	43.8	39.2	34.6	31.0
Goseong-gun	35.4	35.8	36.1	36.6	36.8	37.5	40.0	43.7	42.8	39.5	36.4	33.8
Gimhae-si	36.8	37.7	38.5	39.2	39.8	41.0	43.1	46.1	45.9	42.5	38.4	35.2
Namhae-gun	31.7	32.5	33.2	33.6	34.2	35.6	37.2	39.5	38.9	37.5	35.8	34.2
Miryang-si	38.0	38.2	38.2	38.4	38.6	39.8	42.6	46.3	45.0	40.2	36.0	33.7
Sacheon-si	36.2	36.7	36.9	37.2	37.5	38.3	41.5	44.5	44.0	41.5	38.7	36.1
Sancheong-gun	35.6	35.7	35.6	35.5	35.7	36.4	38.6	41.0	38.7	34.7	31.5	29.2
Yangsan-si	36.1	36.8	37.4	37.9	38.3	39.3	41.5	43.9	42.1	37.2	33.6	31.9
Uiryeong-gun	37.4	37.8	37.9	37.9	38.4	39.0	41.6	45.1	44.9	41.8	37.9	34.5
Jinju-si	37.0	37.5	37.8	38.0	38.2	38.8	40.7	43.6	43.0	39.7	36.3	32.8
Changnyeong-gun	36.3	37.2	38.0	38.7	39.5	40.3	42.9	48.0	47.4	44.2	40.0	36.6
Changwon-si	35.3	35.9	36.3	36.8	37.3	38.4	40.3	43.1	42.9	39.9	36.6	33.9
Tongyeong-si	32.4	32.4	33.1	33.5	33.8	34.7	36.4	38.8	38.1	36.4	34.8	33.4
Hadong-gun	31.9	31.9	31.9	31.9	32.3	32.6	33.7	34.8	33.3	31.8	30.5	29.4
Haman-gun	38.5	39.2	39.6	40.1	40.6	41.6	44.5	48.7	48.9	45.1	40.4	35.9
Hamyang-gun	31.4	31.3	31.7	32.8	33.0	33.2	34.8	38.9	37.3	33.5	30.5	28.2
Hapcheon-gun	36.7	36.9	36.8	36.8	37.0	37.9	40.1	43.8	43.0	39.3	35.3	32.2

Table 11. Time-slot average concentration by administrative district for Gyeongsangnam-do in spring (unit : $\mu\text{g}/\text{m}^3$) (continue)

District	Spring											
	12hr	13hr	14hr	15hr	16hr	17hr	18hr	19hr	20hr	21hr	22hr	23hr
Gyeongsangnam-do	30.9	29.8	29.3	29.1	29.3	30.0	31.4	33.5	34.6	35.3	35.8	36.0
Geoje-si	29.4	28.4	28.3	28.5	28.9	29.6	31.6	33.5	34.0	34.5	34.7	34.6
Geochang-gun	28.8	27.8	27.5	27.5	27.8	29.3	32.5	36.0	37.3	38.5	39.2	39.1
Goseong-gun	31.9	31.0	30.7	30.7	31.0	31.3	32.4	34.5	35.5	35.6	35.4	35.3
Gimhae-si	32.9	31.1	30.1	29.6	29.3	29.8	31.0	32.8	34.3	35.0	35.3	35.9
Namhae-gun	32.8	31.4	30.6	29.8	29.5	29.9	30.5	31.5	31.6	31.6	31.3	31.4
Miryang-si	32.0	30.5	29.4	29.1	29.3	30.0	31.5	34.2	36.0	36.7	37.1	37.3
Sacheon-si	34.1	32.7	31.8	31.3	31.2	31.5	32.6	34.5	35.4	36.0	36.3	35.7
Sancheong-gun	27.7	27.2	27.5	27.8	28.3	29.5	31.1	33.3	34.1	34.8	35.3	35.6
Yangsang-si	31.0	30.1	29.5	29.4	29.5	30.1	31.3	33.2	34.7	35.4	35.7	35.9
Uiryeong-gun	32.2	31.0	30.2	30.0	30.0	30.5	31.9	33.9	35.0	35.9	36.6	36.9
Jinju-si	30.3	29.1	28.7	28.5	28.8	29.2	30.3	32.4	33.6	34.5	35.4	36.2
Changnyeong-gun	33.8	31.9	30.9	30.0	29.9	30.2	31.7	33.6	34.8	35.6	36.2	37.0
Changwon-si	31.8	30.4	29.7	29.1	29.3	29.9	30.7	32.0	32.7	33.0	33.6	34.2
Tongyeong-si	32.1	31.2	30.8	30.9	30.8	30.5	30.6	31.7	32.2	31.9	31.9	32.0
Hadong-gun	28.7	28.5	28.5	28.6	28.9	29.2	29.9	30.9	31.1	31.6	31.8	32.0
Haman-gun	32.7	30.9	30.1	29.4	29.6	30.1	31.5	33.6	34.8	35.8	37.2	37.6
Hamyang-gun	26.9	26.5	26.6	26.7	27.1	28.2	29.9	31.3	33.1	33.2	33.6	32.1
Hapcheon-gun	30.2	29.0	28.5	28.5	28.6	29.3	30.8	33.2	34.7	35.7	36.0	36.6

(2) 여름 시간대별 농도 특성

여름 시간대별 초미세먼지 농도 분포 현황을 살펴보면, 전 지역 및 시간대에 초미세먼지가 낮은 농도로 경부 초미세먼지 농도 예보 기준 ‘보통’($35\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하)수준의 농도가 분포되어 있는 것을 알 수 있다(그림 12). 시간대별 발생 분포를 보면 봄의 시간대별 발생 경향과 유사하게 김해시, 창원시, 창원군 지역이 다른 시군에 비해서 높은 농도 값이 분포되어 있지만 퇴근 시간대에는 경남 서부 지역이 더 높은 농도 분포를 보이지만(그림 12.(r),(s)) 전 시간대별 미세먼지 농도가 매우 낮음을 알 수 있다.

시간대별 미세먼지 분포 현황을 살펴보면 전체적으로 미세먼지가 낮은 분포를 보인다. 그렇지만 월별 초미세먼지 농도 분포 현황을 보면 여름 시기에 해당되는 2018년 6~8월, 2019년 6월~8월을 보면 여름의 시작인 6월의 경우에는 봄 계절인 4월, 5월 시기보다 높은 미세먼지 발생 현황이 나타났다. 이는 계절별 미세먼지 저감 방안 수립 시 계절 평균적인 농도 값에 대한 대응 외에 집중 발생 시기에 따른 방안도 검토가 필요할 것으로 판단된다.

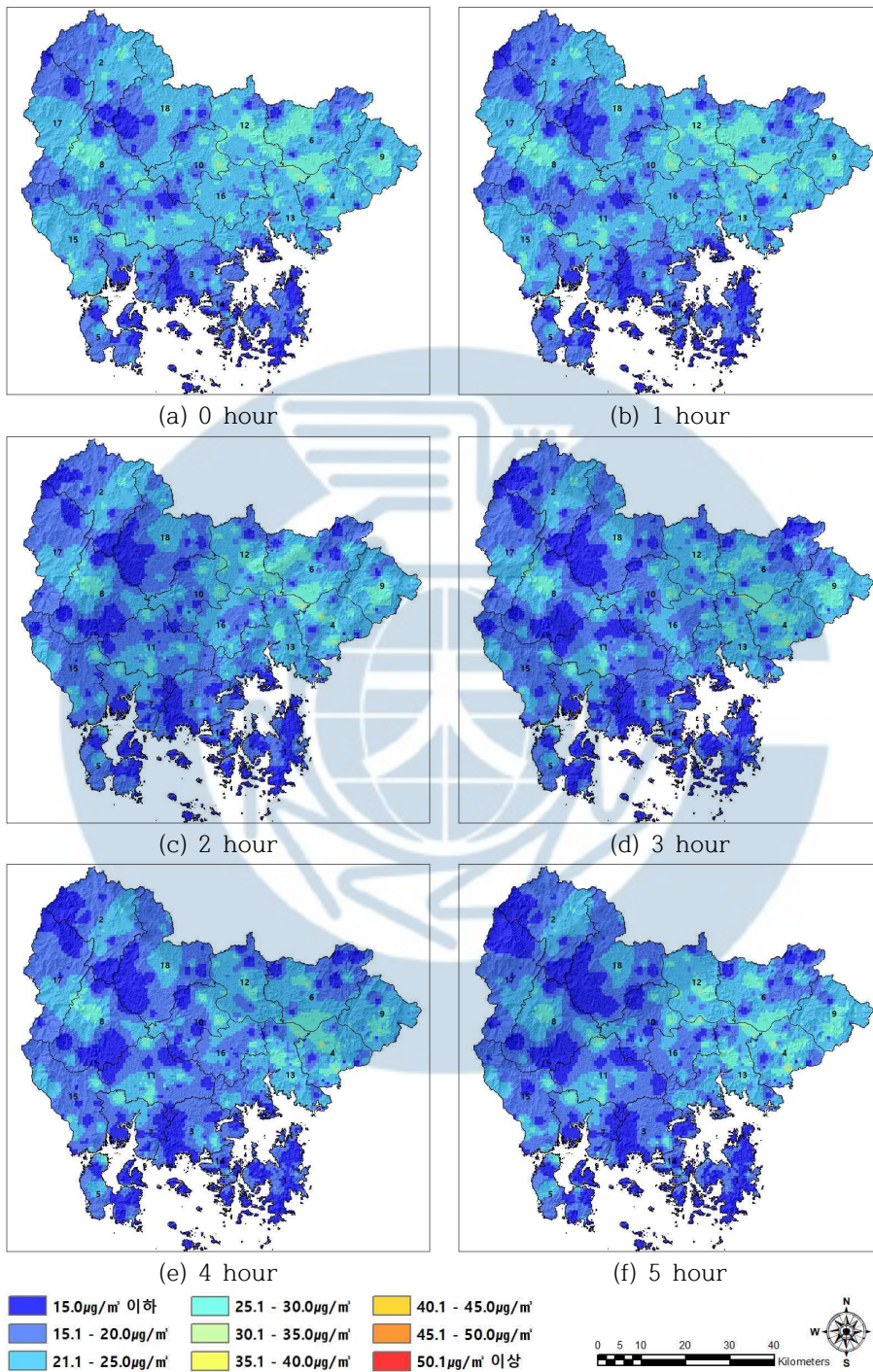


Figure 12. Summer time results of interpolation

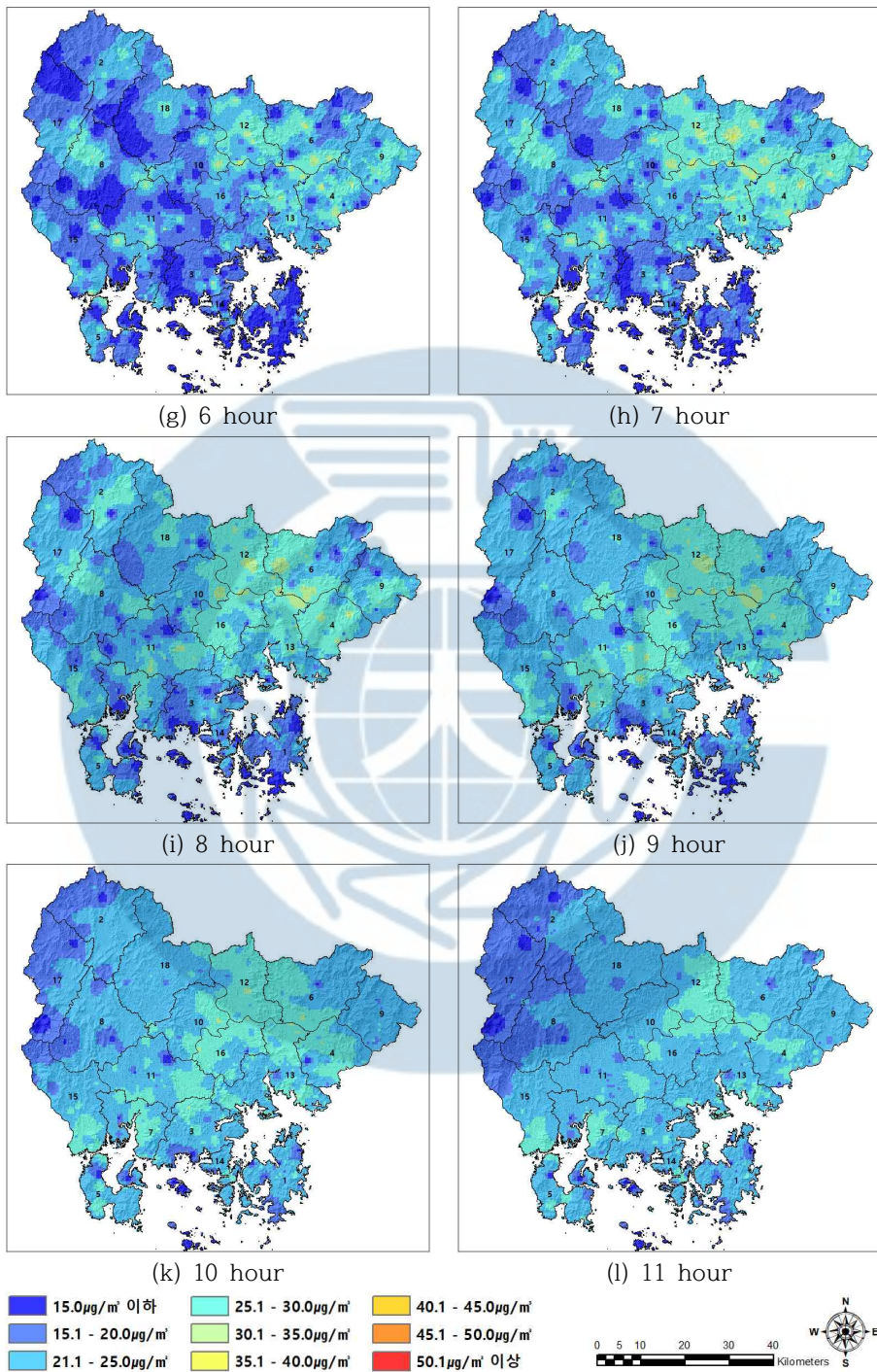


Figure 12. Summer time results of interpolation (continue)

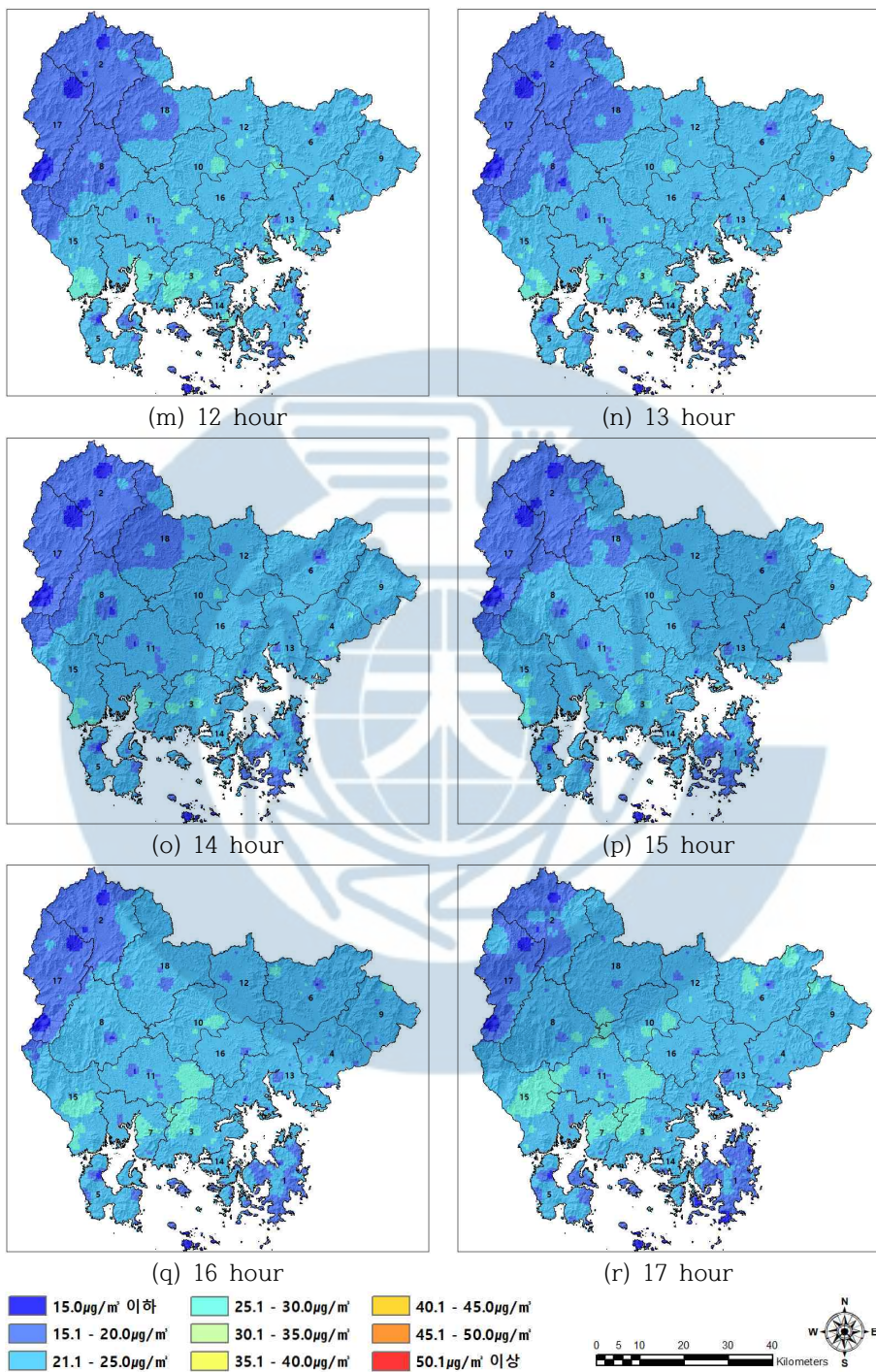


Figure 12. Summer time results of interpolation (continue)

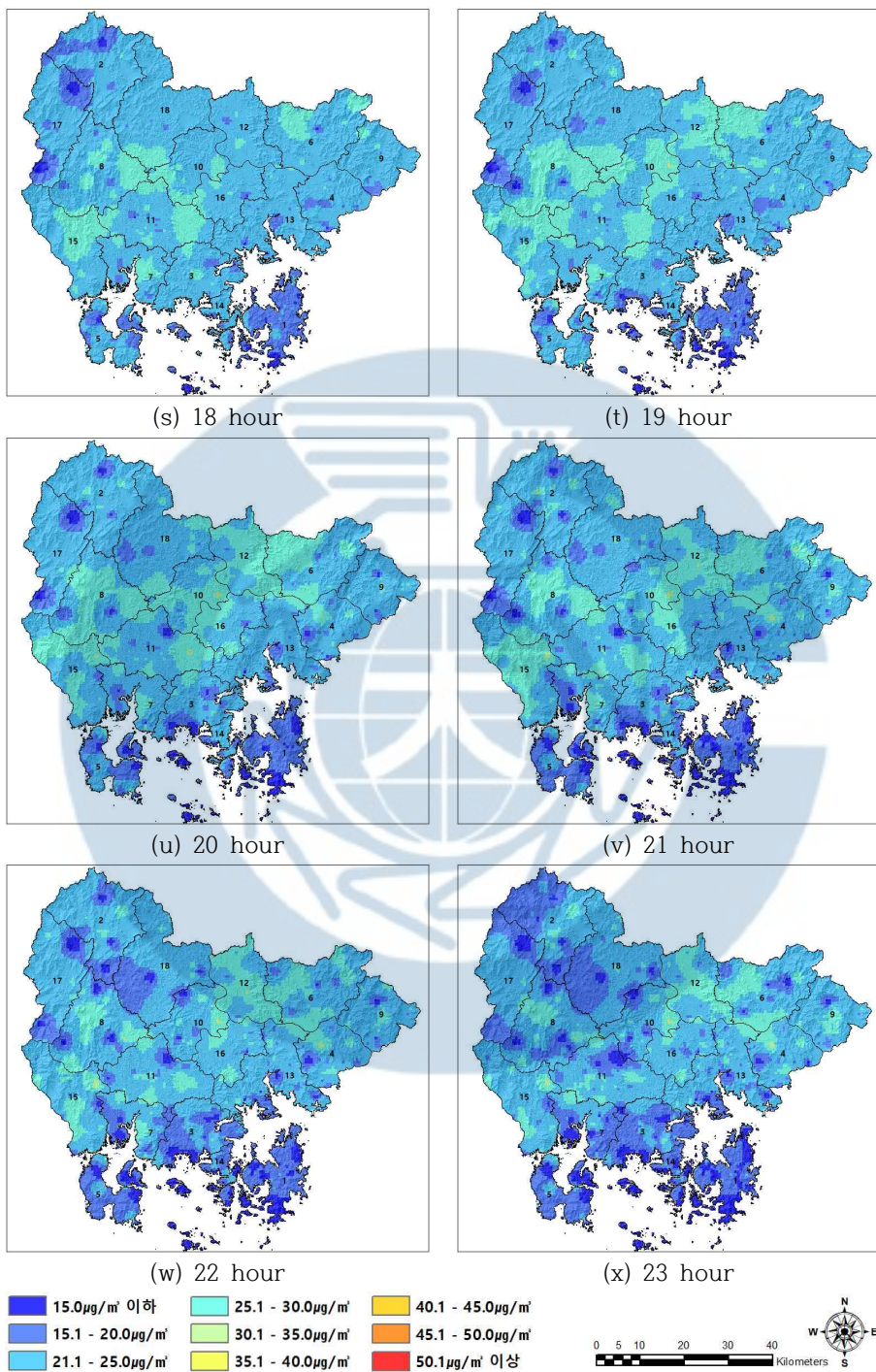


Figure 12. Summer time results of interpolation (continue)

시군별로 초미세먼지 여름철 시간대별 평균 농도 값에 대해 분석 결과는 표 13와 같이 나타난다. 시군별 평균 농도 값을 보면 창녕군이 평균값 $24.4\mu\text{g}/\text{m}^3$ 으로 가장 높았고 김해시, 함안군 순으로 평균 농도 값 $23.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ 을 초과를 하여 다른 시군보다 높은 농도 값을 보였지만 전체적으로 미세먼지 발생 농도 값은 높지 않았다. 초미세먼지가 가장 발생이 많은 시기는 봄철과는 다르게 퇴근시간 구간인 17~20시의 농도 값이 $22.8\mu\text{g}/\text{m}^3$, 출근시간 구간인 06~09시의 시군별 농도 값이 $22.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ 으로 거의 유사하지만 높게 나타났다. 그렇지만 시간대별 농도 값이 나타난 박스플롯을 보면 평균 농도는 퇴근 시간대가 조금 높지만 시간대별 최고값은 출근 시간대가 더 높으며 일부 지역은 환경부 기준 ‘나쁨’을 초과하는 값을 알 수 있다.

여름철 시간대별 특성 분석 결과, 경남 전체적으로 미세먼지가 발생 농도가 낮은 것을 알 수 있다. 이는 여름철의 계절 특성 상 장마 전선으로 인한 장시간 비로 인하여 미세먼지 발생이 억제하고 남동풍으로 인하여 경상남도 외부 지역에서의 미세먼지 발생에 대한 영향이 적은 것에 따른 것으로 판단된다. 여름철 미세먼지 저감은 내부적인 배출 요인에 대한 대응과 직접 배출이 아닌 여름철 폭염 및 도시열섬 현상에 따른 전기 사용 증가 등 간접 배출에 대응이 필요함에 따라 도시 기후 대응과 함께 추진해야 할 것으로 사료된다.

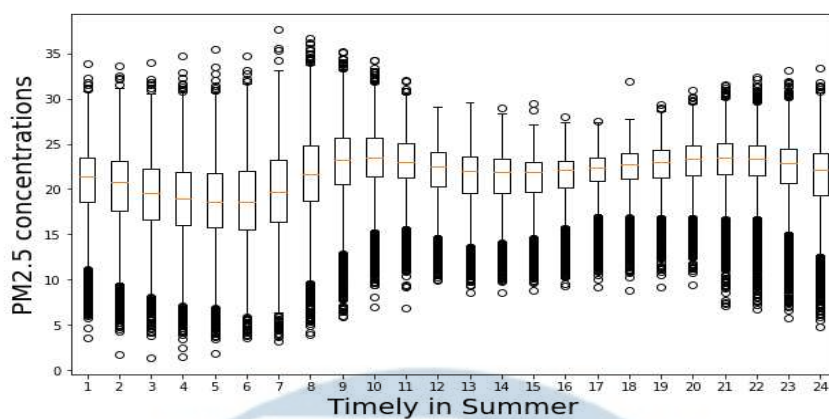


Figure 13. Box Plots for the PM_{2.5} concentration by timely interval in summer

Table 12. Time-interval average concentration by administrative district in summer(unit : $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

District	06-09		10-16		17-20		21-05		All time	
	Avg.	Rank	Avg.	Rank	Avg.	Rank	Avg.	Rank	Avg.	Rank
Gyeongsangnam-do	22.0		21.8		22.8		20.4		21.4	
Geoje-si	18.5	17	19.3	16	19.2	17	17.0	16	18.3	17
Geochang-gun	20.8	11	18.4	17	21.0	15	19.4	12	19.6	15
Goseong-gun	18.8	16	23.8	1	22.3	11	17.2	15	20.2	13
Gimhae-si	25.6	2	23.4	6	22.1	13	22.7	3	23.3	2
Namhae-gun	19.1	15	21.8	12	20.2	16	16.8	17	19.2	16
Miryang-si	23.8	5	22.7	9	24.2	5	22.0	4	22.9	5
Sacheon-si	20.5	12	23.7	3	23.3	8	18.2	14	21.0	11
Sancheong-gun	21.1	9	20.4	15	23.9	6	20.4	10	21.1	10
Yangsan-si	23.8	5	22.3	10	22.9	9	22.9	2	22.9	4
Uiryeong-gun	22.7	7	23.4	7	24.7	1	20.9	8	22.6	7
Jinju-si	21.5	8	22.9	8	24.3	3	20.3	11	21.9	8
Changnyeong-gun	26.7	1	23.7	2	24.5	2	23.9	1	24.4	1
Changwon-si	23.9	4	23.5	4	22.1	12	21.4	6	22.6	6
Tongyeong-si	15.9	18	21.0	13	18.6	18	13.8	18	17.1	18
Hadong-gun	19.6	14	21.9	11	24.2	4	21.2	7	21.6	9
Haman-gun	24.1	3	23.4	5	23.8	7	21.7	5	23.0	3
Hamyang-gun	19.8	13	18.1	18	21.4	14	20.8	9	20.0	14
Hapcheon-gun	21.1	10	20.6	14	22.5	10	19.2	13	20.5	12

Table 13. Time-slot average concentration by administrative district for Gyeongsangnam-do in summer (unit : $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

District	Summer											
	0hr	1hr	2hr	3hr	4hr	5hr	6hr	7hr	8hr	9hr	10hr	11hr
Gyeongsangnam-do	20.8	20.3	19.4	18.9	18.6	18.6	19.7	21.7	23.0	23.5	23.0	22.0
Geoje-si	17.4	16.5	16.1	15.9	15.7	15.7	16.3	17.9	19.3	20.3	20.7	19.8
Geochang-gun	19.9	19.1	18.3	18.0	17.6	17.7	18.6	20.6	22.0	21.8	20.6	19.0
Goseong-gun	17.2	16.9	16.2	15.8	15.7	15.3	16.4	17.6	19.6	21.7	23.1	23.7
Gimhae-si	22.7	22.7	22.7	22.9	22.7	22.6	23.6	26.2	26.7	25.9	25.1	24.1
Namhae-gun	16.6	16.5	15.9	15.8	16.1	16.3	17.5	18.1	19.7	21.0	22.5	22.6
Miryang-si	22.5	21.9	21.1	20.3	20.0	20.3	21.9	23.8	24.6	24.8	24.2	22.9
Sacheon-si	18.4	17.8	17.0	16.5	16.4	16.5	18.3	19.3	21.5	22.9	23.9	23.5
Sancheong-gun	21.2	20.5	18.8	18.0	17.9	18.2	18.9	21.4	22.2	22.0	20.7	19.9
Yangsan-si	23.3	23.0	22.9	22.5	22.5	22.7	23.7	24.5	23.7	23.2	22.5	21.9
Uiryeong-gun	21.4	21.1	20.1	19.5	18.5	18.6	20.1	22.0	23.9	24.8	24.7	23.5
Jinju-si	21.1	19.9	19.2	18.2	18.1	17.7	18.3	20.1	23.0	24.4	24.0	22.9
Changnyeong-gun	23.6	23.3	22.9	22.4	22.0	23.5	24.8	26.3	27.7	28.1	26.5	25.1
Changwon-si	21.5	21.4	20.8	20.9	20.9	21.0	21.8	23.6	25.0	25.3	25.0	24.1
Tongyeong-si	13.5	13.6	13.0	13.2	13.1	13.0	13.7	15.2	16.4	18.4	20.6	21.0
Hadong-gun	20.4	19.9	18.8	19.3	18.9	18.3	18.4	19.1	20.1	20.8	20.9	20.7
Haman-gun	22.9	21.8	20.5	20.3	19.3	19.1	20.7	23.5	25.8	26.3	25.6	24.4
Hamyang-gun	20.1	19.8	18.9	20.0	19.9	18.5	18.5	20.4	20.3	19.8	18.7	17.4
Hapcheon-gun	19.8	19.0	17.9	17.2	17.1	16.7	18.1	20.6	22.5	23.1	22.6	21.2

Table 13. Time-slot average concentration by administrative district for Gyeongsangnam-do in summer (unit : $\mu\text{g}/\text{m}^3$) (continue)

District	Summer											
	12hr	13hr	14hr	15hr	16hr	17hr	18hr	19hr	20hr	21hr	22hr	23hr
Gyeongsangnam-do	21.5	21.3	21.2	21.4	21.9	22.3	22.7	23.0	23.1	22.9	22.3	21.5
Geoje-si	19.2	19.1	18.6	18.6	18.8	19.0	19.4	19.4	19.1	19.1	18.7	17.7
Geochang-gun	17.8	17.7	17.5	17.7	18.6	19.6	20.7	21.8	22.0	22.1	21.2	20.3
Goseong-gun	24.2	24.1	23.9	23.7	23.6	23.3	22.8	21.9	21.0	20.5	19.2	18.4
Gimhae-si	23.4	23.2	23.0	22.6	22.3	21.9	21.7	22.1	22.5	22.7	22.6	22.5
Namhae-gun	21.6	21.6	21.4	21.8	21.1	20.3	20.3	21.0	19.2	18.3	18.0	17.3
Miryang-si	22.3	22.1	22.0	22.4	23.1	23.7	24.0	24.0	24.9	24.5	24.3	23.3
Sacheon-si	24.1	23.9	23.6	23.5	23.3	23.6	23.2	23.5	22.7	21.7	20.8	19.1
Sancheong-gun	19.5	19.7	20.1	20.9	21.9	22.8	23.9	24.3	24.7	23.9	22.8	21.9
Yangsan-si	21.8	22.1	22.4	22.6	22.6	22.9	22.9	22.9	23.0	23.3	23.1	23.1
Uiryeong-gun	23.3	23.0	22.5	22.9	23.6	24.2	24.4	25.1	25.0	24.2	22.9	22.0
Jinju-si	22.6	22.3	22.2	22.7	23.3	23.9	24.2	24.5	24.5	23.6	22.9	21.8
Changnyeong-gun	23.6	22.9	22.4	22.6	23.0	23.2	23.8	24.9	26.0	25.9	26.1	25.5
Changwon-si	23.6	23.4	23.0	22.8	22.5	22.1	21.9	22.1	22.3	22.4	22.2	21.7
Tongyeong-si	21.6	21.7	21.0	20.7	20.3	19.6	19.3	18.1	17.4	15.9	15.2	13.9
Hadong-gun	21.1	22.0	22.6	22.9	23.2	23.4	23.5	23.7	26.2	25.8	25.0	24.3
Haman-gun	23.1	22.7	22.5	22.7	23.1	23.4	23.7	23.7	24.5	24.4	24.0	23.2
Hamyang-gun	16.9	17.5	18.0	18.7	19.6	20.2	21.0	20.8	23.7	23.6	23.7	23.1
Hapcheon-gun	20.0	19.8	19.7	20.1	21.1	21.8	22.4	22.9	23.0	22.6	21.5	20.7

(3) 가을 시간대별 농도 특성

9월에서 11월에 해당하는 가을 시간대별 초미세먼지 농도 분포 현황을 살펴보면, 야간 시간인 0시에 경남 전체적으로 초미세먼지 농도 분포가 환경부 초미세먼지 농도 예보 기준 ‘보통’(35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하)수준의 농도가 분포 농도 값을 가지는 것을 알 수 있다(그림 14(a)). 그렇지만 김해시, 창원시 일부지역은 35.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 을 초과하는 농도 값이 분포하고 있었다. 0시부터 8시까지 경남지역에 전체적으로 초미세먼지 농도가 점차 높아지는 농도 분포가 나타나고 있으며, 특히, 7~9시에는 경상남도 중부지역 쪽에 높은 농도 값이 분포되고 있는 것으로 나타난다. 9시를 지나 16시까지는 초미세먼지 농도가 낮아지고 전체 지역이 환경부 기준 ‘보통’의 농도 분포 현황이 나타나고 있으며, 퇴근 및 일몰이 시작되는 저녁 시간대인 6시 이후부터는 초미세먼지 농도가 다시 높아지고 있음을 알 수 있다.

경상남도 전체 지역의 가을 시간대별 평균 농도는 표 14와 같다. 전체 시간대에서 환경부 기준 ‘보통’ 수준인 평균 농도 35.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 을 만족하고 있으며 특히 출근 시간대인 6시부터 8시에도 28.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 로 나타나 낮은 농도 발생하고 것으로 나타났다. 11시부터 4시까지는 PM2.5가 점차 감소하고 있으며 2시~4시는 24시간 중 PM2.5 발생이 가장 낮은 시간대로 약 21.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 으로 최저 농도 평균값으로 나타났다. 17시부터 20시까지 평균 농도는 25.9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 로 21시부터 10시의 평균 농도 25.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 보다는 조금 높게 나타난다.

가을 월별 초미세먼지 농도 분포 현황을 보면 가을 시기에 해당하는 2017년 9~11월, 2018년 9월~11월에는 일부 지역을 제외하고는

경남 전체적으로 월별 초미세먼지 농도 평균을 보았을 때 환경부 예
보기준 ‘나쁨’을 초과하지 않았지만 11월의 경우 10월 대비 많이 발생
하는 것을 알 수 있었다. 가을 시간대별로 평균 농도를 시군별로 분
석해보았을 때 창녕군 7시부터 8시, 함안군 7시부터 9시까지 고농도
미세먼지가 발생하는 것을 알 수 있었다.



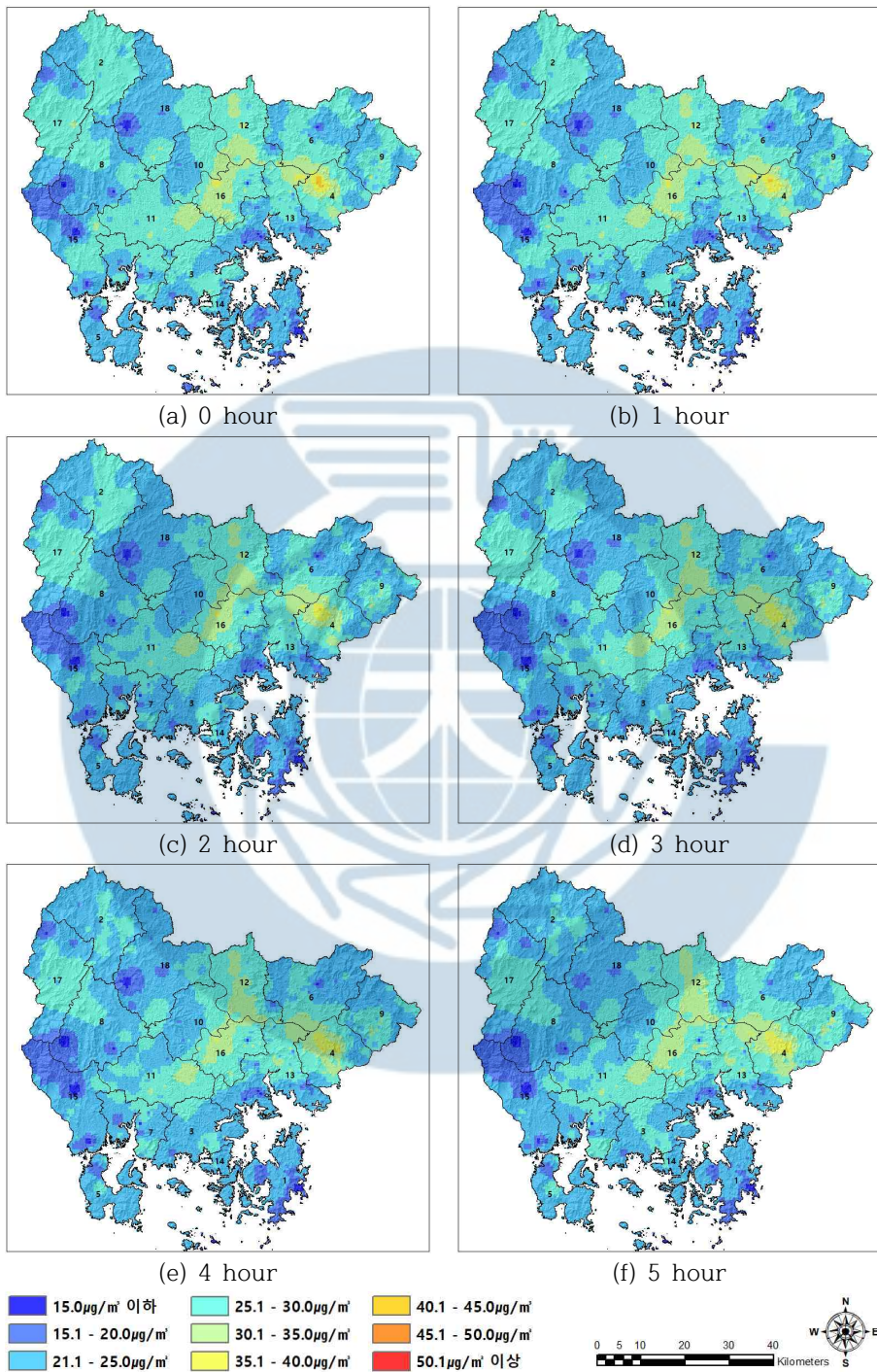


Figure 14. Autumn time results of interpolation

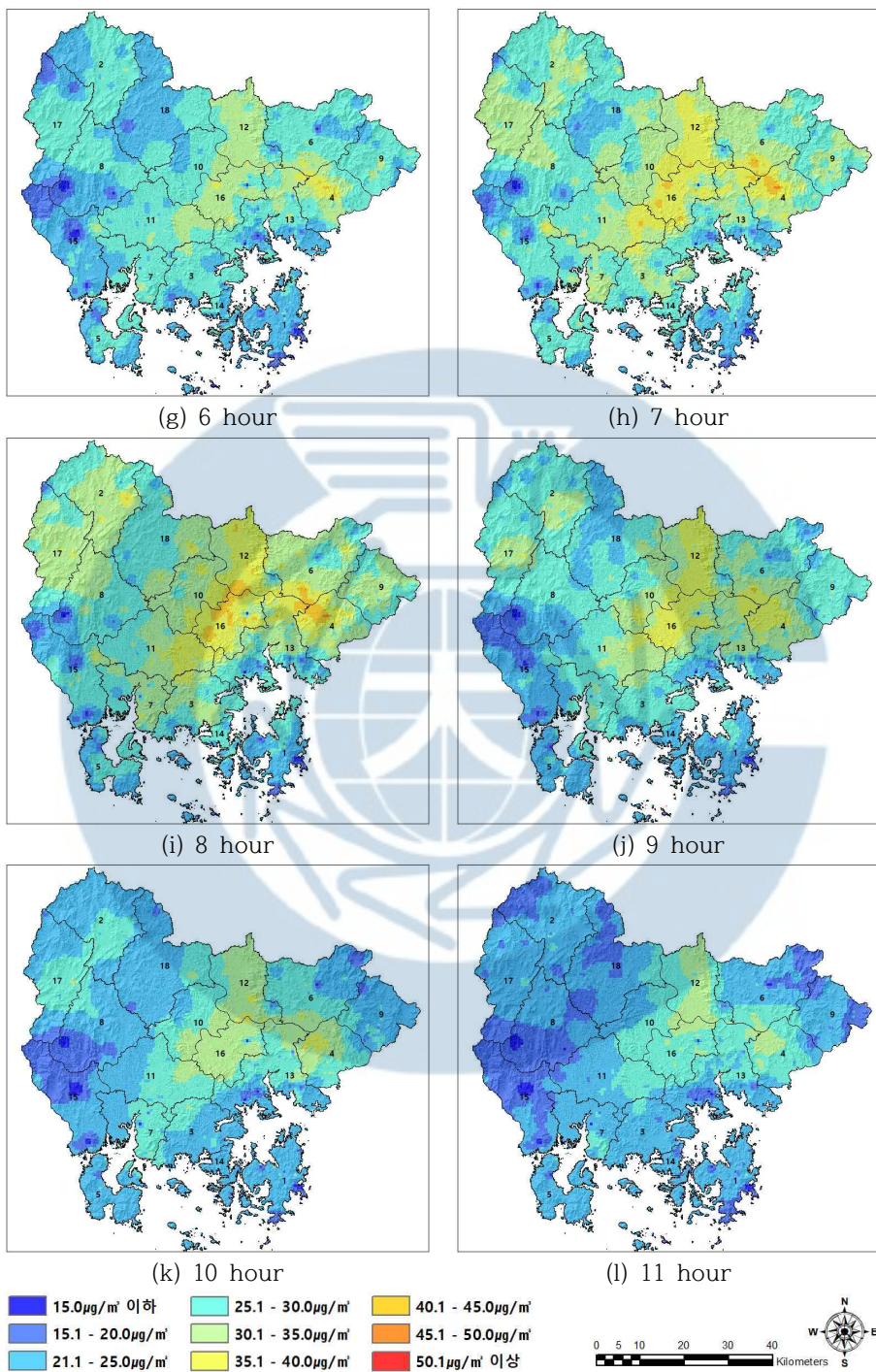


Figure 14. Autumn time results of interpolation (continue)

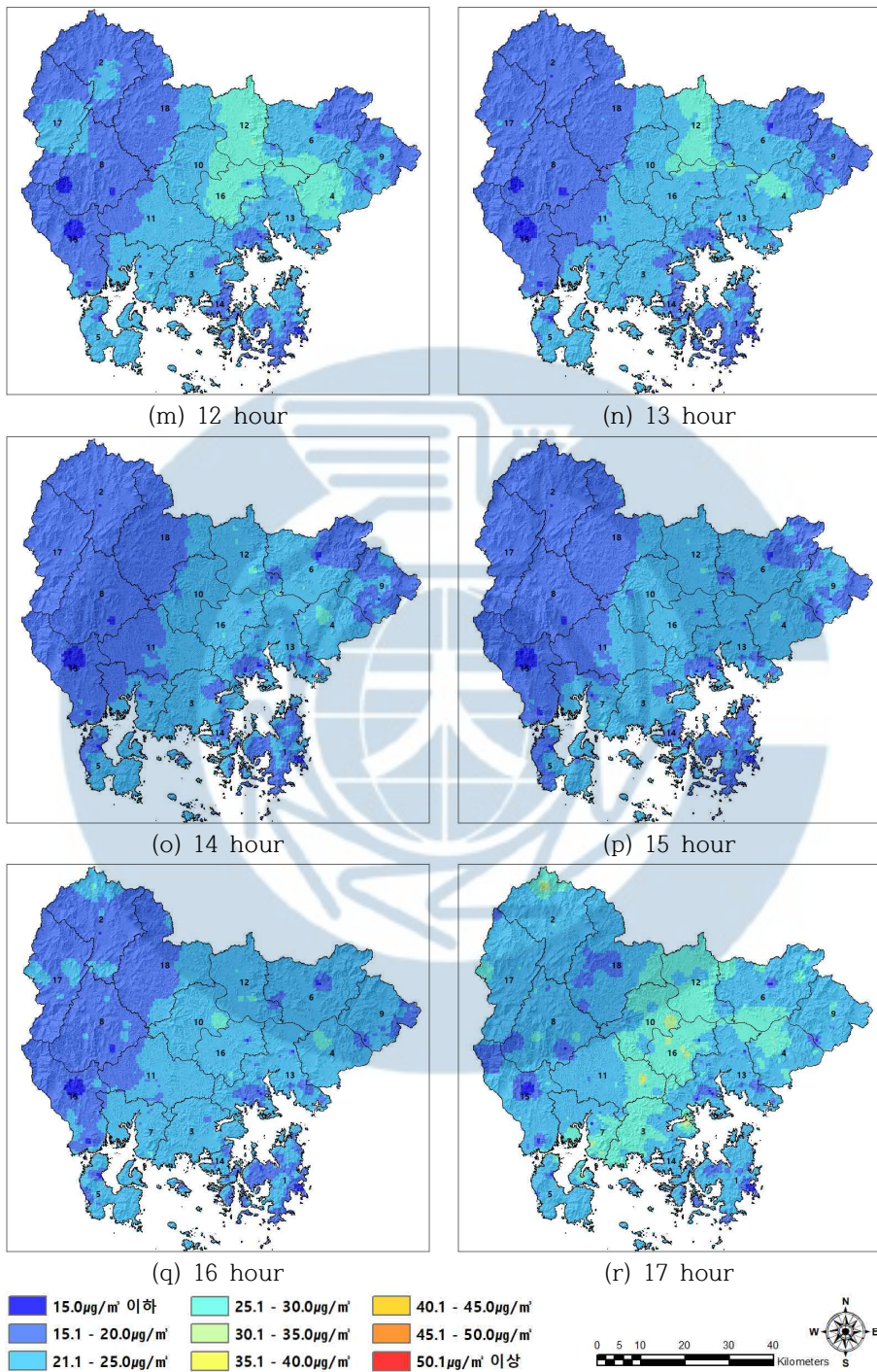


Figure 14. Autumn time results of interpolation (continue)

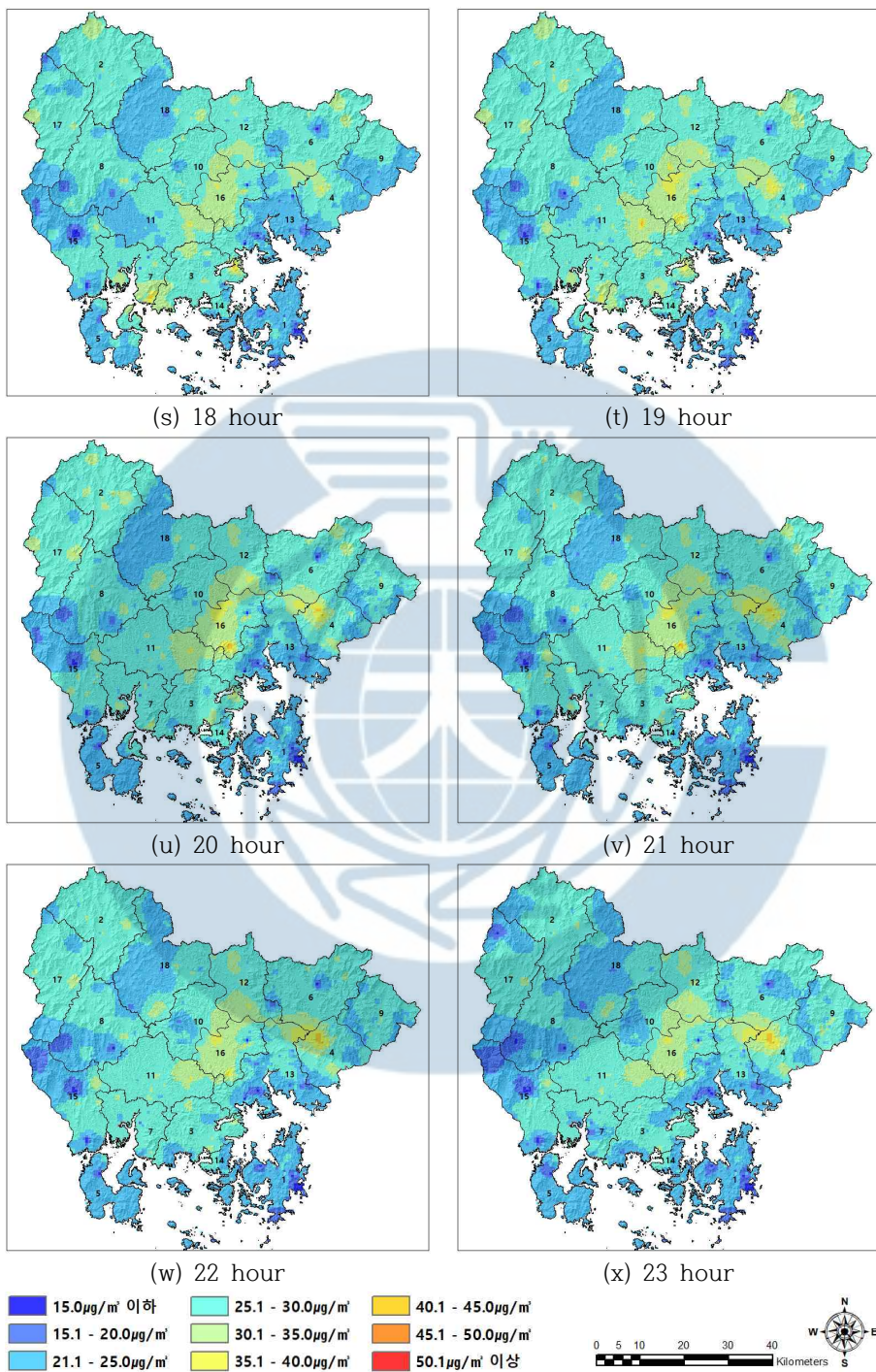


Figure 14. Autumn time results of interpolation (continue)

시군별로 초미세먼지 가을철 시간대별 평균 농도 값에 대해 분석 결과는 표 15와 같이 나타났다. 시군별 평균 농도 값을 보면 함안군이 $29.5\mu\text{g}/\text{m}^3$ 의 평균값으로 가장 높았고 창녕군, 김해시, 의령군, 진주시, 함양군, 밀양시, 고성군, 사천시 순으로 높았으며, 평균 농도 값은 $25.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ 을 초과하고 있었다. 그리고 해안가에 인접한 거제시와 통영시가 각 $22.6\mu\text{g}/\text{m}^3$, $22.2\mu\text{g}/\text{m}^3$ 로 경남에 소재한 시군 중에 가장 낮은 초미세먼지 농도 값으로 나타났다. 초미세먼지가 가장 발생이 많은 시기인 출근시간 구간인 06~09시의 시군별 농도 값을 보면 경남 전체 지역에서 높은 평균 농도 값이 나타났다. 경상남도 전체 평균보다 높은 농도 값을 보이는 시군은 함안군, 창녕군, 김해시, 양산시, 진주시, 밀양시, 창원시 순으로 나타났고 함안군은 전 시군에서 가장 높은 평균 농도 값인 $35.1\mu\text{g}/\text{m}^3$ 로 나타났고 거제시, 남해군, 산청군, 통영시, 하동군은 경상남도 전체 평균보다 약 $4\mu\text{g}/\text{m}^3$ 정도 낮은 평균값으로 나타났다. 특히 하동군의 경우에는 시간대 평균이 $22.2\mu\text{g}/\text{m}^3$ 평균 농도 값이 산출되었으며 출근 시간대를 포함하여 전체 시간별 자료에서 가장 낮은 것으로 나타났다. 10시~16시의 오후 구간에는 전 지역에서 초미세먼지 평균 농도가 ‘보통’ 수준으로 만족하며 출근 시간대량 유사한 시군별 농도 분포가 보이며 함안군과 창녕군, 김해시가 높은 평균값으로 나타났다. 17시~20시 퇴근이 이뤄지는 시간 구간 대에는 초미세먼지 농도가 높아지는 구간으로 고성군과 사천시가 주간 시간대 대비 높은 농도 값이 발생하는 경향이 나타났다.

시군별 시간 구간에 따른 평균 농도 값과 시군별 순위는 다음 표 14과 같다. 전체 시간대를 보면 높은 시간대와 낮은 시간대의 시군별 순위는 유사하는 것으로 확인되지만 창원시와 김해시의 경우 퇴근 시

간대 대비 주간 시간대 농도가 더 높은 경향이 나타났다. 이는 가을 시기에 창원시와 김해시의 경우 교통량에 따른 미세먼지의 영향이 적을 것으로 판단된다. 이와 다르게 사천시와 고성군의 경우에는 다른 시간대보다 퇴근 시간대의 미세먼지 발생이 높게 나타남에 따라 퇴근 시간의 교통량에 미세먼지 영향을 받는 것으로 판단됨에 따라 향후 교통에 따른 미세먼지 저감 방안 마련이 필요할 것으로 보인다.

그림 14의 경상남도 내 가을철 시간대별 농도 분포도를 보면 야간 시간대는 김해시, 함안군 일부 지역에 고농도 초미세먼지가 발생하고 출근 시간대는 창녕군, 함안군과 김해시, 밀양시, 창원시 일부 지역에 고농도 초미세먼지가 발생하는 것으로 나타났다. 주간 시간대는 김해시 한림면, 창원시 동읍, 함안군 칠서면, 대산면 인근 지역에서 고농도는 아니지만 주위에 비교 했을 때 높은 농도값이 분포하는 것을 알 수 있다. 퇴근 시간대는 거창군, 고성군, 밀양시, 사천시, 의령군 일부 지역에서 고농도 초미세먼지가 발생하는 것으로 나타난다. 가을 전체 시간대를 보았을 때 창녕군, 함안군, 김해시는 지속적으로 높은 농도가 분포하는 것으로 나타나며 가을철 초미세먼지 발생 대비하여 주요 관리가 필요할 것으로 판단된다.

가을철 시간대별 특성 분석 결과, 봄에 대비 초미세먼지 발생이 작은 것으로 나타났다. 하지만 9월~10월의 분포도에 따르면 초미세먼지 발생이 경남 전 지역에 낮은 농도가 분포가 되어있지만 11월부터 고농도 미세먼지가 발생됨에 따라 미세먼지 발생 특성에 따라 대책을 수립할 필요가 있을 것으로 판단된다.

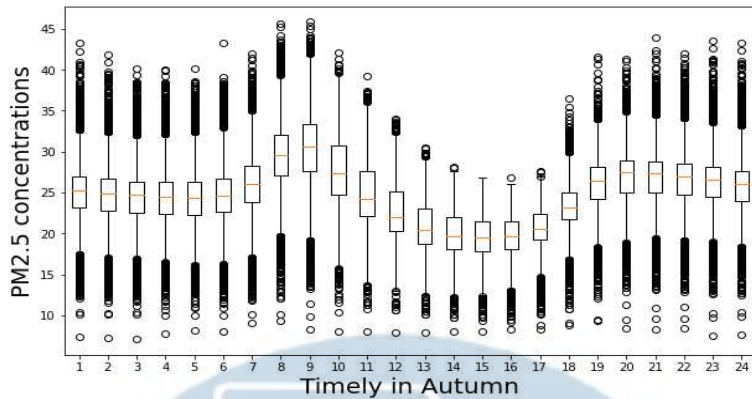


Figure 15. Box Plots for the PM_{2.5} concentration by timely interval in Autumn

Table 14. Time-interval average concentration by administrative district in Autumn (unit : $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

District	06-09		10-16		17-20		21-05		All time	
	Avg.	Rank	Avg.	Rank	Avg.	Rank	Avg.	Rank	Avg.	Rank
Gyeongsangnam-do	28.5	—	21.3	—	25.9	—	25.2	—	24.8	—
Geoje-si	25.2	15	19.6	16	24.5	15	23.0	16	22.6	17
Geochang-gun	28.4	8	19.6	17	26.9	8	25.5	8	24.5	11
Goseong-gun	28.0	12	21.9	8	28.0	3	25.1	11	25.1	8
Gimhae-si	32.6	3	24.8	3	26.4	10	28.3	3	27.7	3
Namhae-gun	24.7	16	21.3	11	23.6	17	22.5	17	22.7	16
Miryang-si	29.8	6	22.0	7	26.8	9	25.8	7	25.5	7
Sacheon-si	28.1	11	21.8	10	27.6	5	25.2	10	25.1	9
Sancheong-gun	25.8	14	18.5	18	24.9	13	23.6	15	22.7	15
Yangsan-si	28.4	10	20.7	13	24.9	12	25.3	9	24.4	12
Uiryeong-gun	30.9	4	23.4	4	27.8	4	26.0	6	26.4	4
Jinju-si	30.4	5	21.8	9	27.1	7	27.4	4	26.2	5
Changnyeong-gun	34.6	2	26.6	1	28.4	2	29.7	2	29.4	2
Changwon-si	28.6	7	22.6	5	24.4	16	24.9	12	24.8	10
Tongyeong-si	23.9	18	20.4	14	22.8	18	22.5	17	22.2	18
Hadong-gun	24.4	17	21.0	12	25.6	11	24.6	13	23.7	13
Haman-gun	35.1	1	25.7	2	30.2	1	29.7	1	29.5	1
Hamyang-gun	28.4	9	22.1	6	27.5	6	26.8	5	25.8	6
Hapcheon-gun	26.9	13	19.9	15	24.6	14	23.8	14	23.3	14

Table 15. Time-slot average concentration by administrative district for Gyeongsangnam-do in Autumn (unit : $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

District	Autumn											
	0hr	1hr	2hr	3hr	4hr	5hr	6hr	7hr	8hr	9hr	10hr	11hr
Gyeongsangnam-do	25.2	24.8	24.6	24.5	24.4	24.8	26.1	29.6	30.5	27.9	25.0	22.8
Geoje-si	23.1	22.6	22.4	22.1	22.0	22.1	23.4	26.1	26.8	24.6	22.4	20.7
Geochang-gun	25.7	25.2	24.7	24.3	23.9	23.8	25.4	29.4	31.2	27.7	24.1	21.6
Goseong-gun	24.9	24.4	24.2	24.1	24.0	24.4	25.8	29.6	29.7	26.8	24.3	22.5
Gimhae-si	28.1	28.0	28.1	28.4	28.8	29.4	30.4	32.9	34.2	32.7	29.9	27.2
Namhae-gun	22.0	22.3	22.5	22.7	23.0	23.3	24.6	26.0	24.8	23.2	22.7	22.2
Miryang-si	25.5	25.1	25.0	24.9	24.8	25.4	27.2	31.1	32.1	28.8	25.6	23.1
Sacheon-si	25.0	24.6	24.2	23.8	23.8	24.4	26.6	29.2	29.5	27.2	24.7	23.0
Sancheong-gun	23.6	23.2	22.9	22.8	22.6	22.9	23.9	27.1	27.8	24.5	21.4	19.5
Yangsang-si	25.1	24.6	24.6	24.6	24.8	25.5	26.8	29.3	30.2	27.2	23.6	21.0
Uiryeong-gun	26.0	25.6	25.3	25.1	25.0	25.4	26.9	31.9	33.6	31.1	28.0	25.5
Jinju-si	27.4	27.1	26.8	26.7	26.4	26.7	27.9	31.7	32.5	29.5	26.4	23.7
Changnyeong-gun	29.4	29.4	29.5	29.8	30.1	30.3	31.8	35.4	36.7	34.5	31.9	29.5
Changwon-si	24.6	24.4	24.4	24.7	25.0	25.5	26.8	29.2	29.9	28.3	26.2	24.1
Tongyeong-si	22.5	22.1	22.1	22.1	22.1	22.4	23.5	25.0	24.4	22.8	21.8	20.7
Hadong-gun	24.4	24.1	24.0	24.6	24.9	24.3	24.2	25.6	25.0	22.6	21.1	20.5
Haman-gun	29.5	29.2	28.9	28.9	29.0	29.3	31.4	36.1	37.6	35.4	31.9	28.7
Hamyang-gun	26.3	25.8	25.7	27.0	27.5	27.0	26.7	29.5	30.0	27.4	24.5	22.4
Hapcheon-gun	23.9	23.6	23.2	22.9	22.7	23.0	24.3	27.6	29.4	26.4	23.6	21.4

Table 15. Time-slot average concentration by administrative district for Gyeongsangnam-do in Autumn (unit : $\mu\text{g}/\text{m}^3$) (continue)

District	Autumn											
	12hr	13hr	14hr	15hr	16hr	17hr	18hr	19hr	20hr	21hr	22hr	23hr
Gyeongsangnam-do	21.0	20.1	19.8	19.8	20.7	23.4	26.2	27.0	27.0	26.7	26.3	25.8
Geoje-si	19.1	18.5	18.4	18.5	19.8	22.6	24.9	25.2	25.1	24.8	24.4	23.8
Geochang-gun	19.1	17.9	17.4	17.7	19.5	23.5	27.3	28.3	28.3	27.9	27.4	26.7
Goseong-gun	21.4	20.9	20.8	21.0	22.1	25.6	29.3	29.1	28.0	27.2	26.6	25.7
Gimhae-si	24.8	23.4	22.8	22.6	22.9	24.3	26.1	27.3	27.8	27.9	28.1	28.2
Namhae-gun	21.4	21.0	20.4	20.2	20.9	22.8	24.7	23.9	22.9	22.3	22.2	22.1
Miryang-si	21.3	20.8	20.6	20.8	21.7	24.2	27.3	28.0	27.8	27.6	27.2	26.3
Sacheon-si	21.6	20.9	20.4	20.5	21.5	24.7	28.4	28.9	28.4	27.7	27.0	25.9
Sancheong-gun	17.9	17.3	17.3	17.6	18.7	22.0	25.4	26.1	25.9	25.2	24.8	24.2
Yangsan-si	19.9	19.7	19.7	20.0	20.9	22.8	24.7	25.9	26.1	26.0	26.1	26.0
Uiryeong-gun	23.1	21.9	21.4	21.4	22.7	25.8	28.4	28.8	28.2	27.5	27.0	26.8
Jinju-si	21.4	20.4	20.0	20.1	20.9	23.8	26.9	28.6	29.0	28.9	28.3	27.9
Changnyeong-gun	27.2	25.4	24.2	23.9	24.4	26.6	28.7	29.4	28.9	28.9	29.8	29.7
Changwon-si	22.5	21.7	21.4	21.2	21.4	22.7	24.4	25.2	25.3	25.3	25.2	25.0
Tongyeong-si	20.0	20.0	20.1	20.1	20.2	21.6	23.1	23.3	23.1	23.2	23.1	22.8
Hadong-gun	20.1	20.6	21.3	21.5	22.1	24.2	26.5	27.1	24.4	23.2	26.2	25.9
Haman-gun	25.9	23.9	23.2	23.0	23.5	27.0	30.2	31.7	31.7	31.3	30.8	30.1
Hamyang-gun	20.9	20.7	21.1	21.8	23.0	25.8	28.7	28.9	26.6	26.0	28.3	27.7
Hapcheon-gun	19.7	18.7	18.3	18.4	19.4	22.1	25.0	25.7	25.7	25.3	25.1	24.7

(4) 겨울 시간대별 농도 특성

겨울 시간대별 초미세먼지 농도 분포 현황을 살펴보면, 야간 시간인 0시부터 11시까지 경남 전체적으로 초미세먼지 농도 분포가 높은 값을 가지는 것을 알 수 있다(그림 16(a)). 해안가 및 지리산을 인접한 남해군, 하동군, 통영시 등 일부 지역을 제외하고는 환경부 초미세먼지 농도 예보 기준 ‘나쁨’(35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상)수준의 농도가 분포를 하고 있고 8시에는 경남 많은 지역에서 45.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 을 초과하는 농도 값이 분포하고 있었다. 0시부터 8시까지 경남지역에 전체적으로 초미세먼지 농도가 점차 높아지는 농도 분포가 나타나고 있으며, 특히, 7~9시에는 경상남도 전체가 매우 높은 농도 값이 분포되고 있는 것으로 나타난다. 9시를 지나 16시까지는 초미세먼지 농도가 낮아지는 분포 현상이 나타나고 있고 퇴근 및 일몰이 시작되는 저녁 시간대인 6시 이후부터는 초미세먼지 농도가 다시 높아지고 있음을 알 수 있다. 하지만 12시까지는 경남 중부 지역에는 높은 농도가 분포하고 있다.

경상남도 전체 지역의 가을 시간대별 평균 농도는 표 17과 같다. 전체 시간대에서 21시부터 10시까지는 환경부 기준 ‘나쁨’ 수준인 평균 농도 35.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 을 초과하고 있으며 특히 출근 시간대인 6시부터 7시부터 9시까지는 40.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 을 초과하여 높은 농도가 장시간 발생이 되고 있는 것으로 나타났다. 11시부터 4시까지는 PM2.5가 점차 감소하고 있으며 14시~15시는 24시간 중 PM2.5 발생이 가장 낮은 시간대로 약 27.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 으로 최저 농도 평균값으로 나타났지만 여름 및 가을의 최고 시간대 농도 평균값보다 높은 농도의 미세먼지 발생하는 것을 알 수 있다.

앞서 월별 초미세먼지 농도 분포 현황을 보면 가을 시기에 해당되는 2017년 11~2월, 2018년 11월~2월에는 2018년 12월을 제외하고는 경남 전체적으로 월별 초미세먼지 농도 평균을 보았을 때 환경부 예보기준 ‘나쁨’을 초과하였고 시간대별로 농도 분포를 분석해보았을 때 도 야간 시간대부터 출근 시간, 퇴근 시간대에도 경남 전 지역에 고농도 초미세먼지 발생이 넓게 분포하는 것을 알 수 있었다.



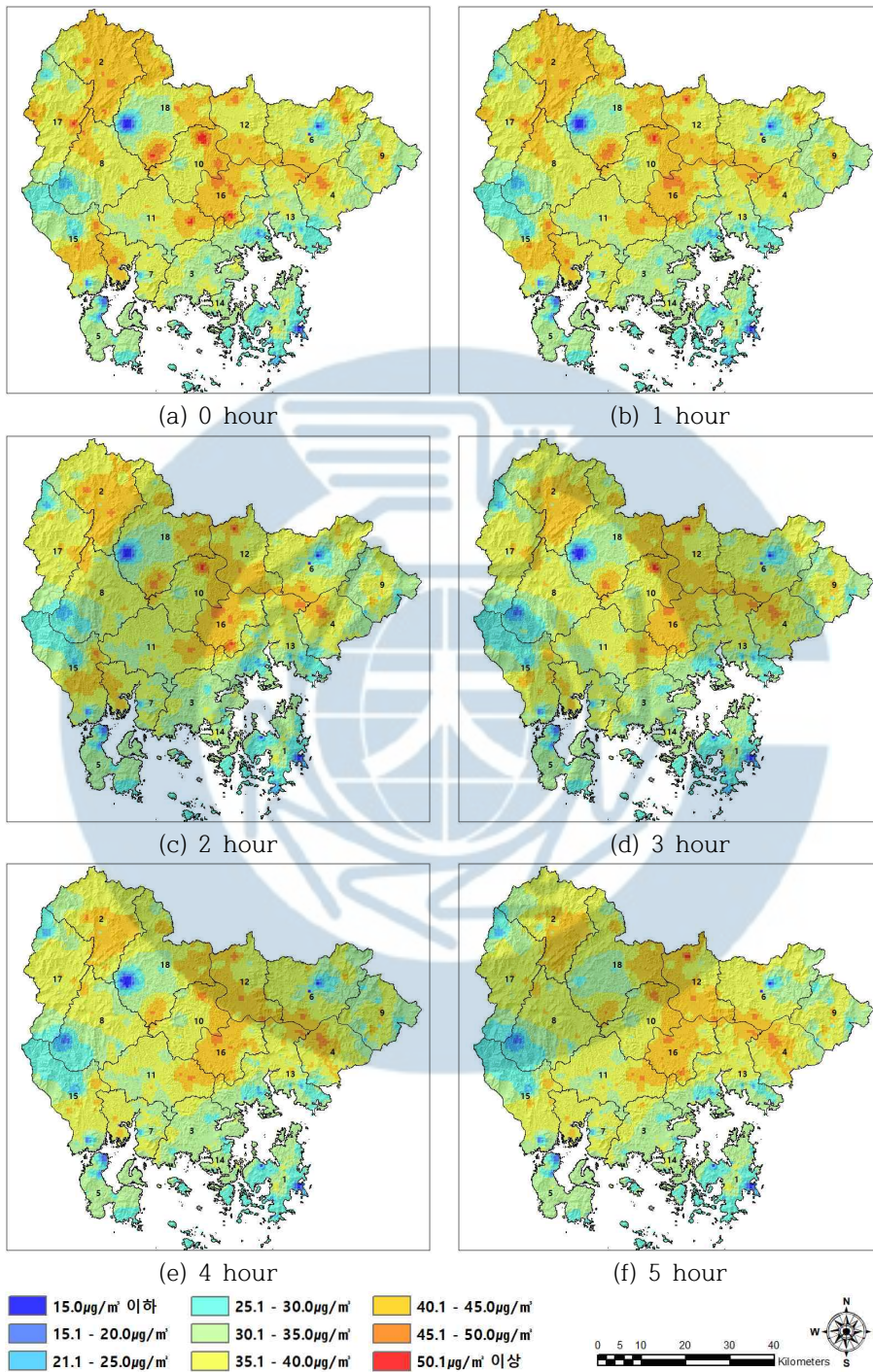


Figure 16. Winter time results of interpolation

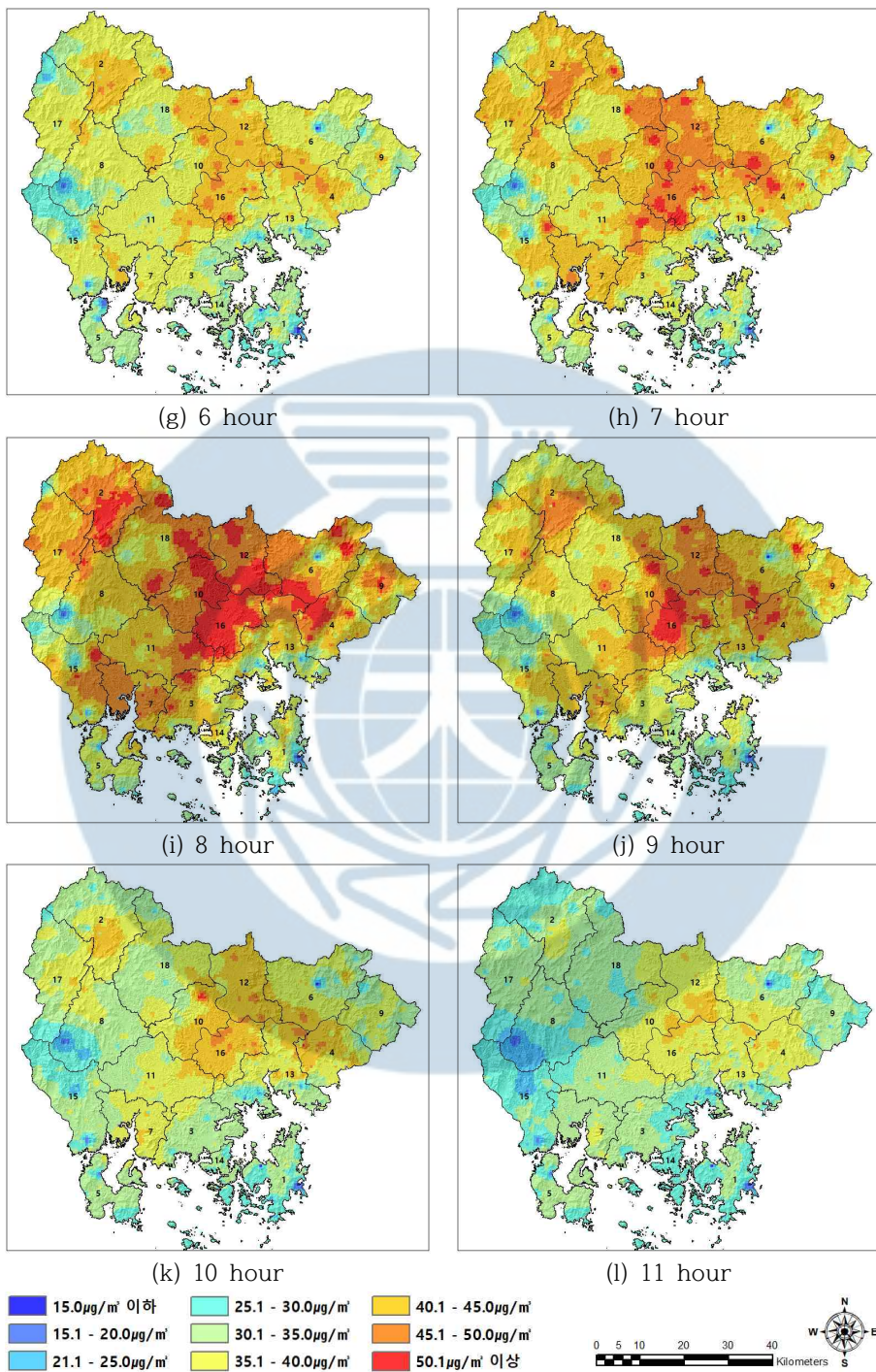


Figure 16. Winter time results of interpolation (continue)

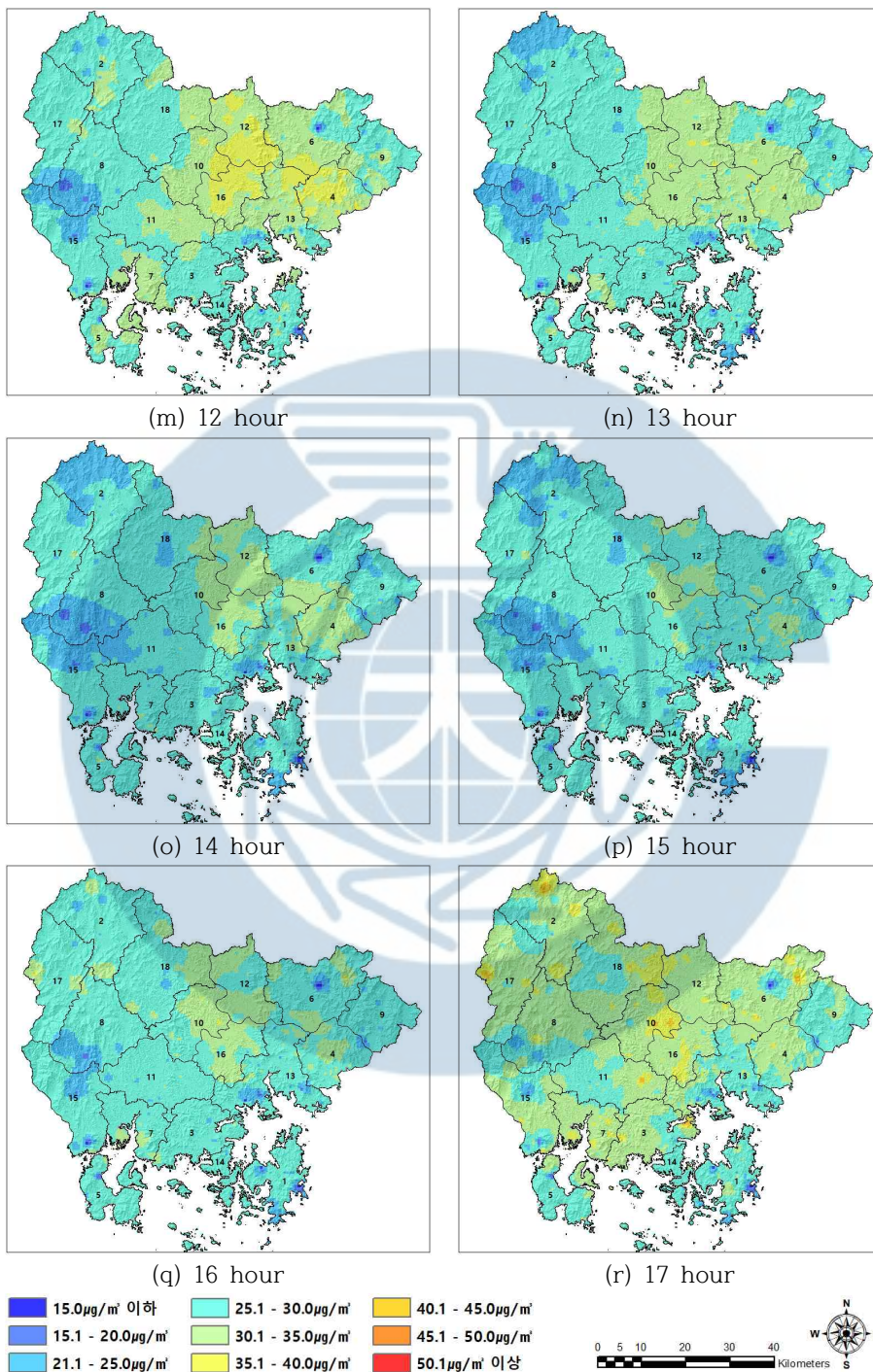


Figure 16. Winter time results of interpolation (continue)

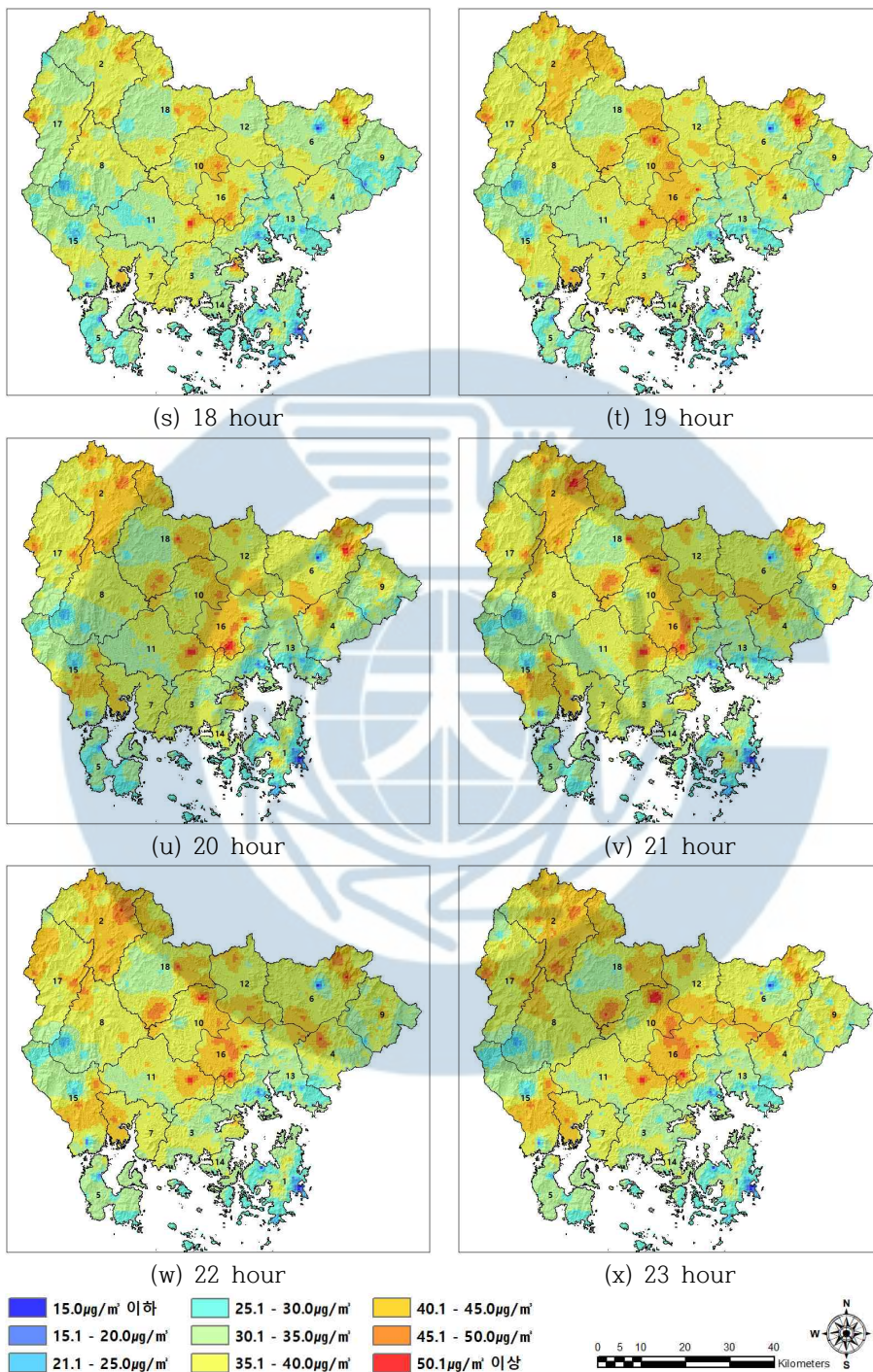


Figure 16. Winter time results of interpolation (continue)

시군별로 겨울철 시간대별 평균 농도 값에 대해 분석 결과는 표 17이다. 경상남도 전체 지역의 평균은 $34.9\mu\text{g}/\text{m}^3$ 로 봄 평균 농도 값인 $35.1\mu\text{g}/\text{m}^3$ 과 비교했을 때 거의 비슷한 평균 농도 값을 보였으며 시간구간대 별 평균값도 유사한 값으로 나타났다.

시군별 평균 농도 값을 보면 함안군이 $40.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ 의 평균값으로 가장 높았고 창녕군, 의령군, 거창군, 사천시, 김해시, 합천군, 밀양시, 진주시 순으로 높았으며, 평균 농도 값은 $35.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ 을 초과를 하고 있었다. 봄철에 높은 농도 값은 시군은 함안군, 창녕군, 김해시, 의령군, 밀양시, 거창군, 고성군, 양산시과 비교했을 때 겨울철 서부 경남에 위치한 시군에 더 높은 농도 값이 나타나는 것을 알 수 있다. 그리고 남해군, 통영시, 하동군 각 $30.1\mu\text{g}/\text{m}^3$, $30.8\mu\text{g}/\text{m}^3$, $31.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ 로 경남에 소재한 시군 중에 가장 낮은 초미세먼지 농도 값으로 나타났다.

그림 16의 경상남도 내 겨울철 시간대별 농도 분포도를 보면 주간 시간대를 제외하고는 대부분 지역에 고농도 초미세먼지가 발생하는 것으로 나타난다. 봄 평균 미세먼지 농도 $35.1\mu\text{g}/\text{m}^3$, 겨울 평균 농도 $34.9\mu\text{g}/\text{m}^3$ 로 평균 농도는 봄철이 높지만 겨울철이 전 시간대 고농도 미세먼지가 넓게 분포하는 것으로 나타났다.

초미세먼지가 가장 발생이 많은 시기인 출근시간 구간인 06~09시의 시군별 농도 값을 보면 경남 18개 시군에서 양산시, 고성군, 산청군, 거창군, 함양군, 남해군, 통영시, 하동군을 경남 전체 평균값인 $40.4\mu\text{g}/\text{m}^3$ 보다 낮은 평균 농도 값이 나타났다. 10시~16시의 오후 구간에는 전 지역에서 초미세먼지 평균 농도가 ‘보통’ 수준으로 만족하며 출근 시간대랑 유사한 시군별 농도 분포가 보이며 창녕군이 가장 높은 평균값으로 나타났다. 그렇지만 출근 시간대와 시군별 발생 패

턴을 비교했을 때 낮은 평균값이 나타났던 남해군이 가을철 주간 시간대와 같이 출근 시간대와 비교했을 때 다소 높은 평균값을 보이고 있다. 17시~20시 퇴근이 이뤄지는 시간 구간에는 초미세먼지 농도가 높아지는 구간으로 20시 기준으로 남해군, 창원시, 하동군, 함양군, 합천군이 $35.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하의 농도 값이 나타났다.

겨울철 시간대별 농도 분포에 대한 분석 결과, 대부분의 시간대에 초미세먼지 농도 값이 높은 것을 알 수 있었고 시군별로 발생 농도가 일정한 편임을 알 수 있었다. 초미세먼지 농도 분포가 비슷한 계절인 봄철과 비교했을 때 출근 시간대는 $10.6\mu\text{g}/\text{m}^3$ 봄철이 더 높은 농도 값으로 나타났다. 주간 시간대는 $5.4\mu\text{g}/\text{m}^3$ 봄보다 더 높게 발생하였고 퇴근 시간대는 $0.7\mu\text{g}/\text{m}^3$, 야간 시간대는 $4.7\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이 봄에 더 많이 발생하는 것으로 나타났다. 하지만 초미세먼지 농도 발생에 대한 여부는 단순 전체 지역에 대한 평균값에 대한 차이를 가지고 판단하기에는 어려우며 초미세먼지 농도 분포도를 활용하여 공간적 분포를 같이 활용하여야 할 것으로 판단된다. 예를 들어 창원시의 경우 창원 북쪽에 위치한 창원시 의창구 동읍 지역은 4계절 미세먼지가 높은 지역이지만 창원시 진해구 지역은 해안에 위치하여 초미세먼지 농도가 낮게 발생됨에 따라 전체 평균은 낮게 분석이 된다.

계절별 시간대별 연구 결과, 봄과 겨울 시기에 초미세먼지 발생이 집중적으로 발생하고 특히 주간 시간대를 제외하고는 대부분 지역에서 미세먼지 농도가 높은 것으로 나타났다. 대부분 시군이 시간대별 유사한 발생 패턴이 보이지만 일부 특정 시간대에만 특별히 높게 나타나는 지역은 일부 있는 것으로 판단되었다. 그러므로 일부 시간대에 대한 발생 원인을 파악해서 적합한 저감 방안이 필요할 것으로 판단된다.

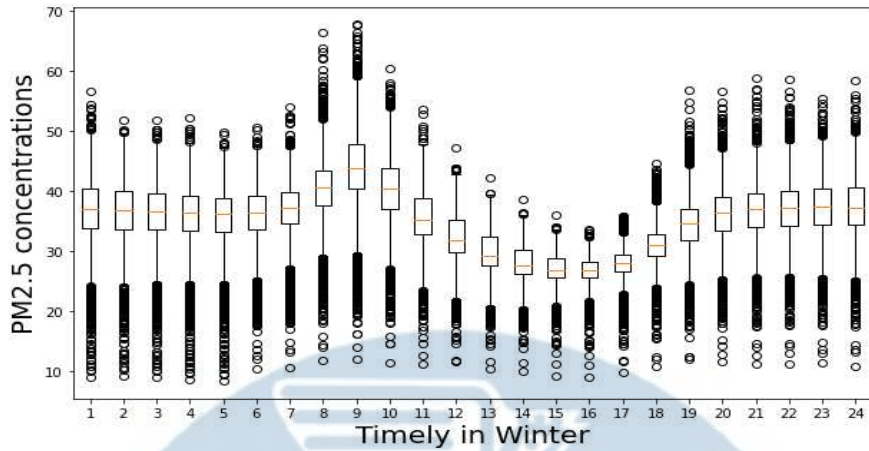


Figure 17. Box Plots for the PM2.5 concentration by timely interval in Winter

Table 16. Time-interval average concentration by administrative district in winter (unit : $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

District	06-09		10-16		17-20		21-05		All time	
	Avg.	Rank	Avg.	Rank	Avg.	Rank	Avg.	Rank	Avg.	Rank
Gyeongsangnam-do	40.4		29.7		34.7		36.6		34.9	
Geoje-si	36.2	14	27.3	16	33.6	11	35.0	13	32.7	15
Geochang-gun	42.4	4	28.5	14	37.5	3	40.6	2	36.8	4
Goseong-gun	38.3	12	28.9	12	35.2	8	34.3	14	33.6	10
Gimhae-si	42.1	6	32.9	3	33.6	10	37.0	8	36.1	6
Namhae-gun	34.1	16	29.1	10	30.3	17	31.1	17	30.8	17
Miryang-si	41.6	8	30.8	5	35.7	6	36.7	9	35.6	8
Sacheon-si	42.4	5	30.4	6	36.6	4	37.5	6	36.1	5
Sancheong-gun	37.1	13	26.8	18	33.4	12	35.1	11	32.7	14
Yangsan-si	39.0	10	29.0	11	31.9	14	35.0	12	33.4	11
Uiryeong-gun	44.2	3	32.3	4	37.5	2	39.1	4	37.7	3
Jinju-si	41.4	9	29.5	9	34.6	9	37.4	7	35.3	9
Changnyeong-gun	44.7	2	34.3	1	35.7	7	39.8	3	38.3	2
Changwon-si	38.4	11	30.4	7	31.5	15	34.1	15	33.3	12
Tongyeong-si	32.8	17	27.5	15	29.8	18	30.9	18	30.1	18
Hadong-gun	32.0	18	27.0	17	30.9	16	33.6	16	31.0	16
Haman-gun	48.0	1	34.0	2	38.5	1	41.7	1	40.0	1
Hamyang-gun	34.6	15	28.9	13	32.5	13	35.4	10	32.9	13
Hapcheon-gun	41.9	7	29.6	8	36.0	5	37.6	5	35.7	7

Table 17. Time-slot average concentration by administrative district for Gyeongsangnam-do in winter (unit : $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

District	Winter											
	0hr	1hr	2hr	3hr	4hr	5hr	6hr	7hr	8hr	9hr	10hr	11hr
Gyeongsangnam-do	36.9	36.6	36.3	36.1	35.8	36.1	37.0	40.3	43.8	40.3	35.7	32.4
Geoje-si	35.6	35.2	34.5	34.1	33.6	33.7	34.2	36.3	38.8	35.4	31.7	29.2
Geochang-gun	41.6	41.2	40.2	39.6	38.7	38.7	39.3	42.3	46.3	41.7	36.1	31.5
Goseong-gun	34.4	34.2	33.8	33.7	33.4	33.8	34.9	38.8	41.7	37.7	33.4	30.9
Gimhae-si	36.6	36.7	37.2	37.6	37.8	38.2	38.8	41.5	44.8	43.3	39.5	36.5
Namhae-gun	30.8	30.8	30.8	30.9	30.7	31.2	32.0	35.2	36.1	33.0	31.4	30.8
Miryang-si	36.7	36.3	36.0	35.9	35.6	36.2	37.2	41.3	45.6	42.1	37.0	33.8
Sacheon-si	37.9	37.6	37.2	36.8	36.3	36.6	38.6	42.5	46.4	42.0	36.5	32.9
Sancheong-gun	35.7	35.5	34.7	34.1	33.6	34.2	34.7	37.4	39.8	36.4	31.6	28.5
Yangsan-si	35.1	34.7	34.7	34.8	34.7	34.9	35.7	38.4	42.3	39.7	34.7	31.3
Uiryeong-gun	39.6	39.0	38.9	38.6	38.3	38.4	39.3	43.8	49.0	44.5	39.7	35.6
Jinju-si	37.7	37.5	37.3	37.1	37.0	37.3	38.0	41.6	44.8	41.0	36.4	32.8
Changnyeong-gun	40.2	40.3	40.1	40.1	39.9	40.7	41.3	44.2	48.0	45.2	42.2	38.4
Changwon-si	33.7	33.9	34.2	34.4	34.7	35.2	36.0	38.3	40.5	38.7	35.8	33.3
Tongyeong-si	30.8	30.8	30.8	30.7	30.6	30.8	31.3	33.3	34.5	32.0	29.7	28.7
Hadong-gun	35.2	35.8	34.3	32.2	31.2	33.1	31.8	32.3	32.9	30.8	30.0	26.7
Haman-gun	41.8	41.8	41.7	41.5	41.4	41.8	43.0	47.7	52.6	48.5	42.9	38.4
Hamyang-gun	37.5	37.3	35.8	34.2	33.2	33.5	32.3	34.8	36.3	34.9	33.7	29.5
Hapcheon-gun	37.7	37.4	37.1	36.7	36.3	37.4	38.7	41.7	45.5	41.5	36.0	32.3

Table 17. Time-slot average concentration by administrative district for Gyeongsangnam-do in winter (unit : $\mu\text{g}/\text{m}^3$) (continue)

District	Winter											
	12hr	13hr	14hr	15hr	16hr	17hr	18hr	19hr	20hr	21hr	22hr	23hr
Gyeongsangnam-do	29.8	28.1	27.1	26.9	28.0	31.1	34.5	36.2	36.8	37.1	37.3	37.4
Geoje-si	27.2	25.8	25.3	25.2	26.6	30.1	33.6	35.1	35.5	36.0	36.0	35.9
Geochang-gun	27.9	26.0	25.2	25.3	27.4	32.1	37.2	39.8	40.7	41.4	41.8	42.0
Goseong-gun	29.1	27.7	26.9	26.7	27.8	31.6	35.7	36.8	36.5	35.7	35.1	34.9
Gimhae-si	34.1	31.9	30.1	29.1	29.1	30.6	33.0	35.0	35.9	36.3	36.4	36.6
Namhae-gun	29.6	28.5	28.0	27.4	27.7	29.2	30.4	30.8	30.7	30.9	31.5	31.9
Miryang-si	31.2	29.4	28.0	27.4	28.7	31.9	35.4	37.4	38.1	38.4	38.4	37.2
Sacheon-si	30.5	28.8	27.8	27.7	28.8	32.7	36.9	38.3	38.4	38.4	38.7	38.4
Sancheong-gun	26.1	25.0	24.7	25.2	26.6	30.3	33.6	34.6	35.1	35.7	36.2	36.2
Yangsan-si	29.0	27.4	26.6	26.5	27.2	28.7	31.1	33.1	34.5	35.2	35.6	35.6
Uiryeong-gun	32.4	30.1	28.8	28.7	30.6	34.0	37.4	39.5	39.2	39.3	39.4	40.1
Jinju-si	29.9	27.7	26.3	26.1	27.2	30.5	34.4	36.3	37.1	37.4	37.8	37.9
Changnyeong-gun	35.6	33.0	31.0	29.5	30.1	32.7	35.2	36.6	38.2	38.3	38.8	39.8
Changwon-si	31.4	29.5	28.0	27.2	27.4	29.0	31.3	32.6	33.1	33.4	33.6	33.8
Tongyeong-si	28.0	27.1	26.5	26.3	26.4	27.8	29.6	30.7	31.1	31.2	31.2	31.3
Hadong-gun	27.2	27.6	27.4	24.8	25.6	29.3	29.8	30.9	33.5	32.8	32.4	35.2
Haman-gun	35.0	32.2	30.2	29.3	30.2	33.7	38.2	40.6	41.4	41.7	41.7	42.0
Hamyang-gun	28.7	28.1	28.6	26.1	27.5	30.2	31.5	32.8	35.5	34.5	35.5	37.3
Hapcheon-gun	29.4	27.6	26.7	26.8	28.3	32.0	35.9	37.8	38.3	38.4	38.5	39.0

미세먼지 시간대별 농도 분포와 관련한 선행연구에서는 서울시를 대상으로 2018년 1월 17일, 18일 간 시간대별 미세먼지를 공간내삽법을 활용하여 농도분포도를 제작하여 출근시간대(06~09시)와 퇴근시간대(18~21시)에 대해 시간대별 분석을 진행, 연구 결과 출근시간이 퇴근시간보다 농도가 높은 것으로 분석하였고[47]. 또한 창원시를 대상으로 2018년 1월 초미세먼지 농도 자료를 시간대별로 공간내삽법을 활용하여 시간대를 06~09시, 09~18시, 18시~21시, 21~06시 4구간으로 구분하여 구간별 분석한 결과, 06~09시 구간의 PM_{2.5} 농도가 가장 높은 값으로 나타났다[24]. 이러한 결과는 본 연구의 결과와 유사한 특성을 보이는 것으로 나타난다.

이는 본 연구에서는 경상남도를 대상으로 공간내삽법을 활용하여 월별·계절 시간대별 초미세먼지 분포도를 제작하여 경남 지역 시군별 초미세먼지 분포 현황 및 평균 농도를 분석하였다. 월별 분석을 실시하였을 때 가을에 해당하는 11월부터 3월까지 집중적으로 발생하였고 4월부터 감소하는 경향이 보였지만 일시적으로 6월에 상승하는 결과가 나타났다.

계절 시간대별 분석 결과는 봄과 겨울철이 높은 농도 값이 나타났으며 야간 시간대와 출근 시간에 가장 높은 값이 분포하는 걸 알 수 있었다. 이는 야간에서 아침 출근 시간 전까지 해가 뜨지 않아 지표면에 태양열을 받지 못하여 저온의 공기층이 형성되어 공기의 상하 운동이 되지 않는 형상에 따라 미세먼지 농도가 높아지는 것으로 판단된다. 출근시간과 정오의 시간을 지나면 지표면에 충분한 태양열이 공급되어 지표면 위 공기의 온도가 상승됨에 따라 대류 현상이 발생함에 따라서 공기의 순환이 잘되어 오후 시간대의 미세먼지의 농도가 낮아지는 것으로 보인다.

2. 경상남도 초미세먼지 발생 외부 특성 분석

1) 광역단체별 미세먼지 발생 현황

본 연구에서는 전국을 대상으로 다른 지자체의 미세먼지 발생이 경상남도에 미치는 영향 및 경향을 파악하기 위하여 광역단체 별로 2018년 월별 미세먼지 농도 분포를 분석하였다. 이를 위해 2018년 월 평균 자료는 환경부 에어코리아에서 자료를 활용하였고 ArcGIS PRO 프로그램을 활용하여 행정구역도에 월평균 농도 값을 Join Tool을 사용하여 분포도를 구축하였으며 광역단체별로 평균 농도 값을 산출한 결과는 그림 18 및 표 18과 같이 나타났다.

2018년 전국 미세먼지 분포 현황을 살펴보면 본 연구 대상지인 경상남도를 포함한 대부분의 광역시에서 2018년 환경부 초미세먼지 농도 등급 기준 보통의 농도 값이 나타난다(그림 18). 월별 미세먼지 농도 분포도를 살펴보면 경상남도는 제주도와 전국에서 가장 낮은 평균 미세먼지 분포로 나타나며 2018년 전국 초미세먼지 평균 농도 값인 $22.6\mu\text{g}/\text{m}^3$ 보다 낮은 $19.4\mu\text{g}/\text{m}^3$ 평균 농도 값으로 나타난다(표 17). 2018년 기간 동안 환경부 농도 기준 나쁨의 농도 값이 나타나는 지역은 2018년 1월에 경기도 $37.4\mu\text{g}/\text{m}^3$ 와 충청북도 $38.2\mu\text{g}/\text{m}^3$ 로 나타나고 3월 경기도에서 $37.4\mu\text{g}/\text{m}^3$, 11월 경기도 $35.4\mu\text{g}/\text{m}^3$, 충청북도 $39.3\mu\text{g}/\text{m}^3$, 전라북도 $35.8\mu\text{g}/\text{m}^3$, 광주광역시 $36.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ 로 나타난다(표 17). 광역시군별 미세먼지 분포도에 따르면 경기도가 미세먼지의 나쁜 월이 전국에서 가장 많으나 충청북도가 평균 농도 값은 더 높게 나타나는 것을 알 수 있다. 전국에서 미세먼지 농도가 가장 높게 나타나는 지역은 경기도, 충청북도, 전라북도가 높게 나타나는 것으로 보이며 충청남도는 지리적으로 충청북도에 비해 중국에 더 가까운 지역에 위치하나 평균 농도가 더 낮음에 따라 외부 영향보다 내부적인 발생 요인에 대한 영향이 클 것으로 판단된다.

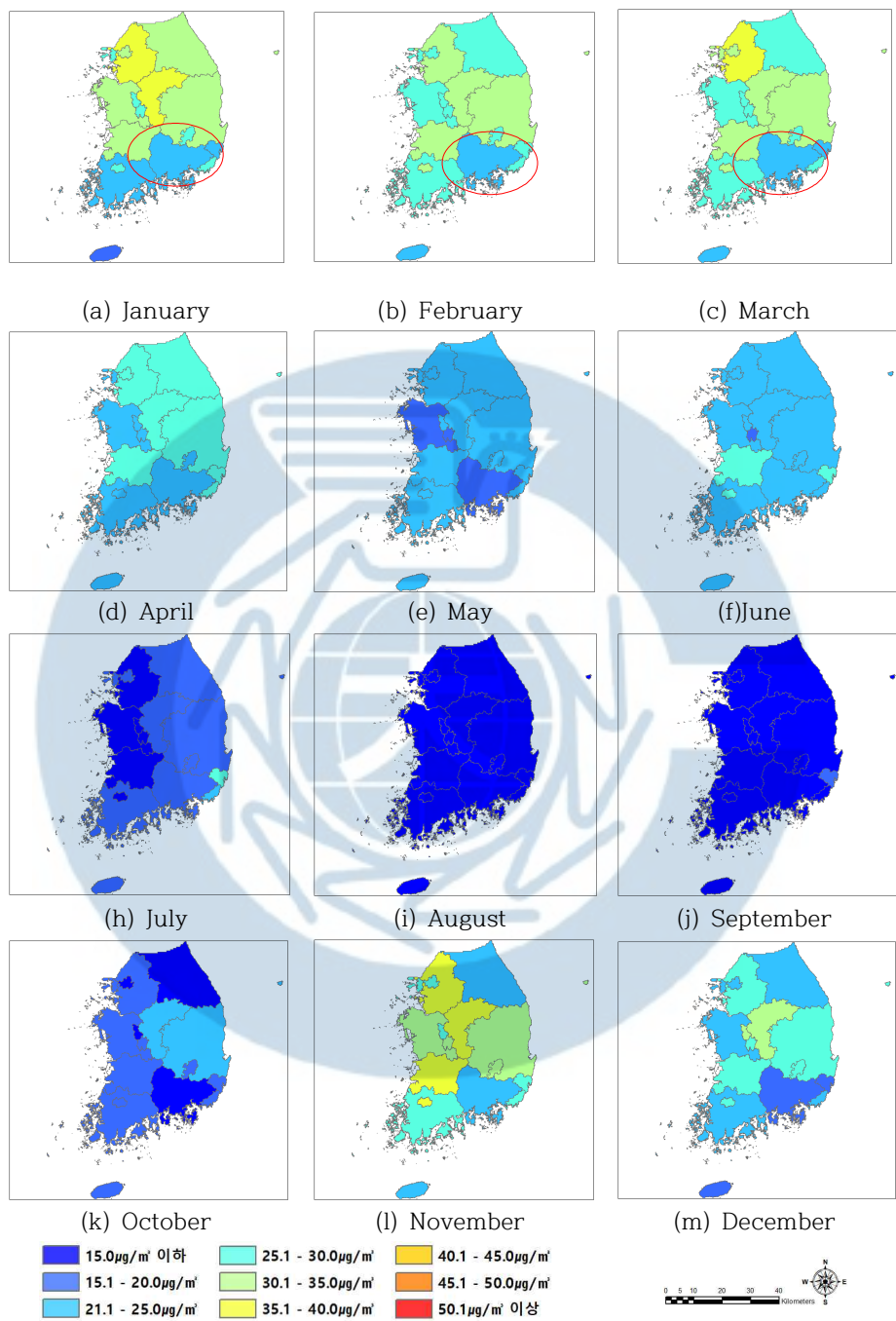


Figure 18. Distribution of average monthly PM_{2.5} concentration by metropolitan city

Table 18. Monthly average concentration by administrative district for metropolitan city from 2018 (unit : $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

District	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	AVG.
Seoul	32.0	30.0	34.0	26.0	23.0	24.0	16.0	14.0	10.0	15.0	28.0	24.0	23.0
Busan	28.0	30.0	26.0	28.0	24.0	25.0	23.0	14.0	14.0	17.0	26.0	23.0	23.2
Daegu	30.0	28.0	26.0	24.0	21.0	22.0	18.0	12.0	12.0	17.0	31.0	26.0	22.3
Incheon	29.0	27.0	32.0	24.0	21.0	22.0	16.0	15.0	12.0	16.0	29.0	24.0	22.3
Gwangju	28.0	31.0	32.0	25.0	21.0	27.0	15.0	13.0	14.0	20.0	36.0	26.0	24.0
Daejeon	30.0	28.0	27.0	23.0	19.0	19.0	14.0	11.0	11.0	17.0	34.0	27.0	21.7
Ulsan	25.0	27.0	23.0	26.0	24.0	29.0	27.0	14.0	16.0	19.0	29.0	19.0	23.2
Sejong-si	28.0	26.0	26.0	23.0	21.0	22.0	15.0	13.0	10.0	14.0	29.0	31.0	21.5
Gyeonggi-do	37.4	33.1	37.4	26.9	22.9	23.3	14.1	12.1	11.0	18.6	35.4	28.8	25.1
Gangwon-do	31.0	28.0	29.2	26.2	22.5	20.2	17.3	13.4	12.5	14.5	23.8	21.0	21.6
chungcheongbuk-do	38.2	31.5	32.7	27.4	24.5	24.3	19.1	13.1	13.4	20.8	39.3	32.5	26.4
chungcheongnam-do	30.3	25.9	26.8	20.5	18.3	21.0	12.5	13.1	10.0	15.3	33.1	24.8	21.0
Jeollabuk-do	33.0	30.7	31.6	25.1	20.6	26.4	12.8	12.2	12.8	18.3	35.8	27.6	23.9
Jeollanam-do	25.0	27.1	27.1	22.5	20.2	23.4	15.4	13.6	13.1	16.4	29.6	22.8	21.4
Gyeongsangbuk-do	33.9	31.4	30.1	26.6	21.9	21.8	18.6	12.6	13.9	20.3	34.7	27.1	24.4
Gyeongsangnam-do	23.9	24.9	22.7	23.1	19.6	22.2	17.2	11.0	11.6	14.7	23.2	19.2	19.4
Jeju-do	19.5	22.5	23.5	24.5	20.5	20.5	16.5	13.0	13.0	16.5	22.5	17.0	19.1
Avg.	29.5	28.4	28.7	24.8	29.5	23.1	16.9	13.0	12.4	17.1	30.6	24.8	23.2

2) 경상남도 초미세먼지 발생 외부 특성

본 연구에서는 경상남도 초미세먼지 발생에 대한 외부 특성의 영향을 보기 위하여 첫 번째로 경상남도 경계에 위치한 시군의 국가 대기측정망과 인접한 시군의 측정망 자료 간의 상관관계를 분석하여 기상청에서 제공하는 바람장미도의 풍향 자료와 함께 외부 지역의 발생 영향 요인에 대해 분석하였다. 두 번째로 경상남도 내 월별 풍향 자료를 활용하여 고농도 미세먼지 발생의 발생 위치, 풍향을 종합적으로 분석하여 외·내부 발생 특성에 대한 고찰하였다.

(1) 경상남도 인접 지역의 외부 발생 특성 분석

경상남도 경계에 위치한 시군의 국가 대기측정소와 인접한 시군의 측정소 자료의 위치 및 바람장미도와 측정소별 주요 풍향은 그림 19와 같이 나타났고 측정소 간의 상관관계를 분석 결과는 표 19와 같이 나타났다.

1번 구역의 남해군과 인근 측정소 간의 연 평균 상관계수는 여수시 삼일동 0.83, 여수시 월내동 0.81, 광양시 진상면 0.75로 나타났다. 그리고 남해군의 2018년 주요 풍향은 서남풍이며 봄에서 가을까지는 서남풍, 겨울은 북서풍과 서남풍이 주요 풍향으로 나타났다. 이는 봄에서 가을까지는 주요 풍향이 서남풍임에 따라서 여수시에서 발생하는 미세먼지의 영향을 겨울철에는 광양시의 영향도 같이 받을 것으로 판단된다. 하동군과 인근 측정소 간의 연 평균 상관 계수는 광양시 진상면이 0.78로 가장 높게 나타났다. 하동군은 연평균 주요 풍향이 동풍으로 나타났고 겨울에는 북서풍의 영향을 받는 것으로 나타났다. 이는 겨울은 외부 영향을 받을 것으로 판단되고 봄에서 가을에는 외부 영향보다는 하동군 내 또는 사천시, 고성군 등의 내부 발생에 대한 영향을 받을 것으로 사료된다.

2번 구역은 경상남도 서남쪽 해안가와 산지에 접해 있는 1번 구역과는 다르게 2번 구역은 경상남도 서북쪽에 위치하고 서북쪽에서 발생하는 중국발 미세먼지 또는 수도권에서 발생하는 미세먼지의 영향을 받을 것으로 사료된다. 거창군과 장수군 장수읍과 남원시 죽향동 측정소 간의 상관계수는 각 0.87, 0.86이며 주요 풍향은 동풍을 나타냈다. 함양군은 장수군 장수읍이 0.89로 높은 상관계수가 나타났고 주요 풍향은 서남풍으로 나타났다.

3번 구역은 경상남도 북쪽에 위치한 밀양시 측정소와 인근 위치한 대구시 유가읍, 경산시 중방동, 울산시 삼남동 측정소의 상관 분석 결과, 경산시 중방동 0.81, 울산시 삼남면이 0.80으로 밀양시의 바람장미도에서 북서풍과 북동풍이 주요 풍향으로 나타났다. 이는 미세먼지 발생 시 대구광역시 보다는 경상북도 경산시와 울산광역시의 영향을 받을 것으로 판단된다.

4번 구역은 경상남도 동북쪽에 위치한 양산시로 양산 웅상읍의 주요 풍향은 북서풍, 양산 북부동의 주요 풍향은 서남풍으로 나타났다. 웅상읍은 북서풍이 주요 풍향으로 나타나는 봄, 겨울에서의 영향이 높을 것으로 판단된다. 양산시 웅상읍의 상관 계수 결과는 3지점 다 유사한 상관계수가 나타났고 양산시 북부동은 부산시 청룡동의 상관 계수가 0.85로 다른 지역보다 높게 나타났다.

5번 구역은 경상남도 동남쪽에 김해시로 인근 측정소와의 상관 분석 결과, 유사한 상관 계수가 나타났지만 그 중에서 부산시 대저동의 상관계수가 높게 나타났지만 기상청 바람장미도의 주요 풍향은 북서풍으로 나타났다. 이는 김해시는 외부 발생에 대한 영향보다는 김해시 또는 경상남도의 내부 발생에 더 영향을 받을 것으로 판단된다.

Table 19. Analysis of PM2.5 concentration correlation between Gyeongsangnam-do station and adjacent station

Zone	GN Station	Adjacent station	Year.	Spr.	Sum.	Aut.	Win.
1	1. Namhae-eup	3. Samil-dong	0.63**	0.79**	0.71**	0.53**	0.78**
		4. Wollae-dong	0.67**	0.70**	0.63**	0.57**	0.74**
		5. Jinsang-myeon	0.78**	0.82**	0.62**	0.78**	0.80**
	2. Hadong-eup	3. Samil-dong	0.83**	0.83**	0.85**	–	0.77**
		4. Wollae-dong	0.75**	0.75**	0.78**	–	0.73**
		5. Jinsang-myeon	0.81**	0.86**	0.68**	–	0.80**
2	6. Hamyang-eup	8. Jangsu-eup	0.89**	0.93**	0.77**	–	0.88**
		9. Jinan-eup	0.87**	0.90**	0.70**	–	0.86**
		10. Jukhang-dong	0.88**	0.91**	0.80**	–	0.85**
		11. Imsil-eup	0.82**	0.88**	0.65**	–	0.77**
	7. Geochang-eup	8. Jangsu-eup	0.87**	0.90**	0.70**	–	0.85**
		9. Jinan-eup	0.84**	0.87**	0.63**	–	0.82**
		10. Jukhang-dong	0.86**	0.91**	0.74**	–	0.80**
		11. Imsil-eup	0.81**	0.88**	0.58**	–	0.74**
3	12. Naeil-dong	13. Yuga-eup	0.69**	0.72**	0.69**	0.66**	0.72**
		14. Jungbang-dong	0.81**	0.81**	0.76**	0.83**	0.82**
		15. Samnam-eup	0.80**	0.83**	0.81**	0.81**	0.82**
4	15. Bukbu-dong	17. Samnam-eup	0.81**	0.84**	0.78**	0.78**	0.85**
		18. Deoksin-ri	0.79**	0.76**	0.72**	0.76**	0.86**
		19. Chrongyong-dong	0.85**	0.90**	0.86**	0.80**	0.88**
	16. Samho-dong	17. Samnam-eup	0.81**	0.85**	0.82**	0.77**	0.84**
		18. Deoksin-ri	0.82**	0.84**	0.81**	0.80**	0.85**
		19. Chrongyong-dong	0.82**	0.87**	0.87**	0.78**	0.84**
5	20. Jangyu-dong	19. Chrongyong-dong	0.88**	0.87**	0.88**	0.89**	0.90**
		22. Noksan-dong	0.85**	0.81**	0.84**	0.82**	0.90**
		23. Daejeo-dong	0.89**	0.85**	0.85**	0.89**	0.91**
	21. Sambang-dong	19. Chrongyong-dong	0.85**	0.86**	0.86**	0.85**	0.87**
		22. Noksan-dong	0.84**	0.80**	0.81**	0.83**	0.88**
		23. Daejeo-dong	0.88**	0.86**	0.86**	0.88**	0.90**

GN Station: Gyeongsangnam-do station

Year: year average

Spr: spring average

Sum: Summer average.

Aut: autumn average

Win: winter average

**: $p < 0.01$, *: $p < 0.05$

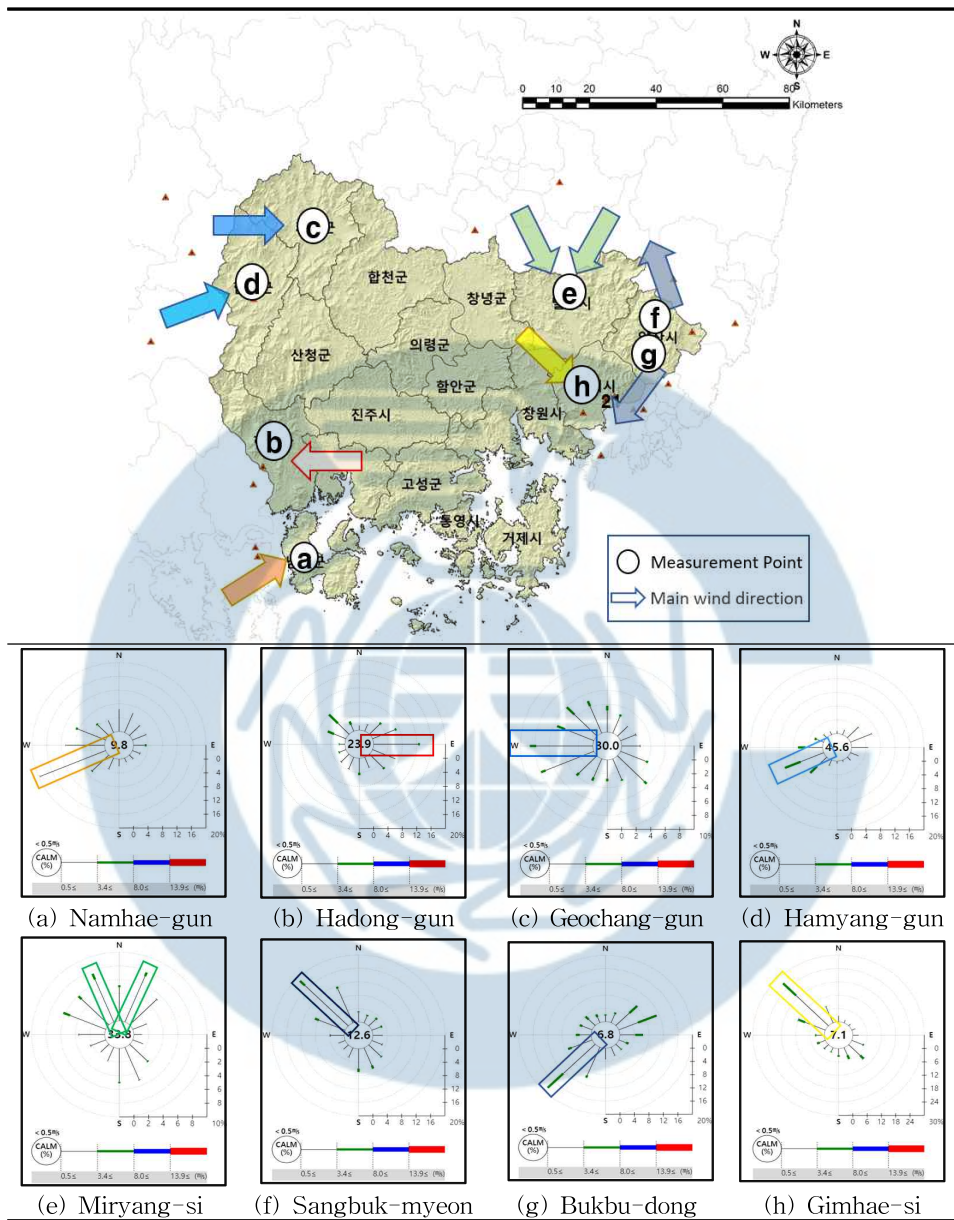


Figure 19. Average Wind Roses in 2018 by Measurement Point

(2) 경상남도 내 풍향 특성을 고려한 외부 발생 특성 분석

경상남도 내 초미세먼지 발생의 내·외부적 발생 특성을 파악하기 위하여 기상청 풍력자원지도의 풍향 자료를 활용하여 격자 범위 1km×1km의 경상남도 풍향 분포도를 제작하였다. 월별 초미세먼지 분포도 중 고농도 발생 지역을 도출한 분포도와 풍향 분포도는 다음 그림 20과 같이 나타났다. 해당 연구 결과에서는 2018년 월별 초미세먼지 분포도와 풍향 분포도를 활용하여 고농도 미세먼지 발생 지역을 풍향 분포와 비교하여 월별 미세먼지 발생이 경상남도 외부 요인 또는 내부 요인에 따른 것인지 고찰을 하였다.

2018년 1월부터 3월 시기에는 경상남도 고농도 미세먼지 발생 시기로 나타나며 우리나라 계절 특성 상 전국적으로 중국에서 불어오는 북서풍의 영향을 받는 시기로 경상남도 자체 내부 발생과 함께 중국 및 수도권 지역의 미세먼지 발생에 영향을 많이 받은 것으로 판단된다. 앞서 분석한 시군별 평균 농도에서 고농도 미세먼지가 발생하지 않은 시군은 2018년 1월은 통영시 $32.7\mu\text{m}/\text{m}^3$, 2월은 통영시 $34.8\mu\text{m}/\text{m}^3$, 3월은 통영시 $33.8\mu\text{m}/\text{m}^3$, 거제시 $33.9\mu\text{m}/\text{m}^3$, 양산시 $34.3\mu\text{m}/\text{m}^3$ 으로 산출되었다. 이는 해당 시기의 주요 풍향이 북서풍임에 따라 동남쪽에 위치한 시군의 경우 외부에서 발생하는 미세먼지의 영향이 적을 것으로 판단된다.

1월에는 지리산을 위치하는 하동군, 산청군 일원과 남해안에 인접한 남해군, 거제시, 창원시를 제외하고 전체 면적의 88.4%의 격자에서 $35.1\mu\text{m}/\text{m}^3$ 이상인 고농도 미세먼지가 분포하는 것으로 나타났다. 월별 풍향 분포도를 살펴보면 1월에는 경상남도 서부권의 경우 북서풍의 영향이 많은 것으로 나타났다. 중부권과 동부권의 경우 북풍의 비율이 높게 나타나지만 밀양시와 양산시는 북동풍도 분포하는 것으로 나타났다. 그리고

하동군과 사천시의 경우에도 북동풍의 영향이 있는 것으로 나타나며 하동군은 앞서 분석한 기상청 바람 장미도의 2018년 주 풍향을 보면 동풍이 주 풍향으로 나타났다. 이는 다른 지역과는 다르게 하동군의 경우 1월에 발생하는 미세먼지는 외부 영향보다는 하동군 자체 발생과 함께 북동에 위치한 사천군, 진주시의 초미세먼지의 영향을 받을 것으로 사료된다. 2월 고농도 미세먼지는 경상남도 전체 면적의 94.7%로 지리산이 위치한 하동군, 산청군을 제외하고는 대부분 발생하는 것으로 나타났으며 풍향 분포도를 보면 중부권에 위치한 창녕군, 의령군, 함안군, 진주시, 사천군과 밀양시에 북풍이 분포하고 대부분 지역에 북서풍이 분포하는 것으로 나타났다. 경상남도의 3월 고농도 미세먼지는 전체 면적 중에 70.9%의 비율로 나타났으며 풍향은 2월 대비하여 북서풍과 서풍의 분포가 증가하는 것을 알 수 있다. 1월에서 3월까지 고농도 미세먼지 분포를 보면 2월에 가장 높은 비율로 발생하는 것을 알 수 있고 1월에서 3월까지 풍향 분포도를 보면 경상남도 중부권에 북풍의 비율이 점차 줄어들고 북서풍의 비율과 서풍의 비율이 증가하는 것을 알 수 있다(그림 20(a)~(f)).

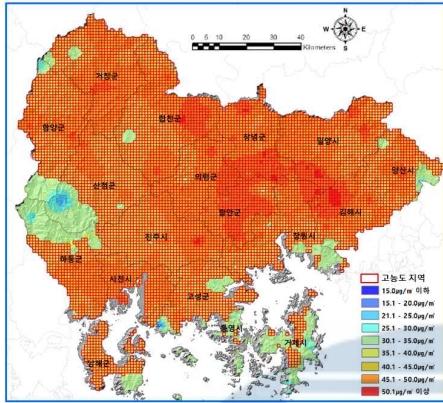
2018년 1월에서 3월 시기의 경상남도 초미세먼지 발생에 대한 외부 특성 파악을 위하여 풍향 분포도와 비교 분석 결과, 경상남도 외부에서 바람이 유입되는 경로의 발생하는 풍향인 북서풍의 경우 거창군과 함양군이 위치하고 북풍의 비율이 가장 높은 창녕군이 위치한다. 이에 이 시기에 고농도 미세먼지의 외부 유입 특성은 거창군과 함양군, 창녕군의 지형과 바람 환경에 따라 영향을 받을 것으로 판단된다.

2018년 4월부터 6월 시기의 초미세먼지 분포도와 풍향 분포도는 그림 20(g)~(i)과 같이 나타났다. 4월의 고농도 지역은 전체 면적의 6.9%, 5월의 고농도 지역은 전체 면적의 0.6%, 6월 고농도 지역은 전체 면적의 53.4%로

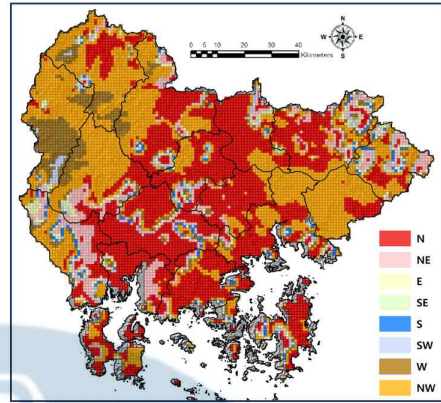
분포하는 것으로 나타났다. 3월 고농도 발생 지역이 70.9%에 비해 4월부터는 고농도 지역이 점차 줄어들 6월에는 일시적으로 높아진 것을 알 수 있다. 이와 함께 발생 지역과 풍향을 비교 분석했을 때 6월의 주요 풍향은 남풍 또는 서남풍의 분포가 많이 나타남에 따라 하동군, 남해군은 인접한 여수시와 광양시의 영향이 있을 것으로 판단되며 이외 다른 시군은 미세먼지 외부 발생보다는 내부 발생 요인이 높을 것으로 판단된다. 4월의 주 풍향은 북서풍과 서풍으로 나타나며 5월은 남서풍, 남풍에서 6월 남풍으로 주 풍향의 분포가 변화하는 것을 알 수 있다. 일부 지역에 남서풍이 분포하고 하는 것으로 나타났다.

2018년 7월부터 10월 시기의 초미세먼지 분포도와 풍향 분포도는 그림 20(m)~(t)와 같이 나타났다. 7월의 고농도 지역은 전체 면적의 0.2%로 나타났다으며 발생 지역의 주 풍향이 남풍 계열임에 따라 내부적인 특성일 것으로 판단된다, 8월에서 10월의 고농도 지역은 나타나지 않았다. 7월의 주 풍향은 남풍과 남서풍의 분포하고 8월에서 9월은 주 풍향이 북동풍에서 북풍으로 분포 변화가 나타나며 10월에는 북풍과 북서풍이 주 풍향으로 나타났다.

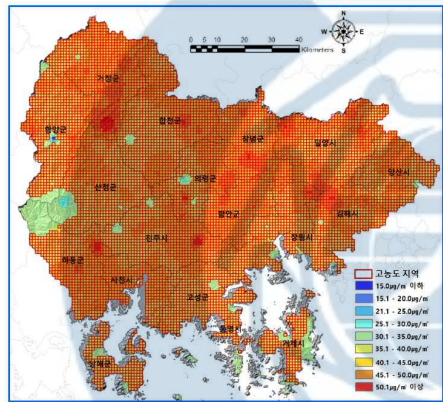
2018년 11월부터 12월 시기의 초미세먼지 분포도와 풍향 분포도는 그림 20(u)~(x)와 같이 나타났다. 11월의 고농도 지역은 전체 면적의 22.0%, 12월 고농도 지역은 전체 면적의 0.7%로 분포하는 것으로 나타났다. 11월, 12월의 주 풍향은 경상남도 동부권과 서부권은 남서풍이 중부권은 북풍이 주풍향으로 분포하는 것으로 나타난다. 해당 시기의 고농도 지역은 풍향과 비교했을 때 외부 발생 보다는 내부 발생 특성이 나타나지만 창녕 지역은 북풍의 영향권으로 대구광역시 또는 경북 청도군, 경산시의 미세먼지 발생에 영향도 받을 것으로 판단된다.



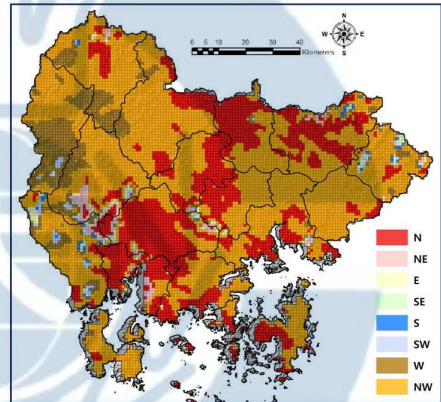
(a) January(PM2.5)



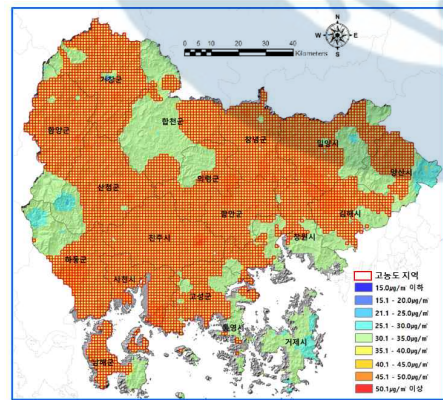
(b) January(wind direction)



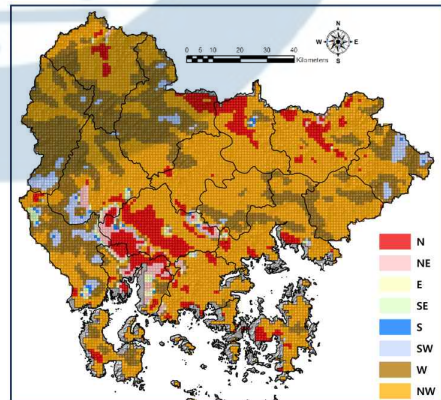
(c) February(PM2.5)



(d) February(wind direction)

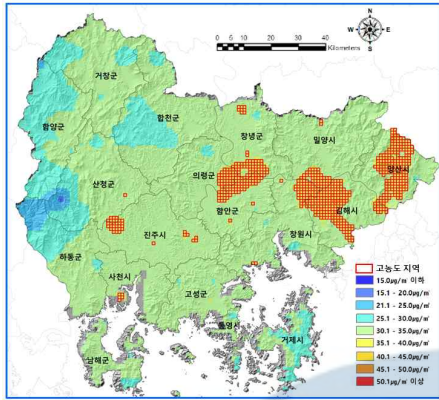


(e) March(PM2.5)

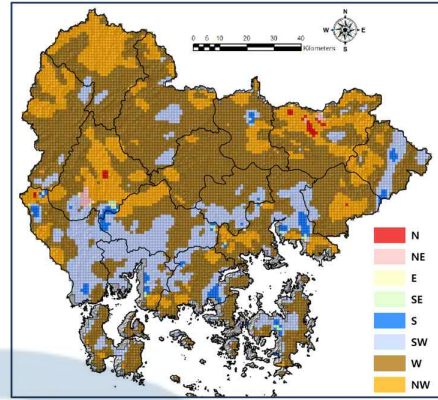


(f) March(wind direction)

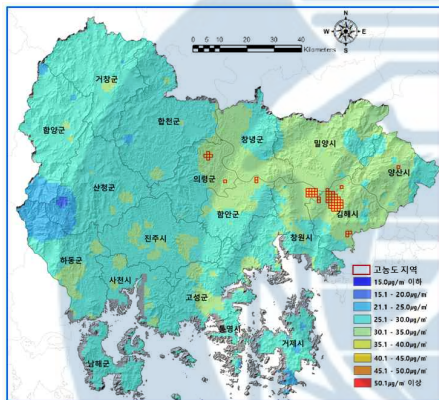
Figure 20. Average PM2.5 and wind direction distribution in 2018



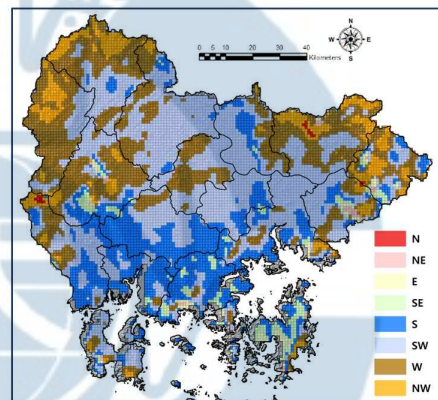
(g) April(PM2.5)



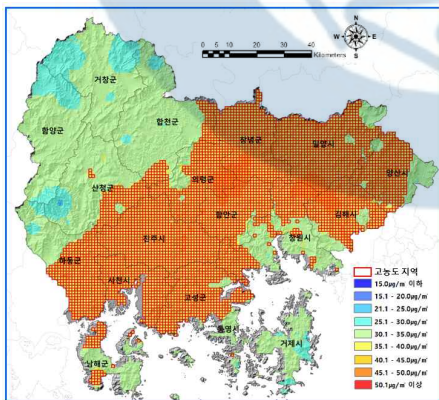
(h) April(wind direction)



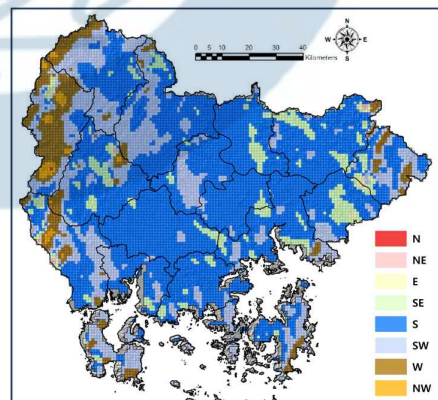
(i) May(PM2.5)



(j) May(wind direction)

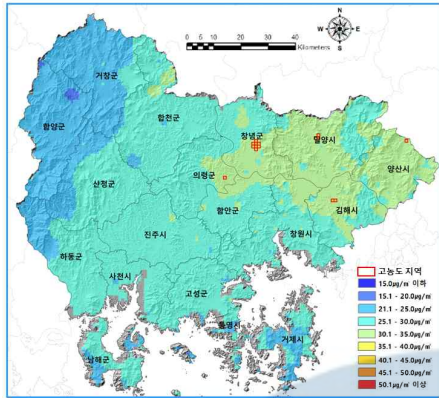


(k) June(PM2.5)

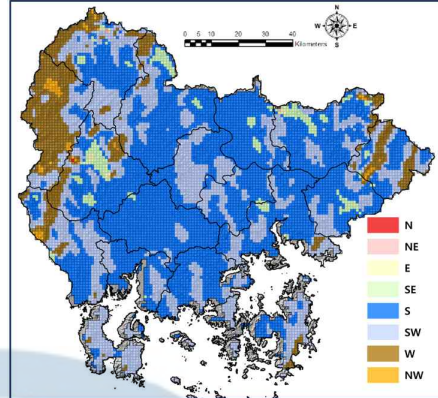


(l) June(wind direction)

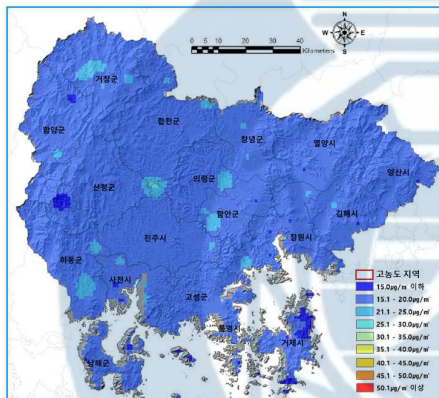
Figure 20. Average PM2.5 and wind direction distribution in 2018(continue)



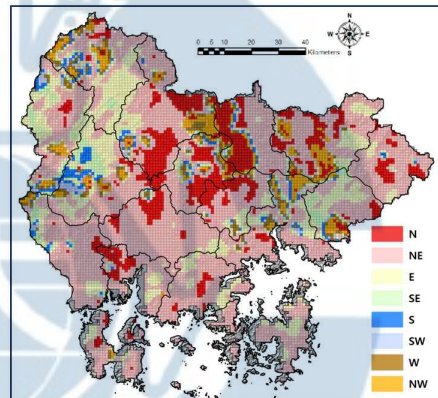
(m) July(PM2.5)



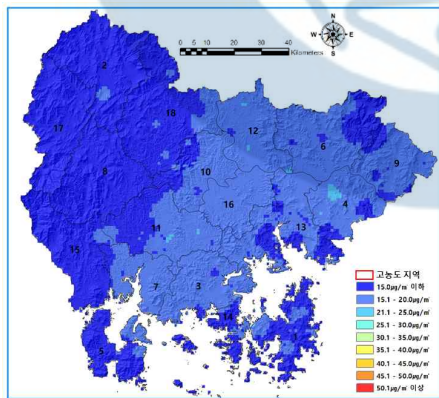
(n) July(wind direction)



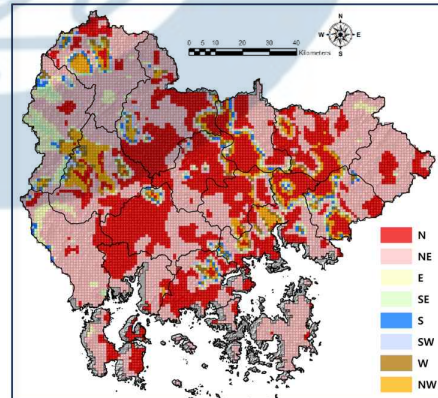
(o) August(PM2.5)



(p) August(wind direction)

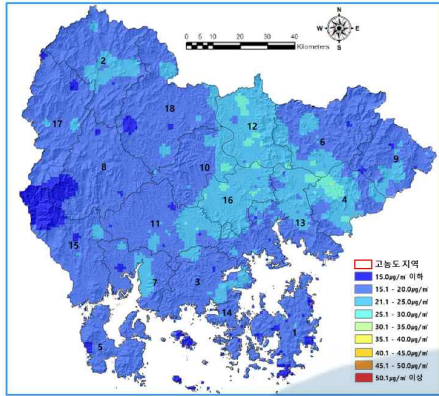


(q) September(PM2.5)

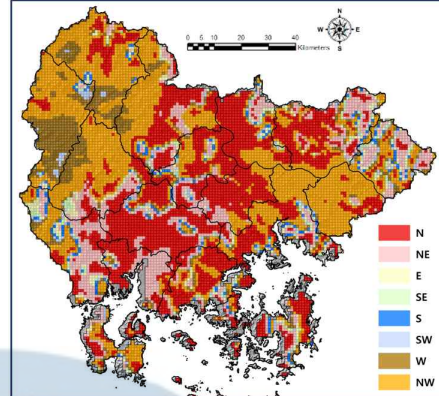


(r) September(wind direction)

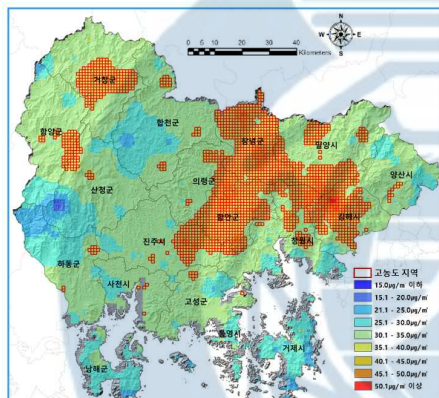
Figure 20. Average PM2.5 and wind direction distribution in 2018(continue)



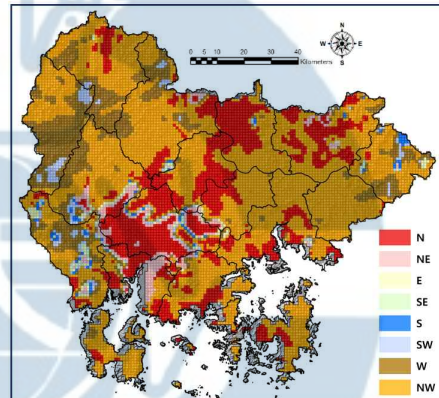
(s) October(PM2.5)



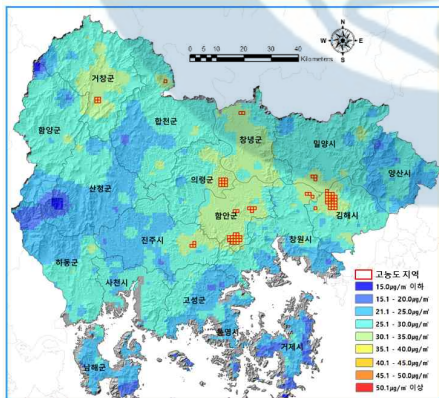
(t) October(wind direction)



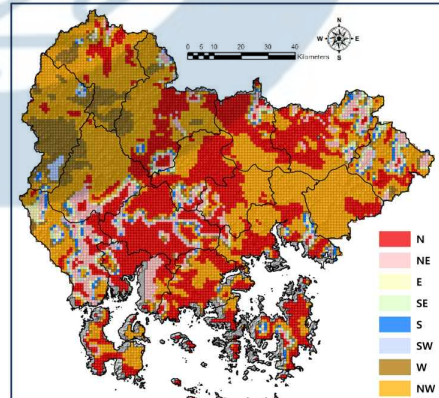
(u) November(PM2.5)



(v) November(wind direction)



(w) December(PM2.5)



(x) December(wind direction)

Figure 20. Average PM2.5 and wind direction distribution in 2018(continue)

3. 경상남도 공간 자료 구축

1) 도시 공간정보 유형별 분류 결과

(1) 토지이용 유형별 분류 결과

본 연구에서는 경상남도 내 공간적 구조에 따른 초미세먼지 농도 발생 및 저감 요인 원인을 분석하기 위해 경상남도 토지이용도를 격자 범위 1km×1km Vector Grid에 토지이용 항목별 비율을 입력하여 구축하였다. 격자 자료에 활용된 환경부 환경공간정보서비스에서 제공하는 세분류 토지피복도를 기초 자료로 하여 토지이용 특성 중 초미세먼지 발생 요인을 고려하여 7가지 유형으로 분류하였고 항목별 분포도는 그림 21, 시군에 따른 면적(km²)과 비율(%)은 표 20과 분석되었다.

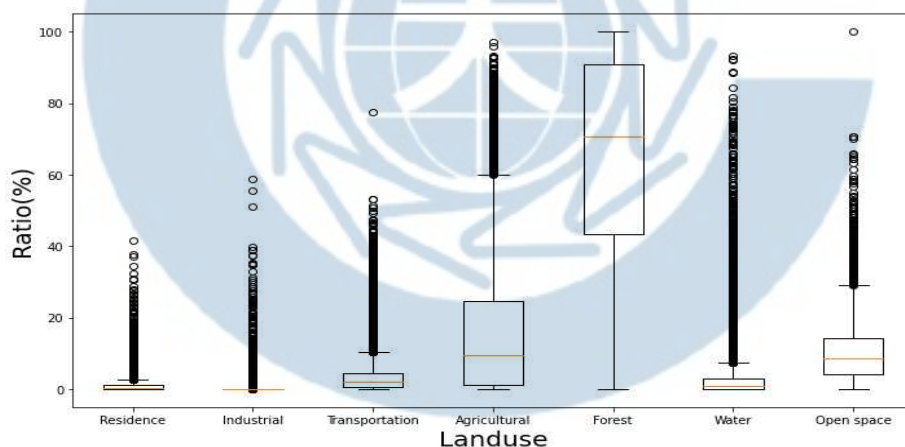


Figure 21. Box plot of land use ratio

경상남도의 토지이용에 따른 면적율(%)은 주거지역(Residence)은 전체 면적의 0.91%, 공업지역(Industrial) 0.40%, 교통지역(Transportation) 3.84%, 농업지역(Agricultural) 15.91%, 산림지역(Forest) 64.32%, 수역

(Water Body) 3.69%, 그 외 도시지역을 분류한 오픈 공간(Open space) 10.92%로 나타났다(그림 22, 표 20). 경남 지역에서 가장 많은 면적을 차지하는 토지이용은 산림지역으로 산림지역의 면적 분포도(그림 22(e))를 살펴보면 많은 지역에서 격자별 60% 이상 차지를 하는 것을 알 수 있다. 경남 전체를 동·서로 구분해서 보았을 때 동부 대비 서부 지역이 높은 면적을 차지하는 것을 알 수 있다. 동부 지역에 높은 면적율을 차지하는 지역은 밀양시와 양산시에 분포하고 있으며 이 지역은 영남 알프스의 자락인 천황산, 신불산이 위치하고 있다. 이와 함께 서부지역은 소백산맥의 지리산, 덕유산, 백운산 등에 위치 등 지리적 특성에 따라 높은 면적율을 차지하는 것으로 판단된다. 그 다음으로 경남 전체 면적의 15.91%를 차지하는 농업지역(그림 22(d))의 분포도를 살펴보면 산림지역과 대비되는 분포도를 보인다. 산림 지역을 제외한 면적의 44.6%를 차지하고 있으며 낙동강이 흐르는 중앙 저지대에 위치한 창원시 의창구와 김해시에 높은 면적이 집중되어 있는 것으로 나타났다. 미세먼지를 저감 요소인 산림지역을 제외하고 가장 많은 면적을 차지하는 토지이용 항목임에 따라 미세먼지 발생에 도시 공간적인 요소가 미치는 영향에 대한 연구를 진행함에 농업지역이 미세먼지 농도의 증·감에 많은 영향을 미칠 것으로 판단된다. 수역은 하천, 습지에 대한 면적에 대한 비율을 나타내고 있으며 낙동강 분류와 지류가 흐르는 부분에 높은 면적을 차지하는 것을 확인할 수 있다. 하천도 미세먼지 발생 보다는 감소를 해주는 자연환경 공간 요소로 판단되며 미세먼지 저감에 영향이 있을 것으로 사료된다.

토지이용 유형 중에 도시 공간에 건물, 도로, 공장 등 인공적인 토지피복으로 구성되어 있고 미세먼지 배출원의 주요인으로 사료되는

주거지역, 공업지역, 교통지역의 면적 비율은 각 0.91%, 0.40%, 3.84%로 경남 전체 면적 대비 비율이 작은 것으로 나타난다. 이는 연구 범위가 경상남도이며 광역 단위로 시군구 보다 상위 단계의 행정 경계로 진행이 됨에 따라 상대적으로 개발이 되지 않은 소규모 도시도 포함되어서 비율이 작게 나타난 것으로 판단된다. 경남의 주거·공업·교통지역 분포도(그림 22(a), (b), (c))를 보면 주거지역은 창원시, 진주시, 김해시에 높게 분포한 것을 알 수 있다. 공업 지역은 김해시, 창원시, 양산시, 함안군, 진주시, 거제시 순으로 높은 면적으로 나타나며(표 20) 격자별 면적율에 따른 분포도(그림 22)를 보면 창원시의 경우에는 일부 지역에 집중되어 있는 것을 알 수 있으며 이는 창원시의 경우 국가산업단지가 위치하고 있고 이에 따라 공업지역이 분포가 집중되어 있는 것으로 판단된다. 창원시와 다르게 김해시, 함안군의 경우에는 공업지역의 분포가 분산되어 있는 것이 보인다. 공업지역의 분포도를 보면 양산시, 김해시, 창원시, 함안군 등 경남 서부권에 공업지역 분포가 높은 것을 알 수 있다. 이러한 공간 구조는 공업지역에서 나오는 배출량이 미세먼지 발생에 대한 영향을 파악할 수 있을 것으로 판단된다. 교통지역에 대한 면적율은 3.84%로 인공적인 토지피복을 가진 토지이용 유형 중에 가장 많은 면적을 차지한다. 특히, 교통지역 현황도(그림 22(c))를 보면 경남 서부지역에 주요 도시인 양산시, 김해시, 창원시에 높은 비율로 집중되어 있는 것으로 나타나며 함안군, 진주시에도 교통지역이 비율이 높은 것을 알 수 있다. 교통지역의 주요 요소인 도로는 차량 이동에 따른 질소산화물 발생에 따라 미세먼지 배출량이 높을 것으로 판단된다.

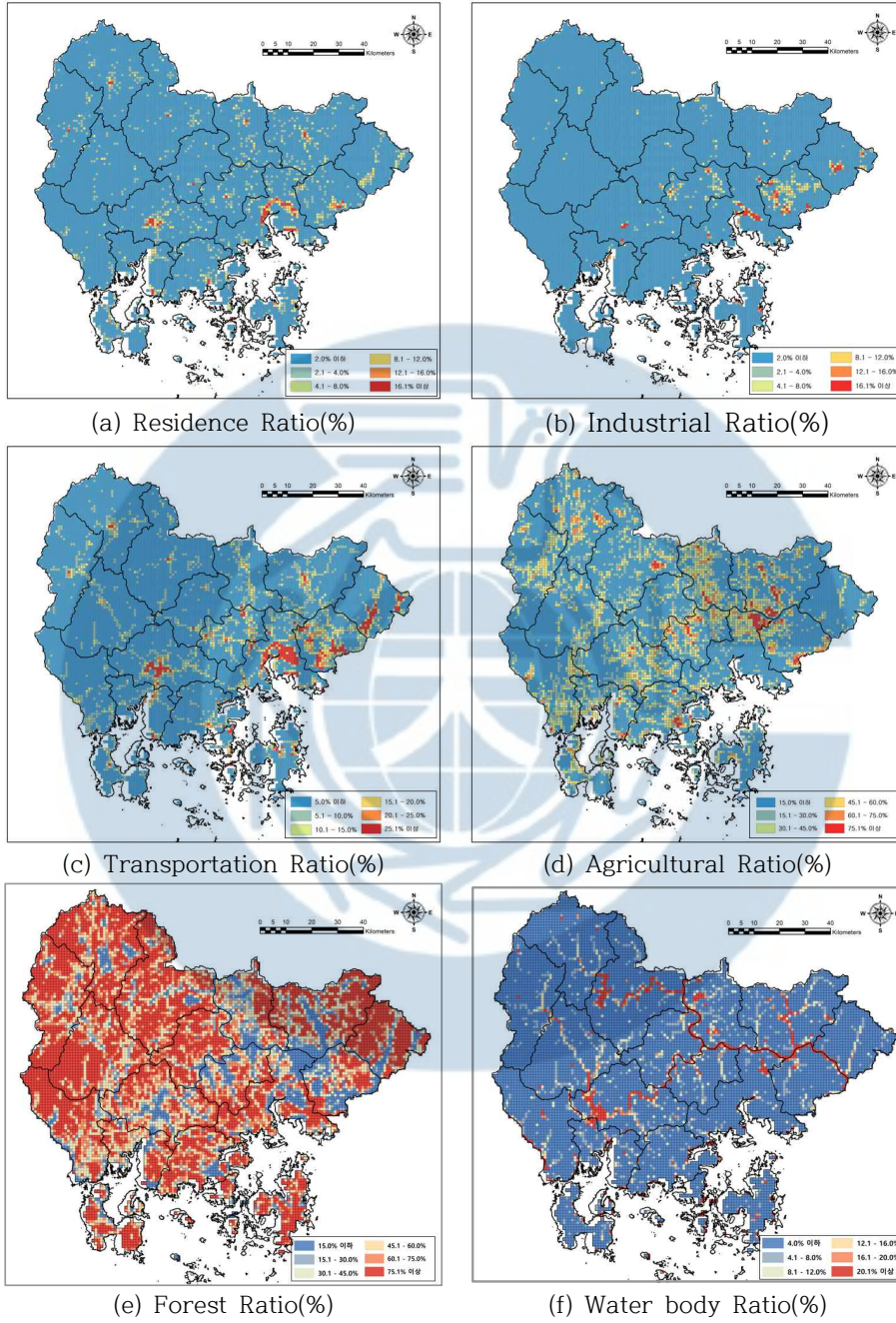
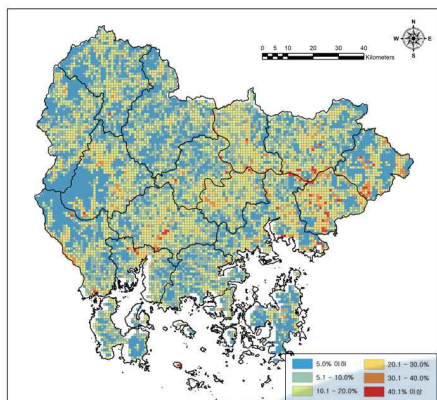


Figure 22. landuse categories



(g) Openspace Ratio(%)

Figure 22. landuse categories

토지이용 유형 중에 상업시설, 공공시설 등 기타 시가화 지역과 초지, 나지 등을 분류한 오픈스페이스 공간은 경남 전체에 10.92%를 차지하는 것으로 나타났다. 해당 요소는 도시 공간을 이루는 공간 유형으로 도시 지역 미세먼지 배출에 영향이 있을 것으로 판단된다.

도시공간을 이루는 요소 중에 시가화/건조지역(환경부 토지피복 대분류 기준)은 도시 공간을 인공적인 토지피복으로 구성되어 있는 도시 공간유형을 분류하였고 이러한 시가화/건조 지역의 증가는 현재 가장 중요한 환경 문제인 도시기후, 도시열섬, 폭염 등 도시 열환경에 영향을 미치는 것으로 알려져 있다.

본 연구에서 환경부 중분류 토지피복도를 기초자료로 토지이용 특성에 따라 분류하였다. 토지이용 분류 중에 주거지역, 공업지역, 교통지역, 그 외 도시지역(토지 이용 분류명: Open space)은 도시지역을 구성하는 주요 유형이자 대기오염 배출원이 많은 유형으로 이는 미세먼지 발생 시 도시민에게 가장 영향을 미칠 것으로 사료된다.

Table 20. Area(km²) and area ratio(%) by land use type

District	R		I		T		A		F		W		O	
	Area (km ²)	Ratio (%)	Area (km ²)	Ratio (%)	Area (km ²)	Ratio (%)	Area (km ²)	Ratio (%)	Area (km ²)	Ratio (%)	Area (km ²)	Ratio (%)	Area (km ²)	Ratio (%)
Gyeongsangnam-do	88.60	0.91	39.49	0.40	374.66	3.84	1,552.75	15.91	627.78	64.32	360.05	3.69	1,066.08	10.92
Geoje-si	2.53	1.05	2.15	0.89	9.32	3.87	27.99	11.62	171.16	71.06	9.12	3.79	18.61	7.72
Geochang-gun	4.50	0.57	0.55	0.07	16.43	2.09	116.55	14.83	569.42	72.46	12.13	1.54	66.30	8.44
Goseong-gun	4.58	1.00	0.43	0.09	13.73	3.00	91.36	19.95	292.17	63.81	14.87	3.25	40.72	8.89
Gimhae-si	6.27	1.35	11.17	2.41	45.28	9.79	84.76	18.32	213.56	46.16	19.95	4.31	81.69	17.66
Namhae-gun	2.23	1.00	0.04	0.02	6.97	3.11	39.93	17.83	149.13	66.59	7.88	3.52	17.79	7.94
Miryang-si	6.79	0.87	1.41	0.18	24.23	3.11	145.90	18.72	475.60	61.01	31.22	4.01	94.35	12.10
Sacheon-si	3.43	1.04	0.80	0.24	13.80	4.19	65.36	19.87	192.68	58.58	14.45	4.39	38.41	11.68
Sancheong-gun	3.30	0.46	0.15	0.02	15.24	2.13	80.83	11.27	529.20	73.82	17.91	2.50	70.26	9.80
Yongsan-si	3.50	0.72	4.66	0.95	27.66	5.66	29.44	6.03	349.73	71.60	12.84	2.63	60.61	12.41
Uiryeong-gun	3.00	0.62	0.50	0.10	11.55	2.38	64.42	13.26	335.89	69.14	19.08	3.93	51.41	10.58
Jinju-si	8.80	1.22	2.35	0.33	35.58	4.95	132.86	18.48	404.06	56.21	44.36	6.17	90.80	12.63
Changnyeong-gun	5.44	1.06	1.36	0.27	18.38	3.59	124.47	24.32	261.73	51.14	31.69	6.19	68.70	13.42
Changwon-si	15.77	2.37	8.39	1.26	54.74	8.24	114.27	17.19	357.55	53.80	23.92	3.60	90.02	13.54
Tongyeong-si	1.35	1.73	0.36	0.46	5.73	7.35	8.66	11.11	42.84	54.96	8.45	10.84	10.56	13.55
Hadong-gun	3.66	0.56	0.14	0.02	16.88	2.56	103.62	15.73	456.85	69.36	18.39	2.79	59.11	8.97
Haman-gun	4.31	1.04	4.22	1.02	21.83	5.29	100.20	24.27	207.48	50.26	17.02	4.12	57.78	14.00
Hamyang-gun	3.98	0.51	0.52	0.07	16.95	2.16	96.32	12.30	585.27	74.73	11.77	1.50	68.37	8.73
Hapcheon-gun	5.18	0.54	0.29	0.03	20.38	2.12	125.83	13.11	682.47	71.11	45.02	4.69	80.59	8.40

R: Residence

I: Industrial

T: Transportation

A: Agricultural

F: Forest

W: Water body

O: Open space

(2) 지형 유형 분류 결과

지형 유형이 미세먼지 농도 발생 및 저감에 미치는 영향을 분석하기 위해 경상남도의 공간해상도 100m×100m DEM를 활용하여 지형위치지수(Topographic Position Index, TPI)로 분석하여 Valleys, Slopes, Ridges, Plains 4가지 유형으로 재분류하여 격자 범위 1km×1km Vector Grid에 격자별 면적율을 구축하였고 항목별 분포도는 그림 23, 시군에 따른 면적(km²)과 비율(%)은 표 21과 분석되었다.

경상남도의 지형위치지수에 따른 면적율(%)은 계곡부(Valleys)은 전체 면적의 46.1%, 경사지(Slopes) 4.8%, 능선(Ridges)44.3%, 평탄지(Plains) 4.8%로 나타났다(그림 23).

경남 지형위치지수 분류에 따르면 계곡부와 능선지형이 전체 유형 중에 약 90%를 차지하는 것으로 나타났으며 평탄지는 작은 비율로 나타났다으며, 이는 경남의 토지 이용 현황 중 전체 면적에 산림지역 64.32%로 나타나는 등 산림지역의 영향을 받는 것으로 판단된다. 지형위치지수에 따른 지형적 특성은 찬 공기 생성 및 바람길 조성에 많은 영향을 주는 것으로 알려져 있다. 계곡부 및 경사지의 경우 바람의 이동 경로가 됨에 따라 공기 확산에 따른 미세먼지 저감에 도움이 될 것으로 사료된다. 이와 반대로 평탄지의 경우 바람의 이동이 적음에 따라 공기의 정체로 인해 미세먼지의 발생 시 확산이 안됨에 따라 고농도 미세먼지 발생이 될 것으로 판단된다. 경남지역의 평탄지는 전체 면적의 4.8%로 분포도는 다음 그림 23(e)와 같다. 시군별 면적을 보면 밀양시 71.77km², 창원시 69.06km², 김해시 67.99km², 함안군 43.01km², 진주시 41.88km², 창녕군 37.44km²로 다른 시군에 비해 높은 면적을 차지하는 것

으로 나타났다(표 21). 이와 함께 격자별 분포도를 살펴보면 토지이용 유형별 분류 시 농경지역의 분포도와 비슷한 분포 현황이 나타나며 농업지역이 많은 지역에 평탄지가 많을 것으로 판단된다.

경상남도 지형 특성 분류를 위한 지형위치지수 분류 결과는 기온, 풍속 등 기상적 요인과 함께 미세먼지 발생 및 저감에 미치는 영향을 위한 자료로 활용하여 시군별 미세먼지 저감 방안 시 지형적 특성에 따른 고려 방안에 활용할 수 있을 것으로 판단된다.

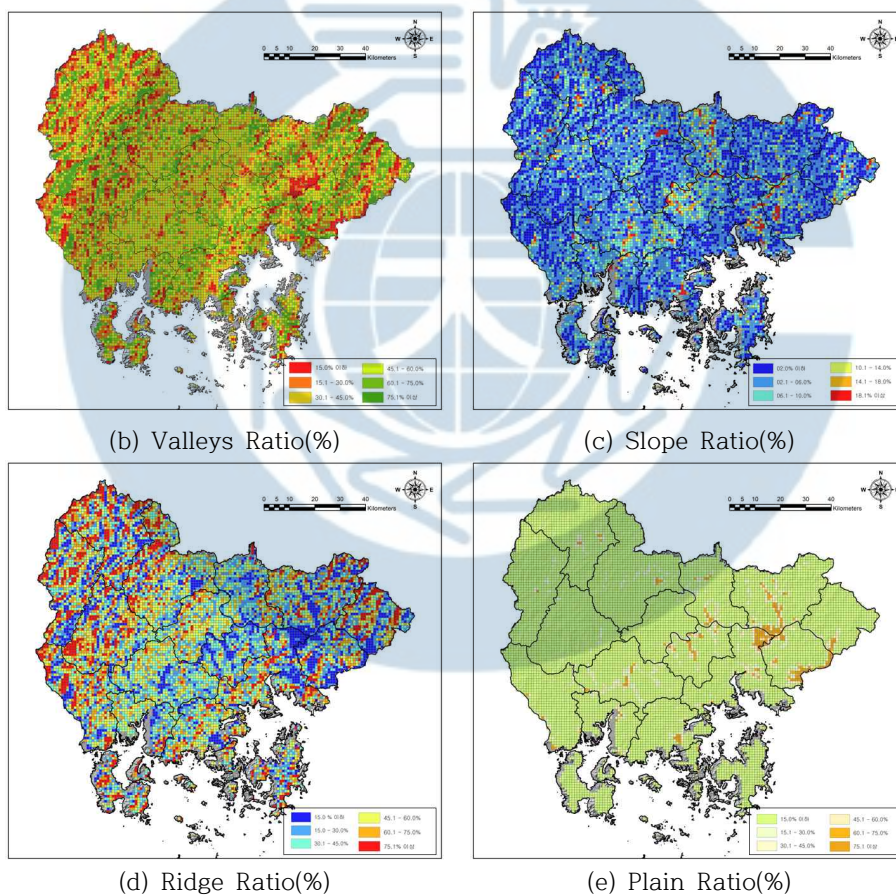


Figure 23. TPI categories

Table 21. TPI area(km²) and area ratio(%)

District	Valleys		Slopes		Ridges		Plains	
	Area (km ²)	Ratio (%)	Area (km ²)	Ratio (%)	Area (km ²)	Ratio (%)	Area (km ²)	Ratio (%)
Gyeongsangnam-do	4,478.72	46.1	465.24	4.8	4,303.18	44.3	463.84	4.8
Geoje-si	111.76	47.3	9.92	4.2	111.25	47.1	3.18	1.3
Geochang-gun	348.14	44.5	35.86	4.6	383.17	49.0	15.19	1.9
Goseong-gun	216.23	47.6	20.82	4.6	201.08	44.2	16.36	3.6
Gimhae-si	204.15	44.5	25.13	5.5	161.71	35.2	67.99	14.8
Namhae-gun	97.63	44.2	9.15	4.1	111.05	50.2	3.26	1.5
Miryang-si	360.03	46.3	30.23	3.9	315.45	40.6	71.77	9.2
Sacheon-si	157.36	48.0	18.0	5.5	138.35	42.2	13.79	4.2
Sancheong-gun	319.98	44.6	28.93	4.0	360.49	50.3	7.6	1.1
Yangsan-si	224.12	46.5	22.01	4.6	216.78	45.0	18.81	3.9
Uiryeong-gun	224.02	46.1	19.2	4.0	233.45	48.0	9.33	1.9
Jinju-si	344.53	47.9	42.32	5.9	290.27	40.4	41.88	5.8
Changnyeong-gun	247.41	48.5	33.22	6.5	191.88	37.6	37.44	7.3
Changwon-si	286.49	43.3	31.34	4.7	275.5	41.6	69.06	10.4
Tongyeong-si	30.1	41.8	2.73	3.8	36.91	51.2	2.31	3.2
Hadong-gun	289.22	44.2	26.8	4.1	322.06	49.3	15.7	2.4
Haman-gun	211.73	51.3	29.96	7.3	128.3	31.1	43.01	10.4
Hamyang-gun	370.24	47.4	34.72	4.4	368.39	47.2	7.23	0.9
Hapcheon-gun	435.58	45.5	44.9	4.7	457.09	47.7	19.93	2.1

2) 기상 요인 특성 분석 결과

경상남도 초미세먼지 농도 발생 및 저감 요인에 기온 또는 풍속과 같은 기상 요인이 미치는 영향을 파악하기 위하여 경상남도 범위로 격자 범위 1km×1km Vector Grid에 기온, 풍속 자료를 구축하여 입력하였다. 격자 자료에 활용된 기상 자료는 기상청에서 제공하는 기온 자료는 기상청 기후정보포털에서 제공하는 기후변화 시나리오 자료 중 격자범위 1km 남한상세 일평균 기온자료를 활용했고 풍속 자료는 기상청 기상자료개방포털에서 제공하는 격자범위 1km 풍력자원지도(Wind Resource Map)를 활용하여 구축하여 분석하였다.

(1) 기온 분석

본 연구에서는 경상남도 내 기상요인에 따른 초미세먼지 농도 발생 및 저감 요인 원인을 분석하기 위해 남한상세 기후변화 시나리오 자료를 격자 범위 1km×1km Vector Grid에 2018년 월 평균 기온 자료를 입력하여 구축하였다(그림 24). 구축된 기온 자료는 기상청 기후정보포털에서 제공하는 공간 해상도 1km의 남한상세 일 평균 기온자료를 월 평균으로 산출하여 활용하였다. 남한상세 기후변화 시나리오 자료는 지역기후모델에서 생산된 12.5km 공간해상도의 한반도 시나리오를 바탕으로 통계적 상세화 기법(PRIDE 모델)을 적용하여 공간 해상도 1km 격자 자료를 생산한다[60].

경상남도 2018년 평균 기온은 13℃로 나타나며, 시군별 월평균 기온은 그림 23의 박스플롯과 같이 나타난다. 계절적으로 보면 봄 평균 기온 7.5℃, 여름 평균 기온 24.0, 가을 평균 기온 15.2℃, 겨울 평균 기온 0.6℃이다. 봄철에 해당하는 3월, 4월, 4월 평균 기온 분포도(그

림 24(c), (d), (e))를 보면 해안가에 인접한 지역은 기온이 높고 경상남도 서부 지역의 지리산에 인접한 지역은 기온이 낮은 것을 알 수 있다. 이러한 분포 현황은 4월에서 8월을 제외하고는 유사한 경향을 보인다. 분포도의 기온의 높은 지역과 낮은 지역의 지형적 또는 토지이용 특성을 보면 산림지역이 기온 저감에 영향을 미치는 것을 알 수 있고 해안가에 인접할 경우 바다에서 불어오는 해풍의 영향으로 기온이 높음을 알 수 있다.

4월에서 8월까지의 기온 분포도(그림 24(c), (d), (e))를 보면 월별 기온 분포에서 해안가에 인접한 지역보다 경남 내륙에 위치한 지역의 평균 기온이 높은 분포가 나타나는 알 수 있다. 특히 4월, 7월, 8월의 경우 창원시 및 김해시 북쪽 지역의 기온이 높은 분포가 나타나며 해당 지역은 지형적 특성 및 공간적 특성이 기온 또는 미세먼지 발생에 대한 영향이 있을 것으로 판단된다.

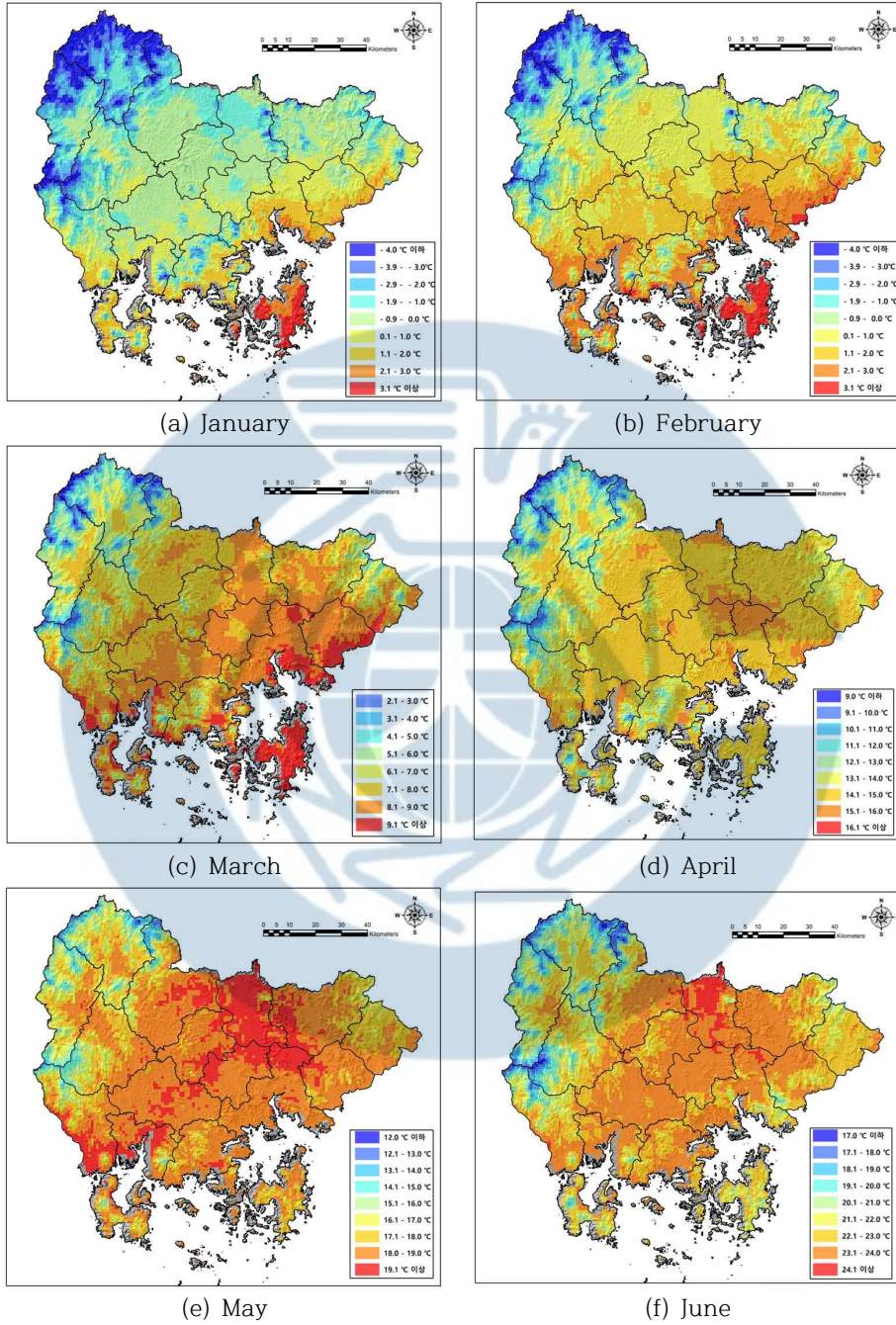


Figure 24. Average monthly temperature distribution in 2018

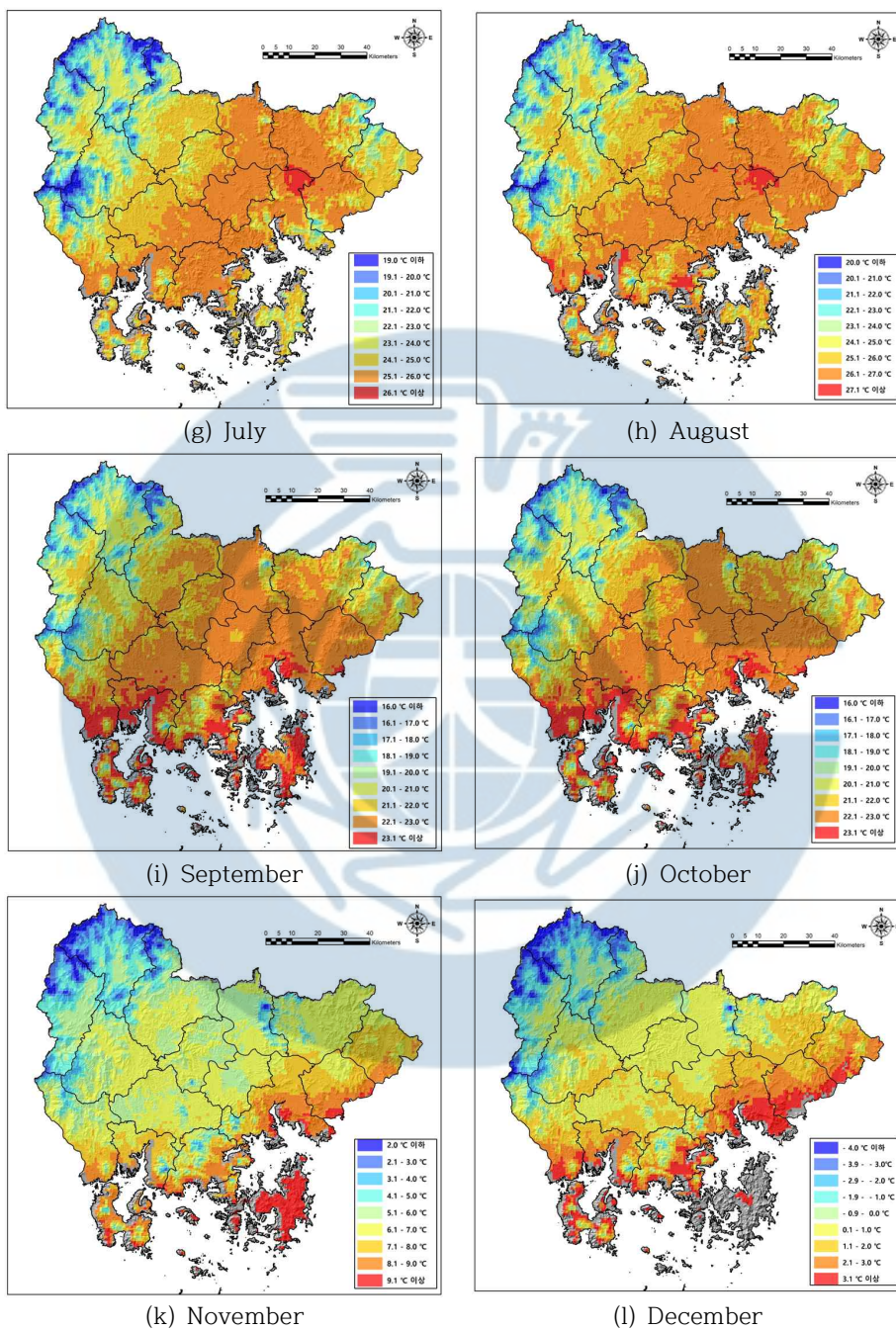


Figure 24. Average monthly temperature distribution in 2018(continue)

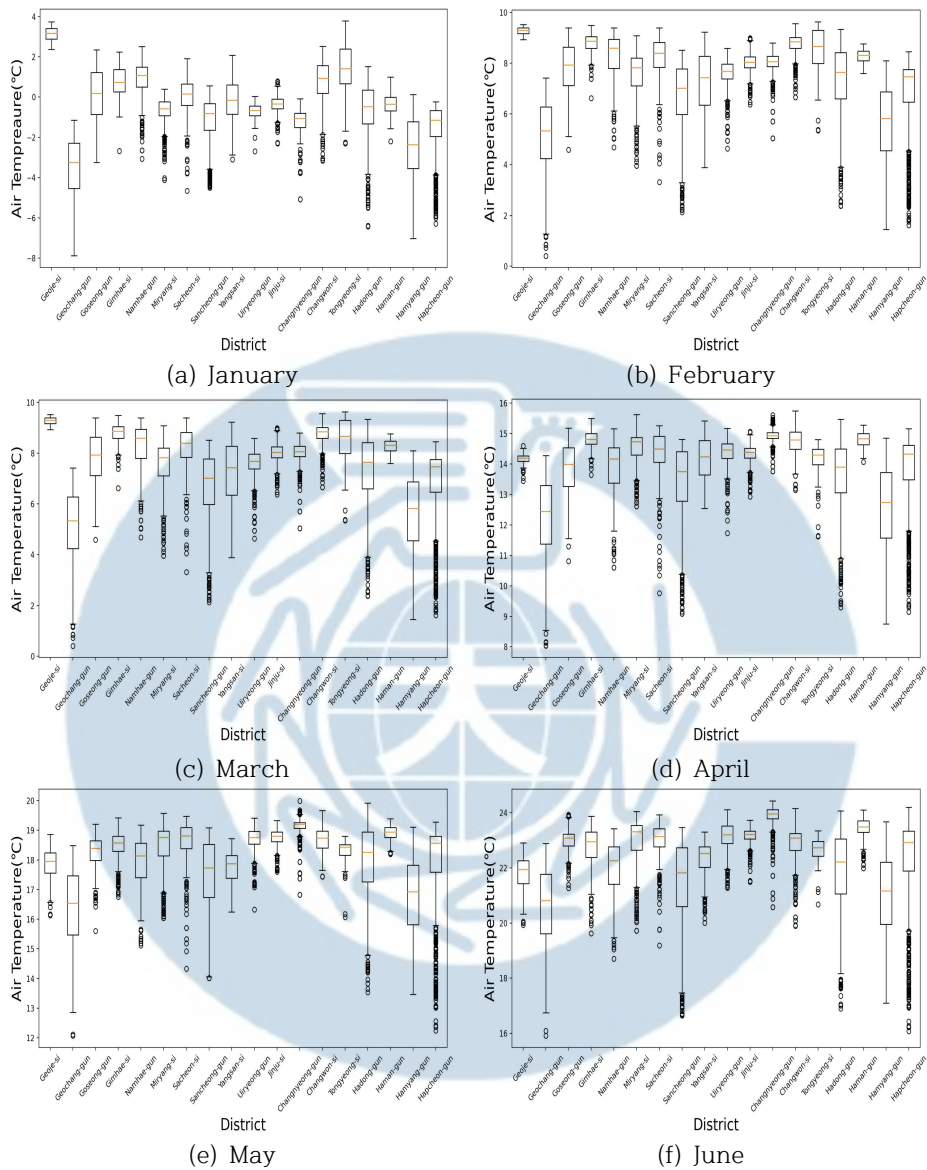


Figure 25. Boxplot of Average Monthly Temperatures by Administrative District in 2018

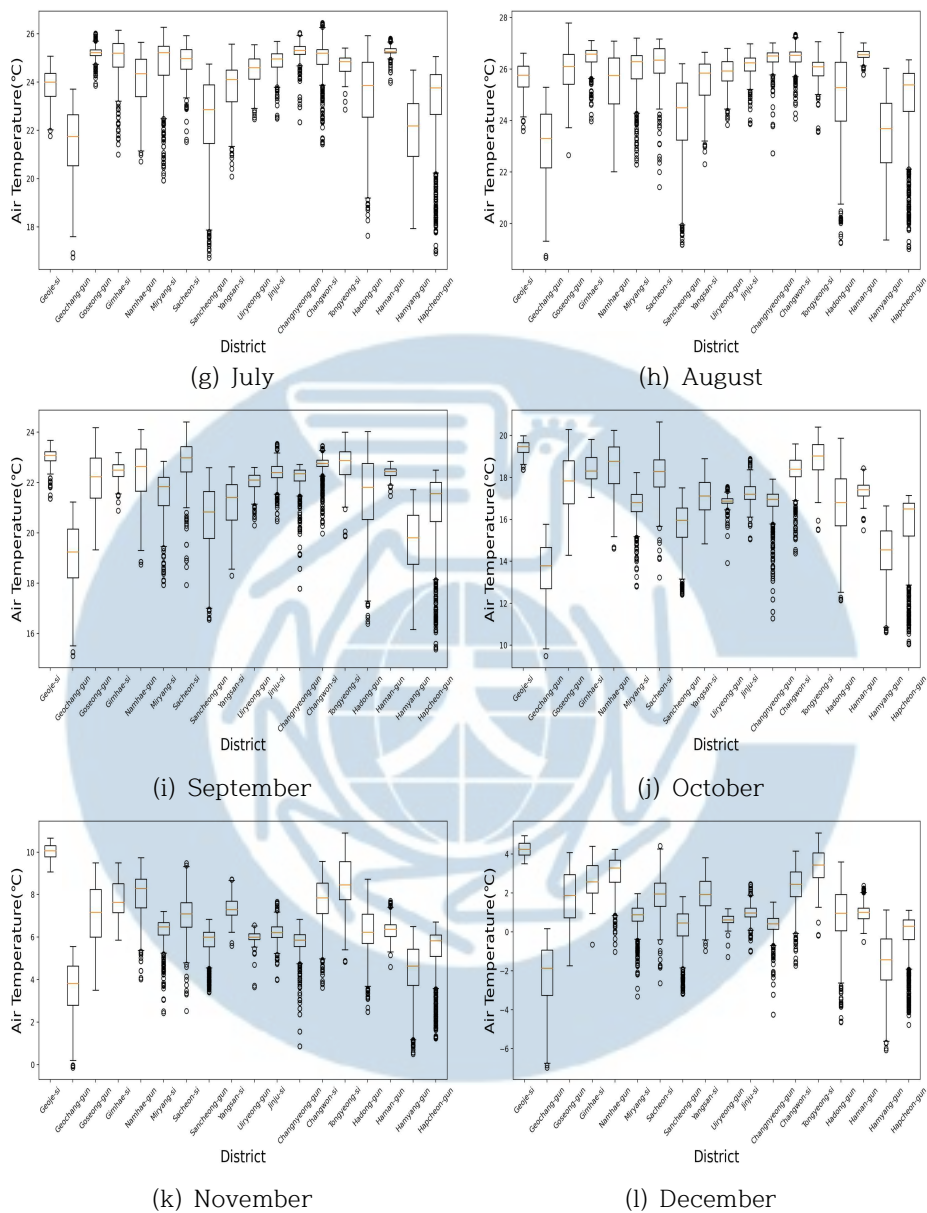


Figure 25. Boxplot of Average Monthly Temperatures by Administrative District in 2018(continue)

시군별로 월 평균 기온 자료는 표 22과 같이 나타난다. 거제시, 김해시, 창원시, 통영시, 남해군과 같이 경상남도 남부 지역에 속하고 해안가에 위치한 시군으로 해당 지역은 12개월 대부분 평균 기온이 높게 나타난 지역으로 나타났고 거창군, 산청군, 함양군, 합천군은 대부분 낮은 평균 기온을 가진 시군으로 지리산에 인접한 시군으로 산림 지역의 면적이 높은 시군으로 나타났다. 이는 경상남도 지역의 기온 분포는 지리적으로 위도가 남측이며, 지형 및 공간적으로 산림지역에 영향을 받는 것으로 판단된다.

그렇지만 경남 내륙에 위치한 밀양시 창녕군, 함안군의 경우 5월에서 8월까지 경남에서 가장 높은 평균 온도가 분포되어 있는 것으로 나타나고 그 외는 월별 평균은 해안가와 인접한 시군보다 낮은 기온 값을 가진다.

월별 평균 기온의 경우 시군이 위치한 지리적, 지형적인 차이에 따라 시군별 기온의 차이는 나타났다. 그렇지만 기온의 경우 4계절이 뚜렷하게 차이가 나는 결과가 나타났으며, 이는 기온의 높고 낮음에 따라 미세먼지 발생 및 저감에 미치는 영향을 파악 할 수 있을 것으로 판단된다.

Table 22. Average monthly temperature by administrative district in 2018 (unit : °C)

District	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May.	Jun.	July.	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
Gyeongsangnam-do	-0.3	0.9	7.7	14.0	18.1	22.5	24.1	25.5	21.8	17.1	6.6	1.2
Geoje-si	3.2	3.4	9.3	14.2	17.9	21.8	23.9	25.6	23.0	19.4	10.0	4.3
Geochang-gun	-3.5	-2.4	5.1	12.2	16.4	20.6	21.5	23.1	19.1	13.6	3.6	-2.2
Goseong-gun	0.0	1.3	7.8	13.8	18.3	23.0	25.2	26.0	22.2	17.7	7.0	1.7
Gimhae-si	0.8	2.1	8.8	14.8	18.5	22.7	25.0	26.4	22.5	18.4	7.8	2.6
Namhae-gun	0.8	2.0	8.2	13.8	17.9	22.0	24.1	25.4	22.4	18.5	7.9	2.9
Miryang-si	-0.7	0.4	7.6	14.5	18.5	23.0	24.7	26.0	21.6	16.7	6.3	0.8
Sacheon-si	0.0	1.7	8.2	14.3	18.6	23.0	24.9	26.2	22.8	18.2	7.0	1.9
Sancheong-gun	-1.1	0.0	6.7	13.4	17.5	21.5	22.5	24.1	20.6	15.7	5.8	0.2
Yangsang-si	-0.1	0.8	7.3	14.2	17.8	22.4	23.8	25.5	21.2	17.1	7.4	2.0
Uiryeong-gun	-0.7	0.7	7.6	14.4	18.7	23.1	24.5	25.9	22.0	16.9	6.0	0.6
Jinju-si	-0.4	1.2	8.0	14.3	18.8	23.2	24.9	26.1	22.4	17.3	6.2	1.0
Changnyeong-gun	-1.2	0.4	8.0	14.9	19.1	23.9	25.2	26.4	22.1	16.7	5.7	0.3
Changwon-si	0.8	2.0	8.7	14.8	18.7	22.9	25.0	26.5	22.7	18.3	7.7	2.3
Tongyeong-si	1.5	2.3	8.5	14.1	18.3	22.7	24.7	25.9	22.7	18.8	8.5	3.2
Hadong-gun	-0.7	0.6	7.3	13.6	18.0	21.9	23.5	24.9	21.5	16.8	6.3	0.9
Haman-gun	-0.3	1.2	8.3	14.8	18.9	23.4	25.3	26.6	22.4	17.4	6.3	1.0
Hamyang-gun	-2.5	-1.7	5.6	12.6	16.8	21.0	22.0	23.5	19.6	14.4	4.4	-1.6
Hapcheon-gun	-1.6	-0.3	6.9	13.8	17.9	22.3	23.2	24.8	20.9	15.7	5.4	-0.1

(2) 풍력 자료 구축

대기의 흐름에 따른 초미세먼지 농도 발생 및 저감에 미치는 영향을 분석하기 위하여 기상청 기상자료개방포털의 풍력 기상자원지도를 활용하여 경상남도의 10m 고도의 월평균 풍속자료를 격자 범위 1km×1km Vector Grid에 구축하였다. 격자 자료에 활용된 기상청 풍력 기상자원자료는 12년(1998~2010)의 평균 풍속을 1km의 해상도로 제공하는 자료이며, 경상남도 월별 풍속 현황도 및 시군별 월별 평균 풍속자료는 다음 그림 27, 표 23과 같이 나타난다.

경상남도 연평균 풍속은 3.5m/s로 나타나며, 월별 풍속 평균은 그림 26의 박스플롯과 같이 나타난다. 계절적으로 보면 봄 평균 풍속 3.4m/s, 여름 평균 풍속 3.1 m/s, 가을 평균 풍속 3.4 m/s, 겨울 평균 풍속 4.0m/s으로 겨울철 평균 풍속이 다른 계절보다 높은 것을 알 수 있다. 겨울철에 해당하는 1월, 2월, 12월 평균 풍속 현황도(그림 27(a), (b), (l))를 보면 경남 전체적으로 높은 풍속을 가지고 있으며 특히 풍속 6.1m/s 이상이 분포하는 지역은 경남 외부지역에 많이 분포하고 있으며 해당 지역은 앞서 토지이용 현황에서 분류했던 산림지역으로 나타난다. 그렇지만 경남지역을 둘러싼 경계 부분에 높은 풍속이 분포를 하고 있으며 내부 쪽에는 풍속이 낮은 것을 알 수 있다. 봄철에 해당하는 경남지역 3월 평균 3.3m/s, 4월 평균 3.6m/s, 5월 평균 3.3m/s로 겨울철 대비 낮아진 풍속 분포가 나타나며 소백산맥이 위치한 서부지역과 남해안과 인접한 동부 경남지역에서 높은 풍속이 분포하고 진주시, 하동군, 밀양시 등 시군 지역은 다른 지역에 비해 더 낮은 풍속 분포 특성이 나타나고 있다.

경남 지역의 여름철 풍속은 전체적으로 높지 않은 분포가 나타났다 (그림 27(f), (g), (h)). 6월 평균 풍속 3.3m/s, 7월 평균 풍속 3.1m/s, 8월 평균 풍속 3.0m/s으로 월 평균 풍속은 계속 낮아지는 경향이 나타나고 있다. 6월, 7월, 8월 평균 풍속 현황도(그림 27(f), (g), (h))를 보면 서부 산립지역보다 동부 지역이 평균 풍속이 높은 것을 알 수 있으며 이는 여름철 경남지역은 남해안 쪽에서 불어오는 남동풍의 영향을 많이 받는 것으로 판단된다.

가을철 풍속은 9월 평균 풍속 3.7m/s, 10월 평균 풍속 3.2m/s, 11월 평균 풍속 3.2m/s으로 여름철 대비 평균 풍속이 높아지는 것을 알 수 있다. 하지만 9월 평균 풍속이 10월, 11월 대비 0.5m/s 평균 풍속이 높고 겨울철 평균 풍속과 유사한 평균 풍속이 나타났다. 9월 평균 풍속 현황을 보면 남해안 또는 동부 경남 지역에 풍속이 높은 현황이 나타나는데 이는 한반도가 9월에 집중적으로 태풍 영향의 받는 것에 따는 것으로 사료된다.

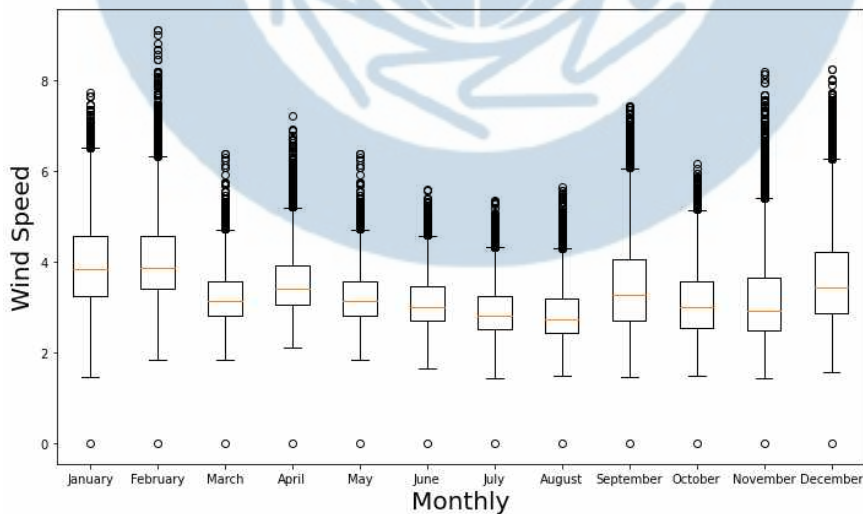


Figure 26. Box Plots for the Wind Speed(m/s) by month interval

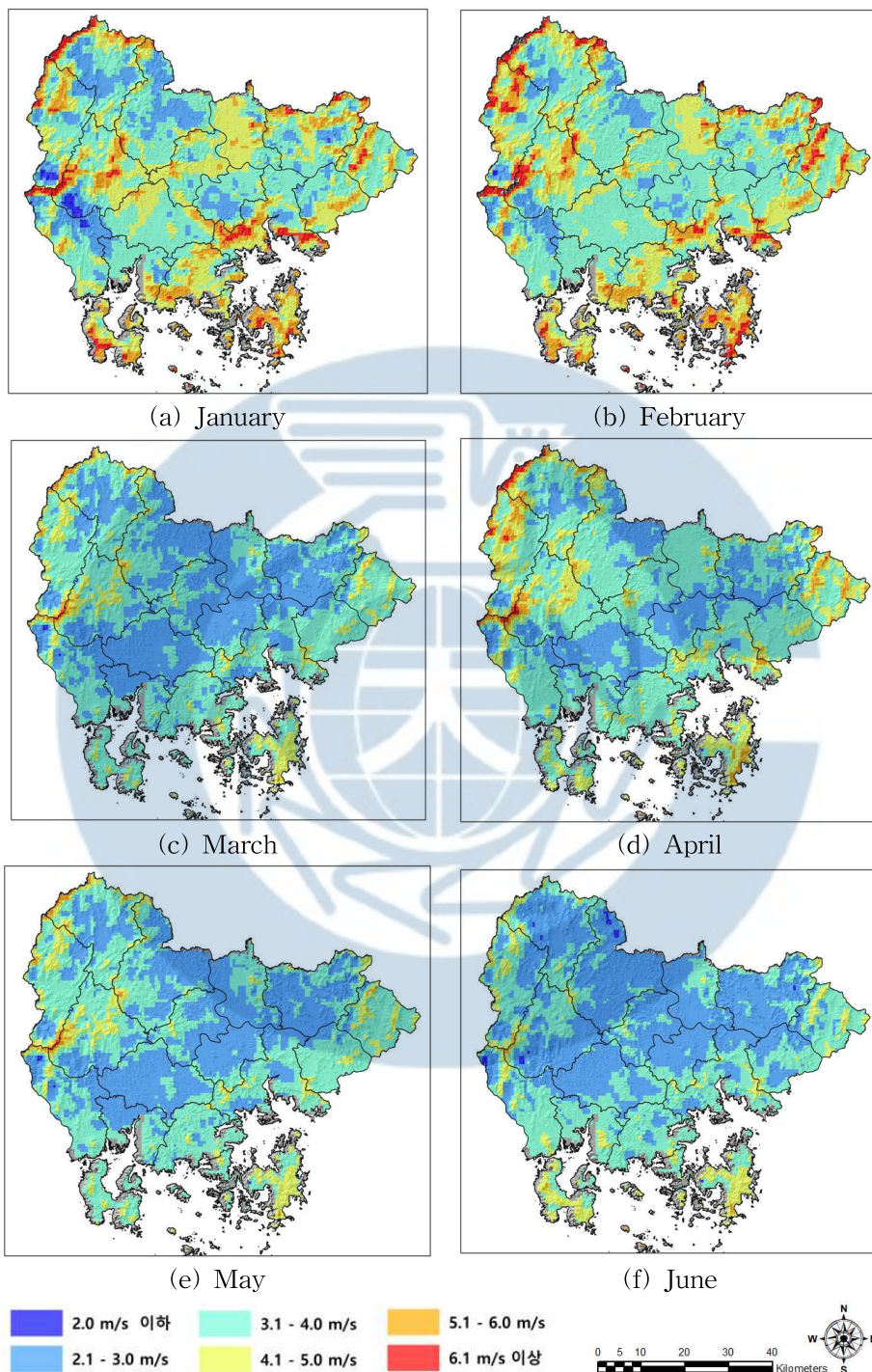


Figure 27. Average monthly Wind speed distribution in 2018

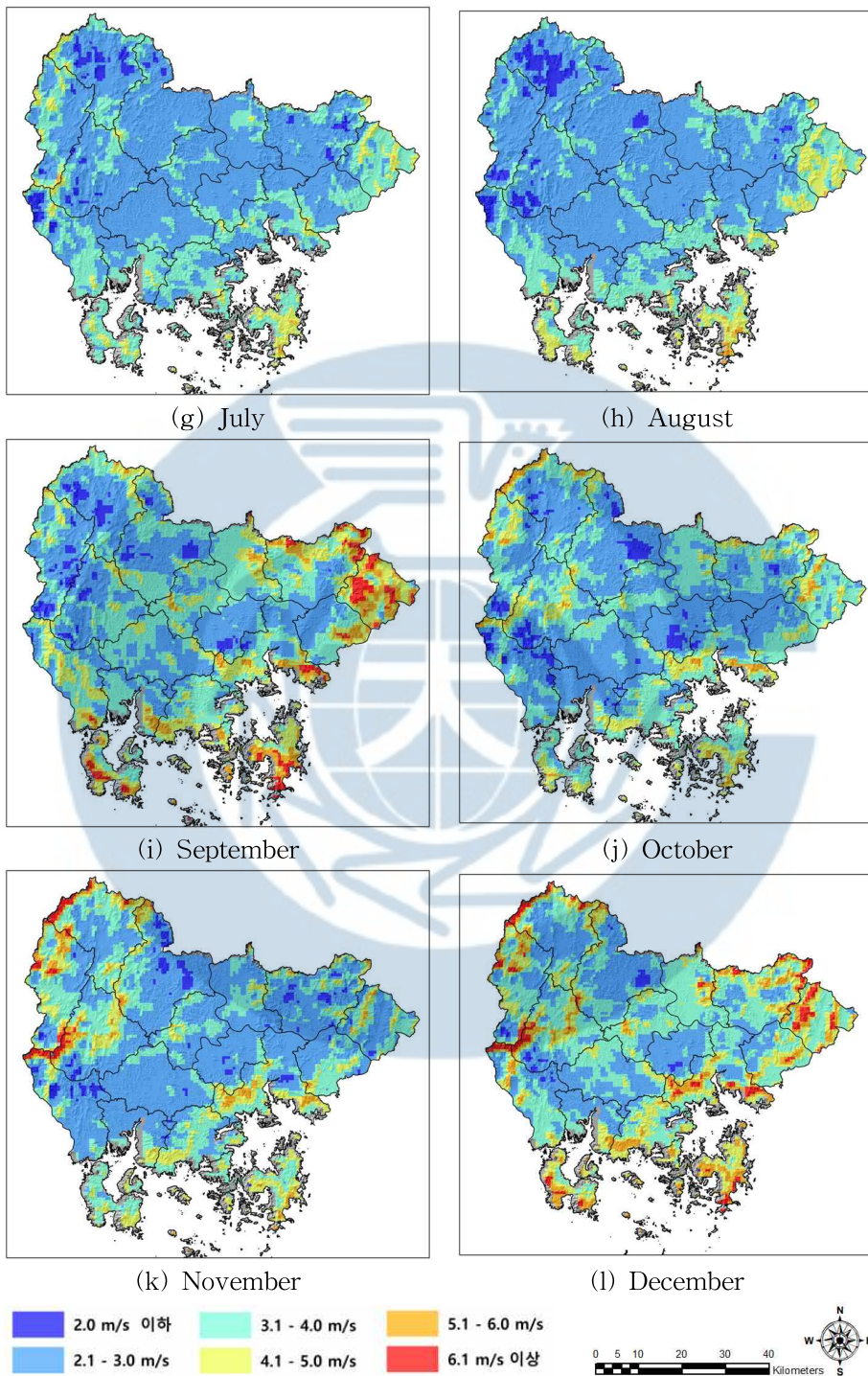


Figure 27. Average monthly Wind speed distribution in 2018(continue)

시군별로 월 평균 풍속은 표 23과 같이 나타난다. 거제시, 남해군, 양산시, 통영시, 고성군, 창원시가 1월에서 12월까지 평균 풍속이 경남 평균보다 대부분 높게 나타났으며 지리적으로 보면 경남 지역 동부 및 남부 지역 시군으로 9월 평균 풍속 현황과(그림 27(i)) 유사한 분포를 보이는 것을 알 수 있다. 이와 다르게 의령군, 진주시, 하동군, 함안군, 함천군, 김해시, 사천시는 대부분의 월별 평균이 경남 전체 평균보다 낮은 풍속이 나타나고 대부분의 지역이 경남 중심쪽에 위치한 시군이지만 사천시의 경우 해안가에 인접하였지만 풍속이 낮은 특징이 나타났다. 풍속이 낮은 지역의 경우 풍속이 대기의 확산이 어려워 대기정체가 빈번하게 발생할 것으로 사료되며 미세먼지 발생이 높을 것으로 판단된다.

Table 23. Average monthly wind speed by administrative district in 2018 (unit : m/s)

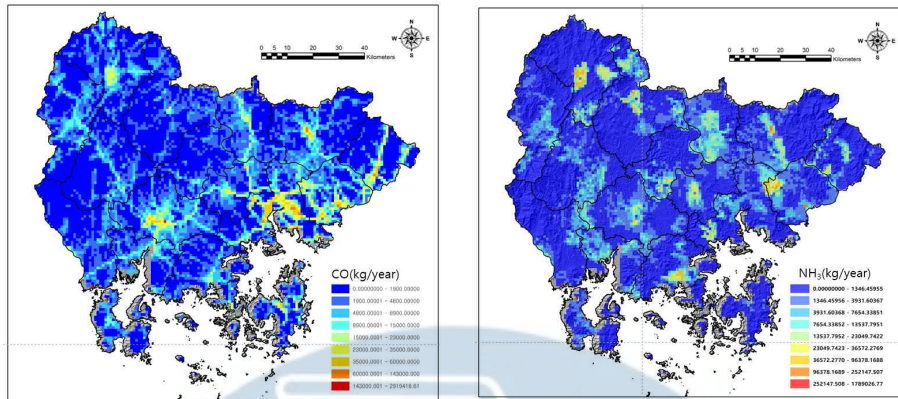
District	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May.	Jun.	July.	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
Gyeongsangnam-do	4.1	4.2	3.3	3.6	3.3	3.3	3.1	3.0	3.7	3.2	3.2	3.8
Geoje-si	5.2	5.5	4.2	4.5	4.2	4.2	4.1	4.3	5.2	4.2	4.2	5.1
Geochang-gun	3.7	4.1	3.4	3.8	3.4	2.9	2.7	2.4	2.9	3.1	3.6	3.6
Goseong-gun	4.5	4.5	3.4	3.5	3.4	3.4	3.2	3.2	3.8	3.4	3.5	4.0
Gimhae-si	3.9	4.1	3.4	3.6	3.4	3.1	3.0	3.0	3.3	3.1	3.1	3.7
Namhae-gun	5.0	4.9	3.7	4.0	3.7	4.1	3.7	3.9	4.6	3.8	3.8	4.8
Miryang-si	4.0	4.0	3.0	3.3	3.0	2.8	2.6	2.8	3.9	3.2	2.9	3.9
Sacheon-si	3.6	3.8	3.1	3.3	3.1	3.3	3.1	2.9	3.3	2.8	2.9	3.1
Sancheong-gun	4.1	4.3	3.5	3.7	3.5	3.0	2.7	2.6	3.0	3.2	3.5	3.7
Yangsang-si	4.2	4.5	3.7	4.1	3.7	3.5	3.6	3.9	5.2	3.7	3.2	4.6
Uiryeong-gun	4.1	3.7	3.0	3.3	3.0	2.9	2.7	2.8	3.5	3.0	2.9	3.5
Jinju-si	3.8	3.7	2.9	3.0	2.9	2.9	2.7	2.7	3.1	2.8	2.6	3.1
Changnyeong-gun	4.3	4.1	3.0	3.4	3.0	2.9	2.8	2.8	3.7	3.2	2.9	3.7
Changwon-si	4.4	4.3	3.3	3.6	3.3	3.3	3.0	3.0	3.7	3.4	3.5	4.0
Tongyeong-si	4.8	5.2	3.7	4.1	3.7	4.0	3.8	3.9	4.6	3.9	3.9	4.6
Hadong-gun	3.5	3.7	3.1	3.4	3.1	3.3	3.0	2.9	3.6	2.8	2.8	3.4
Haman-gun	3.3	3.4	2.9	3.1	2.9	2.9	2.8	2.5	2.6	2.4	2.5	2.8
Hamyang-gun	3.9	4.4	3.6	4.1	3.6	3.4	3.0	2.5	2.8	3.2	3.7	3.8
Hapcheon-gun	3.4	3.6	3.1	3.4	3.1	2.8	2.6	2.6	3.0	2.7	2.8	3.0

3) 대기질 환경 자료 구축 결과

대기오염 물질이 미세먼지 발생에 미치는 영향을 연구하기 위하여 환경부 대기정책지원시스템(CAPSS: Clean Air Policy Support System)의 대기오염물질 배출목록(Air Pollutants Emission Inventory)에 근거한 배출 정보 종합시스템에서 제공하는 대기오염 배출량 통계 자료를 활용하여 2018년 대기오염물질(CO , NH_3 , NO_x , PM_{10} , $\text{PM}_{2.5}$, SO_x , TSP, VOC)을 미세먼지 및 도시 공간, 기상 요인 자료와 함께 $1\text{km} \times 1\text{km}$ Vector Grid 격자 형태로 자료를 구축하였다(그림 28~31).

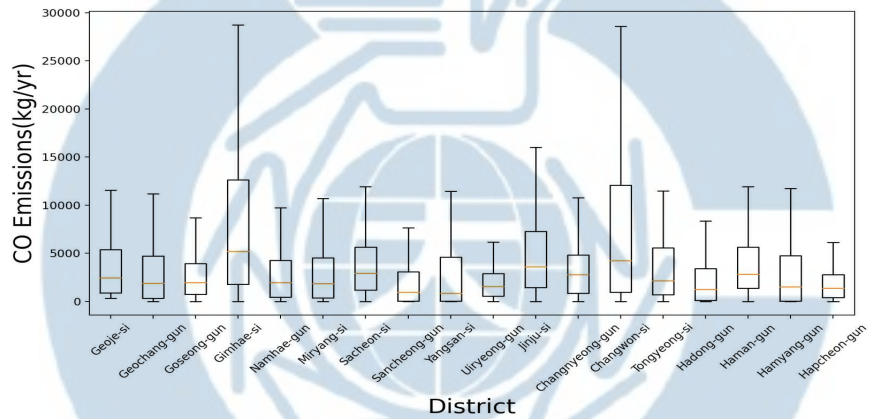
경상남도 대상으로 대기오염물질 별 배출량을 보면 CO 의 배출량은 $42,171,917.0(\text{kg}/\text{year})$ 으로 경남 전체 배출량의 16%를 차지하는 것으로 나타난다. CO 분포도(그림 28(a))를 살펴보면 면·이동 오염원에서 많이 배출되는 분포 현황이 나타나며 시군별 배출량을 보면 창원시, 하동군, 진주시, 김해시에서 높은 배출량이 나타났고(표 25) 시군별 평균 배출량을 보면 창원시, 김해시를 제외하면 유사한 배출량이 나타났다(그림 28(b)). 이에 CO 의 배출은 도로이동오염원과 함께 면오염원에서의 배출량도 많을 것으로 사료된다.

NH_3 의 배출량은 $25,588,677.3(\text{kg}/\text{year})$ 으로 경남 전체 대기오염배출량의 약 9%를 차지한다. 시군별 배출량을 보면 하동군, 거창군, 김해시, 함천군이 높게 나타난다. NH_3 분포도(그림 28(a))를 보면 CO 와 비교했을 때 이동오염원보다는 면오염원에서 배출량이 높은 분포 현태를 보이고 있다. 이와 함께 토지이용 현황 자료와 비교했을 때 농업지역과 유사한 분포 현황이 보이며, 이는 NH_3 의 배출량은 농업지역에서의 기여가 높을 것으로 판단된다.

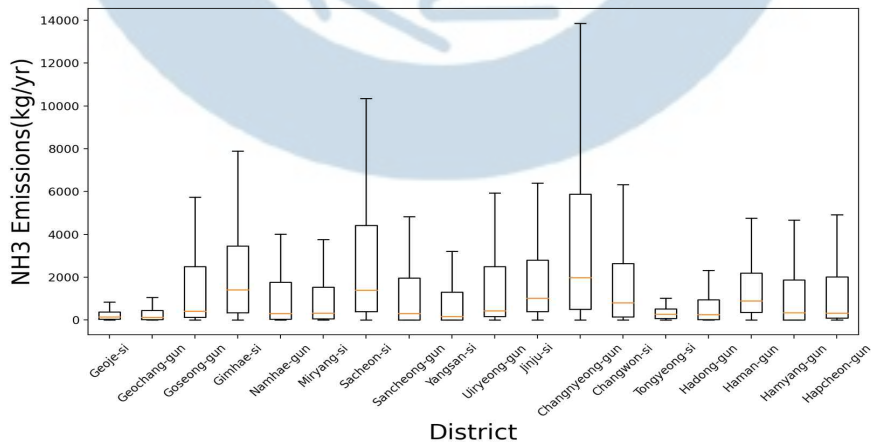


(a) CO

(b) NH3



(c) Boxplot of CO Emissions by Administrative District

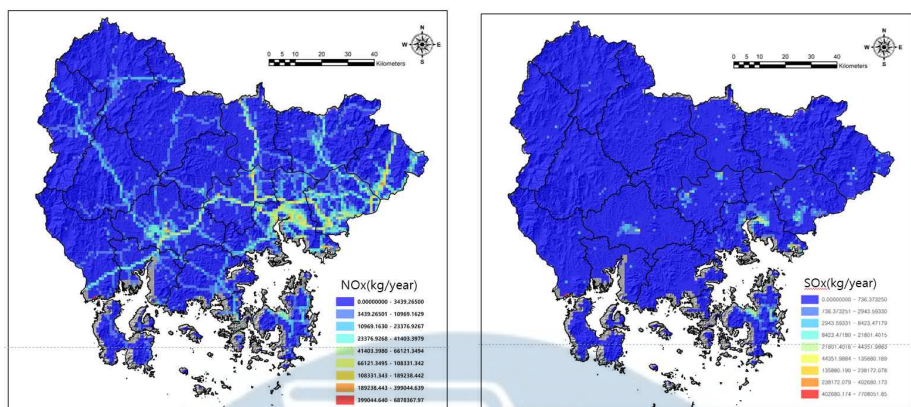


(d) Boxplot of NH3 Emissions by Administrative District

Figure 28. Air pollution emission distribution chart and box plot (CO, NH3)

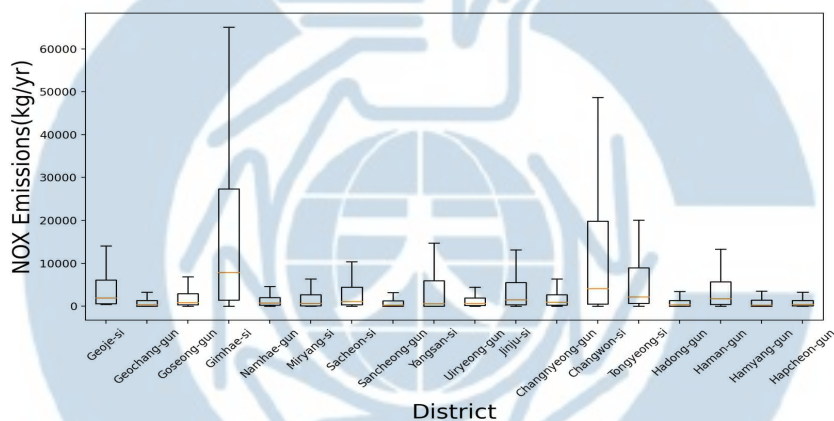
경남지역 NOx의 배출량은 58,174,886.7(kg/year)으로 경남 전체 배출량의 21%을 차지하는 것으로 나타난다. 시군별 총 배출량을 보면 창원시(11,809,983.5kg/year), 하동군(8,048,120.2kg/year), 김해시(8,009,639.8kg/year) 순으로 높은 배출량이 나타나고(표 25) 시군별 평균 배출량을 보면 김해시, 창원시, 하동군 순으로 나타난다. NOx 분포도(그림 27(a))를 살펴보면 CO의 분포도와 유사하게 면·이동 오염원에서 많이 배출되는 것으로 나타난다. NOx는 도로이동오염원 및 산업 연소에서 발생이 주로 됨에 따라 교통지역 및 공업지역이 많은 창원시, 김해시와 하동 화력발전소가 위치한 하동군의 배출량이 높은 것으로 판단된다.

SOx의 배출량은 11,357,926.1(kg/year)으로 경남 전체 대기오염배출량의 약 5%를 차지한다. SOx가 많이 되는 시군은 하동군, 창원시에서 매우 높게 나타나며, SOx 분포도(그림 29(b))를 살펴보면 경남 지역에서도 일부 지역에서만 높게 배출되는 것을 알 수 있다. 이는 SOx의 주요 배출원이 에너지 산업 연소 또는 비산업 연소 등 연소 부문임에 따라 토지이용 현황 중 공업 지역의 분포 현황과 SOx의 배출량의 분포 현황이 유사하게 나타날 것으로 판단된다.

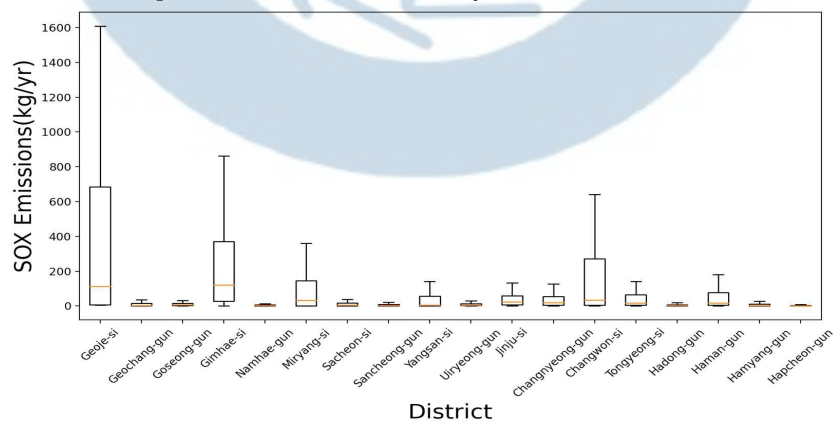


(a) NOx

(b) SOx



(c) Boxplot of NOx Emissions by Administrative District



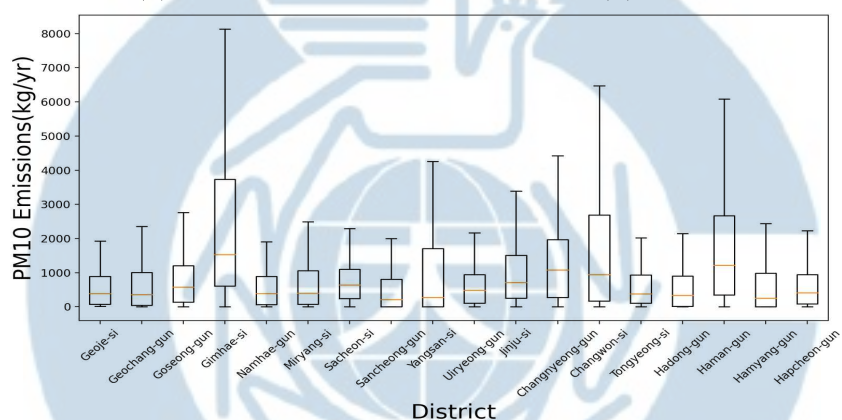
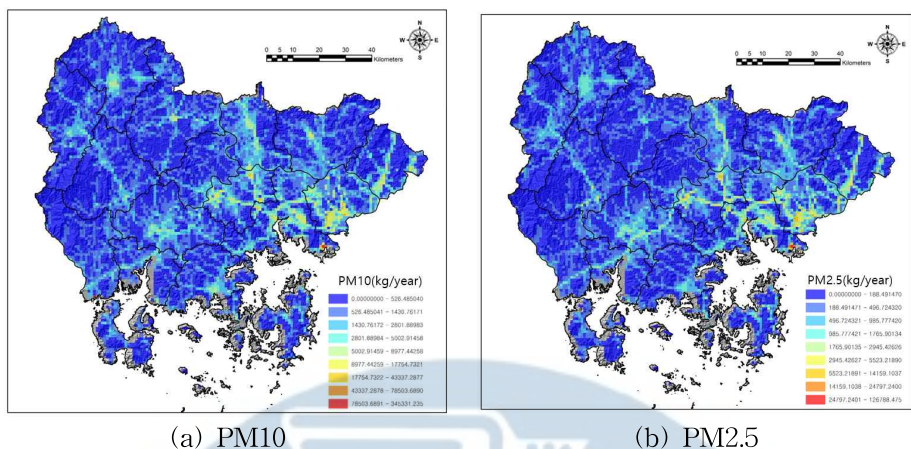
(d) Boxplot of SOx Emissions by Administrative District

Figure 29. Air pollution emission distribution chart and box plot (NOx, SOx)

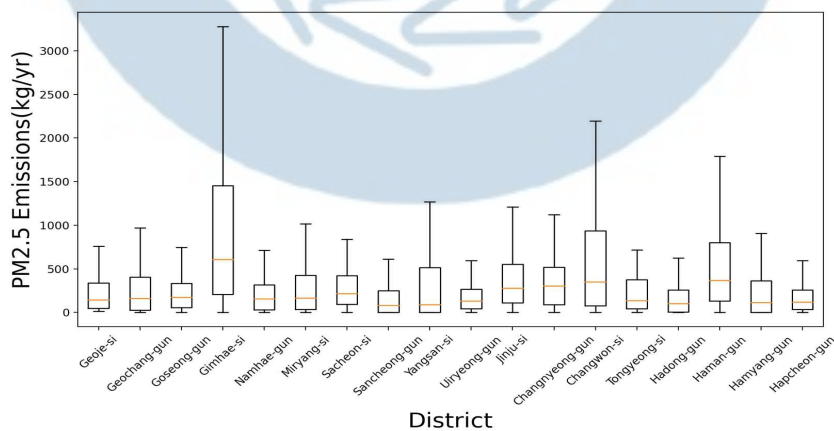
PM₁₀의 배출량은 10,981,656.7(kg/year), PM_{2.5}의 배출량은 3,773,546.6(kg/year)로 경남 전체 배출량의 각각 약 4%, 1.4%를 차지하는 것으로 나타난다. PM₁₀, PM_{2.5}의 경우 입경에 따라 구분되는 먼지로 주요 배출원은 비산먼지로 나타난다. 분포도(그림 30(a))를 살펴보면 먼·이동 오염원에서 많이 배출되는 분포 현황이 나타나며 시군별 배출량을 보면 창원시, 김해시와 같이 도시 규모가 큰 시군에 높은 배출량이 나타난다(그림 30(b)). 이는 도시 규모 및 개발의 영향에 따라 오염원의 높을 것으로 판단된다.

TSP는 총 부유 입자상 부유 물질로 입경이 50 μ m 이하의 모든 먼지를 말하며 배출량은 41,690,123.4(kg/year)으로 경남 전체 대기오염배출량의 약 16%를 차지한다. PM₁₀, PM_{2.5}와 입경의 차이에 따라 구분되며 주요 배출원도 비산먼지임에 따라 배출량에 따른 분포도도 유사한 배출량으로 나타난다(그림 31).

VOC(휘발성 유기화합물)의 배출량은 72,195,134.7(kg/year)으로 경남 전체 대기오염배출량의 약 28%으로 대기오염물질 배출량 자료(CAPSS)를 활용한 대기오염원 중 가장 많은 배출이 되는 것으로 나타난다. 시군별 배출량을 보면 창원시, 거제시가 10,000,000kg/year 이상 배출하여 가장 높은 배출량이 높은 것을 알 수 있고 김해시, 함안군이 8,000,000kg/year 이상 배출하는 것으로 나타난다. 이는 VOC의 주요 배출원은 유기용제 사용으로 창원시의 경우 국가산업단지가 위치하고 거제시의 경우 조선소가 위치하며 김해시, 함안군도 공업지역의 비율이 높음에 따른 것으로 사료된다.

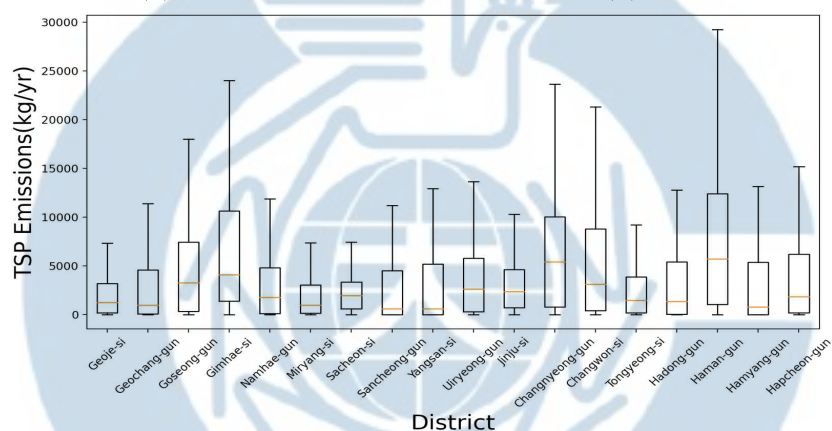
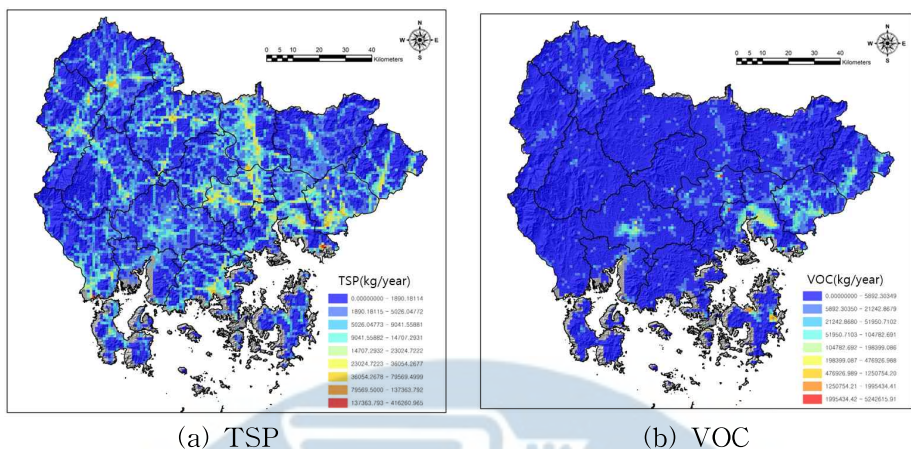


(c) Boxplot of PM10 Emissions by Administrative District

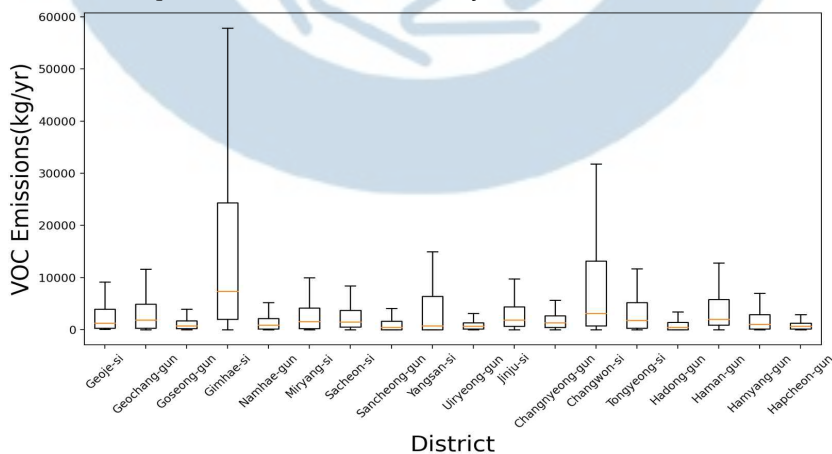


(d) Boxplot of PM2.5 Emissions by Administrative District

Figure 30. Air pollution emission distribution chart and box plot (PM10, PM2.5)



(c) Boxplot of TSP Emissions by Administrative District



(d) Boxplot of VOC Emissions by Administrative District

Figure 31. Air pollution emission distribution chart and box plot (TSP, VOC)

경상남도 대기오염물질 관련한 선행연구로 2016년 대기오염물질 배출량 자료(CAPSS)를 활용하여 대분류별, 중소분류별 배출원에 따른 대기오염 배출량을 분석하고 시군별, 인근 광역단체 별 배출량을 분석한 바 있다.[50]

본 연구에서는 대기오염배출이 미세먼지 발생에 미치는 영향을 파악하기 위하여 대기오염 배출량 자료(CAPSS)를 활용하여 1km×1km Vector Grid 격자 형태로 자료를 구축하여 오염원별 배출량에 따른 분포도 및 시군별 배출량을 분석을 하였다. 경남지역의 오염원별 배출량 분포도에 따르면 오염원 중 CO, NO_x, PM₁₀, PM_{2.5}, TSP의 경우에는 면, 이동 오염원, NH₃, SO_x, VOC에서는 점·면 오염원에서 배출량이 많은 경향이 나타났다.

대기오염물질에 따른 배출원의 선행 연구에 따르면 CO, NO_x는 자동차의 주행으로 배출되는 도로 이동오염원이 가장 높게 나타났고 발전, 지역난방, 석유정제와 같은 열 또는 전기 에너지 생산하는 산업인 에너지산업 연소에서 높게 나타났다. PM₁₀, PM_{2.5}, TSP는 도로운행으로 인한 자동차 재비산 먼지, 공정상 일정한 배출구 없이 대기로 배출되는 먼지인 비산 먼지의 비율이 가장 높게 나타났으며 생물성 연소, 도로이동, 비도로이동에서 높게 나타났다. NH₃, SO_x, VOC의 분포도를 보면 이동오염원 보다는 면 오염원에서 배출량이 많은 분포형태가 나타난다. NH₃는 비료사용 및 가축의 분뇨로 인한 암모니아 배출량을 뜻하는 농업에서의 배출이 대부분이었고 SO_x는 에너지산업 연소에서 가장 배출량이 높았고 VOC는 도장, 세정, 세탁 등 용매사용으로 인해 발생 되는 유기용제 사용에서 배출량이 가장 높게 나타났다

다. 토지이용 유형별 분류와 대기오염원 배출량 간의 상관 관계를 분석한 결과는 표 24와 같이 나타났으며 일부를 제외하고는 오차범위 1%의 유의미한 결과로 나타났다. CO, NO_x의 배출원의 특성에 따르면 시가화 지역인 교통 지역과 주거, 공업 지역이 많은 도시인 창원시, 진주시, 김해시와 도시 규모 대비 공업 지역의 비율이 높은 함안군에서 배출량이 높게 나타났다. 이는 CO, NO_x은 도시화에 따라 배출량에 영향이 있을 것으로 판단되며 토지이용 면적율과 Pearson 상관 계수도 높은 것을 알 수 있다. PM₁₀, PM_{2.5}, TSP이 배출량이 높은 시군은 창원시, 김해시, 함안군, 하동군, 창녕군으로 배출원의 특성에 따르면 교통지역이 많은 지역과 노천소각, 농업잔재물 소각, 목재난로 및 보일러 등 생물성 연소가 배출되는 농업 지역이 있는 지역에서 배출량이 높을 것으로 판단된다. PM₁₀, PM_{2.5}, TSP는 입경에 따라 구분되는 부유먼지로 본 연구 목적인 경상남도 초미세먼지(PM_{2.5}) 발생에 대한 영향을 분석하는데 높은 상관성이 있을 것으로 판단된다. NH₃는 배출원 특성에 따라 농업지역이 높은 지역에 높을 것으로 판단된다. SO_x는 하동군, 창원시, 함안군, 김해시에서 높은 배출량이 보였다. 에너지산업 연소가 주 배출원인 SO_x 특성 상 해당 시군은 다른 지역보다 공업지역의 비율 높은 지역일 것으로 판단된다, VOC는 배출원의 특성은 도장, 세정, 세탁 등 용매사용으로 인해 발생하는 유기용제 사용으로 조선소 및 중공업이 위치한 지역의 배출량이 높을 것으로 판단된다.

대기오염배출량 자료는 대기오염물질 배출에 근거한 자료로서 대기오염 주요 배출원인 도로, 주거, 공업, 농업지역에서의 면적에 따라 오염원 별로 배출량이 달라질 것으로 판단되며 오염원 배출이 경상남도 미세먼지 발생에 대한 영향에 대한 분석이 필요할 것으로 판단된다.

Table 24. Pearson's correlation(R) between Landuse Ratio and Air Pollution Emissions

Landuse Ratio(%)	CO	NH3	NOX	SOX	PM10	PM2.5	TSP	VOC
Residence	0.483**	0.137**	0.297**	0.041**	0.203**	0.140**	0.262**	0.089**
Industrial	0.264**	0.029**	0.332**	0.253**	0.187**	0.146**	0.187**	0.288**
Transportation	0.635**	0.179**	0.537**	0.160**	0.334**	0.246**	0.408**	0.219**
Agricultural	0.198**	0.270**	0.064**	-0.014	0.118**	0.087**	0.224**	-0.015
Forest	-0.452**	-0.273**	-0.305**	-0.073**	-0.239**	-0.189**	-0.379**	-0.094**
Water Body	0.071**	0.043**	0.056**	0.030**	0.061**	0.037**	0.099**	0.003
Openspace	0.318**	0.137**	0.237**	0.037**	0.198**	0.150**	0.272**	0.061**

**: $p < 0.01$, *: $p < 0.05$

Table 25. Air Pollution Emissions by Administrative District (kg/year)

District	CO	NH ₃	NOX	PM10	PM2.5	SOX	TSP	VOC
Gyeongsangnam-do	42,171,917.0	25,063,269.7	55,370,810.8	10,572,655.7	3,613,325.8	11,019,980.1	41,690,123.4	72,195,134.7
Geoje-si	1,189,163.5	110,856.0	1,545,374.3	173,847.4	75,867.2	479,025.1	551,536.6	12,124,391.2
Geochang-gun	2,598,059.8	2,460,245.3	1,067,866.4	559,423.1	216,885.2	21,748.9	2,634,137.8	2,728,042.3
Goseong-gun	1,287,164.0	1,376,436.9	1,058,209.2	395,712.4	110,011.8	8,813.4	2,375,557.2	742,233.6
Gimhae-si	4,069,537.1	2,410,304.0	8,009,639.8	1,302,160.7	478,745.6	261,661.1	3,548,155.2	8,715,178.3
Namhae-gun	626,180.2	233,024.8	337,305.3	132,140.2	44,845.4	1,399.4	710,365.2	402,758.5
Miryang-si	2,732,463.9	1,841,447.0	2,313,471.3	561,673.5	232,143.2	140,731.3	1,577,688.1	2,565,582.0
Sacheon-si	1,347,577.8	915,568.1	1,344,736.3	285,896.0	104,953.4	14,913.0	883,189.7	1,661,374.3
Sancheong-gun	1,472,023.9	1,087,816.9	1,219,364.2	396,163.8	134,527.5	9,731.6	2,106,366.4	828,500.0
Yangsan-si	2,264,437.5	944,291.8	4,402,243.4	601,598.6	205,236.9	114,742.8	1,812,234.0	4,727,448.9
Uiryeong-gun	1,033,617.2	1,072,412.5	845,267.3	320,739.8	90,234.2	18,115.0	1,859,514.4	891,324.5
Jinju-si	4,306,193.1	1,735,871.2	4,481,826.8	775,197.9	293,691.7	172,721.2	2,365,121.6	4,359,875.0
Changnyeong-gun	2,000,950.6	2,040,723.5	2,591,019.2	719,624.5	216,002.7	41,526.8	3,718,437.9	1,452,481.6
Changwon-si	6,532,214.0	1,826,331.5	10,945,773.0	1,565,651.8	621,603.2	1,359,223.5	4,415,549.7	18,386,683.3
Tongyeong-si	351,696.9	33,162.3	759,077.8	64,714.2	29,476.2	39,909.7	201,330.1	767,132.5
Hadong-gun	4,390,210.7	2,529,525.5	7,917,046.8	718,594.6	115,281.6	7,726,657.1	2,614,975.8	1,121,558.6
Haman-gun	1,977,924.4	1,050,898.4	3,791,635.7	852,664.9	294,694.1	584,534.6	3,673,851.8	8,037,023.0
Hamyang-gun	2,159,963.6	1,086,396.0	1,546,020.6	482,648.1	173,932.1	14,362.7	2,604,198.8	1,568,812.3
Hapcheon-gun	1,832,538.6	2,307,958.1	1,194,933.5	664,204.4	175,194.0	10,163.0	4,037,913.1	1,114,734.9

4. 경상남도 초미세먼지 발생 내부 특성 분석

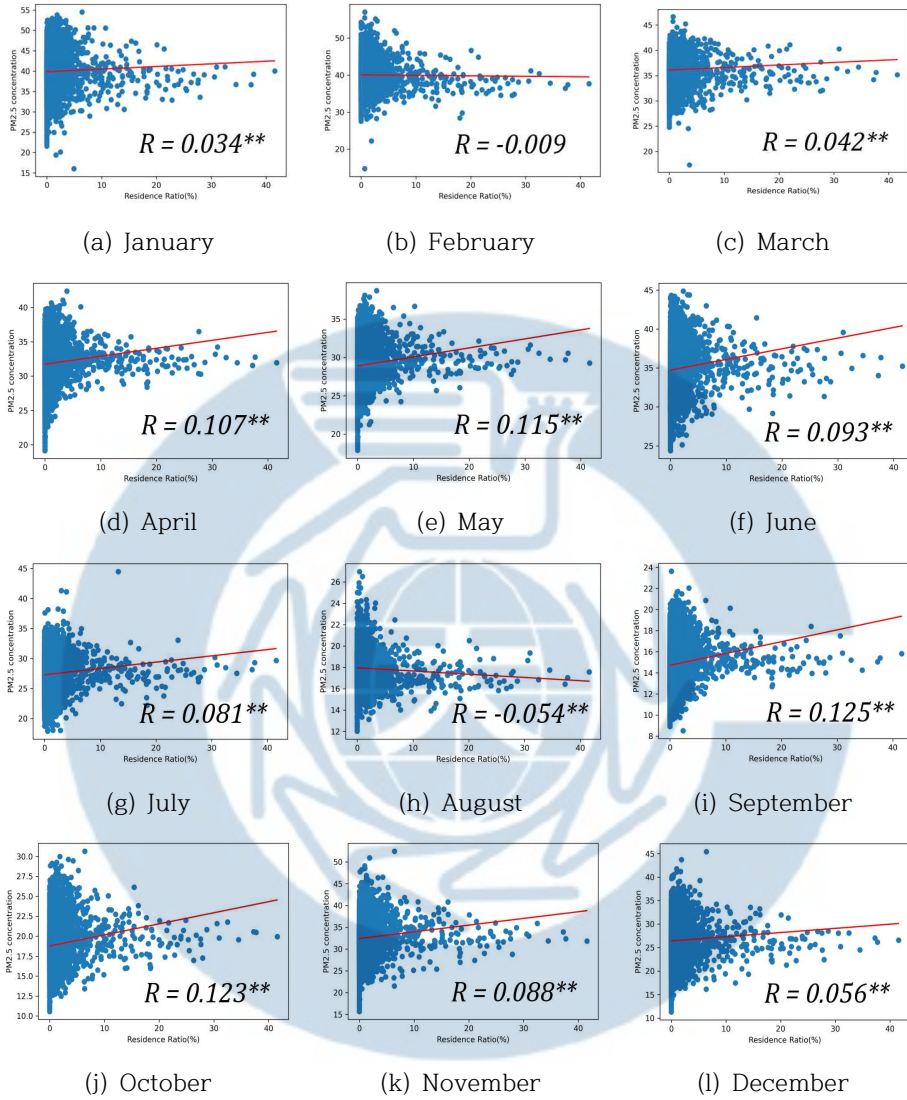
1) 공간적 특성과 미세먼지 발생의 관계

본 연구에서는 경상남도를 대상으로 공간적 특성(토지이용 또는 지형적 특성)이 미세먼지 발생에 미치는 영향을 분석하기 위하여 각 요인별 공간적 특성 자료와 미세먼지 농도 간의 상관 관계를 분석하였다.

(1) 토지이용 유형별 면적율과 월별 미세먼지 농도 관계

도시를 이루는 공간적 구성이 미세먼지 발생 및 저감에 미치는 여부와 월별 영향에 대해서 분석하기 위하여 경상남도를 대상으로 월별 미세먼지 농도와 환경부 토지피복을 미세먼지 배출원 시점으로 재분류한 토지이용 유형 상관 분석을 수행하였다. 토지이용별로 월별 미세먼지 발생 간의 관계를 분석 한 결과는 각 각 그림 32~38과 같이 나타났다.

먼저 도시지역의 주거지역에 따른 면적율이 월별 미세먼지 농도 간의 분석한 결과는 그림 32과 같이 나타난다. Pearson 상관 계수는 2월을 제외하고 나머지 월별 결과에서는 오차범위 1%내에서 양(+)의 상관성이 있는 것으로 나타났다. 월별 자료 중 4월 상관계수 0.107, 5월 상관계수 0.115와 9월 상관계수 0.125, 10월 상관계수 0.123로 상관성이 다른 월별 자료보다 높게 나타났다. 해당 월(month)의 계절 시기는 봄과 가을에 해당하고 3-1에서 서술한 경남지역의 미세먼지 평균 농도 분포 내용에 따르면 4월 $21.8\mu\text{g}/\text{m}^3$, 5월 $28.9\mu\text{g}/\text{m}^3$, 9월 $14.9\mu\text{g}/\text{m}^3$, 10월 $18.8\mu\text{g}/\text{m}^3$ 가 발생하는 것으로 나타났으며 이는 주거지역은 미세먼지가 낮은 시기인 여름철과 고농도 시기인 겨울철을 제외한 시기인 봄과 가을철에는 미세먼지 발생에는 상관성이 있는 것을 알 수 있다.

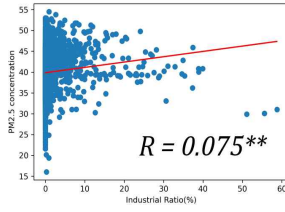


$^{**}:p<0.01$, $^{*}:p<0.05$

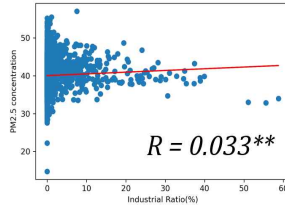
Figure 32. Scatter plots and Pearson's correlation(R) between Residence Ratio(%) and $PM_{2.5}$ concentration($\mu g/m^3$)

공업지역 면적율에 따른 월별 미세먼지 농도와의 상관성을 분석한 결과는 그림 33과 같이 나타난다. Pearson 상관 계수는 월별 결과에서 오차범위 1%내에서 양(+)의 상관성이 있는 것으로 나타났다. 상관 계수를 보면 4월 0.146, 5월 0.137, 6월 0.114, 9월이 0.152, 10월 0.150로 해당 월에는 상관성이 나타났다. 공업지역은 주거지역과 같이 봄, 가을에 유사한 상관성을 보이고 있다. 이는 이번 연구의 범위가 경상남도과 같이 광역단위에서 격자 해상도를 1km×1km로 하여 분석을 하였기 때문에 격자 내 주거지역과 공업지역이 혼합되어 있어 유사한 면적율이 분석되었을 것으로 판단된다.

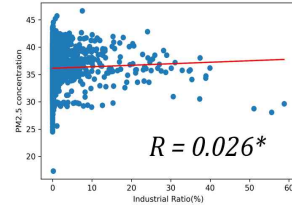
공업지역은 앞서 대기질 환경 분석 자료 구축에서 서술한 공업지역 면적율과 대기오염 배출량(CAPSS) 간의 상관 분석 결과(표 24)에 따르면 오차범위 1% 내의 CO(R: 0.264), NH₃(R: 0.029), NO_x(R: 0.332), SO_x(R: 0.253), PM₁₀(R:0.187), PM_{2.5}(R: 0.146), TSP(R: 0.187), VOC(R: 0.288)과 같이 양(+)의 상관관계 나타났다. 상관 계수를 보면 NH₃를 제외하고는 다른 대기오염 물질과의 높은 상관성을 보였다. 이는 공업지역의 배출원 종류, 규모, 시군에 따라 배출되는 오염원의 차이는 있지만 공업지역은 대기오염 배출과는 상관성이 높게 나타남에 따라 공업지역이 위치한 시군은 4월, 5월, 6월, 9월, 10월은 대기오염 물질이 배출되어 미세먼지 발생이 되지 않게 대응 방안이 필요할 것으로 판단된다.



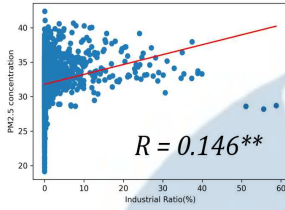
(a) January



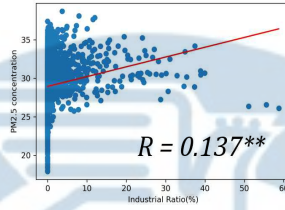
(b) February



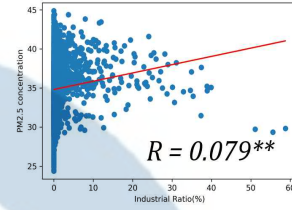
(c) March



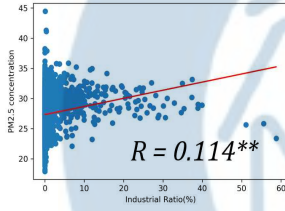
(d) April



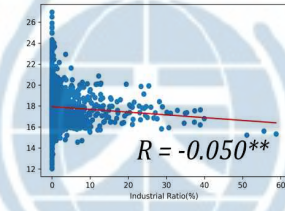
(e) May



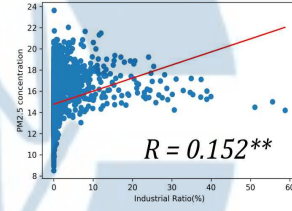
(f) June



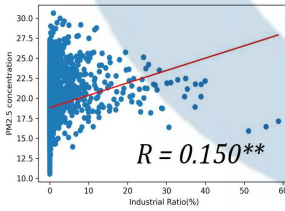
(g) July



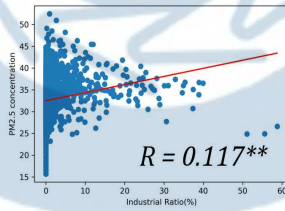
(h) August



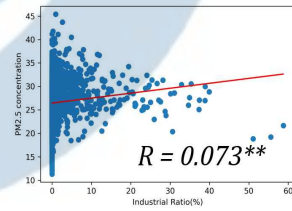
(i) September



(j) October



(k) November



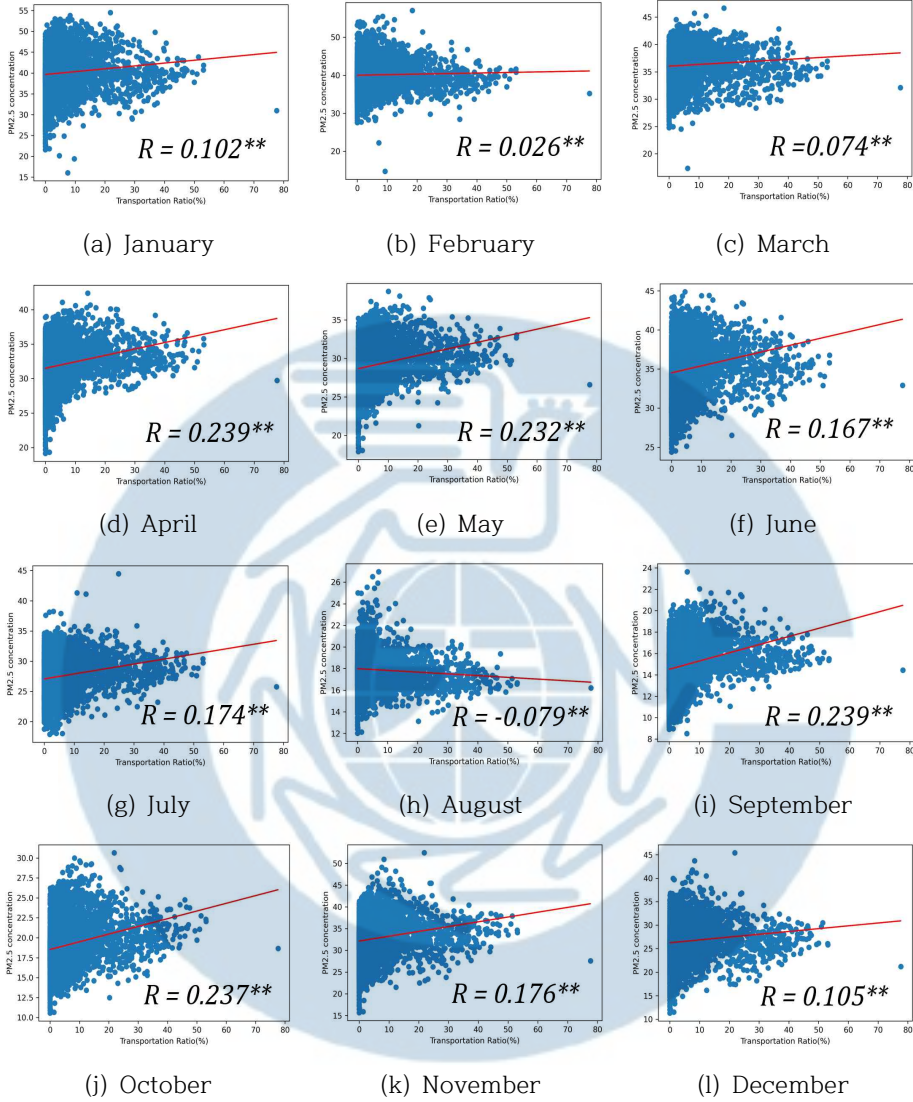
(l) December

**: $p < 0.01$, *: $p < 0.05$

Figure 33. Scatter plots and Pearson's correlation(R) between Industrial Ratio(%) and $PM_{2.5}$ concentration($\mu g/m^3$)

교통지역 면적율에 따른 월별 미세먼지 농도와의 상관성을 분석한 결과는 그림 34와 같이 나타난다. 교통지역 면적율과 미세먼지 농도 값 간의 Pearson 상관 계수는 오차범위 1%내에서 양(+)의 상관성이 있는 것으로 나타났다. 상관계수를 보면 1월 0.102, 4월 0.239, 5월 0.232, 6월 0.167, 7월 0.174, 9월이 0.239, 10월 0.237, 11월 0.176, 12월 0.105로 3월과 8월을 제외하고는 유의미한 상관성이 있는 것으로 나타났다. 교통지역은 주거지역 및 공업지역과 함께 시가화 지역을 구성하는 공간 분류로 주거지역 및 공업지역보다 면적에 따라 더 유의미한 상관 관계가 있을 것을 알 수 있다.

교통지역은 대기질 환경 분석 자료 구축에서 서술한 토지이용 유형별 면적율과 대기오염 배출량(CAPSS) 간의 상관 분석 결과(표 24)에 따르면 오차범위 1% 내의 CO(R: 0.635), NH₃(R: 0.179), NO_x(R: 0.537), SO_x(R: 0.160), PM₁₀(R:0.334), PM_{2.5}(R: 0.246), TSP(R: 0.408), VOC(R: 0.219)로 나타났고 대부분의 오염원이 양(+)의 상관관계 나타났다. 교통지역은 산림지역을 제외한 대부분 공간에 분포되어 있고 특히, 도로이동오염원에서 주로 배출되는 CO, NO_x, TSP에서 높은 상관성이 있는 거로 나타남에 따라 고농도 미세먼지 발생 시 차량 운행 제한 등을 위한 저감 방안이 필요할 것으로 판단된다.

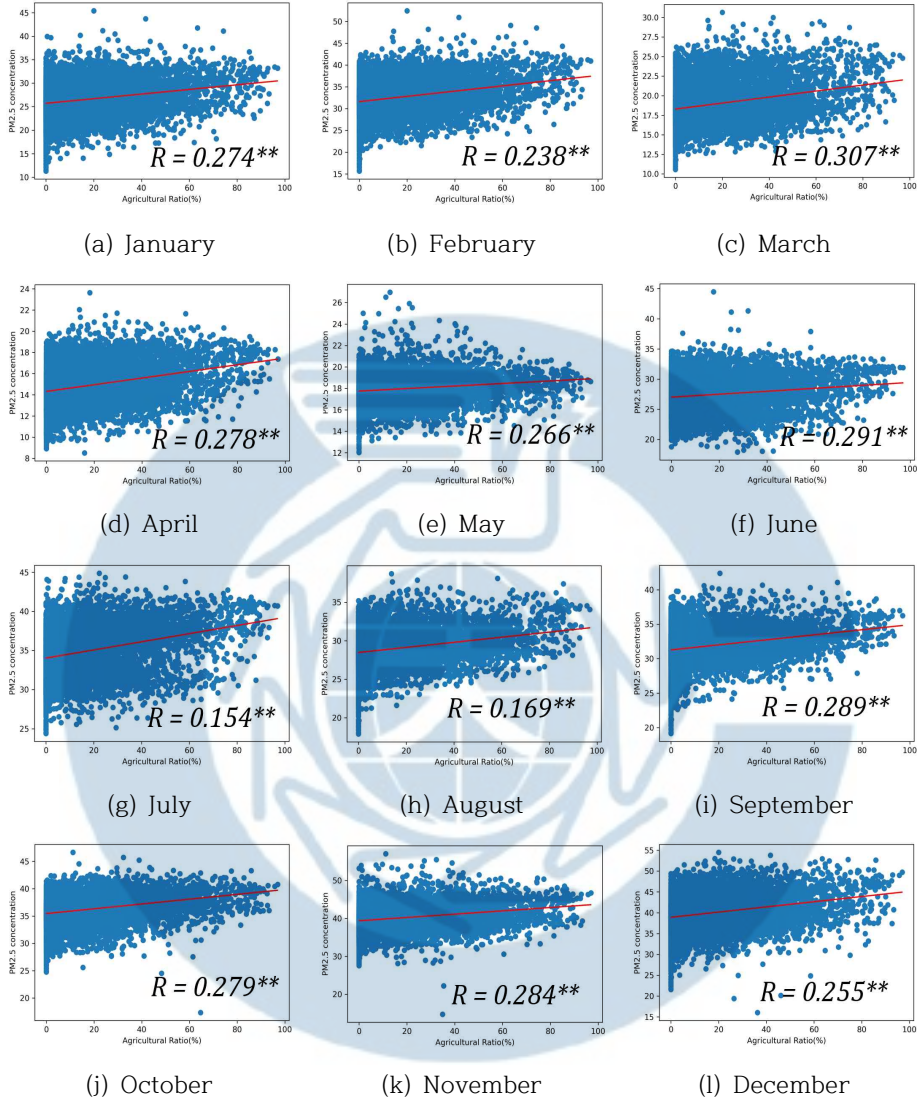


$^{**}: p < 0.01$, $^*: p < 0.05$

Figure 34. Scatter plots and Pearson's correlation(R) between Transportation Ratio(%) and $PM_{2.5}$ concentration($\mu g/m^3$)

농업지역은 면적율에 따른 월별 미세먼지 농도와 상관성을 분석한 결과는 그림 35과 같이 나타난다. 농업지역 면적율과 미세먼지 농도 값 간의 Pearson 상관 계수는 오차범위 1%내에서 양(+)의 상관성이 있는 것으로 나타났다. 상관계수를 보면 1월부터 12월까지 미세먼지 발생에 유의미한 상관성이 있는 것으로 나타났다. 농업지역의 면적은 경남 전체 면적의 약 16%로 산림지역을 제외하고 가장 많은 면적을 차지하는 것으로 나타났다. 이는 농업지역이 미세먼지 발생에 큰 영향을 미치는 공간적 유형일 것으로 판단된다.

농업지역과 대기오염 배출량(CAPSS) 간의 상관 분석 결과(표 24)에 따르면 오차범위 1% 내의 상관성 있는 대기오염 배출물질은 CO(R: 0.198), NH₃(R: 0.270), NO_x(R: 0.064), PM₁₀(R:0.118), PM_{2.5}(R: 0.087), TSP(R: 0.224)로 나타났다. 해당 오염원 중 NH₃이 가장 상관성이 높은 것을 알 수 있는데 NH₃은 NO_x, SO_x와 반응하여 염을 생성 후 2차 미세먼지의 전구 물질로 작용한다. 농업 배출량을 보면 약 90%이상이 분뇨관리에서 나타남에 따라 농업지역에서 분뇨 관리가 미세먼지 관리에 필요한 부분일 것으로 사료된다. CO, NO_x는 도로 및 교통지역이 많은 지역에서 PM₁₀, PM_{2.5}, TSP는 노천소각, 농업잔재물 소각, 목재난로 등 생물성 연소이다. 농업 지역의 미세먼지 발생에 대한 방안 및 저감 방안을 위해서는 축사에서 나오는 분뇨 관리, 도로에서 발생하는 CO, NO_x 저감을 위함 차량 관리, 생물성 연소 대비를 위해 겨울철 목재난로 및 보일러, 봄·가을 농경지에서 실시되는 농업자재물 불법 소각 단속 등이 필요할 것으로 판단된다.

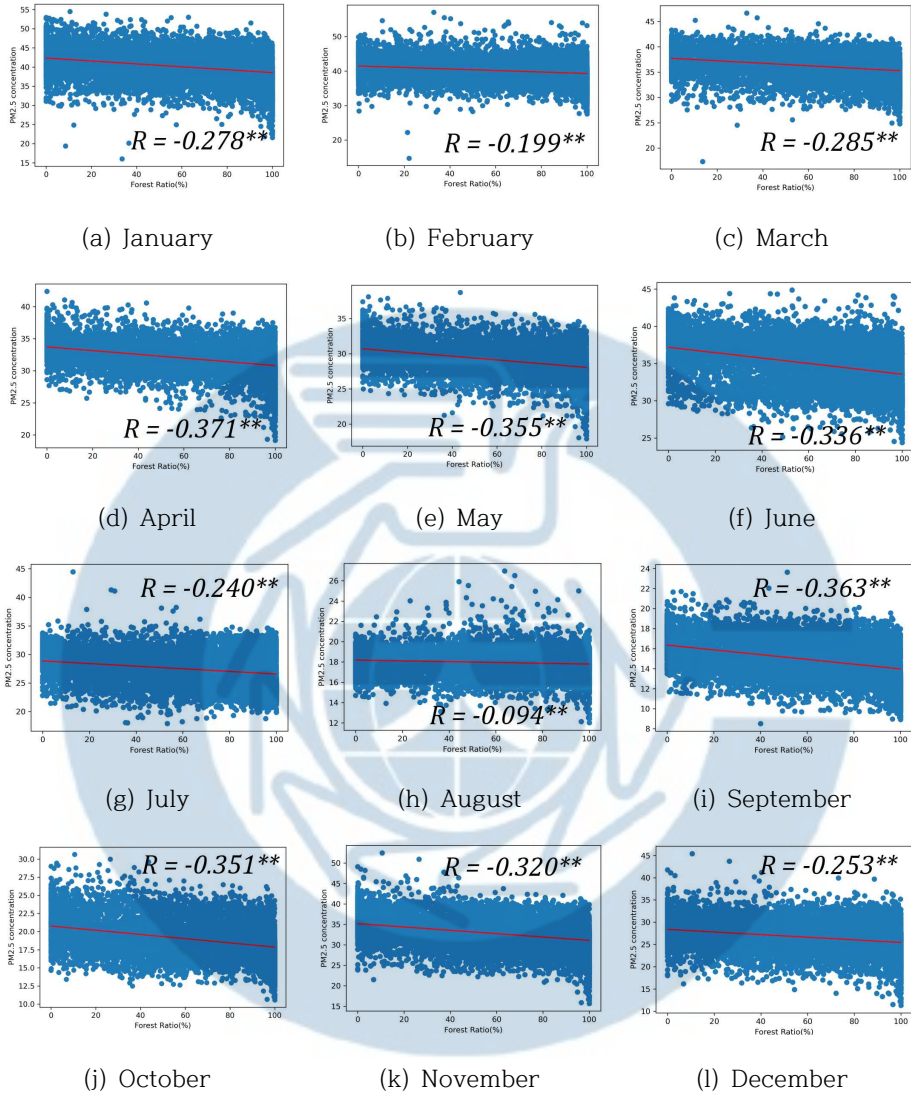


** : $p < 0.01$, * : $p < 0.05$

Figure 35. Scatter plots and Pearson's correlation(R) between Agricultural Ratio(%) and PM_{2.5} concentration(μg/m³)

산림지역 면적율에 따른 월별 미세먼지 농도와의 상관성을 분석한 결과는 그림 36과 같이 나타난다. 산림지역 면적율과 미세먼지 농도 값 간의 Pearson 상관 계수는 오차범위 1%내에서 음(-)의 상관성이 있는 것으로 나타났다. 즉, 산림면적이 높을수록 초미세먼지의 농도가 낮은 것을 알 수 있다. Scatter plots과 상관 계수를 보면 4월 -0.371, 5월 -0.355, 6월 -0.336, 9월 -0.363, 10월 -0.351, 11월 -0.32로 산림지역의 면적에 따라서 미세먼지 농도가 저감하는 것을 알 수 있다. 토지이용에 따른 미세먼지 농도 간의 관계를 분석 결과 산림지역만 음(-)의 상관 관계를 가지는 것을 알 수 있다. 이는 산림지역의 경우 다른 토지이용과는 다르게 미세먼지 배출원이 없으며, 수목의 기능 중에 미세먼지 흡착 기능과 같이 미세먼지 저감 기능이 큰 요인 일 것으로 사료된다. 이러한 결과는 미세먼지 저감 방안 마련 시 고농도 미세먼지 발생 지역에 도시숲과 같은 완충 녹지를 늘리거나 산림지역의 관리를 통해 미세먼지 저감을 적극 적용할 필요가 있을 것으로 판단된다.

대기오염 배출량(CAPSS) 간의 상관 분석 결과(표 24)를 보면 산림지역의 면적율은 대기오염 배출량과도 음(-)의 상관성을 가지는 것으로 나타남에 따라 산림 지역은 미세먼지 외에 대기오염 저감에도 기여 하는 것으로 판단된다.

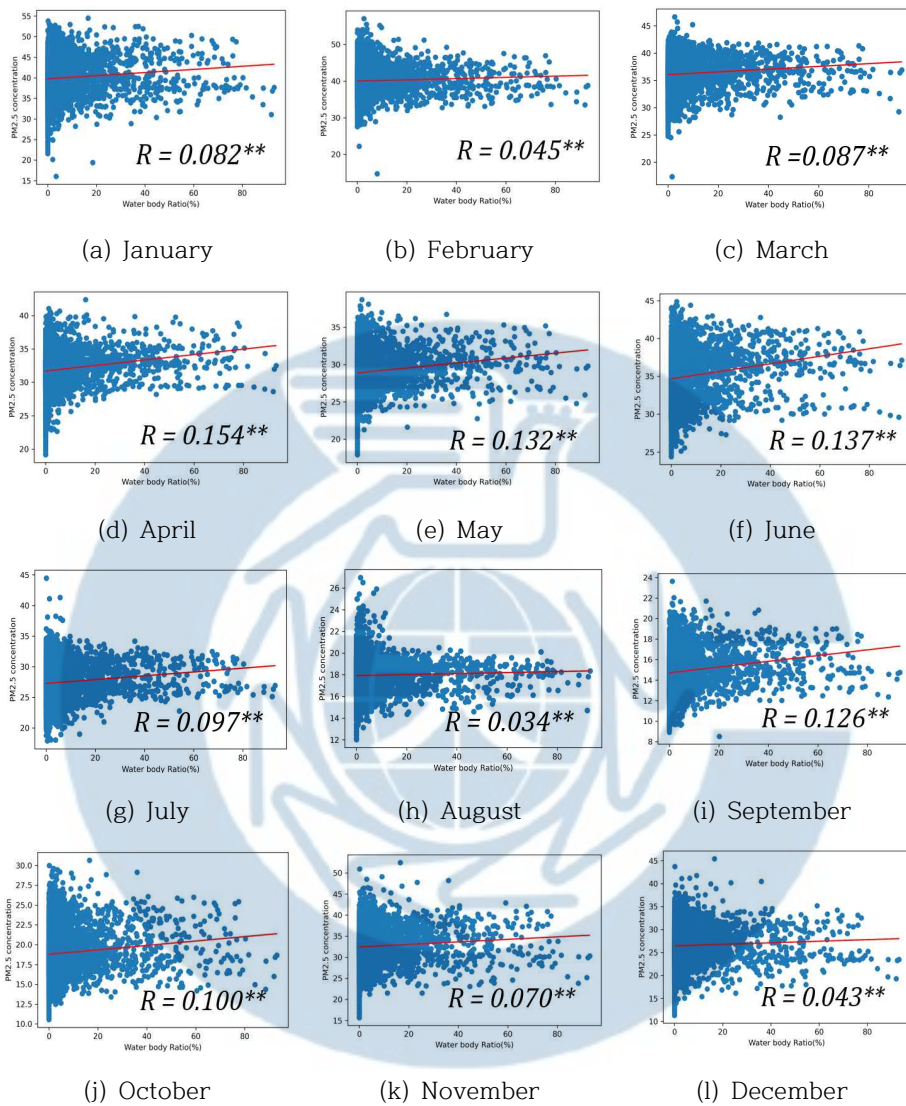


$^{**}: p < 0.01$, $^{*}: p < 0.05$

Figure 36. Scatter plots and Pearson's correlation(R) between Forest Ratio(%) and PM_{2.5} concentration(μg/m³)

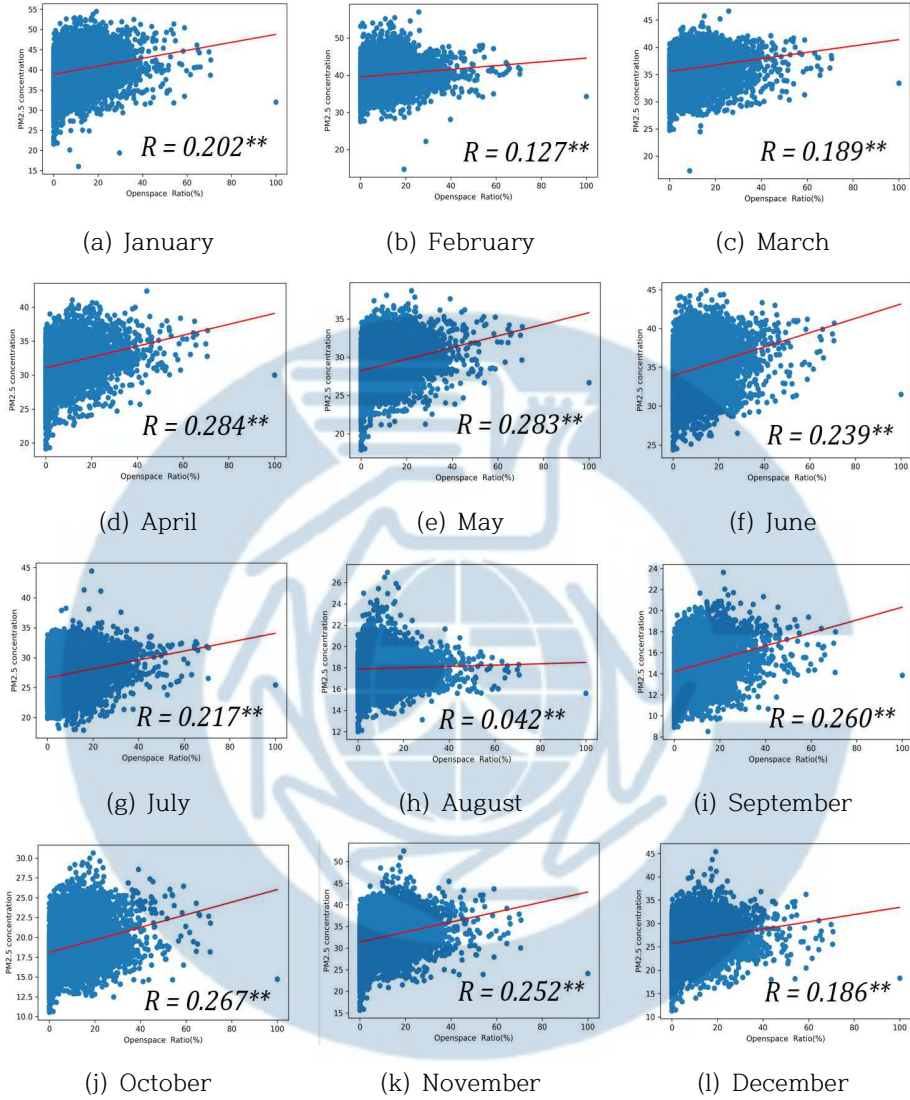
수역 면적율에 따른 월별 미세먼지 농도와의 상관성을 분석한 결과는 그림 36와 같이 나타난다. 수역의 면적율과 미세먼지 농도 값 간의 Pearson 상관 계수는 오차범위 1%내에서 양(+)의 상관성이 있는 것으로 나타났다. 상관계수를 보면 4월 0.154, 5월 0.132, 6월 0.137 9월이 0.126, 10월 0.100으로 다른 월에 비해서 유의미한 상관성이 있는 것으로 나타났다. 수역은 낙동강 본류 및 지류에 주로 분포되어 있고 기온이 다른 시기보다 따뜻한 시기에 미세먼지 발생이 증가하는 경향이 있는 것을 알 수 있다.

오픈스페이스 공간에 대한 면적율과 미세먼지 간의 상관성 분석 결과, 오차범위 1%내에서 양(+)의 상관성이 있는 것으로 나타났다. 상관계수를 미세먼지 발생에 유의미한 상관성이 있는 것으로 나타났다. 상관계수를 보면 8월을 제외한 월별 미세먼지 농도와 오픈스페이스 공간 면적율은 높은 유의미한 상관성이 있는 것으로 나타났고 대기오염 배출량(CAPSS) 간의 상관 분석 결과(표 24)에 따르면 주거지역과 유사한 양(+)의 상관관계를 가지는 것을 확실히하였다. 오픈스페이스 공간 분류는 도시지역내 초지, 나지와 함께 시가화지역의 상업지구, 공공시설등으로 토지 이용 분류 기준 상 미세먼지 직접 배출은 없지만 전체적으로 산림지역, 농업지역 그 다음의 면적을 차지하는 토지이용이기 때문에 미세먼지 저감 방안 마련 시 미세먼지 고농도 발생 지역에 미세먼지 저감을 위해 미세먼지 숲 조성, 녹지 조성 등에 활용 방안 적용할 필요가 있을 것으로 사료된다.



$^{**}: p < 0.01$, $^{*}: p < 0.05$

Figure 37. Scatter plots and Pearson's correlation(R) between Water body Ratio(%) and $PM_{2.5}$ concentration($\mu g/m^3$)



** : $p < 0.01$, * : $p < 0.05$

Figure 38. Scatter plots and Pearson's correlation(R) between Open space Ratio(%) and $PM_{2.5}$ concentration($\mu g/m^3$)

(2) 지형 유형과 월별 미세먼지 농도 관계

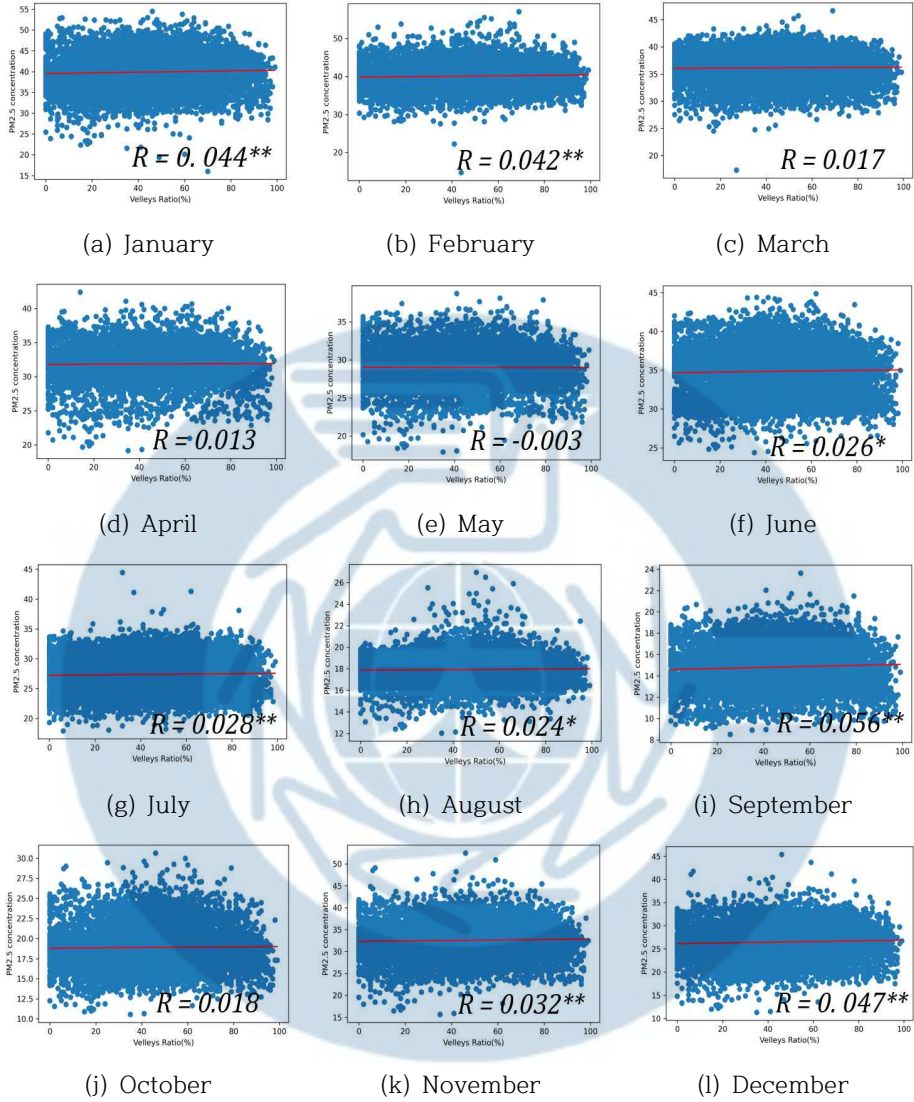
지형의 유형에 따라 미세먼지 발생에 미치는 영향을 보기 위하여 GIS 공간 분석 기술인 지형위치지수(TPI) 분류 기법을 활용하여 경상남도 지형을 4가지 유형으로 분류하여 격자 1km×1km 내 유형별 면적을 자료를 구축하였다. 이들 각 지형 유형별 자료와 월별 미세먼지 발생 간의 관계를 분석 한 결과는 그림 39~42과 같이 나타났다.

지형의 유형적 특성은 바람에도 많은 영향을 미치는 요소이다. 주간에는 계곡부에서 산 정상인 능선부로 상승하는 바람 즉, 활승 경사풍이 불고 야간에는 산 정상에서 생긴 찬공기가 아래로 부는 활강 경사풍이 발생한다. 이는 주간에는 산 정상으로 바람이 불어 대기의 확산이 잘되고 야간에는 활강 경사풍에 의해서 대기가 하강한다. 이에 산지에 둘러싸인 분지와 같은 지형은 오염물질이 모이는 현상이 나타난다.

지형 유형 분류 시 가장 많은 면적을 가진 계곡부(Valleys)의 격자별 면적율이 월별 미세먼지 농도 간의 분석한 결과는 그림 37과 같이 나타난다. Pearson 상관 계수를 보면 일부 월에는 오차범위 1%내의 상관성이 나타나지만 다른 지형 유형보다는 상관성이 낮게 나타났다. 이는 계곡부는 미세먼지 발생 및 저감에 큰 영향을 미치지 않은 것으로 판단된다. 경사지(Slopes) 면적율과 월별 미세먼지 농도의 Pearson 상관 계수를 보면 오차범위 1%내에서 양(+)의 상관성을 가지는 것을 알 수 있으며 가을 시기에 해당하는 9월 0.199, 10월 0.207, 11월 0.195의 상관 계수가 높은 것으로 나타난다.

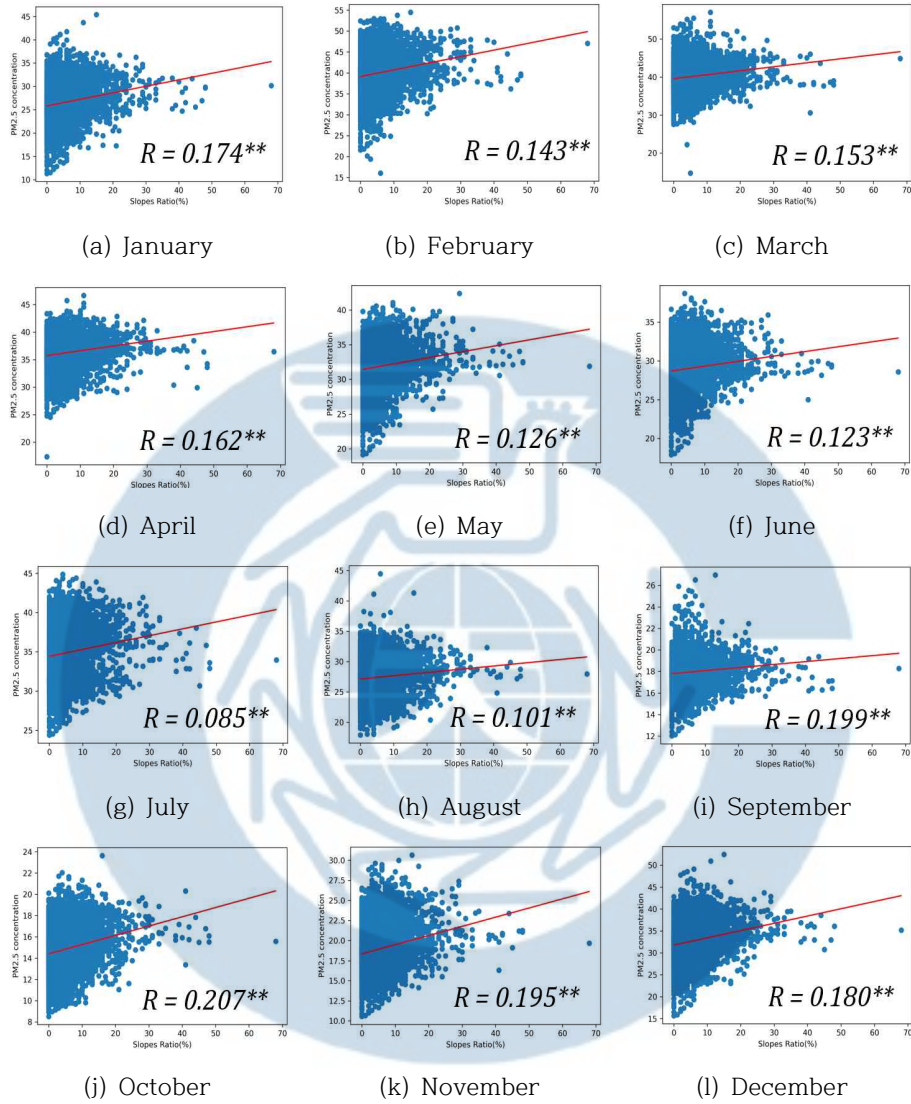
경상남도 지형 유형 구분 시 계곡부와 다음으로 면적을 능선부(Ridges) 면적율과 월별 미세먼지 농도 간의 관계를 분석한 결과는 그림 39와 같이 나타났다. 해당 결과를 보면 오차 범위 1% 내에서 음(-)의 상관성을 가지는 것을 알 수 있다. 이는 계곡부, 경사지와 함께 산림을 이루는 지형 유형 중에 유일하게 미세먼지 저감에 영향을 미치는 유형으로 나타났다. 앞서 나타난 토지이용 유형 면적에 따른 미세먼지 발생과의 상관 분석에서 산림지역의 면적율에 따른 결과는 음(-)의 상관성을 지니는 것으로 나타났다. 산림지역의 경우 미세먼지 배출원이 없어 수목의 형태 및 종류, 지형 또는 기상의 영향을 많이 받을 것으로 판단되는데 지형의 영향에서는 지형 유형 중에 능선부가 음(-)의 상관성을 가지며 이는 산림지역에서 미세먼지 저감은 능선부의 영향을 많이 받을 것으로 판단된다.

평탄지(Plains) 면적율과 월별 미세먼지 농도 간의 관계를 분석한 결과는 그림 40과 같이 나타났다. 평탄지는 Pearson 상관 계수는 오차범위 1%내에서 양(+)의 상관성이 있는 것으로 나타났다. 상관계수를 보면 1월부터 12월까지 미세먼지 발생에 유의미한 상관성이 있는 것으로 나타났다. 앞서 서술한 바와 같이 야간에는 산지에서 생긴 찬공기가 산 아래 분지에 모이는 기온 역전현상에 의해서 대기오염 물질도 같이 모여 미세먼지가 높아질 것으로 판단되며 이는 3-1-1 미세먼지 농도 분포에서 보았듯이 야간 시간대에 미세먼지 농도가 하루 중 가장 높았던 이유로 판단된다.



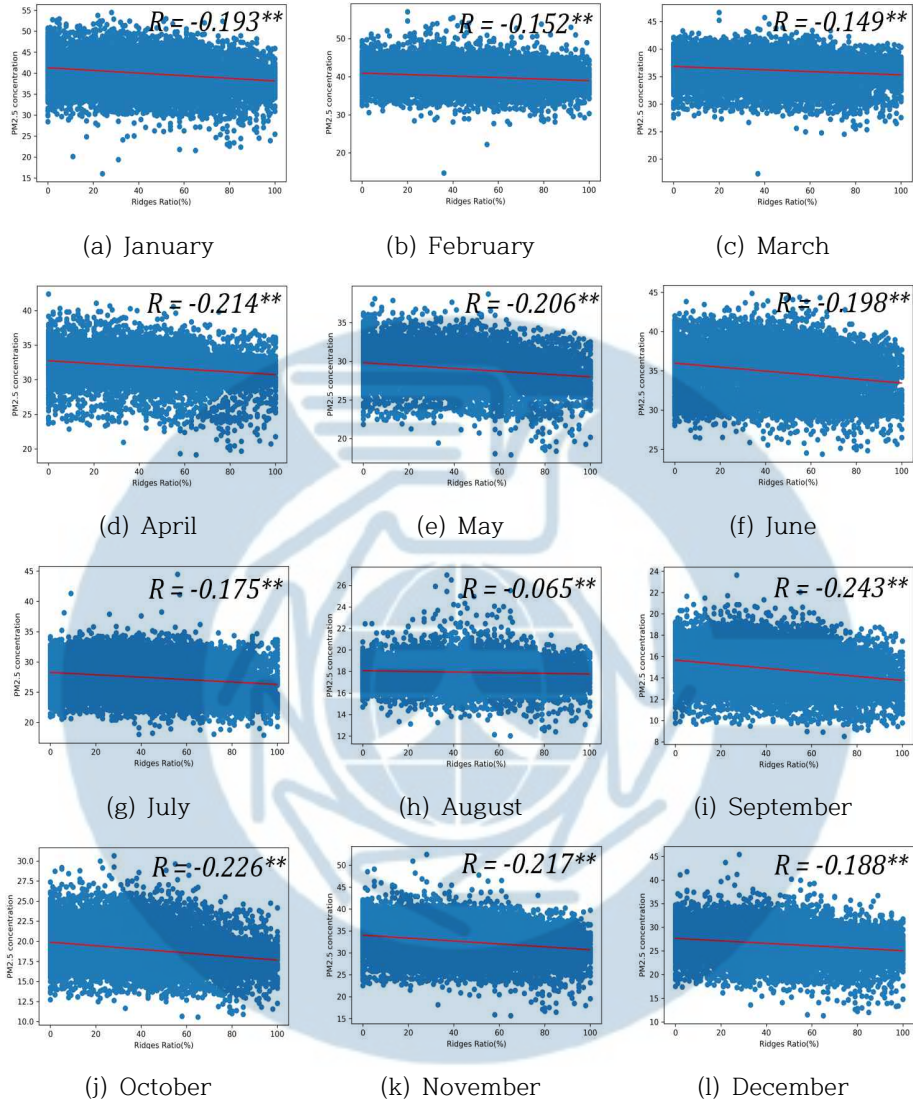
******: $p < 0.01$, *****: $p < 0.05$

Figure 39. Scatter plots and Pearson's correlation(R) between Valleys Ratio(%) and PM_{2.5} concentration(μg/m³)



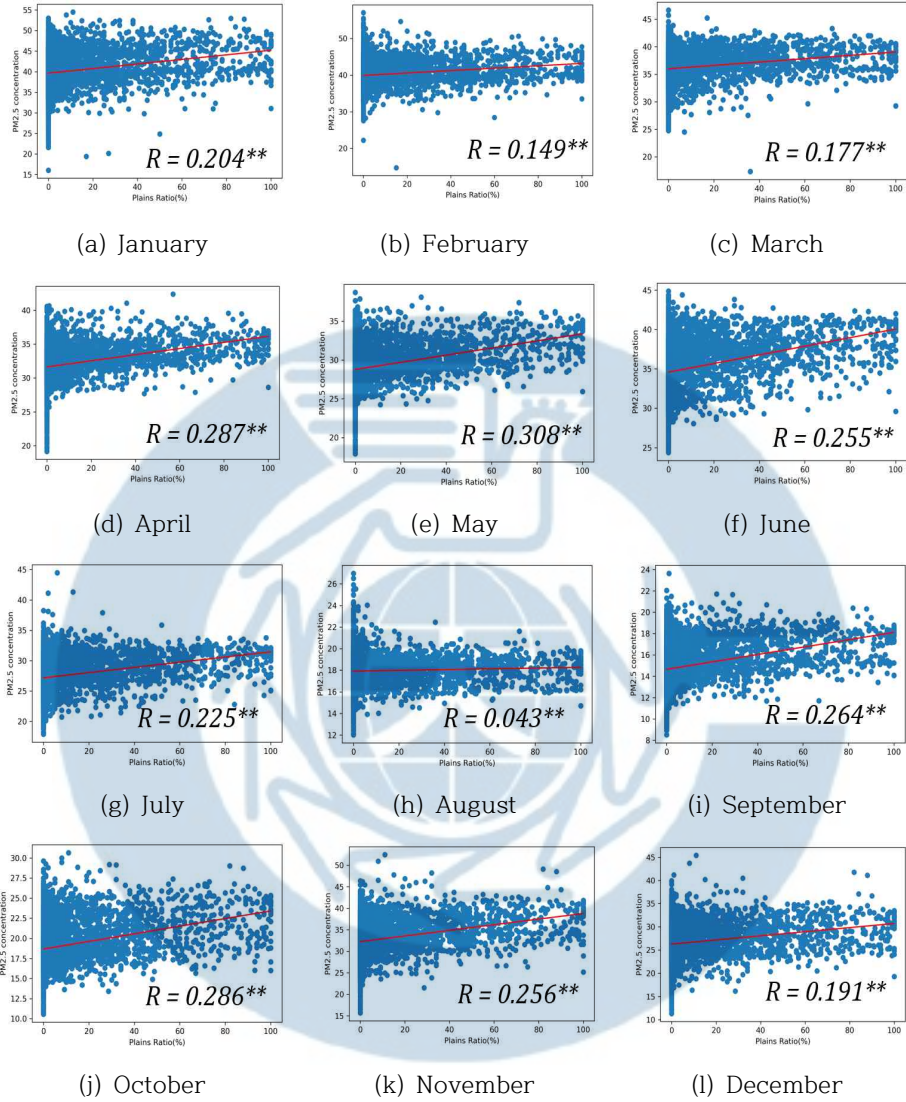
$^{**}: p < 0.01$, $^*: p < 0.05$

Figure 40. Scatter plots and Pearson's correlation(R) between Slopes Ratio(%) and $PM_{2.5}$ concentration($\mu g/m^3$)



** : $p < 0.01$, * : $p < 0.05$

Figure 41. Scatter plots and Pearson's correlation(R) between Ridges Ratio(%) and $PM_{2.5}$ concentration($\mu g/m^3$)



** : $p<0.01$, * : $p<0.05$

Figure 42. Scatter plots and Pearson's correlation(R) between Plains Ratio(%) and $PM_{2.5}$ concentration($\mu g/m^3$)

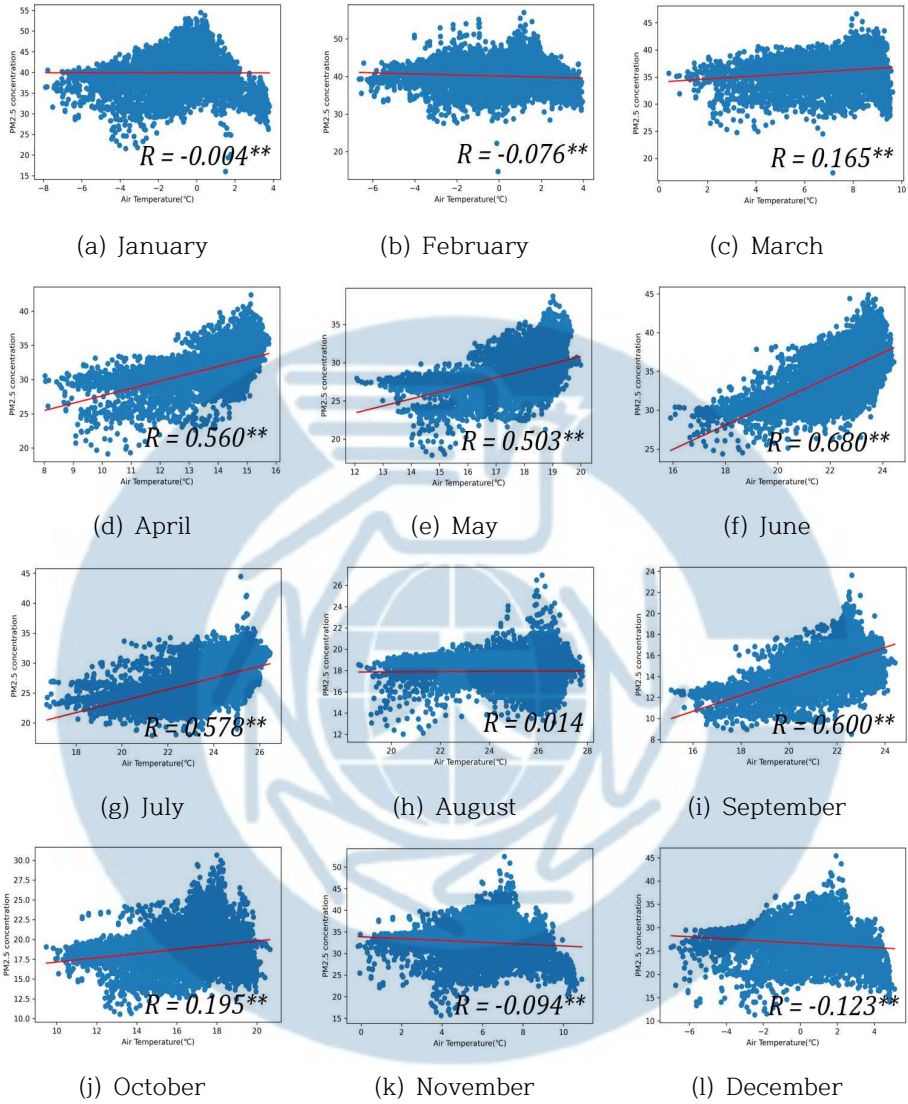
2) 기상 요인과 미세먼지 발생의 관계

기온, 풍속과 같은 기상 요인은 대기의 안정에 따라서 미세먼지를 포함한 대기오염물질에 증감에 영향을 미치는 요인이다. 이에 본 연구에서는 기상청에서 제공하는 기온과 풍속 자료를 활용하여 미세먼지 발생에 미치는 영향을 파악하기 위하여 기상청 자료를 활용하여 각 기상 요인과 미세먼지 농도 간의 상관 관계를 분석하였다.

(1) 기온과 월별 미세먼지 농도의 관계

경상남도를 대상으로 격자별 월별 평균기온과 월별 미세먼지 평균 농도 간의 관계를 분석한 결과는 그림 41과 같이 나타났다. Pearson 상관 계수는 8월을 제외하고 나머지 월별 결과에서는 오차범위 1%내에서 1월, 2월, 11월, 12월은 음(-)의 상관성, 3월, 4월, 5월, 6월, 9월, 10월은 양(+)의 상관성이 있는 것으로 나타났다. 1년 중 가장 추운 시기인 겨울 시기는 기온이 높을수록 농도가 낮아지는 경향이 나타나고 그 외 계절에는 기온이 높아도 미세먼지 발생은 증가하는 것을 알 수 있다.

앞서 서술한 토지이용 및 지형 요소가 미세먼지 농도에 미치는 상관성을 분석해 보았을 때와 비교했을 때 봄, 가을 시기에 영향이 있는 것과 같은 유사한 경향이 나타나는 것을 알 수 있다. 4월 상관계수 0.560, 5월 상관계수 0.503와 6월 상관계수 0.680, 7월 상관계수 0.578, 9월 상관계수 0.600으로 상관성이 다른 월별 자료보다 높게 나타났다. 해당 월은 계절 상 봄과 가을 시기에 해당하며 여름과 같이 고온 외에 평균 적으로 따뜻한 날씨를 가지는 계절은 기온이 미세먼지 발생에 영향을 미치는 것으로 판단된다.



******: $p < 0.01$, *****: $p < 0.05$

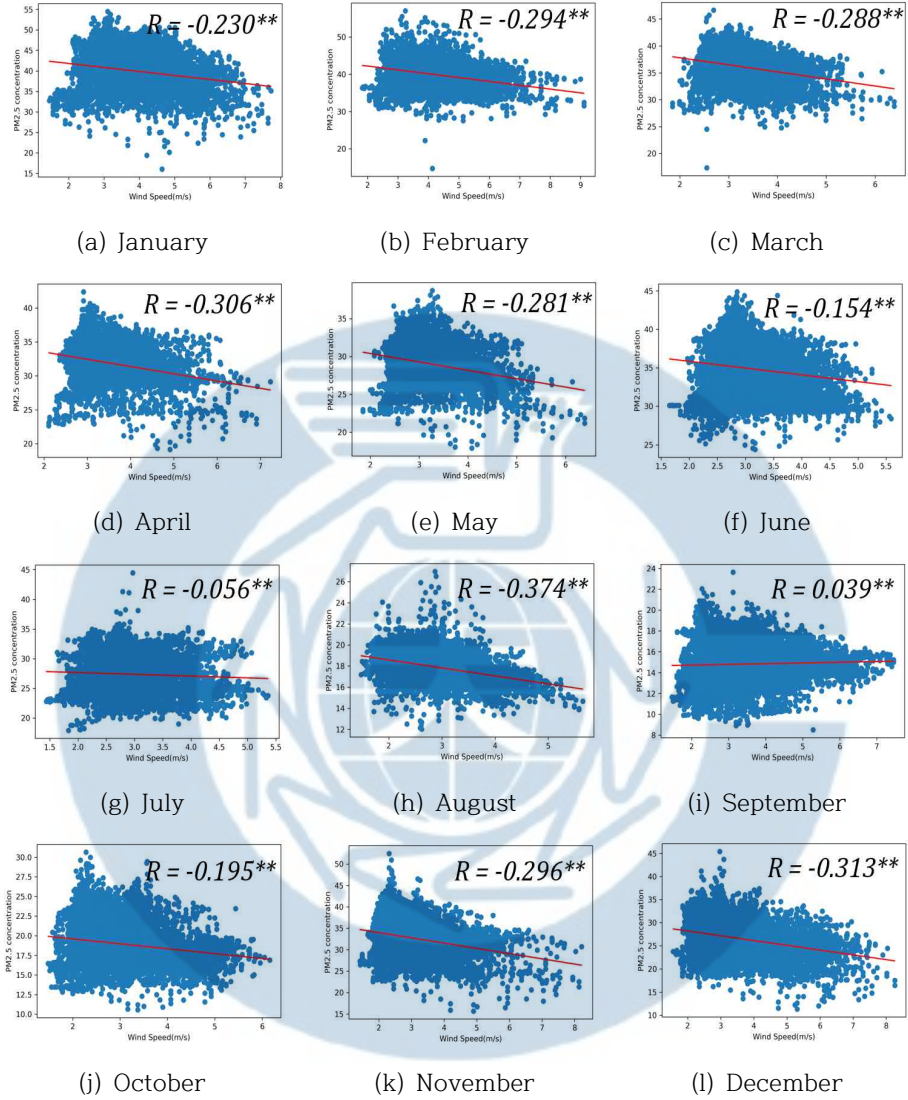
Figure 43. Scatter plots and Pearson's correlation(R) between Air Temperature(°C) and PM_{2.5} concentration(μg/m³)

(2) 풍속과 월별 미세먼지 농도의 관계

월별 평균 풍속과 월별 미세먼지 평균농도 간의 관계를 분석한 결과는 그림 42과 같이 나타났다. Pearson 상관 계수는 9월을 제외하고 나머지 월별 결과에서는 오차범위 1%내에서 음(-)의 상관성이 있는 것으로 나타났다. 상관계수를 보면 1월 -0.230, 2월 -0.294, 3월 -0.288, 4월 -0.306, 5월 -0.281, 6월 -0.154, 10월 -0.195, 11월 -0.296, 12월 -0.313으로 7월과 9월을 제외하고는 유의미한 상관성이 있는 것으로 나타났다.

풍속은 앞서 보았던 토지이용, 지형 요인과 미세먼지 농도 간의 상관성 분석을 실시했을 때 산림지역, 능선부에서 미세먼지 저감이 있는 음(-)의 상관성을 보이는 것으로 나타났다. 바람은 능선에 따라서 흐름이 빨라지며 계곡부에서 흐름이 느려지며 모이며 야간에는 평탄지로 바람이 모이는 결과로 나타난다. 이에 미세먼지 저감에 중요한 요소는 지형 유형의 형태와 기상 요인 중 풍속 일 것으로 판단된다.

바람의 생성과 이동은 미세먼지를 포함한 대기 확산에 중요한 역할을 하기 때문에 도시지역의 미세먼지 저감을 위해서는 녹지 면적과 더불어 바람길 생성 및 관리에 대한 활용 방안을 적용할 필요가 있을 것으로 판단된다.



$^{**}: p < 0.01$, $^{*}: p < 0.05$

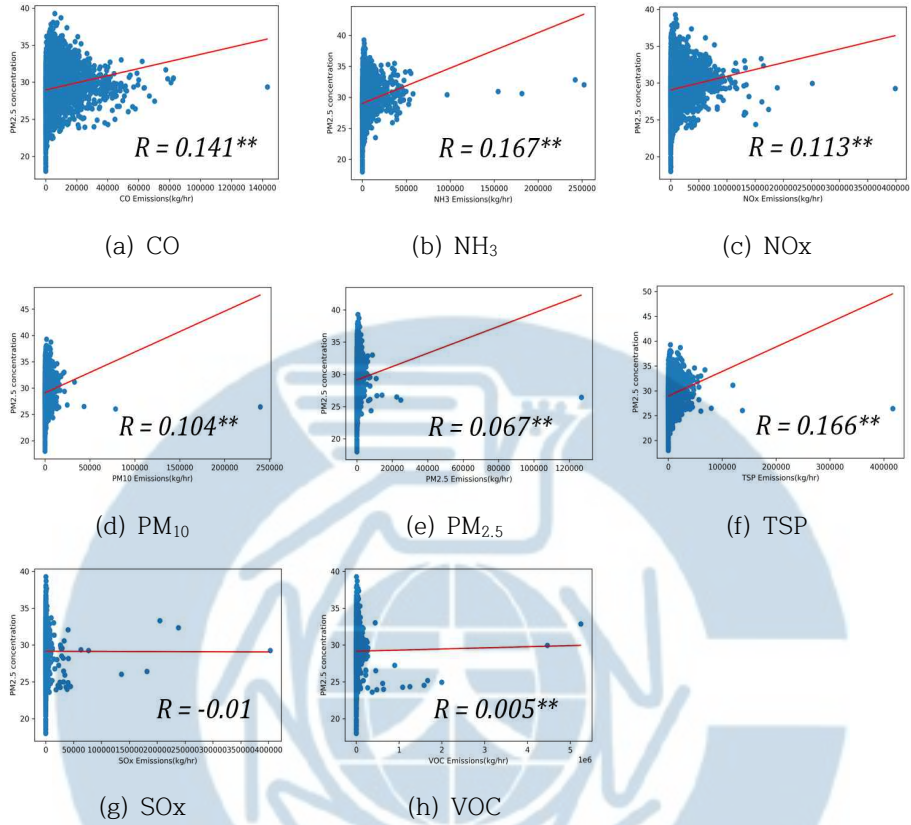
Figure 44. Scatter plots and Pearson's correlation(R) between wind speed(w/s) and $PM_{2.5}$ concentration($\mu g/m^3$)

3) 대기오염배출량과 미세먼지 농도 관계

대기오염물질 배출목록(Air Pollutants Emission Inventory)에 근거한 배출 정보 종합시스템에서 제공하는 2018년 대기오염 배출량 자료를 활용하여 대기오염 배출량과 미세먼지 간의 관계를 보고자 하였다. 대기오염 배출량 자료는 2018년 총 배출량 자료임에 따라 미세먼지 농도 자료는 2018년 평균 농도를 산출하여 상관 관계를 분석하였다.

2018년 격자별 대기오염 배출량과 미세먼지 평균농도 간의 관계를 분석한 결과는 그림 43과 같이 나타났다. Pearson 상관 계수는 SOx를 제외하고 나머지 대기오염 배출량에서는 오차범위 1%내에서 양(+)의 상관성이 있는 것으로 나타났다. 특히, CO, NH₃, NO_x, PM₁₀, TSP는 0.1 이상의 상관성이 있는 것으로 나타난다. 대기오염 요소 별로 보면 PM₁₀, PM_{2.5}, TSP 등 입자상 물질로 1차 미세먼지 배출원이 되며 CO, NO_x, NH₃, SO_x의 경우에는 배출 후 광화학 반응과 기타 화학 반응을 통해 발생하는 2차 미세먼지 배출원이 될 수 있다. 따라서 유의미한 상관성이 있는 것으로 나타난 오염물질의 개선 방안 마련이 필요한 것으로 판단된다.

VOC의 배출량과 미세먼지의 상관성이 낮은 이유는 VOC의 경우 주요 배출원인 유기용제 사용은 조선소 등에서 사용하지만 경남지역 대부분의 조선소는 해안가에 위치하고 해안가에 인접한 지역에 대한 미세먼지 농도 분포를 보았을 때 낮은 분포 현황이 나타났다. 이에 VOC의 배출량은 주요 배출원의 위치적 특성 상 대기 확산이 잘되는 지형적 특성에 따라 미세먼지 발생에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 사료된다.



$^{**}: p < 0.01$, $^*: p < 0.05$

Figure 45. Scatter plots and Pearson's correlation(R) between Air pollution emissions(CAPSS) and PM_{2.5} concentration($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

본 연구에서는 경상남도를 대상으로 공간적 특성이 미세먼지 발생 및 저감에 미치는 요인을 알기 위하여 격자별 월별 미세먼지 농도 자료와 토지이용 및 지형 유형별 면적율, 월별 기온 및 풍속 평균값 간의 상관 분석을 실시, 대기오염 배출량이 미세먼지 발생 간의 관계를 알기 위하여 2018년 연평균 미세먼지 농도와 CAPSS에서 제공하는 2018년 총 대기오염별 배출량과의 상관 분석 실시 결과는 앞서 서술 하였고 전체에 대한 결과는 표 26과 같이 나타났다.

공간적 특성이 미세먼지 발생 및 저감에 미치는 영향은 전체적으로 월별 결과에서 오차범위 1%내에서 상관성이 있는 것으로 나타났다. 하지만 지형 특성 중 계곡은 가장 낮은 상관성을 가지는 것으로 나타나 미세먼지에 미치는 영향이 없는 것으로 판단된다. 공간적 특성 중 토지이용 유형 분류에 따른 면적율 중에서는 연평균으로 보았을 때 농업지역은 Pearson 상관 계수 0.321로 가장 높은 양(+)상관 계수를 가지며, 산림지역(Forest) -0.357로 가장 높은 음(-)의 상관 계수로 나타나 발생 및 저감에 가장 영향이 있는 요인으로 나타난다. 지형특성에서는 평탄지는 Pearson 상관 계수 0.276로 가장 높은 양(+)상관 계수를 가지며, 능선부 -0.233으로 가장 높은 음(-)의 상관 계수로 나타나 평탄지가 미세먼지 발생에 가장 영향이 있는 것으로 판단된다.

기상 특성 중 기온에 대한 영향을 보았을 때 기온이 가장 낮은 시기인 겨울보다 봄, 가을에 해당하는 월별 상관성이 더 높은 것을 알 수 있었다. 특히 4월부터 7월에는 Pearson 상관 계수가 오차범위 1% 내에서 0.560에서 0.680로 나타나서 가장 높은 상관성을 가진다. 그리고 7월~8월에는 낮은 상관성이 보이고 9월에 다시 높은 상관성이 나

타하는데 이는 토지이용 분류 중 농업지역의 영향이 많은 것으로 나타난 것으로 보아 기온과 함께 농작물 재배 및 농작물 소각 등에 대한 배출원과 연관이 있을 것으로 사료된다. 풍속이 미세먼지에 대한 영향을 보면 7월과 9월을 제외하고는 높은 음(-)의 상관 관계가 있는 것으로 나타난다. 7월과 9월이 상관성이 낮은 이유는 우리나라 기후 특성 6월 말에서 7월에는 장마 전선에 따라 비가 많이 내리고 9월에는 태풍의 영향이 있는 시기라서 풍속의 영향이 작을 것으로 판단된다. 풍속은 기온과 다르게 겨울철에도 미세먼지에 영향을 미치는 것으로 보이며 이는 풍속이 강할수록 대기의 정체가 감소 및 확산으로 미세먼지가 저감되는 것으로 판단된다.

연평균 대기오염 배출량이 연평균 미세먼지에 미치는 영향을 보았을 때 SO_x와 VOC를 제외하고는 오차범위 1%내에서 영향을 미치는 것을 알 수 있다. 미세먼지 발생의 내부요인에서 대기오염 물질의 배출은 1차 발생원 및 2차 발생원으로 가장 영향을 미치는 요인이며 대기오염 물질 중 CO, NH₃, NO_x, TSP가 연관성이 높은 것을 알 수 있다. 대기오염 물질 중 CO, NO_x는 도로이동오염원에서 배출량이 많은 오염원으로서 토지이용 유형에서도 상관성이 높게 나왔던 교통지역과 연관이 있을 것으로 보이고 NH₃, TSP는 농업지역에서 배출되는 축산 악취 및 생물성 연소와 연관이 높을 것으로 판단된다.

본 연구에서 공간적 특성과 미세먼지 간 상관분석 결과 지형 요인 중 계곡부를 제외하고 전체적으로 상관성이 있는 것으로 있는 것으로 나타났으며 이는 공간적 요소는 미세먼지 발생 및 저감에 영향이 미치는 것으로 판단된다.

Table 26. Monthly correlation analysis between spatial data categories and PM2.5 concentrations(unit : $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

District		R	I	T	A	F	W	O	Valleys	Slopes	Ridges	Plains
2018	01	0.034**	0.075**	0.102**	0.274**	-0.278**	0.082**	0.202**	0.044**	0.174**	-0.193**	0.204**
	02	-0.009	0.033**	0.026**	0.238**	-0.199**	0.045**	0.127**	0.042**	0.143**	-0.152**	0.149**
	03	0.042**	0.026*	0.074**	0.307**	-0.285**	0.087**	0.189**	0.017	0.153**	-0.149**	0.177**
	04	0.107**	0.146**	0.239**	0.278**	-0.370**	0.154**	0.284**	0.013	0.162**	-0.214**	0.287**
	05	0.115**	0.137**	0.232**	0.266**	-0.355**	0.132**	0.283**	-0.003	0.126**	-0.206**	0.308**
	06	0.093**	0.079**	0.167**	0.291**	-0.336**	0.137**	0.239**	0.026*	0.123**	-0.198**	0.255**
	07	0.081**	0.114**	0.174**	0.154**	-0.240**	0.097**	0.217**	0.028**	0.085**	-0.175**	0.225**
	08	-0.054**	-0.050**	-0.079**	0.169**	-0.094**	0.034**	0.042**	0.024*	0.101**	-0.065**	0.043**
	09	0.125**	0.152**	0.239**	0.289**	-0.363**	0.126**	0.260**	0.056**	0.199**	-0.243**	0.264**
	10	0.123**	0.150**	0.237**	0.279**	-0.351**	0.100**	0.267**	0.018	0.207**	-0.226**	0.286**
	11	0.088**	0.117**	0.176**	0.284**	-0.320**	0.070**	0.252**	0.032**	0.195**	-0.217**	0.256**
	12	0.056**	0.073**	0.105**	0.255**	-0.253**	0.043**	0.186**	0.047**	0.180**	-0.188**	0.191**
Avg.		0.083**	0.111**	0.176**	0.321**	-0.357**	0.111**	0.266**	0.037**	0.193**	-0.233**	0.276**

**: $p < 0.01$, *: $p < 0.05$

R: Residence

I: Industrial

T: Transportation

A: Agricultural

F: Forest

W: Water body

O: Open space

Table 26. Monthly correlation analysis between spatial data categories and PM2.5 concentrations(unit : $\mu\text{g}/\text{m}^3$)(continue)

District		Tem.	Ws	CO	NH3	NOX	PM10	SOX	TSP	VOC
2018	01	-0.004	-0.230**	0.010	0.040**	0.005	0.039**	-0.007	0.120**	-0.012
	02	-0.076**	-0.294**	0.001	0.040**	-0.004	0.015	-0.002	0.063**	-0.027**
	03	0.165**	-0.288**	0.024*	0.051**	0.011	.029**	0.010	0.091**	-.031**
	04	0.560**	-0.306**	0.049**	0.060**	0.040**	0.088**	0.007	0.146**	0.025*
	05	0.503**	-0.281**	0.045**	0.059**	0.035**	.084**	0.004	0.136**	0.023*
	06	0.680**	-0.154**	0.041**	0.054**	0.034**	.071**	0.014	0.115**	0.003
	07	0.578**	-0.056**	0.025*	0.035**	0.026*	0.062**	-0.003	0.087**	0.023*
	08	0.014	-0.374**	-0.018	0.028**	-0.024*	-0.018	-0.005	0.044**	-.045**
	09	0.600**	0.039**	0.039**	0.044**	0.032**	0.087**	-0.002	0.159**	0.044**
	10	0.195**	-0.195**	0.040**	0.052**	0.031**	0.090**	-0.003	0.189**	0.040**
	11	-0.094**	-0.296**	0.025*	0.046**	0.015	0.064**	-0.008	0.149**	0.011
	12	-0.123**	-0.313**	0.017	0.044**	0.008	0.044**	-0.004	0.129**	0.003
Avg.		0.371**	-0.112**	0.141**	0.167**	0.113*	0.104**	-0.001	0.166**	0.005

**: $p < 0.01$, *: $p < 0.05$

4) 공간통계기법을 활용한 초미세먼지 발생 요인 분석

해당 장에서는 2018년 중 미세먼지 발생이 가장 높았던 1월을 대상으로 공간적 특성 요인들이 경상남도 지역별 영향력을 추정하기 위하여 지리가중회귀분석(GWR)을 적용하여 분석하고 이를 일반최소자승법(OLS)과 비교하여 미세먼지 발생에 영향을 받은 요인 및 지역을 도출하고자 한다.

경상남도 미세먼지 내부 발생 요인을 분석하기 위하여 격자 범위 1 km×1km의 Vector Grid로 구축한 2018년 월별 미세먼지 평균 농도 값과 토지유형별 면적율, 지형 유형별 면적율, 월별 평균 기온 및 풍속 등의 경상남도 공간 정보와의 상관성 분석을 실시하였다. 상관분석 결과 지형 유형 중 Valleys를 제외하고는 유의미한 상관성이 나타났다. 이에 미세먼지 발생 및 저감에 영향을 미치는 요인 중 유의미한 상관성이 있는 공간자료를 바탕으로 7개의 유형으로 독립변수를 분류하였다. 유형 분류의 기준은 미세먼지 발생 요인을 분석한 공간 자료 중에 지형 유형 및 기온, 풍속과 같은 자연환경 요소는 기본으로 두고 인공적인 요소인 토지이용 유형에 따라서 7개 유형으로 구분하였다. Acrmap 10.8.1 프로그램의 Ordinary Least Squares Tool과 Geographically Weighted Regression Tool을 활용하여 기 구축한 7개 유형을 독립변수로 2018년 1월 미세먼지 평균 농도를 종속변수로 하여 일반최소자승법(OLS)와 지리가중회귀분석(GWR)을 분석한 결과는 그림 46, 그림 47, 표 27과 같이 나타났다.

일반최소자승법(OLS)의 토지유형별 분포 결과를 살펴보면 토지이용 유형에 따른 미세먼지 발생 영향은 유사한 것으로 나타나며, 분포

형태도 초미세먼지 분포 현황과 유사하게 나타난다. 이는 일반최소자승법은 단순한 회귀 분석 방법으로 종속변수의 값에 따라서 격자별 상관성도 높게 나오는 것으로 판단된다.

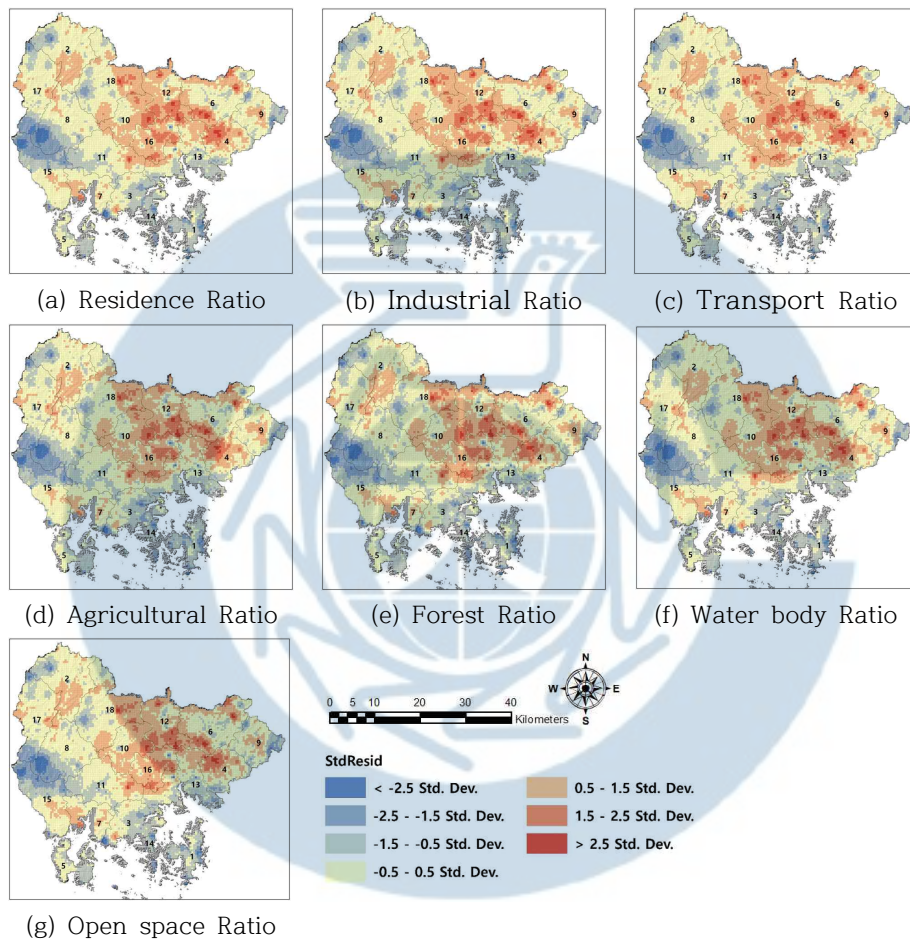


Figure 46. OLS Analysis Results

다음 그림 47은 지리가중회귀법(GWR)의 토지유형별 분포 결과이다. 분포도를 살펴보면 OLS의 분포도와는 차이가 나타나는 것을 알 수 있다. 이는 단순한 회귀방식에서 지리적으로 인접한 공간 단위들에게 큰 값을 부여하여 독립변수와 종속변수 간 관계성이 지리적으로 인접할수록 유사한데 GWR 결과 분포도를 보면 미세먼지 취약지역 도출에 OLS 분석법 대비 효율적인 것으로 판단된다.

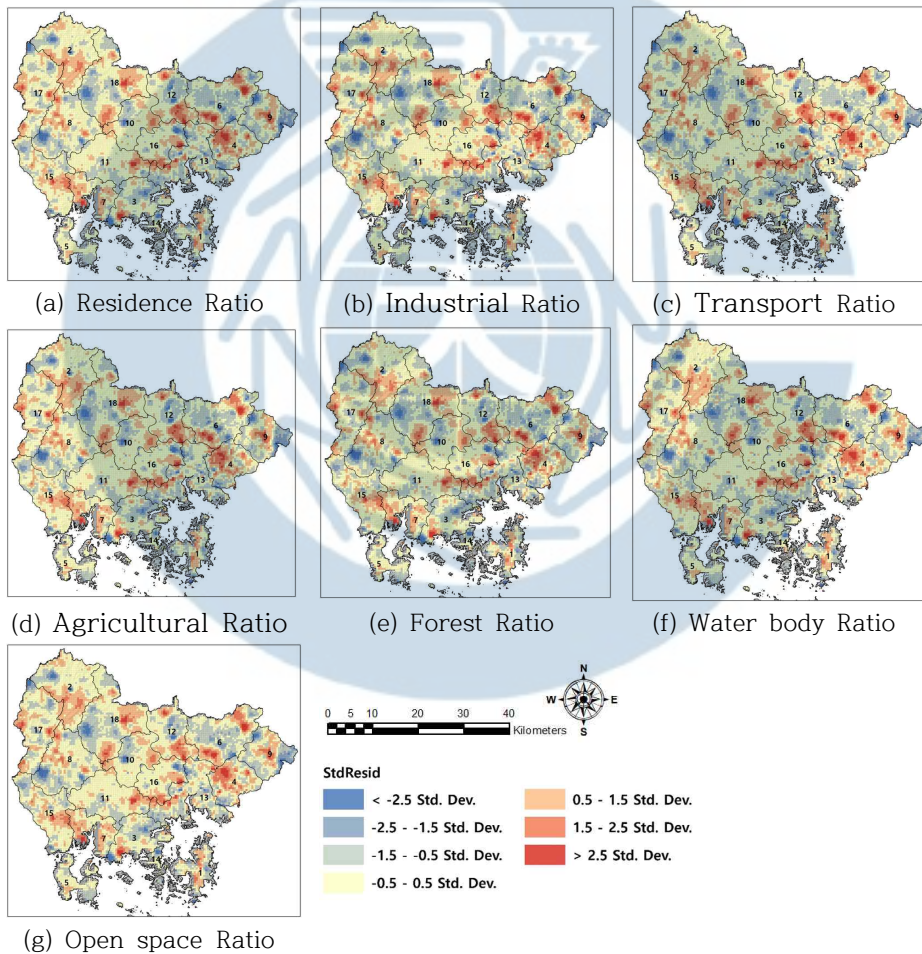


Figure 47. GWR Analysis Results

두 회귀분석 모델의 분석 결과, 결정계수(R^2)값, 수정된 결정계수($R^2\text{Adj}$), 동일 변수에 대한 모델 비교 계수(Akaike Information Criterion correction: AICc) 결과가 표 27과 같이 나타났다. 모형의 설명력을 의미하는 결정계수(R^2)는 일반최소자승법(OLS)은 최소 0.104에서 최대 0.127로 나타나며 수정계수($R^2\text{Adj}$)도 유사하게 나타났다. 토지이용 유형 중 농업지역의 설명력이 미세먼지 발생에 가장 높은 것으로 나타나고 주거지역, 교통지역, 수역의 설명력은 낮게 나타났다. 지리가중회귀분석(GWR) 결과를 살펴보면 최소 0.693에서 최대 0.709의 결정계수(R^2)가 나타나며 공업지역에서의 설명력이 가장 높게 나타났다. 이는 공업지역이 모여 있는 지역일수록 초미세먼지 발생이 높을 것으로 나타나며, 공업지역에서 발생하는 대기오염 배출량 영향인 것으로 판단된다. 대표적으로 경남에서 가장 큰 조선소가 위치한 거제시의 분포도가 OLS 대비 높아진 것을 알 수 있다. 수정계수($R^2\text{Adj}$)를 살펴보면 결정계수(R^2)와 유사하게 나타난 것을 알 수 있다.

Table 27. Comparison between OLS and GWR model

Ratio		OLS			GWR		
		R^2	$R^2\text{Adj}$	AICc	R^2	$R^2\text{Adj}$	AICc
1	Residence	0.104	0.104	54,088.41	0.702	0.696	43,633.58
2	Industrial	0.105	0.104	54,084.01	0.709	0.703	43,410.58
3	Transportation	0.104	0.103	54,091.81	0.697	0.691	43,780.75
4	Agricultural	0.127	0.126	53,837.08	0.701	0.695	43,668.13
5	Forest	0.123	0.123	53,878.07	0.693	0.687	43,912.07
6	Water body	0.104	0.103	54,092.14	0.703	0.696	43,617.76
7	Open space	0.121	0.120	53,908.32	0.692	0.686	43,937.66

두 회귀분석 모델의 설명력을 비교하면 일반최소자승법 보다 지리가중회귀법의 결정계수(R^2)가 높게 나타났다. 두 모델 간의 토지이용 유형 면적율에 따른 결정계수(R^2) 보면 주거지역은 0.598, 공업지역 0.604, 교통지역 0.593, 농업지역 0.574, 산림지역 0.570, 수역 0.599, 오픈스페이스 0.571의 차이로 지리가중회귀법이 높게 나타난다. 그리고 동일 변수에 대한 모델 비교 계수(ALCc)를 통한 설명력을 보기 위해 지리가중회귀법과 일반최소자승법(OLS) 간의 차이를 보았는데 지리가중회귀법의 모든 토지이용 별 비교 계수(ALCc)의 차가 4이상 낮게 나타났다. 이는 두 모델의 계수 차이가 4이상 낮게 나타나면 모델의 회귀분석 모형에 대해 더 적합한 거로 평가함에 따라 미세먼지 농도와 공간 자료 간의 영향을 파악하기 위한 방법 및 상관 분석은 지리가중회귀법을 활용하는 것이 일반최소자승법보다 더 설명력이 높은 것으로 판단되며 결정계수(R^2) 또한 높게 나타남에 따라 지리가중회귀법이 미세먼지 분석에 더 적합하다고 판단된다.

5) 고농도 초미세먼지 발생 지역 특성

본 연구에서는 계절에 따른 고농도 초미세먼지 발생 지역을 도출하기 위하여 앞서 구축한 격자별 초미세먼지 평균 농도 자료를 계절별 평균 농도로 산출하였다. 초미세먼지 평균 농도가 $35.1\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상인 격자를 분류하고 이를 계절별 고농도 초미세먼지 발생 지역으로 도출하여 앞서 분석한 공간적 특성을 고려하여 고농도 지역의 특성을 고찰하였다. 계절별 고농도 초미세먼지는 봄, 가을, 겨울철에 발생하였고 여름철에는 고농도 초미세먼지 발생 지역은 나타나지 않았다.

(1) 봄철 고농도 초미세먼지 발생 지역 특성 분석

봄철 고농도 초미세먼지 발생은 크게 3 지역에서 발생하였다. 창녕군 대합면(case 1), 함안군 칠서면(case 2) 그리고 김해시 한림면과 진영읍, 창원시 의창구 대산면(case 3) 등 일부 지역으로 나타났다(그림 48). 고농도 지역의 발생 특성을 보면 case 1의 $\text{PM}_{2.5}$ 농도는 $36.1\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이며 풍속은 3.0~3.4m/s, 풍향은 북서풍이 분포하는 것으로 나타났다. 앞서 분석한 토지 이용 유형 중에 초미세먼지 발생 요인이 되는 유형의 면적율을 보면 농업 지역의 면적율이 51.2%로 가장 높았으며 주거지역이 2.8%, 공업지역이 2.6%, 교통지역은 12.2%의 면적율이 나타났다. 해당 고농도 지역은 풍속이 강하여 대기 정체 현상이 발생하지는 않지만 미세먼지 발생에 가장 높은 영향이 있는 농업지역의 비율이 높고 주 풍향 위치에 산림지역이 위치하는 지형적 특성이 있다. 그리고 대구·경상북도와 인접하고 있고 풍향에 따라 외부 지역에서 발생하는 미세먼지의 영향을 받을 것으로 판단된다. 이와 함께 그림 48(b)와 같이 주 풍향 위치에 대규모 공업지역이 위치하고 있어 외·내부 발생의 요인이 함께 있을 것으로 판단된다.

함안군 인근 case 2의 $PM_{2.5}$ 농도는 $35.7\mu g/m^3$ 이며 풍속은 2.9m/s, 풍향은 서풍이 분포하는 것으로 나타났다. 토지이용 유형에 따른 면적율을 보면 농업지역의 면적율이 45.1%로 가장 높았으며 주거지역이 3.6%, 공업지역이 0.1%, 교통지역은 9.9%의 면적율로 case 1과 비교 하였을 때 지리적 위치 외에 공업지역의 적게 분포하고 풍속이 낮은 것을 알 수 있다. 해당 고농도 지역은 주위 지역보다 풍속이 약한 저풍속지역으로 인근 미세먼지 발생에 가장 높은 영향이 있는 농업지역의 비율이 높게 나타난다. 해당 지역은 그림 48(b)와 같이 서풍이 분포하고 있고 풍향 위치에 대규모 공업지역이 위치하고 있어 내부 발생의 요인이 클 것으로 판단된다. 이 지역은 외부 발생에 대한 특성 보다는 풍속의 영향과 함께 공업지역, 농업지역 등 대기오염 발생원에 대한 발생 특성을 가지는 것으로 사료된다.

김해시 한림면, 창원시 동읍 일부 지역인 case 3의 $PM_{2.5}$ 농도는 $35.9\mu g/m^3$ 이며 풍속은 2.9~3.2m/s, 풍향은 주로 서풍이 분포하는 것으로 나타났다. 토지이용 유형에 따른 면적율을 보면 농업지역의 면적율이 56.4%로 가장 높았으며 주거지역이 1.7%, 공업지역이 2.0%, 교통지역은 8.2%의 면적율로 나타났다. 해당 고농도 지역은 다른 지역보다 넓은 지역에서 발생하였고 다른 지역의 특성이 함께 나타나는 것을 알 수 있다. 창원시 동읍 지역에 발생한 고농도 지역은 농업지역이 주요 원인으로 판단되며 김해시 한림면의 고농도 지역은 농업지역의 비율도 높고 풍향 위치에 대규모 공업지역이 위치하는 등 대기오염 발생원에 대한 특성이 나타난다. 이와 함께 풍속이 강하지만 주 풍향 위치에 산림지역이 위치하는 지형적 특성으로 대기 정체 현상이 발생할 것으로 판단된다.

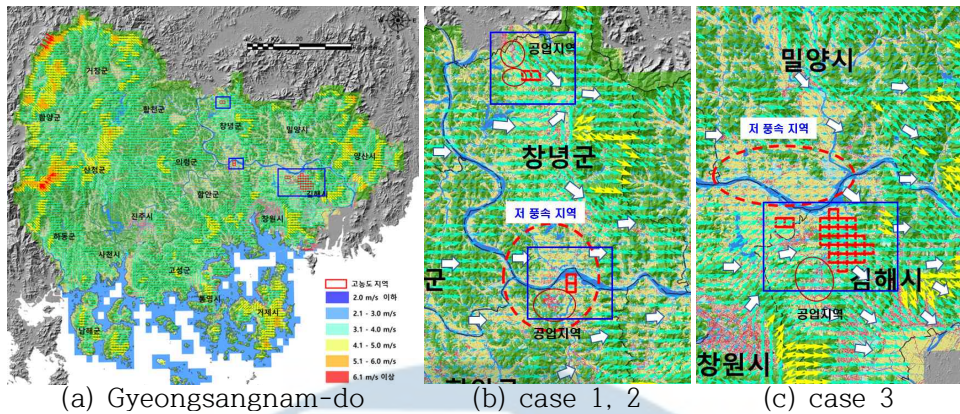


Figure 48. Characteristics of occurrence of high-concentration PM2.5 in spring

(2) 가을철 고농도 초미세먼지 발생 지역 특성 분석

가을철 고농도 초미세먼지 발생 지역은 그림 48과 같이 김해시 한림면에 나타났다. 고농도 지역의 발생 특성을 보면 $PM_{2.5}$ 농도는 $35.8\mu g/m^3$ 이며 풍속은 $2.3\sim 2.4m/s$, 풍향은 북서풍이 분포하는 것으로 나타났다. 토지이용 유형에 따른 면적율을 보면 농업지역의 면적율이 34.1%로 가장 높았으며 주거지역이 1.8%, 공업지역이 4.9%, 교통지역은 13.5%의 면적율이 나타났다. 해당 고농도 지역은 인근 지역보다 $1m/s$ 이상 차이 나는 낮은 저풍속 지역으로 경상남도 외부 발생에 대한 영향보다는 풍속의 영향과 함께 인근 지역에 공업지역, 농업지역 등 대기오염 발생원에 대한 영향을 가지는 것으로 판단된다.

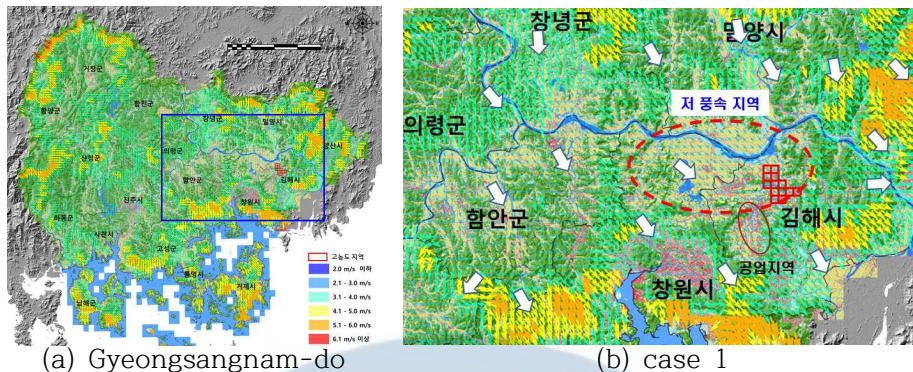


Figure 49. Characteristics of occurrence of high-concentration PM2.5 in autumn

(3) 겨울철 고농도 초미세먼지 발생 지역 특성 분석

겨울철 경상남도 고농도 미세먼지 발생 지역은 그림 50과 같이 나타나며 고농도 지역은 전체 면적의 57.3%로 산림지역과 해안가를 제외하고 발생하는 것을 알 수 있다. 고농도 지역의 발생 특성을 보면 $PM_{2.5}$ 농도는 $37.7\mu g/m^3$ 이며 풍속은 $3.4\sim 3.9m/s$, 풍향은 주로 북서풍과 북풍이 분포하는 것으로 나타났다. 토지이용 유형에 따른 면적을 보면 농업지역의 면적율이 19.2%로 가장 높았으며 주거지역이 0.9%, 공업지역이 0.5%, 교통지역은 3.9%, 산림지역 60.2%로 나타났다. 겨울철 미세먼지는 앞서 외부 발생 특성에서 분석한 바와 같이 우리나라의 겨울철 주요 풍향이 동부권과 서부권은 북서풍이 중부권은 북풍으로 나타나며 경상남도 외부에서 발생하는 미세먼지의 영향과 함께 대기오염 배출과 관련한 토지이용 유형, 평탄지 및 분지와 같은 지형적인 특성, 풍속 등의 영향을 받아서 고농도 미세먼지 발생 지역은 외·내부의 특성을 가지는 것으로 판단된다.

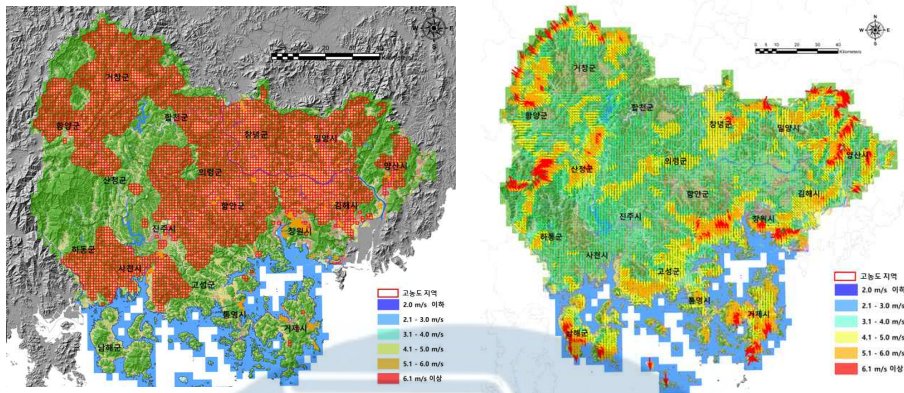


Figure 50. Characteristics of occurrence of high-concentration PM2.5 in winter

본 연구에서는 계절별 고농도 미세먼지 발생 지역을 도출하여 앞서 서술한 격자별 월별 미세먼지 농도 자료와 토지이용 및 지형 유형별 면적율, 월별 기온 및 풍속 평균값 간의 상관성, 대기오염 배출량을 종합적으로 활용하여 해당 지역의 공간적 특성에 따른 발생 특성을 고찰하고자 하였다

경상남도 봄, 가을철 고농도 미세먼지 발생 지역은 지리적 위치 상 외부와 인접한 창녕군 지역은 풍향에 따라 외부 지역에서 발생하는 미세먼지의 영향을 받을 것으로 판단된다. 창녕군을 포함한 다른 지역은 풍속, 풍향과 평탄지 및 분지와 같은 지형적 특성, 인근 지역의 공업지역, 농업 지역 등 대기오염 발생원 등 내부적인 발생 특성을 가지는 것으로 판단된다. 겨울철 고농도 발생 지역은 산림지역과 해안가에 위치한 지역을 제외한 많은 지역에서 발생하는 것으로 나타났으며 우리나라 겨울철 주 풍향인 북서풍과 북풍에 따라 내부적인 발생 특성과 함께 거창군이 위치한 서북지역의 중국, 수도권, 창녕군은 대구광역시 및 경상북도, 하동군은 광양시에서 발생하는 미세먼지의 외부 영향을 받을 것으로 판단된다.

5. 도시 지역 미세먼지 관리 및 저감 방향 제시

본 연구에서는 경상남도 초미세먼지 발생 및 저감에 미치는 요인에 대한 특성에 대해 분석하고 고찰하였다. 이를 기반으로 미세먼지 발생에 대응 및 저감을 위한 방안을 제시하고자 한다.

(1) 미세먼지 발생에 대한 관리 방안

앞서 분석한 경상남도의 미세먼지 발생에 미치는 요인은 크게 도시 공간, 자연 환경요소, 대기오염 배출량 등 3가지로 분류할 수 있다. 공간적 요인 중 토지이용 유형은 도시의 인위적 개발과 관련한 요인들을 공간적으로 분류한 유형이다. 미세먼지와 상관성을 분석한 결과 주거지역, 공업지역, 교통지역, 농업지역, 오픈스페이스에서 오차 범위 1% 내 양(+)의 상관 관계가 나타났다. 공간적 요인 중 지형 유형에서도 계곡부(Slopes)와 평탄지(Plains)에서 미세먼지 발생에 영향을 미치는 것으로 나타났고 특히, 평탄지에서 높은 상관성이 나타났다. 기상 요인 중 기온은 미세먼지 발생에 영향이 있는 것으로 나타났다. 기온의 경우 추운 날씨보다는 따뜻한 봄과 가을에 미세먼지 발생에 영향을 미치는 것으로 보인다. 대기오염 배출량은 미세먼지 발생에 직접적인 영향을 미치는 요소로서 도로이동 오염원과 농업 관련한 배출이 미세먼지 발생에 미치는 영향이 높은 것으로 나타남에 따라 관리 방안이 필요할 것으로 보인다.

미세먼지 발생에 대한 관리 방안은 도시 공간 구조의 체계적인 관리가 필요할 것으로 판단된다. 첫 번째 방안으로 미세먼지 발생 특성 및 저감 요소를 반영한 미세먼지 관리를 위한 공간 정보 지도를 구축

할 필요가 있다. 현재 도시개발계획 단계에서 환경·생태적인 가치를 반영하기 위해서 지역의 생태적 특성을 반영한 바이오툼 유형과 생태적·구조적 특성을 평가하고 등급화한 바이오툼 평가를 지도상에 반영한 도시생태현황지도, 도시지역의 기후요소를 고려한 공간적 특성을 반영한 기후툼 주제도 등은 도시 계획 및 환경 정책에 활용되고 있다. 이와 같이 도시지역의 미세먼지 관리를 위하여 미세먼지 주제도를 구축할 필요가 있다. 주제도에는 미세먼지 발생 특성을 고려한 공간 분류, 지형과 바람환경을 고려한 분류, 대기오염 배출량을 고려한 공간 분류가 필요할 것으로 보인다. 본 연구에서 실시한 토지이용 분류, 지형 분류, 기온, 풍속, 대기오염 배출량이 미세먼지 배출 관련하여 상관성이 있는 것으로 나타남에 따라 미세먼지 주제도를 구축 시 관련 전략환경영향평가, 환경영향평가, 도시계획, 환경 기본 계획 등에 활용하면 미세먼지 관리에 큰 효율이 있을 것으로 판단된다. 본 연구에서는 광역단체 범위로 연구를 진행하였지만 향후 미세먼지 주제도를 제작 시에는 시군 단위로 연구 범위를 세세하게 구분하여 추진할 필요가 있다.

도시 지역의 미세먼지 관리 두 번째 방안으로 측정소 설치 및 모니터링이 필요할 것으로 판단된다. 도시지역의 대기오염 배출원에 따른 미세먼지의 발생은 CO, NH₃, NO_x, PM₁₀, TSP 등의 대기오염 물질과 상관성이 있는 것으로 이번 연구에서 나타났다. 이는 도시민에게 미세먼지로부터 피해는 배출원과 그에 따른 농도가 직접적인 원인으로 보인다. 그렇지만 미세먼지 배출에 대한 정확한 측정 및 정보 제공은 부족한 실정이다. 현재 2022년 기준, 경상남도 내 PM_{2.5} 측정 및 정보가 제공되는 국가 대기오염측정망은 환경부 에어코리아 기준 총 45개(도시대기 38개, 교외대기 3개, 도로변대기 3개, 항만 1개)이다

[66]. 제공되는 정보는 1시간 평균 미세먼지 농도 값을 환경부 에어코리아 누리집(www.airkorea.or.kr) 또는 우리동네 대기정보 앱을 통해서 공개가 되어진다. 하지만 시군마다 측정소의 개수가 차이가 있고 도시 규모 및 인구가 적은 도시 지역의 경우 고농도 미세먼지 발생 시 단시간 농도가 감소하는게 아니라 장시간 대기 중에 발생이 되어 있어 대기 중 미세먼지 대응에는 충분한 역할을 하지만 대기오염 배출원에서 발생하는 직접적인 피해에는 도시민의 빠른 대응이 어려울 것으로 사료된다.

이를 위해서 도시민의 건강과 미세먼지 발생에 대응하기 위하여 측정소의 공급을 확대할 필요할 것으로 판단된다. 현재 국가 대기오염 측정망은 중량법 또는 베타선법의 측정 방식을 가지는 측정기기를 설치하고 있다. 이 측정기기는 정확도 및 재현성이 장점이지만 중량법은 24시간 먼지를 포집하고 온도, 습도의 보정을 위해서 시간이 장시간 소요, 베타선법은 1시간 간격으로 측정값이 나오는 등 측정 시간이 길며, 이동이 어려운 단점이 있다[44]. 이러한 단점을 보완하기 위하여 광산법으로 측정하는 초미세먼지($PM_{2.5}$) 간이측정기가 활용이 되어지고 있다. 초미세먼지 간이측정기는 외국에서는 저가형 대기질 감지기(Low-Cost Air Sensor)로 불리며 가격이 저렴하고, 크기가 소형, 경량으로 광산란 방식으로 측정함에 따라 국가대기오염측정망과 비교 시 짧은 시간(1초~1분)에 측정결과를 확인할 수 있는 장비이다 [44]. 이와 같은 초미세먼지 간이측정기의 장점 대비 습도, 온도의 영향을 받고, 정확도에 대한 신뢰가 부족한 것이 단점이다.

국민 건강을 위하여 미세먼지 및 미세먼지 생성물질의 배출을 저감하고 지속적으로 관리하기 위하여 「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특

별법(시행 2020.4.3.)」 제정되었고 해당 법에 의거하여 미세먼지 간이측정기 제품에 대하여 법령으로 성능인증을 받게하여 정확성도 대한 단점을 보완하게 되었다.

초미세먼지 간이측정기 성능인증제의 등급은 4개의 등급으로 되어있다. 1등급은 주변 농도 확인용으로 국가측정망의 미설치지역에 설치하여 주변 농도를 확인하여 참고자료로 활용이 가능한 수준이고 2등급은 농도 단계 확인, 배출원 감시 등 영역에서 지역 내 대형 공장 및 배출원의 영향 인지, 미세먼지 지도제작 등 미세먼지 농도의 단계적 확인을 위한 용도로 활용 가능하다. 3등급은 교육 및 정보제공 영역에서 측정 결과의 신뢰도는 낮으나 농도의 경향성을 유지하는 수준으로 미세먼지 관련 교육용으로 활용이 가능하고 그 외는 등급은 정확도가 낮아 숫자로 측정값을 나타내기 어렵고 측정기에서 표시되는 색깔로 학생들의 실습용으로 활용이 가능한 것으로 구분되어 있다.[44]



Figure 51. PM2.5 Simplified Meter Utilization Plan by Grade[44]

본 연구에서 분석한 토지이용 유형 및 대기오염배출량이 미세먼지 발생에 미치는 영향에 따르면 교통지역과 농업지역의 미세먼지 발생에 상관성이 높게 나타났고 대기오염 배출량에서는 CO, NO_x, NH₃, TSP이 미세먼지 발생에 유의미한 상관성이 나타났다. 이는 교통지역에 포함되어 있는 도로에서 주요 발생하는 CO, NO_x을 포함하는 측정망을 설치할 필요가 있고 설치 위치는 도시 내 사람이 생활하고 호흡하는 도로변이나 사람이 실제 호흡하는 높이인 2m 위치에 설치하면 미세먼지 대응에 보다 정확하고 효율적일 것으로 사료된다. NH₃, TSP는 축산에서 발생하는 분뇨 악취 및 농업지역에서 발생하는 불법소각을 모니터링 할 수 있는 측정망을 설치하여 미세먼지 발생에 대한 관리가 필요할 것으로 판단된다.

(2) 미세먼지 저감 요인 확대

미세먼지 농도와 공간 자료 간의 영향에 대한 분석을 한 결과, 토지이용 유형에서는 산림지역, 지형 유형에서는 능선부(Ridges), 기상 요인에서는 풍속등 바람환경에서 미세먼지 저감에 영향을 미치는 음(-)의 유의미한 상관성이 나타났다. 미세먼지 저감에 미치는 요인들은 자연 환경적인 요인들로 도시지역에 미세먼지 저감을 위해서는 도시 공간 구조를 생태적인 방안으로 구성해야 할 것으로 판단된다. 이를 위해서는 미세먼지 저감 방안도 광역단위, 시군단위로 구분해서 방안을 수립해야 할 것으로 판단된다.

광역적 차원 즉, 경상남도 차원에서 미세먼지 저감을 위해 바람길 조성에 관한 방안이 필요할 것으로 판단된다. 본 연구 결과에 나타난 것처럼 산지에 둘러싸인 평탄지(Plains)의 미세먼지 농도가 다른 지형보다 높은 것으로 나타났고 특히 분지 지형의 미세먼지 농도가 매우 높은 값을 보였다. 이를 개선하기 위해서는 분지 지형의 바람길을 조성하여 대기 확산으로 인해 미세먼지 저감이 필요하다. 미세먼지 분포도를 보면 미세먼지는 시군 단위를 넘어서 광역단위로 높은 분포를 보이고 있고 지형적인 유형 분포를 보았을 때도 평탄지는 여러 시군이 포함되어 있고 연구결과에 따르면 김해시, 창원시, 밀양시가 인접한 지역이 대표적으로 나타난다. 이에 경상남도에서 개발축 설정과 녹지축 설정 방향, 보전지역 지정 바람길 고려 여부, 미세먼지 발생이 높은 지역은 찬공기 보호·관리지역을 포함한 바람길 조성 방안 제시, 미세먼지 차단 숲, 배출량 관리 등 경상남도 단위에서 계획을 수립하고 관리 시 미세먼지 저감에 효율적 대응이 될 것으로 판단된다.

광역 차원 대응과 함께 시군에서의 미세먼지 저감 방안도 보다 중요하다. 시군 단위에서의 미세먼지 저감은 도시민이 직접적으로 영향을 받은 정책이며 보다 세밀한 대응이 필요하다.

먼저 도시지역의 주거 공간 및 시가화지역이 많은 지역은 도시공간의 녹지 면적을 높이는 것은 미세먼지 저감을 하는데 가장 효율적인 방안이다. 도시지역내 미세먼지 숲 조성이 미세먼지 저감 측면에서 좋은 방안 일수도 있지만 기 조성된 도시지역에 새로운 공간을 확보하는 것을 어려울 것으로 판단된다. 이에 옥상녹화, 벽면녹화는 기 개발된 도시지역의 공간을 활용하여 녹지 면적을 높여 미세먼지 저감 효과와 함께 생태계 서비스, 도시열섬 현상 완화, 심미적 효과에 따른 건강 효과 등 도시민의 생활환경을 크게 개선 시켜주는 효과가 높을 것이므로 적극 활용할 필요가 있을 것으로 판단된다.

다음으로 교통지역이 많은 유형의 지역은 차량의 통행으로 인한 배기가스, 자동차 타이어마모 등 도로에서 발생하는 오염원은 도시 내 미세먼지 발생의 직접적인 1차적 원인이 되는 배출원으로 미세먼지 발생과 함께 도시민의 건강에 매우 안 좋은 영향을 미치는 요소이다. 도로 오염원에서 발생하는 오염원은 그림 52와 같이 도시 공간 구조에 따라서 적합한 녹지 조성이 필요할 것으로 판단된다.

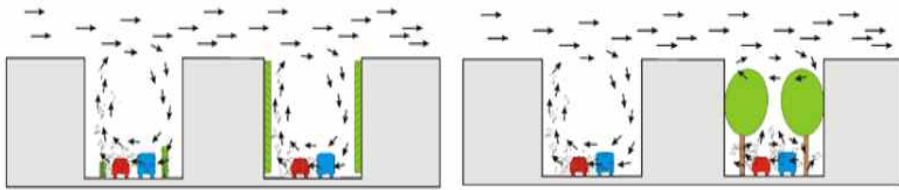


Figure 52. Example of airflow change and fine dust movement according to urban space components[72]

최근 미세먼지 저감 방안을 위해 도시지역의 도로, 보행자 보도블럭에 빛을 받아들이 화학반응을 촉진시키는 광촉매 물질(TiO_2)을 도로나 시설물에 코팅함으로써 미세먼지 생성원인 물질을 제거하는 광촉매 활용방안이 강구되고 있고 도로에 물을 살포하여 도로 위의 미세먼지를 제거하는 클린 로드 방법도 도로의 미세먼지 저감에 효율적일 것이라 판단된다.

IV. 결론 및 향후 과제

1. 결과 요약 및 결론

본 연구는 경상남도 전역에 설치된 초미세먼지 간이측정기 자료를 활용하여 PM2.5 분포도를 제작하고 이를 활용하여 시간대별, 공간자료를 활용하여 PM2.5 외·내부 발생 특성, 고농도 미세먼지 발생 지역 특성 및 유입 경로 등 종합적으로 연구하여 경상남도 미세먼지 개선을 위해서 초미세먼지 시·공간적 분포 특성을 제시하고자 하였다.

연구 결과를 요약하면 다음과 같다.

경상남도를 대상으로 초미세먼지 농도 분포 특성 분석 결과, 2017년 11월부터 2018년 3월은 평균 농도 $36.2\sim 37.6\mu\text{g}/\text{m}^3$ 로 고농도 PM2.5 발생 시기로 나타났으며 특히 2018년 2월은 평균 $40.0\mu\text{g}/\text{m}^3$ 은 연구 기간 내 가장 높은 고농도가 발생하는 것으로 나타났다. 김해시, 함안군 인근 지역은 항시 높은 지역으로 하동군, 산청군, 함천군은 저농도 지역으로 나타났다. 계절 시간대별 연구 결과, 미세먼지 발생은 계절 모두 야간시간대부터 높은 농도 값을 가지고 출근 시간대 가장 높은 농도가 분포하고 주간 시간대는 농도가 감소하고 퇴근 시간대 다시 높아지는 경향성이 나타난다. 봄, 겨울의 야간 시간대와 출근시간대는 경상남도 대부분 지역이 고농도 지역이 분포하고 가을에는 일부 지역에는 고농도가 분포하는 것으로 나타났고 창녕군, 함안군, 김해시는 지속적으로 높은 농도가 분포함에 따라 가을철 주요 관리가 필요할 것으로 판단된다.

초미세먼지 발생 외부 특성 분석 결과, 경상남도 경계 시군과 인근

지역과의 국가대기오염측정망의 자료를 상관성이 높게 나타났으며 바람 장미도의 주 풍향을 보았을 때 풍향에 따라서 영향을 받는 외부 지역이 다른 것으로 나타났다. 이에 하동군은 광양시 진상면, 남해군은 여수시 삼일동, 거창군과 함양읍은 장수군 장수읍, 밀양시는 경산시 중방동, 양산시와 부산시 청룡동, 김해시는 부산시 대저동의 측정소와 상관성이 높게 나타났다. 경상남도 내부 풍향에 따른 발생 요인 분석 결과, 2018년 1월에서 3월은 경상남도 내 풍향은 북서풍과 북풍의 주로 발생하는 것으로 나타났고 중국 또는 수도권의 미세먼지 발생에 영향을 받을 것으로 판단된다. 2018년도 12월의 경우 북서풍과 북풍이 발생하지만 김해시, 함안군, 의령군 일부지역에만 고농도 미세먼지 발생함에 따라 외부적인 요인보다 내부적인 요인이 클 것으로 판단된다. 경상남도 초미세먼지 발생의 주요 외부 유입 경로는 전라북도와 인접한 거창군과 대구광역시, 경상북도와 인접한 창녕군으로 판단된다.

초미세먼지 발생의 내부 요인에 따른 특성에 대한 분석 결과, 토지이용 유형 중 농업지역이 양(+), 산림지역은 음(-)의 상관성이 가장 높게 나타났다. 이러한 결과는 농업지역이 많을수록 PM2.5가 많이 발생하고 산림지역이 많을수록 PM2.5가 저감되는 것으로 판단된다. 지형 유형은 평탄지에서, 기온은 봄과 가을에서 높은 양의 상관성이 나타났고, 풍속은 7~8월을 제외한 월에서 높은 음의 상관성이 나타났다. 대기오염 배출원은 도로이동(CO, NOx 등) 및 농업지역(NH3, TSP 등) 오염이 초미세먼지 발생과 상관성이 있는 것으로 나타났다. GWR(Geographically weighted regression) 분석 결과, 공업지역의 R2가 0.709로 가장 높게 나타나 공업지역이 집중되어 있을수록 초미세먼지 농도가 높을 것으로 판단된다.

연구결과를 종합적으로 고찰하면, 경상남도 경계 지역의 고농도 미세먼지 발생은 풍향 및 풍속에 따라 외부에서 발생한 미세먼지가 유입되어 나타난 것으로 판단된다. 창녕군을 포함한 다른 지역은 기상 특성(저풍속, 풍향 등)과 지형적 특성(평탄지, 분지 등), 토지이용유형(공업지역, 농업지역 등) 등 내부적인 요인에 의해 고농도 미세먼지 발생 특성을 가지는 것으로 판단된다.

미세먼지 발생에 대한 관리 방향은 발생과 저감의 2가지 관점으로 경상남도 미세먼지 저감 방향을 제시하였다. 첫 번째, 미세먼지 발생 특성 및 저감 요소를 반영한 미세먼지 주제도를 작성하여 도시 공간 관리를 제시하였다. 두 번째 방안으로 초미세먼지 간이측정기를 활용한 측정소 설치 및 모니터링을 제시하였고 산림지역과 풍속이 미세먼지 저감에 영향이 있는 것으로 나타남에 따라 도시지역 바람길 조성, 완충 녹지 확대 방안을 제시 하였다.

따라서 본 연구는 경상남도 내 간이측정기 900여개에서 측정된 초미세먼지 농도 자료를 활용하여 연구 범위를 대상으로 IDW 공간내삽법을 이용하여 국가대기측정망 대비 세밀한 초미세먼지 분포도를 제작하였다. 이를 활용하여 경상남도 전체 범위에 시·공간적 분포 특성을 분석하고 고농도 발생 지역에 대한 공간적 특성을 분석 및 고찰하였다. 이러한 연구 결과는 광역 단체 범위에서 미세먼지 발생 및 저감 방안을 수립하는데 기초 자료로 활용 될 수 있을 것으로 판단된다.

2. 향후 과제

본 연구는 경상남도를 대상으로 초미세먼지 발생 및 저감에 영향을 미치는 요인을 도출하기 위하여 경상남도 전역에 설치 운영한 간이측정기 자료를 활용하여 국가측정망 대비 세밀한 월별, 계절 시간대별 초미세먼지 농도 분포도를 제작하여 공간적 특성 자료를 활용하여 외·내부적 발생 특성을 분석하였다.

향후에는 연구 범위를 광역단체 범위에서 시군 단위로 하여 공간정보를 토지이용 유형, 지형 유형을 기존 연구의 범위인 격자 범위 $1\text{km}\times 1\text{km}$ 에서 격자 범위 $100\text{m}\times 100\text{m}$ 로 하여 도시 공간에서 미세먼지 발생 요인에 대한 추가 연구가 필요할 것으로 판단된다. 뿐만 아니라 기상 특성을 기온, 바람 환경 외에 대기 혼합고를 반영하여 야간 시간대에서 출근 시간대 고농도 미세먼지 발생에 대한 원인을 대기 확산과 지형 유형을 고려한 발생 특성에 대한 연구가 필요할 것으로 판단된다.

또한 이번 연구에서는 공간적인 정보를 활용하여 미세먼지 발생에 미치는 영향을 분석하였다. 도시지역은 공간적인 요소 외에 인문 사회적인 부분도 중요함에 따라 인구밀도, 연령대 별 인구 현황, 교통량 등을 반영하여 연구가 필요할 것으로 판단된다.

한편, 이번 연구에서는 경상남도 미세먼지 내부 발생 요인에 대한 분석은 월별 초미세먼지 평균 농도를 활용하여 계절별 고농도 발생지역까지 도출하여 발생 특성을 고찰하였다. 향후에는 고농도 발생지역을 대상으로 시간대별 분석을 하여 미세먼지 발생과 확산에 대한 연구가 추가적으로 이루어져야 할 것으로 판단된다.

참고문헌

- [1] Xia, T., Nitschlke, M., Zhang, Y., Shah, P., Grabb, S., and Hansen, A. Traffic-related air pollution and health co-benefits of alternative transport in Adelaide, South Australia. *Environment International*, 74: 281–290 (2015).
- [2] 황광일, 한봉호, 곽정인, 박석철. 도로변 완충녹지의 식재구조에 따른 초미세먼지(PM_{2.5})농도 저감효과 연구 -서울 송파구 완충녹지를 대상으로-. *한국조경학회지*, 46(4):61–75 (2018).
- [3] 박형숙, 김명수, 김상희. 마예원, 김묘성. 초등학생의 미세먼지에 대한 인식, 호흡기 관련 자각증상 및 신체활동정도가 건강증진행위에 미치는 영향. *기본간호학회지*, 27(2):95–105 (2020).
- [4] Lu, D., Mao, W., Yang, D., Zhao, J., and Xu, J. Effects of land use and landscape pattern on PM_{2.5} in Yangtze River Delta, China. *Atmospheric Pollution Research*, 9: 705–713 (2018).
- [5] Nowak, D.J., Hirabayashi, S., Bodine, A., Greenfield, E. Tree and forest effects on air quality and human health in the United States. *Environmental Pollution*, 193: 119–129 (2014).
- [6] Xu, J., Bechle, M.J., Wang, M., Szpiro, A.A, Vedal, S., Bai, Y.Q., and Marchall, J.D. National PM_{2.5} and NO₂ exposure models for China based on land use regression, satellite measurements, and universal kriging, *Science of The Total Environment*, 655: 423–433 (2019).

- [7] Jerrett, M., Arain, M., Kanaroglou, P., Beckerman, B., Crouse, D., Gilbeert, N., Brook, J.R., Finkelstein, N., and Finkelstein, M.M. Modeling the intraurban variability of ambient traffic pollution in Toronto, Canada. *Journal of Toxicology and Environmental Health A*, 70:200-212 (2007).
- [8] Singh, V., Sokhi, R.S., and Kukkonen, J. PM_{2.5} concentrations in London for 2008 -A modeling analysis of contributions from road traffic. *Journal of the Air & Waste Management Association*, 64(5): 509-518 (2014).
- [9] Xia, T., Nitschlke, M., Zhang, Y., Shah, P., Grabb, S., and Hansen, A. Traffic-related air pollution and health co-benefits of alternative transport in Adelaide, South Australia. *Environment International*, 74: 281-290 (2015).
- [10] Tian, X., Dai, H., Geng, Y., Wilson, J., Wu, R., Xie, Y., and Hao, H. Economic impacts from PM_{2.5} pollution-related health effects in China's road transport sector: A provincial -level analysis. *Environment International*, 115:220-229 (2018).
- [11] 송봉근, 박경훈. 토지이용 유형과 기상 요인을 고려한 PM_{2.5} 발생 패턴 분석. *한국지리정보학회*, 25(2):1-17 (2022).
- [12] 관계부처 합동. 미세먼지 관리 종합계획(2020~2024), (2019).
- [13] 최태영, 문호경, 강다인, 차재규. 서울시 토지피복에 따른 계절별 미세먼지 농도 차이 분석 - 산림과 시가지지역을 중심으로-. *환경영향평가학회지*, 27(6): 635-646 (2018).

- [14] 최태영, 강다인, 차재규. 서울시 월별 미세먼지 농도와 주변 토지 피복의 관계 분석. 환경영향평가학회지, 28(6): 568-579 (2019).
- [15] 이영진, 함정수, 황수연, 최진무. 2020. 경기도 미세먼지 배출량과 토지피복 유형의 관계 분석. 한국지역지리학회지. 26(3): 185-195.
- [16] 김근한, 김동범, 송영명, 최희선. 다중 회귀 분석을 이용한 도시 내 토지이용이 대기질에 미치는 영향 분석. 한국기후변화학회지, 12(6): 691-700 (2021).
- [17] 구민아. 도시근린공원 미세먼지(PM)저감과 공간차폐율과의 관계 - 대구광역시 수성구 근린공원을 중심으로-. 한국조경학회지, 47(6): 67-77 (2019).
- [18] 김평래, 박찬열. 서울 청량리 교통섬과 홍릉숲의 미세먼지 특성과 저감효과 평가. 한국환경생태학회지, 35(5): 569-575 (2021).
- [19] 배현미, 남진보. 여수 국가산단 미세먼지 저감 숲 조성 마스터플랜 수립 연구. 휴양및경관연구학회지, 15(4): 77-87(2021).
- [20] Liu, C., Henderson, B.H., Wang, D., Yang, X., and Peng, Z. A land use regression application into assessing spatial variation of intra-urban fine particulate matter(PM_{2.5}) and nitrogen dioxide(NO₂) concentrations in City of Shanghai, China. Science of The Total Environment, 565:607-615 (2016).
- [21] Xu, G., Ren, X., Xiong, K., Li, L., Bi, X., and Wu, Q. Analysis of the driving factors fo PM_{2.5} concentration in the air: A case study of the Yangze River Delta, China. Ecological Indicators, 110:105889 (2020).

- [22] 조홍래, 정홍철. 공간보간기법에 의한 서울시 미세먼지(PM10)의 분포 분석. 환경영향평가지, 18(1) 31-39 (2009).
- [23] 김효정, 조완근. 공간 보간법을 이용한 도시지역 미세먼지 측정소의 배치 적절성 평가. 한국지형공간정보학회지, 20(2): 3-13 (2012).
- [24] 정종철, 이상훈. 서울시 토지이용과 교통량에 따른 미세먼지의 공간 분포. 지적과 국토정보지, 48(1): 123-138 (2018).
- [25] Olvera, H. A., Garcia, M., Li, W., Yang, H., Amaya, M.A., Myers, O., Burchiel, S.w., Berwick, M., Pingitore Jr, N, E. Principal component analysis optimization of a PM2.5 land use regression model with small monitoring network. Science of The Total Environment, 425(15): 27-34 (2012).
- [26] Lu, D., Xu, J., Yue, W., Mao, W., Yang, D., Wang, J. Response of PM2.5 pollution to land use in China. Journal of Cleaner Production, 244(20): 118741 (2020).
- [27] Yang, H. Chen, W., Liang, Z. Impact of Land Use on PM2.5 Pollution in a Representative City of Middle China. Int. J. Environ. Res. Public Health, 14(5): 462 (2017).
- [28] Han, L., Zhao, J., Gao, Y., Gu, Z., Xin, K., Zhang, J. Spatial distribution characteristics of PM2.5 and PM10 in Xi'an City predicted by land use regression models. Sustainable Cities and Society, 61: 102329 (2020).
- [29] Li, K., Li, C., Liu, M., Hu, Y., Wang, H., Wu, W. Multiscale analysis of the effects of urban green infrastructure landscape patterns on PM2.5 concentrations in an area of rapid urbanization. Journal of Cleaner Production, 325: 129324 (2021).

- [30] Shao, J., Ge, J., Feng, X., Zhao, C. Study on the relationship between PM_{2.5} concentration and intensive land use in Hebei Province based on a spatial regression model, 15(9): e0238547 (2020).
- [31] Xu, W., Jin, X., Liu, M., Ma, Z., Wang, Q., Zhou, Y. Analysis of spatiotemporal variation of PM_{2.5} and its relationship to land use in China. *Atmospheric Pollution Research*, 12(9): 101151 (2021).
- [32] Tai, A. P.K., Mickley, L.J., Jacob, D.J. Correlations between fine particulate matter (PM_{2.5}) and meteorological variables in the United States: Implications for the sensitivity of PM_{2.5} to climate change. *Atmospheric Environment*, 44(32): 3976–3984 (2010).
- [33] Lin, G., Fu, J., Jiang, D., Hu, W., Dong, D., Huang, Y., Zhao, M. Spatio-Temporal Variation of PM_{2.5} Concentrations and Their Relationship with Geographic and Socioeconomic Factors in China. *J. Environ. Res. Public Health*, 11(1): 173–186 (2014).
- [34] Hinojosa-Baliño, I., Infante-Vázquez, O., Vallejo, M. Distribution of PM_{2.5} Air Pollution in Mexico City: Spatial Analysis with Land-Use Regression Model. *Applied Sciences*, 9(14): 2936 (2019).
- [35] Zalakeviciute, R., López-Villada, J., Rybarczyk, Y. Contrasted Effects of Relative Humidity and Precipitation on Urban PM_{2.5} Pollution in High Elevation Urban Areas. *Sustainability*, 10(6): 2064 (2018).
- [36] Silcox, G. D., Kelly, K. E., Crosman, E. T., Whiteman, C. D., Allen, B. L. Wintertime PM_{2.5} concentrations during persistent,

- multi-day cold-air pools in a mountain valley. *Atmospheric Environment*, 46: 17-24 (2012).
- [37] Yang, W. and Jiang, X. Evaluating the influence of land use and land cover change on fine particulate matter. *Scientific reports*, 11:17612 (2021).
- [38] Song, J., Li, C., Liu, M., Hu, Y., and Wu, W. Spatiotemporal distribution patterns and exposure risks of PM_{2.5} Pollution in China. *Remote sensing*, 14:03173 (2022).
- [39] Rasheed, A., Aneja, V. P., Aiyyer, A., Rafique U. Measurement and Analysis of Fine Particulate Matter (PM_{2.5}) in Urban Areas of Pakistan. *Aerosol and Air Quality Research*, 15: 426-439 (2015).
- [40] 정종철. 커널분석을 활용한 미세먼지 신규 측정소 선정-서울시 초등학교를 대상으로-. *지적과 국토정보지*, 49(2): 83-92 (2019).
- [41] 최두성, 문지훈, 이예지. 도시 주요 배출원별 미세먼지(TPM) 발생량 예측 및 배출특성 분석. *한국생활환경학회지*, 28(1): 1-7 (2021).
- [42] 김준범. 국내 산업 및 시도별 대기오염물질 배출량자료를 이용한 미세먼지 형성 가능성 및 인체 호흡기 영향 평가추정. *대한환경공학회지*, 39(4): 220-228 (2017).
- [43] 박성주, 서유진, 김동욱, 최현정. 복잡한 도심에서의 유입된 미세먼지 잔류 가능성 예보 연구. *한국지구과학회지*, 41(2): 111-128 (2020).
- [44] 환경부 국립환경과학원. 초미세먼지(PM-2.5) 간이측정기 가이드북, (2018).

- [45] 최상인, 안정연, 조영민. 미세먼지 입자의 측정분석원리 고찰. 공업 화학전망지, 21(2):16-23 (2018).
- [46] Crilley, L.R., M. Shaw, R. Pound, L.J. Kramer, R. Price, S. Young, A.C. Lewis and F.D. Pope. Evaluation of a low-cost optical particle counter(Alphasense OPC-N2) for ambient air monitoring. Atmospheric Measurement Techniques, 11:709-720 (2018).
- [47] 문한솔, 송봉근, 서경호, 김태형, 박경훈. GIS 공간내삽법을 활용한 PM2.5 분포 특성 분석 - 창원시 도시지역을 대상으로-. 한국지리 정보학회지, 23(2):1-20 (2020).
- [48] 홍순기. 미세먼지 방진막 설치에 따른 실내·외 미세먼지 특성에 관한 연구, 박사학위논문 (2019).
- [49] 경상남도교육청. 미세먼지 대책 시범운영사업 검증 연구 용역. 경상남도교육청 용역보고서 (2018).
- [50] 경상남도. 경상남도 미세먼지 배출원별 저감대책 수립 용역. 경상남도 용역보고서 (2018).
- [51] 조아영, 류지은, 정혜인, 최유영, 전성우. 남한 지역 고해상도 기 후지도 작성을 위한 공간화 기법 연구. 환경영향평가학회지, 27(5):447-474 (2018).
- [52] 조홍래, 정종철. GIS를 이용한 연안수질의 시공간적 분포 특성에 대한 연구. 한국GIS학회지, 14(2):223-234 (2006).
- [53] 문한솔. 공간 빅데이터 기반 PM2.5 분포 특성 및 발생 원인 분석, 석사학위논문 (2021).

- [54] 송봉근, 박경훈. 토지이용 유형과 기상 요인을 고려한 PM2.5 발생 패턴 분석. 한국지리정보학회지, 25(2):1-17 (2022).
- [55] D.K. Jha, M. Sabasan, A. Das, N.V. Vinithkumar and R.Kirubakaran. Evaluation of interpolation technique for air quality parameters in Port Blair, India. Universal Journal of Environmental Research and Technology, 1(3):301-310 (2011).
- [56] 송봉근, 박경훈. 기후생태적 기능을 고려한 찬공기 생성지역 분석 -창원시를 대상으로-. 한국지리정보학회지, 13(1): 114-127 (2010).
- [57] 송봉근, 박경훈. 도시기후 형성 요소를 고려한 공간유형 분류 - 창원시를 대상으로-. 환경영향평가학회지, 20(3):299-311 (2011).
- [58] 송봉근, 박경훈. 도시지역의 바람길 조성을 위한 야간시간대의 공기순환성 평가. 한국지리정보학회지, 16(2): 16-29 (2013).
- [59] 이수아, 송봉근, 박경훈. 바람길 조성을 위한 도시공간유형별 찬공기 유동 특성 분석 - 창원시 도시지역을 중심으로-. 한국지리정보학회지, 25(2): 30-47 (2022).
- [60] 박경훈, 송봉근, 박재은. 토지피복유형과 지형특성이 폭염일수에 미치는 영향 분석. 한국지리정보학회지, 19(4):76-91 (2016).
- [61] 황인조, 이태정, 김태오, 배귀남. 경상북도 대기오염물질 배출량 및 대기오염측정망 미세먼지의 농도분포 특성. 한국대기환경학회지, 37(3):536-551 (2021).
- [62] 전창우, 조대현, 주뢰. 지리가중능형회귀(GWRR)를 이용한 미세먼지 (PM10)의 공간적 이질성 탐색. 한국지도학회지, 18(3):91-104 (2018).

- [63] 류형원. GWR 모델을 활용한 미세먼지(PM10) 오염농도와 토지 피복간의 상관성 평가 - 경기도 남부 지역을 중심으로-. 석사학위 논문, (2019).
- [64] 조동기. 지역 단위 조사연구와 공간정보의 활용: 지리정보시스템과 지리적 가중 회귀분석을 중심으로. 한국조사연구학회지, 10(3): 1-19 (2009).
- [65] Sermin. T, Jenness. J. GIS-based automated landforms classification and topographic, landcover and geologic attributes of landforms around the Yazoren Polje, Turkey. Journal of Applied Sciences, 8(6):910-921(2008).
- [66] 환경부 국가미세먼지정보센터 누리집: www.air.go.kr/
- [67] 경상남도 누리집: www.gyeongnam.go.kr
- [68] 환경부 에어코리아 누리집: www.airkorea.or.kr
- [69] 환경공간정보서비스: www.egis.me.go.kr
- [70] 기상청 기후정보포털 누리집: www.climate.go.kr
- [71] 경상남도교육청. 경상남도교육청 미세먼지 학교실외측정기 임대 용역 (2017-2019).
- [72] LH 토지주택연구원. 미세먼지 저감 도시 조성기법 및 사례 연구. 연구보고서 (2020).

ABSTRACT

A study on the temporal and spatial generation characteristics of ultrafine dust (PM_{2.5}) to reduce fine dust in Gyeongsangnam-do

Seo Kyeongho
Dept. of Eco-friendly Offshore Plant
FEED Engineering
Graduate School of
Changwon National University

This study was conducted to present the temporal and spatial PM_{2.5} distribution characteristics in order to improve fine particulate matter(PM) in Gyeongsangnam-do. For this, the distribution map of PM_{2.5} was produced using low-cost PM_{2.5} sensors installed throughout Gyeongsangnam-do. And not only the external and internal generation characteristics of PM_{2.5} but also the regional generation characteristics and inflow routes of high-concentration of PM_{2.5} were comprehensively analyzed.

The results of this study were summarized as follows.

As the result of analyzing the distribution characteristics of PM_{2.5} concentration in Gyeongsangnam-do, it was found that high concentration of PM_{2.5} occurred from Nov. 2017 to Mar. 2018, and the average concentration was 36.2 to 37.6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Areas near Gimhae-si and Haman-gun were found to be high-concentration areas, while Hadong-gun, Sancheong-gun, and Hapcheon-gun were low-concentration areas. As for the PM_{2.5} distribution characteristics by time interval, the PM_{2.5} concentration was higher at night, especially at commuting time, than during the daytime.

As the result of analyzing the external occurrence characteristics of PM 2.5, there was a high correlation of fine dust generation between bordering cities and counties in Gyeongsangnam-do and neighboring areas. It was judged to be the result of the inflow of PM from the outside due to the influence of the northwest and north winds, the main wind direction from Jan. to Mar. 2018.

As the result of analyzing the internal occurrence characteristics of PM 2.5, among landuse types, the agricultural areas were highest positive(+) correlation while the forest areas were highest negative(-) correlation. These results indicate that the more agricultural areas generate more PM2.5, and the more forest areas reduce more PM2.5. Topographic patterns in plains and temperature in spring and autumn showed high positive correlation, and wind speed in months except for July and Aug. showed high negative correlation. As for air pollution sources, it was found that on-road vehicles(CO, NOx, etc.) and agricultural areas(NH3, TSP, etc.) were correlated with PM2.5 generation. As the result of GWR(Geographically weighted regression) analysis, the R^2 value of the industrial areas was the highest at 0.709. This indicates that PM2.5 concentration increases as the industrial area is concentrated.

In this study, it was judged that the high PM2.5 concentration in the border areas of Gyeongsangnam-do was caused by the inflow of PM from the outside according to the wind direction and speed. Other regions, including Changnyeong-gun, were judged to have the high PM concentration due to internal factors such as meteorological characteristics(low wind speed, wind direction, etc.) and landuse types(industrial areas, agricultural areas, etc.) etc.

The results of this study could be useful as the basic data for establishing environmental strategies for PM reduction in local governments.

Keyword

UltraFine Dust, PM2.5, temporal PM2.5 distribution, spatial PM2.5 distribution, high PM2.5 concentration